খাদ্য ও জীবন

ইউনিট ১

ভূমিকা

খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। শুধু মানুষ কেন খাদ্য ছাড়া কোন জীবই জীবনধারণ করতে পারে না। জীবনধারণের অনিবার্য উপাদান হলো-খাদ্য। মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সব কাজই সংঘটিত হয় খাদ্য গ্রহণের ফলে। একেক ধরনের খাদ্য দেহে একেক ধরনের কাজ করে। তাই দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হলে সব ধরনের খাদ্য দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণমত গ্রহণ করতে হয়। খাদ্য তথা খাদ্য উপাদানসমূহের পরিমাণ ও গুণাগুণের উপর আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্ভর করে। এ কারণে, খাদ্যের গুণাগুণ বজায় রেখে খাদ্য সংরক্ষণ করাও জরুরী। খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে মাদকদ্রব্য সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম হুমকিস্বরূপ দেখা দিয়েছে। যুগের উন্মাদনায় এবং সহজপ্রাপ্যতার কারণে কোমলমতি কিশোর-কিশোরীসহ বিভিন্ন বয়সের জনগণ মাদকদ্রব্যের থাবা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। অতএব, এর ক্ষতিকর প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে জেনে মাদক গ্রহণের বিরুদ্ধে সচেতন থাকাটাও আমাদের শিখতে হবে। তা না হলে, এইডস এর মত মারাত্মক জীবন বিনাশকারী রোগ হতে সমাজকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবনের অন্যতম উপায় হলো-শরীরচর্চা। শরীরচর্চা একাধারে আমাদের শরীর ও মনকে সতেজ, প্রফুল্ল, আত্মবিশ্বাসী ও কর্মঠ করে তোলে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১.১ : খাদ্য ও পুষ্টি
পাঠ -১.২ : আমিষ বা প্রোটিন
পাঠ -১.৩ : শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
পাঠ -১.৪ : স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
পাঠ -১.৫ : ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
পাঠ -১.৬ : খনিজ লবণ বা মিনারেল ও পানি
পাঠ -১.৭ : শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সুষম খাদ্য
পাঠ -১.৮ : খাদ্য সংরক্ষণ
পাঠ -১.৯ : মাদকদ্রব্য ও এর প্রভাব
পাঠ -১.১০ : এইডস ও স্বাস্থ্যরক্ষায় শরীরচর্চা

পাঠ-১.১ খাদ্য ও পুষ্টি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য কী তা জানতে পারবেন;
- খাদ্যের সাধারণ কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- খাদ্য উপাদানসমূহের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- পুষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খাদ্য, পুষ্টি, খাদ্য উপাদান, অণুখাদ্য, প্রধান খাদ্য

খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না একথা আমরা সবাই জানি। আমরা যা খাই তাকে আমরা খাদ্য বলে থাকি। কিন্তু আমরা যা খাই তার সবই খাদ্য নয়। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহের অভ্যন্তরে হজম ও বিশেষিত হয়ে গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি কাজ করে দেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাকে খাদ্য বলে। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হজম হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে বিশোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। খাদ্য গ্রহণের ফলেই আমরা বড় হই, চলে ফিরে বেড়াই, কাজ করি এবং সর্বপরি বেঁচে থাকি। খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের পুষ্টি সাধন হয়। আমরা নানা ধরনের খাদ্য খাই, যেমন ভাত, রুটি, ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফল-মূল, চা, পানি ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যা আহার করলে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হজম ও শোষণ হয়ে দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে দেহকে সুস্থ, সবল ও সচল রাখে তাকে খাদ্য বলে। আমরা নানা ধরনের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও ঘনত্বের খাদ্য গ্রহণ করি, যেমন ভাত, মাছ, ডিম, দুধ, শাক-সবজি, ফল, পানি ইত্যাদি।

পুষ্টি (Nutrition)

আমরা আগেই জেনেছি যে, খাদ্য আমাদের পুষ্টিসাধন করে থাকে। সাধারণভাবে পুষ্টি বলতে আমরা উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষাকে বুঝে থাকি। ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। আসলে, পুষ্টি হলো একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া। পুষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই খাদ্য দেহের চাহিদা পূরণ করে।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য আহারের পর হজম হয়ে রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত ও শোষিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে তাকে পুষ্টি বলে। পুষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হয়। ফলে আমরা সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম থেকে জীবনধারণ করতে পারি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়দুটি গভীরভাবে জড়িত। কারণ, খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের পুষ্টিসাধন হয়। আবার, পুষ্টির অভাবে শারীরিক ও মানষিক বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হয়।

খাদ্যের সাধারণ কাজ

খাদ্য মানবদেহের জন্য বহুবিধ কাজ করে থাকে। এসব কাজকে সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা:

১) দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
২) দেহের জন্য তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা
৩) দেহের রোগ প্রতিরোধ করা।

খাদ্য উপাদান

খাদ্যের যেসব জৈব ও অজৈব উপাদান দেহের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে তাদের খাদ্য উপাদান বা Nutrients বলে। দেহের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন হয়। খাদ্য উপাদান ৬টি যথা :

১। আমিষ বা প্রোটিন
২। শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট
৩। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট
৪। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ
৫। খনিজ লবণ বা মিনারেল
৬। পানি

আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থকে খাদ্যের প্রধান বা মূল উপাদান (Macro nutrients) বলা হয়। কারণ, এ উপাদানগুলো মানবদেহে অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। ভিটামিন ও খনিজ লবণকে সহায়ক খাদ্য উপাদান বা অণুখাদ্য (Micro Nutrients) বলা হয়। কারণ, এ খাদ্য উপাদানগুলো মানবদেহে অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। যেকোনো খাদ্য উপদানই প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করলে শারীরিক জটিলতা ও অসুস্থতা দেখা দেয়। খাদ্য উপাদান পানি জীবনধারণের অত্যবশ্যকীয় উপাদান কারণ দেহের ৭০ শতাংশই পানি।

শিক্ষার্থীর কাজ	খাদ্য আমাদের জন্য অপরিহার্য - ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

যা আহার করলে হজম ও বিশোষণ হয়ে দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি করে দেহকে সুস্থ্য, সবল ও কর্মক্ষম রাখে তাকে খাদ্য বলে। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু আহারের পর রক্তের মাধ্যমে শোষিত হয়ে দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে তাকে পুষ্টি বলে। খাদ্য সাধারণভাবে আমাদের দেহে তিন ধরনের কাজ করে থাকে- (১) গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (২) তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন (৩) রোগ প্রতিরোধ। খাদ্য উপাদান ছয়টি, যথা: আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। দেহের সুস্থতার জন্য এ ছয়টি খাদ্য উপাদানই কম বেশি প্রয়োজনীয় পরিমাণে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পুষ্টি বলতে কী বোঝায়?
ক) বিভিন্ন খাদ্য উপাদান খ) একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া
গ) সুস্বাস্থ্য ঘ) দেহের চাহিদা পূরণ

২। খাদ্যের সাধারণ কাজ হলো-
i) দেহের গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ
ii) তাপ ও শক্তি উৎপাদন
iii) রোগ প্রতিরোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। প্রধান বা মূল খাদ্য উপাদান কোনগুলো?
ক) আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন খ) শর্করা, ভিটামিন ও পানি
গ) আমিষ, শর্করা ও স্নেহ পদার্থ ঘ) শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ লবণ

৪। কোনটি খাদ্য নয়?
ক) যা দেহে হজম ও শোষিত হয়
খ) আমরা যা কিছুই খাই
গ) যা দেহের চাহিদা পূরণ করে
ঘ) যা আহারের পর পুষ্টি সাধন হয়

পাঠ-১.২ আমিষ বা প্রোটিন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আমিষের গঠন উপাদান বলতে পারবেন;
- অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- উৎস অনুসারে আমিষের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- আমিষ জাতীয় খাদ্যের কাজ ও দৈনিক চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আমিষ বা প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

আমিষের গঠন

আমিষ বা প্রোটিনের গঠন উপাদান হলো- কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H_2), অক্সিজেন (O_2) এবং নাইট্রোজেন (N_2)। আমিষে ১৬% নাইট্রোজেন থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মৌল সমন্বয়ে আমিষ বা প্রোটিনের গঠন একক অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়। একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হয়ে পলিপেপটাইড ও পরিশেষে প্রোটিন গঠিত হয়। তাই প্রোটিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। অর্থাৎ, পরিপাকের পর আমিষ বা প্রোটিন অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল, মটরশুঁটি শিমেরবিচি, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য। এসব খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ পাওয়া যায়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিড মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এরা দেহে তৈরি হতে পারে না। বিশেষ বিশেষ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হতে এসমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো মানবদেহে সরবরাহ করতে হয়। এদের অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে। এ ৮টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যাসিডগুলো হলো-

১। লাইসিন
২। লিউসিন
৩। আইসোলিউসিন
৪। মিথিওনিন
৫। ট্রিপটোফ্যান
৬। ভ্যালিন
৭। ফিনাইল অ্যালানিন
৮। থ্রিওনিন

দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ছানা ইত্যাদিতে প্রায় সবকটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

আমিষের উৎস

উৎস অনুসারে আমিষ দুই প্রকার-

১। প্রাণিজ আমিষ
২। উদ্ভিজ্জ আমিষ

প্রাণি হতে প্রাপ্ত আমিষকে প্রাণিজ আমিষ বলে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত আমিষকে উদ্ভিজ্জ আমিষ বলে। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, ভুট্টা, সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষের উদাহরণ।

আমিষের কাজ

১। দেহ কোষ ও পেশি গঠন
২। ক্ষয়পূরণ
৩। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি
৪। দেহকে এডিমা (শরীরে পানি জমা) হতে রক্ষা করা।

আমিষের চাহিদা

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক প্রোটিন চাহিদা হলো- প্রতি কিলোগ্রাম দেহ ওজনের জন্য ১ গ্রাম। অর্থাৎ ৬০ কিলোগ্রাম ওজনবিশিষ্ট কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষের দৈহিক প্রোটিন চাহিদা হবে ৬০ গ্রাম। শিশু ও বাড়ন্ত বয়সের বালক বালিকা ও কিশোর কিশোরীদের জন্য এ চাহিদা অনেক বেশি হয়। এক্ষেত্রে প্রোটিন চাহিদা প্রতি কিলোমিটার দেহ ওজনের জন্য ২-৩ গ্রাম পর্যন্তহয়ে থাকে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রোটিন চাহিদা প্রতি কিলোগ্রাম দেহ ওজনের জন্য ২-৩ গ্রাম পর্যন্তহতে পারে। শারীরিক শ্রমভেদে প্রোটিন চাহিদা কমবেশি হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার দৈহিক ওজন ও বয়স অনুসারে প্রোটিনের চাহিদা দৈনিক কত হওয়া উচিত বলে মনে করেন? বুঝিয়ে দিন।

সারাংশ

খাদ্য উপাদানসমূহের মধ্যে আমিষ বা প্রোটিন অন্যতম যা কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত হয়। আমিষের গঠন একক হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড একাধিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মিলিত হয়ে প্রোটিন গঠিত হয়। লাইসিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, মিথিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, ভ্যালিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনিন এ ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়। উৎস অনুসারে প্রোটিন ২ প্রকার-(১) প্রাণিজ প্রোটিন ও (২) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির, ডাল, বাদাম, শিমের বিচি, সয়াবিন, মটরশুঁটি ইত্যাদি প্রোটিনের ভালো উৎস। দেহকোষ ও পেশি গঠন, ক্ষয়পূরণ, দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি ইত্যাদি প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি। শারীরিক অবস্থা বয়স, ও শ্রমভেদে মানবদেহে প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় শিশু, বাড়ন্তবয়সের বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবর্তী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রোটিন চাহিদা বেশি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রোটিনের গঠন উপাদান কোনগুলো?
ক) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
খ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন
গ) কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন
ঘ) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন

২। প্রাণিজ প্রোটিনের উদাহরণ হলো-
i) দুধ ও ডিম
ii) সয়াবিন ও বাদাম
iii) ছানা ও পনির
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মানবদেহে প্রোটিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো-
i) দেহ কোষ গঠন ও ক্ষয়পূরণ
ii) তাপ ও শক্তি উৎপাদন
iii) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। আমিষের গঠন একক কোনটি?
ক) অ্যামাইনো অ্যাসিড
খ) নাইট্রোজেন
গ) কার্বন
ঘ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড

পাঠ-১.৩ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- উৎস অনুসারে শর্করার প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- শর্করা জাতীয় খাদ্যের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মানবদেহে শর্করার দৈনিক চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন;
- অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, এক শর্করা, দ্বি-শর্করা, বহু শর্করা, ক্যালরি, কিলোক্যালরি

শর্করার গঠন

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো-মানবদেহের কর্মশক্তি ও তাপশক্তির প্রধান উৎস। মানুষের প্রধান খাদ্য শর্করা। কার্বন (C) হাইড্রোজেন (H_2) ও অক্সিজেন (O_2) নিয়ে শর্করার যৌগ গঠিত হয়। এটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং গন্ধ ও বর্ণহীন।

শর্করার উৎস

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা প্রাণি এবং উদ্ভিদ উভয় ধরনের উৎস থেকেই পাওয়া যায়। উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত শর্করাগুলো হলো- চিনি, মধু, মিষ্টি ফল (আম, আঙ্গুর, কলা, কাঠাল, খেজুর ইত্যাদি), আখের রস, গুড়, খেজুরের রস, চাল, গম, ভুট্টা, আলু, কচু ইত্যাদি। প্রাণি হতে প্রাপ্ত শর্করার ভালো উৎস হলো- দুধের শর্করা, প্রাণিদেহের যকৃত ও পেশিকোষের শর্করা।

শর্করার প্রকারভেদ

গঠন অনুসারে শর্করা তিন প্রকার যথা : এক শর্করা (মনোস্যাকারাইড), দ্বি-শর্করা (ডাইস্যাকারাইড) ও বহু শর্করা (পলিস্যাকারাইড)।

১। এক শর্করা : এক শর্করাগুলো হলো- গ্লুকোজ, ফ্রক্টোজ ও গ্যালাক্টোজ
   ক) গ্লুকোজ-চিনি, মিষ্টি ফল ইত্যাদি
   খ) ফ্রুক্টোজ-মধু আঙ্গুর, বেদানা, আপেল, পাকা আম, পাকা কলা ইত্যাদি
   গ) গ্যালাক্টোজ-দুধের শর্করা ল্যাক্টোজ ভেঙ্গে গ্যালাক্টোজ ও গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

২। দ্বি-শর্করা : দ্বি-শর্করাগুলো হলো- সুক্রোজ, মলটোজ ও ল্যাক্টেজ
   ক) সুক্রোজ-আখের চিনি, গুড়, খেজুর রস
   খ) মলটোজ-চালের শর্করা (দু'টি গ্লুকোজের অণু একত্রে)
   গ) ল্যাক্টোজ-দুধের শর্করা।

৩। বহু শর্করা : বহু শর্করাগুলো হলো- শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ
   ক) শ্বেতসার-চাল, গম, আলু, কচু
   খ) সেলুলোজ-ফল ও শাক পাতার আঁশ, আঁশযুক্ত ফল, শস্যের খোসা
   গ) গ্লাইকোজেন-প্রাণিদেহের যকৃত ও পেশিতে পাওয়া যায়।

শর্করার কাজ

১। দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করা
২। শক্তি যোগান দেয়া
৩। প্রোট্রিনের অপচয় রোধ করা
৪। বিপাকীয় কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা
৫। সেলুলোজ নামক আঁশযুক্ত শর্করা দেহের অপাচ্য পদার্থ বের করতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করতে সাহায্য করে।

শর্করার চাহিদা

পুষ্টিবিদগণের মতে মানুষের দৈনিক ক্যালরি চাহিদার ৫৫-৬০% কার্বোহাইডেট জাতীয় খাদ্য হতে নেয়া প্রয়োজন। পরিশ্রমভেদে এর তারতম্য হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রতি কিলোগ্রাম দেহওজনের জন্য ৪-৬ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। সে হিসেবে স্বাভাবিক ওজনের পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ন্যূনতম ৩০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য আহার করা উচিত। যেহেতু ১ গ্রাম শর্করা হতে প্রায় ৪ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, তাই ৩০০ গ্রাম শর্করা হতে ১২০০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যাবে।

ক্যালরি

কর্মশক্তি পরিমাপের একক হলো ক্যালরি। পুষ্টিবিজ্ঞানে খাদ্য হতে উৎপন্ন তাপ বা শক্তি ক্যালরি দিয়ে পরিমাপ করা হয়। আমরা জানি যে ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি। এ হিসাবে আমাদের দেহের শক্তি চাহিদাও কিলোক্যালরি দিয়ে নির্ণয় করা হয়।

খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট হতে উল্লেখযোগ্য ও যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
১ গ্রাম প্রোটিন হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হতে ৪ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়
১ গ্রাম তেল বা চর্বি হতে ৯ কিলোক্যালরি (প্রায়) শক্তি পাওয়া যায়।

অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের কুফল

প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে শর্করা গ্রহণ করলে তা দেহে মেদরূপে জমা হয়। পরিণামে স্থূলতা ও বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগের আশংকা বাড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	গঠন অনুসারে শর্করার প্রকারভেদ একটি চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করুন।

সারাংশ

কার্বোহাইড্রেট মানুষের প্রধান খাদ্য উপাদান। এটি দেহের তাপ ও শক্তির মূল উৎস। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ তিনটি মৌলিক উপাদান দিয়ে শর্করা যৌগ গঠিত হয়। গঠন অনুসারে শর্করা তিন প্রকার- এক শর্করা, দ্বি শর্করা ও বহু শর্করা। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাইক্টোজ, সুক্রোজ, মলটোজ, ল্যাক্টোজ, শ্বেতসার, গ্লাইকোজেন ও সেলুলুজ বিভিন্ন প্রকার শর্করার নাম। শর্করা জাতীয় খাদ্যের ভালো উৎস হলো-ভাত, রুটি, ভুট্টা, চিনি, মধু, গুড়, পাকা ফল , আলু, খেজুর, আখ, আঙ্গুর, কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি। দেহের জন্য তাপ ও শক্তি উৎপাদন করাই শর্করার প্রধান কাজ। এছাড়া সেলুলোজ অপাচ্য অংশ দেহ হতে বের হতে সাহায্য করে। পুষ্টিগণের মতে, দৈনিক ক্যালরি চাহিদার ৫৫-৬০% শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে পূরণ করা উচিত। পুষ্টিবিজ্ঞানে খাদ্য হতে প্রাপ্ত দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি পরিমাপের গ্রহণীয় একক হলো-কিলোক্যালরি। অতিরিক্ত কিলোক্যালরি তথা শর্করা গ্রহণ করার ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগের মত অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শর্করার গঠনে কোন মৌলিক উপাদানগুলো থাকে?

ক) কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
খ) কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন
গ) কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন
ঘ) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন

২। কোনটি এক শর্করা?

ক) সুক্রোজ
খ) গ্যালাক্টোজ
গ) ল্যাক্টোজ
ঘ) গ্লাইকোজেন

৩। সেলুলোজের কাজ হলো-

i) অপাচ্য পদার্থ দেহ হতে বের করে দিতে সাহায্য করা
ii) অধিক পরিমাণে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা
iii) কোষ্ঠ্যকাঠিন্য রোধ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i ও iii ঘ) iii

৪। দৈনিক শক্তি চাহিদার কত অংশ শর্করা জাতীয় খাদ্য হতে গ্রহণ করা উচিত?

ক) ৩০-৪০%
খ) ৪০-৪৫%
গ) ৪৫-৫৫%
ঘ) ৫৫-৬০%

পাঠ-১.৪ স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

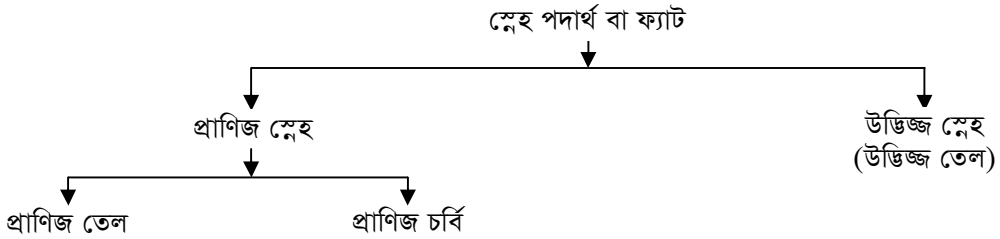
- স্নেহ পদার্থের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের উৎস উল্লেখ করতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের কাজ বলতে পারবেন;
- দেহে স্নেহ পদার্থের চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন;
- স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট, তেল, চর্বি, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড।

স্নেহ পদার্থের গঠন

তেল ও চর্বি জাতীয় খাদ্য উপাদানকে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বলা হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থে গঠিত। ফ্যাটি অ্যাসিডেরবৈশিষ্ট্যের উপর স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। যেমন-মাছ ও মাংসের চর্বি। চর্বি হলো সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল স্নেহ পদার্থকে তেল বলে। যেমন সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি। তেলগুলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। তেল ও চর্বি অর্থাৎ স্নেহ পদার্থ দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির ভালো উৎস। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হতে প্রায় ৯ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। খাদ্য উপাদানগুলোর মধ্যে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফ্যাটই সর্বোচ্চ।

স্নেহ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ : উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার



উপরের ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য হতে প্রাপ্ত স্নেহ পদার্থকে তিনটি দলে ভাগ করা যায়।
প্রাণিজ তেল-যে কোনো মাছের তেল ও যকৃতের তেল।
প্রাণিজ চর্বি - মাংসের চর্বি, মাছের চর্বি, ঘি, মাখন ডিমের কুসুম, পানির ইত্যাদি।
উদ্ভিদ তেল-সয়াবিন, সরিষা, নারিকেল, তিল, ভুট্টা, বিভিন্ন বাদাম, পাম, তিসি, সূর্যমুখী ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তেল।

স্নেহ পদার্থের কাজ

১। স্নেহ পদর্থের প্রধান কাজ দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা।
২। স্নেহ পদার্থ দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।
৩। দেহে সঞ্চিত হয়ে ভবিষ্যতের খাদ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।
৪। ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।
৫। চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।
৬। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে শোষণে ফ্যাট সাহায্য করে।

স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত অবস্থা

দেহে স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হওয়া, একজিমা ইত্যাদি হতে পারে। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের ঘাটতি হলে দেহে সঞ্চিত প্রোটিনের ক্ষয় হয়। এতে ওজন হ্রাস হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

অধিক ফ্যাট গ্রহণের কুফল

অতিরিক্ত স্নেহ জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করলে স্থূলতা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ইত্যাদি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

স্নেহ পদার্থের চাহিদা

শিশুদের ও বাড়ন্তবয়সে খাদ্যে অধিক পরিমাণে ফ্যাট থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত বয়স্কেদের ক্ষেত্রে দৈনিক ক্যালরি চাহিদার ১০%-১৫% স্নেহ পদার্থ হতে পূরণ করা উচিত। খাদ্যে ন্যূনতম ১৫ গ্রাম প্রাণিজ ও ৫-১০ গ্রাম উদ্ভিজ্জ ফ্যাট থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্নেহ পদার্থের অভাবজনিত ও আধিক্যজনিত শারীরিক অবস্থার বিবরণ দিন।

সারাংশ

গি□সারল নামক রাসায়নিক যৌগ এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত হয়। খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড দেখতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি এবং তরল স্নেহ পদার্থকে তেল বলে। চর্বি সম্পৃক্ত এবং তেল অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যের উপর স্নেহ পদার্থের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। মাছ ও মাংসের চর্বিগুলো চর্বিজাতীয় ও বিভিন্ন ধরনের তেলগুলো তেলজাতীয় স্নেহ পদার্থ। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হতে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ ২ প্রকার-১। প্রাণিজ স্নেহ ও ২। উদ্ভিজ্জ স্নেহ। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের প্রধান কাজ তাপ ও শক্তি উৎপাদন। ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখতে ও চর্মরোগ প্রতিরোধে ফ্যাট কাজ করে। অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের ফলে স্থূলতা, রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্ত চাপ, হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় শিশু ও বাড়ন্তবয়সে দেহে স্নেহ পদার্থের প্রয়োজন বেশি থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈনিক শক্তি চাহিদার ন্যূনতম ১০%-১৫% স্নেহ পদার্থ হতে পূরণ করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট বিশ্লেষণ করলে কী পাওয়া যায়?
ক) গি□সারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড খ) গি□সারল ও তেল
গ) ফ্যাটি অ্যাসিড ও চর্বি ঘ) গি□সারল ও লবণ

২। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তেল কেমন থাকে?
ক) কঠিন খ) তরল গ) অর্ধতরল ঘ) দানাদার

৩। ১ গ্রাম ফ্যাট হতে কত কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?
ক) ৪ কিলোক্যালরি খ) ৬ কিলোক্যালরি
গ) ৯ কিলোক্যালরি ঘ) ১ কিলোক্যালরি

৪। স্নেহ পদার্থের কাজ হলো-
i) তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করা
ii) ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখা
iii) চর্মরোগ প্রতিরোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভিটামিনের প্রকারভেদ বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস উল্লেখ করতে পারবেন;
- ভিটামিনের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভিটামিনের অভাবজনিত অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভিটামিনের চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, স্নেহের দ্রবণীয় ভিটামিন

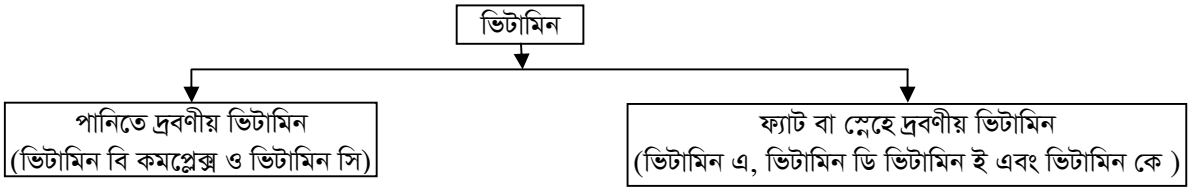
ভিটামিন একটি জৈব রাসায়নিক উপাদান যা দেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্তএর অভাবে দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ভিটামিন খাদ্যে অতি সামান্য পরিমাণে থেকে শর্করা, আমিষ, চর্বি জাতীয় খাদ্য বিপাকে সাহায্য করে। তাই মানবদেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ভিটামিন অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান।

ভিটামিনের প্রকারভেদ

দ্রবণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভিটামিনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন- ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি

২। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ভিটিামিন-ডি, ভিটামিন-ই এবং ভিটামিন-কে



১। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন-সি। ১২টি বি ভিটামিনকে একত্রে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলা হয়। ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের মধ্যে ভিটামিন বি ১ (থায়ামিন), ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লাভিন), ভিটামিন বি৫ (নিয়ামিন), ভিটামিন বি ৬ (পিরিডক্সন), ভিটামিন বি ১২ (কোবলামিন) গুরুত্বপূর্ণ। দেহের স্বাভাবিক সুস্থতা, বৃদ্ধি, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কাজ, বিপাক, প্রজনন ইত্যাদি কাজে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আবশ্যক। ভিটামিন সি, বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিডকে স্কার্ভি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে।

থায়ামিন বা ভিটামিন বি ১

উৎস : ঢেঁকি ছাঁটা চাল, সিদ্ধ ধানের চাল, গম, অংকুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, চীনাবাদাম, যব, ঈস্ট, চালের কুঁড়া ইত্যাদি থায়ামিনের ভালো উৎস।

অভাবজনিত অবস্থা : দীর্ঘদিন থায়ামিনের অভাবে বেরি বেরি রোগ দেখা দেয়। এছাড়া স্নায়ুর দুর্বলতা, অরুচি, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তিইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

দৈনিক চাহিদা : শিশুদের ০.৫-০.৭ মিলিগ্রাম, বড়দের ১.২-১.৫ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী মায়েদের ১.৫-১.৭ মিলিগ্রাম।

রিবোফ্লাভিন বা ভিটামিন বি ২

উৎস : কমলা ও হলুদ বর্ণের শাকসবজি যেমন মিষ্টি কুমড়া, পাকা পেঁপে, কুমড়োর ফুল, ডিমের কুসুম, দুধ, বাদাম, যকৃত রিবোফ্লাভিনের ভালো উৎস।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে জিহ্বায়, ঠোঁটের কোণায় ও মুখের ভিতরে ঘা দেখা দেয়। ত্বক খসখসে হয়ে যায়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের দৈনিক ১.৭ মিলিগ্রাম ও নারীর ১.৩ মিলিগ্রাম প্রয়োজন। শিশুদের দৈনিক ০.৮ মিলিগ্রাম এবং কিশোর কিশোরীদের যথাক্রমে ২.০ মিলিগ্রাম ও ১.৩ মিলিগ্রাম প্রয়োজন। ভিটামিন বি ২ অভাবে মুখে ঘা হতে পারে।

নিয়াসিন বা ভিটামিন বি ৫

উৎস : মাংস, কলিজা, গম বা আটা, ডাল, বাদাম, তৈলবীজ, ছোলা ইত্যাদি নিয়াসিনের ভালো উৎস।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। ফলে, ত্বকে লালচে দাগ পড়ে ও খসখসে হয়ে যায়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ১৮ কিলোগ্রাম, নারীর ১৩ মি. গ্রাম, গর্ভবর্তী মায়ের ১৫ মি. গ্রাম এবং প্রসূতি মাতার ১৮ মি. গ্রাম রিবোফ্লাভিন প্রয়োজন হয়।

পিরিডক্সিন বা ভিটামিন বি ৬

উৎস : চাল, আটা, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ছোলা, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে অরুচি, বমিভাব ও রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের চাহিদা দৈনিক ১.৪-২.০ মি. গ্রাম।

কোবালামিন বা ভিটামিন বি ১২

উৎস : কলিজা, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনির ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে রক্তশূন্যতা হয় ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষয় সাধিত হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের দৈনিক ৪-৮ মি. গ্রাম প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড

উৎস : ভিটামিন সি টক স্বাদ বিশিষ্ট। টাটকা শাকসবজি ও ফলে ভিটামিন সি থাকে। আমলকি, লেবু, কমলালেবু, পেয়ারা, কাঁচা, মরিচ, লেটুস পাতা, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, টমেটো, আনারস, কামরাঙা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি ভিটামিন সি এর ভালো উৎস। শুকনা ফল ও টিনজাত খাদ্যে ভিটামিন সি থাকে না।

কাজ : ১। দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে
২। ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে
৩। ক্ষতস্থান দ্রুত পুনর্গঠন করে
৪। সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে
৫। আমিষ ও স্নেহ পদার্থ বিপাকে সাহায্য করে

অভাবজনিত অবস্থা : দীর্ঘদিন ধরে এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়, ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে ঝরে পড়ে, অস্থির গঠন মজবুত হয় না, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় ও সহজে ঠান্ডা লাগে। এছাড়া চুল পড়ে ও অরুচি হয়।

দৈনিক চাহিদা : দৈনিক শিশুদের ২০ মি. গ্রাম, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৩০ মি. গ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ৫০-৬০ মি. গ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন-এ, ডি, ই ও কে স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন। এসব ভিটামিন কেবল ফ্যাটেই দ্রবীভূত হয়, পানিতে নয়।

ভিটামিন এ

উৎস : ভিটামিন এ এর ভালো প্রাণিজ উৎসগুলো হলে-ডিম, দুধ, ছানা, মাখন, ঘি, পনির, কলিজা, ও কড মাছের তেল। গাজর, মিষ্টিকুমড়া, পাকা আম, গাঢ় সবুজ শাক, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল এবং লাল শাক, কচু শাক, পুঁই শাক, পাট শাক, কলমি শাক, ডাঁটা শাক, পুদিনা পাতা ইত্যাদি ভিটামিন এ এর উদ্ভিজ্জ উৎস।

কাজ

১। দৃষ্টি শক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

২। দাঁত ও অস্থি গঠনে সহায়তা করে

৩। দেহের বিভিন্ন আবরককলা যেমন- ত্বক, চোখের কর্ণিয়া, বৃক্ক ইত্যাদি স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।

৪। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। দীর্ঘদিনের অভাবে ব্যক্তি পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ভিটামিন ডি

উৎস : সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে আমাদের ত্বকের নিচে কোলেস্টেরল নামক স্নেহ পদার্থ থেকে ভিটামিন ডি উৎপন্ন হয়। একমাত্র প্রাণিজ উৎস থেকেই এই ভিটামিন পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মাছের তেল, যকৃত, প্রাণিজ তেল, চর্বি, ডিম, মাখন, ঘি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।

কাজ : হাঁড় ও দাঁত গঠনে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কাজে সহায়তা করে।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে দাঁত উঠতে দেরি হয়, অস্থি বা হাঁড় গঠন সুদৃঢ় হয় না। শিশুদের রিকেট রোগ হয়। শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।

দৈনিক চাহিদা : ১-৫ বছরের শিশুদের ৪০০ আই.ইউ (I.U.)। প্রাপ্ত বয়স্ক ও অন্যান্য বয়সের ছেলে মেয়েদের ২০০ আই.ইউ এবং গর্ভবতী ও প্রসূতিমায়েদের ৪০০ আই. ইউ।

ভিটামিন ই

উৎস : বাদাম, অংকুরিত ছোলা, বীজ জাতীয় খাদ্য, পামতেল, সূর্যমুখী তেল, লেটুস পাতা ইত্যাদি ভিটামিন ই এর ভালো উৎস।

কাজ : এটি একটি এ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ধমনীতে চর্বি জমা রোধ করে, ত্বক সুস্থ রাখে, সন্তান জন্মদান ক্ষমতা দেয়।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যু হতে পারে।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের দৈনিক ৫-১০ মিলিগ্রাম এবং শিশু কিশোরদের ১০-৩০ মিলিগ্রাম প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন কে

উৎস : সবুজ শাক সবজি, বাঁধাকপি, লেটুস পাতা, ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছ, মাংস-এর ভালো উৎস।

কাজ : রক্তপাত নিরাময়ে সাহায্য করে।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে গর্ভবতী মহিলাদের রক্তপাত বেশি হয়।

দৈনিক চাহিদা : শিশুদের দৈনিক ২০ মাইক্রোগ্রাম, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৪০ মাইক্রোগ্রাম এবং গর্ভবতীদের ১-২ মিলিগ্রাম প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	পানিতে দ্রবণীয় এবং স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের উৎস, কাজ, অভাবজনিত অবস্থা ও দৈনিক চাহিদা নির্দেশ করে একটি ছক প্রস্তুত করুন।

সারাংশ

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা দেহে অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে দেহের অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ কিছু কার্যাবলি সম্পন্ন, নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা করে। দ্রবণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ভিটামিন দু'প্রকার যথা : ১) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ২) স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, যেমন- থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, নিয়াসিন, পিরিডক্সিন, কোবালামিন ইত্যাদি এবং ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো-ভিটমিন এ, ডি, ই এবং কে। সাধারণভাবে ভিটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট বিপাকে সাহায্য করে। দেহের বৃদ্ধিতে ও সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভিটামিন কোন ধরনের পদার্থ?

ক) অজৈব যৌগ খ) জৈব রাসায়নিক পদার্থ

গ) অজৈব কঠিন পদার্থ ঘ) জৈব পদার্থ

২। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন হলো-

i) থায়ামিন

ii) ভিটামিন কে

iii) ভিটামিন সি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে কোন ভিটামিন?

ক) ভিটামিন এ খ) ভিটামিন বি

গ) ভিটামিন সি ঘ) ভিটামিন ডি

৪। ভিটামিন বি$_2$ বা রিবোফ্লাভিনের অভাবে কী হয়?

ক) অস্থি ও দাঁতের গঠন দুর্বল হয় খ) ক্ষতস্থান শুকাতে দেরি হয়

গ) রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ঘ) ঠোঁটের কোণে ও জিহ্বার ঘা হয়

পাঠ-১.৬ খনিজ লবণ বা মিনারেল ও পানি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণের নাম বলতে পারবেন;
- খনিজ লবণসমূহের উৎস উল্লেখ করতে পারবেন;
- খনিজ লবণগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানবদেহে খনিজ লবণের চাহিদা নির্দেশ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খণিজ লবণ, লৌহ বা আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, পানি

দেহের কাঠামো গঠন ও প্রাণ রাসায়নিক ভূমিকা পালনের জন্য খনিজ লবণ অপরিহার্য। দেহের পুষ্টিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ হলো-ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, জিংক বা দস্তা, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি খনিজ লবণের পুষ্টিগত তাৎপর্য আলোচনা করা হল। খনিজ লবণ কম বা বেশি হলে শরীরে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধকালে খনিজ লবণের ভারসাম্যহীনতা অসুস্থতার লক্ষণ।

লৌহ বা আয়রণ (Fe)

রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান লৌহ বা আয়রণ। প্রতি ১০০ মিলি রক্তের প্রায় ৫০ মিলি গ্রাম লৌহ থাকে। এছাড়া যকৃত, প্লিহা, অস্তিমজ্জায় লৌহ সঞ্চিত থাকে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দেহে বিদ্যমান ৩-৪ গ্রাম লৌহের চার ভাগের তিন ভাগই রক্তে থাকে।

উৎস : কাঁচা কলা, সবুজ শাক, কচু, শুকনো ফল, আপেল, কলা ইত্যাদি লৌহের উদ্ভিজ্জ উৎস। ডিমের কুসুম, কলিজা, মাছ, মাংস ইত্যাদি লৌহের প্রাণিজ উৎস।

কাজ : লৌহ রক্তের লোহিত কণিকা বা হিমোগ্লোবিন তৈরি করে, রক্তে অক্সিজেন বহন করে।

অভাবজনিত অবস্থা : লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতা বা রক্তশূন্যতা বা এনিমিয়া দেখা দেয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০ মিলিগ্রাম, কিশোরীদের ১২-১৫ মিলিগ্রাম। শিশুদের ১০ মিলিগ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ১২-১৫ মিলিগ্রাম, লৌহ প্রয়োজন হয়।

ক্যালসিয়াম (Ca)

ক্যালসিয়াম অস্থি ও দাঁত গঠনের প্রধান উপাদান। দেহের ৯৯% ক্যালসিয়াম অস্থি ও দাঁত গঠনে কাজ করে। দেহ ওজনের ২% ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণই দেহে সর্বোচ্চ।

উৎস : দুধ, গরুর মাংস, ছোট মাছ, পনির, ডিম, দই, বাদাম, ফুলকপি, শাক-সবজি, কলিজা, খেজুর ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস।

কাজ : অস্থি ও দাঁত গঠন করে, রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে, হৃৎপিন্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে সাহায্য করে।

অভাবজনিত অবস্থা : শিশুদের রিকেট এবং বয়স্ক মহিলাদের অস্টিওম্যালেশিয়া রোগ হয়। এর অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের চাহিদা প্রায় ১ গ্রাম, বাড়ন্তশিশুদের ০৫-১.৫ গ্রাম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের ১০-১.৫ গ্রাম।

ফসফরাস (P)

পরিমাণের দিক থেকে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের অবস্থান। অস্থি ও দাঁত গঠনে ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সাথে কাজ করে। ফসফরাস অস্থি, যকৃৎ ও রক্ত রসে সঞ্চিত থাকে।

উৎস : শস্যদানা, শিম, বরবটি, মটরশুটি, বাদাম, ডিম, দুধ, মাছ মাংস, কলিজা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে।

কাজ : ফসফরাস দাঁত ও অস্থি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। এটি শর্করা ও স্নেহ পদার্থ বিপাকে সাহায্য করে। নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিয় প্রোটিন গঠনে ভূমিকা রাখে।

অভাবজনিত অবস্থা : ফসফরাসের অভাবে রিকেটস রোগ, হাঁড় ও দাঁতের ক্ষয় হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০ গ্রাম এবং শিশু ও বাড়ন্তদের ০.৫-১.৫ গ্রাম ফসফরাস প্রয়োজন হয়।

আয়োডিন (I)

দেহের ৬৫% আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নামক হরমোন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট আয়োডিন কোষে ও রক্তে সঞ্চিত থাকে।

উৎস : সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্র উপকূলীয় শাকসবজি ও প্রাণিজ দুধ, কডলিভার তেল ইত্যাদি আয়োডিনের উৎস। বর্তমানে আয়োডিনের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে খাবার লবণের সাথে পরিমাণ মত আয়োডিন যুক্ত করে বাজারজাত করা হয়।

কাজ : থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন তৈরি করে, মস্তিস্কের গঠন ঠিক রাখে, গর্ভাবস্থায় শিশুর বুদ্ধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য করে ইত্যাদি।

অভাবজনিত অবস্থা : এর অভাবে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শিশু খর্বাকায় হয়, শিশু অবস্থা হতেই বুদ্ধি বিকাশ বাঁধাগ্রস্থ হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে গলগন্ড রোগ হয়।

দৈনিক চাহিদা : প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০০-১৪০ মাইক্রোগ্রাম, শিশুদের ৬০-১০০ মাইক্রোগ্রাম, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ১২৫-১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন হয়।

পানি

খাদ্যের অন্যতম উপাদান পানি মানবদেহের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। দেহের অভ্যন্তরীণ কোনো কাজই পানির উপস্থিতি বা সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। পানির মাধ্যমে শরীর গঠনের প্রয়োজনীয় সব উপাদান দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। আমাদের দেহের ওজনের ৬০-৭০% ভাগই পানি।

উৎস : খাবার পানি, চা, দুধ, সরবত, রসাল ফল, শাক-সবজি ইত্যাদি পানির উৎস।

কাজ : পানি মূলত তিন ধরনের কাজে অংশ নেয়-

১। দেহ গঠন- নবজাতকের দেহের প্রায় ৭৭% এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রায় ৭০% পানি, রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক, যকৃত, ত্বক, কোষ ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গ গঠনের জন্য পানি প্রয়োজন।

২। দেহ অভ্যন্তরীণ কাজ- হজম, বিপাক, পরিপাক, শোষণ ইত্যাদি কাজে পানি প্রয়োজন।

৩। দেহ হতে দূষিত পদার্থ নির্গত করা- মূত্র, ঘাম, মল পানির মাধ্যমে নির্গত হয়।

অভাবজনিত অবস্থা : অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, অতিরিক্ত ঘাম, ডায়াবেটিস, বমি, কলেরা ইত্যাদি কারণে দেহে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। এ অবস্থাকে পানিশূন্যতা বলে। এ অবস্থায় পিপাসা তীব্র হয়, ত্বক কুচকে যায়। এতে দেহকোষ শুকিয়ে যায়। দেহে পানির আধিক্য হলে শরীর ফুলে যায়, একে এডিমা বলে।

দৈনিক চাহিদা : একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ২-৩ লিটার পানি বা তরল পান করা উচিত। কারণ, প্রতিদিন ঘাম, মল, মূত্রের মাধ্যমে ঐ পরিমাণ পানি আমাদের দেহ হতে বের হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পানির অভাবে আমাদের দৈহিক অবস্থার বিবরণ দিন।

সারাংশ

খনিজ লবণ আমাদের দেহের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান। খনিজ লবণগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধানগুলো হল- লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি। লৌহের অভাবে রক্তশূন্যতা; ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে রিকেটস, হাঁড় ও দাঁতের গঠন বাঁধাগ্রস্থ; আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড, খর্বাকায় শিশু ইত্যাদি হতে পারে। পানি আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য। আমাদের দেহের কার্য সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ এবং দেহ হতে দূষিত পদার্থ নির্গত করা পানির গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন খনিজ লবণের অভাবে রক্তশূন্যতা হয়?
ক) লৌহ খ) ক্যালসিয়াম
গ) ফসফরাস ঘ) সোডিয়াম

২। ক্যালসিয়ামের কাজ কোনটি?
ক) রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি করা
খ) হাঁড় ও দাঁত গঠন করা
গ) থাইরয়েড গ্রন্থি হতে থাইরয়েড হরমোন তৈরি করা
ঘ) দেহ হতে দূষিত পদার্থ বের করা

৩। আয়োডিনের অভাবে কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়?
ক) পানিশূন্যতা খ) এডিমা
গ) গলগন্ড ঘ) রিকেটস

৪। পানির কাজ হলো-
i) দেহের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি সম্পাদনে অংশগ্রহণ করা
ii) দেহ হতে দূষিত পদার্থ নির্গত করা
iii) রক্তশূন্যতা দূর করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৭ শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সুষম খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- সুষম খাদ্যের মেনু পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- রাফেজ বা আঁশ এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুষম খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিএম আই বা দৈহিক ভরসূচি নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সুষম খাদ্য, মেনু, রাফেজ, আঁশ, খাদ্য তালিকা, মৌলিক খাদ্য শ্রেণি, বিএমআই বা দেহের ভরসূচি

আমরা আগেই খাদ্যের উপাদানগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি। চাহিদার তুলনায় কম বা বেশি খাদ্য গ্রহণ- উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয় এবং অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ পরিহার করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত এ ধরনের খাদ্য সমাহারই সুষম খাদ্য।

সুষম খাদ্য

ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, শ্রম ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে, খাদ্যের ছয়টি উপাদানের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ মিটিয়ে এবং ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে যে খাদ্য পরিকল্পনা করা হয় তাকে সুষম খাদ্য বলে। অর্থাৎ, যেসব খাদ্য গ্রহণ করলে ব্যক্তি বিশেষের বয়স, লিঙ্গ, শ্রম অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও খাদ্য উপাদানের চাহিদা পূরণ হয়ে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে তাকেই সুষম খাদ্য বা ব্যালেন্সেড ডায়েট (balanced diet) বলে।

এককভাবে কোনো খাদ্যই সুষম খাদ্য নয়। সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করে নিতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দৈনিক ২৫০০-৩০০০ কিলোক্যালরি শক্তি পূরণ করতে হবে যাতে তার শক্তি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি খাদ্যের ছয়টি উপাদানের চাহিদাও পূরণ হয়। তবেই ঐ খাদ্য সামগ্রীকে ঐ ব্যক্তির জন্য সুষম খাদ্য বলা যাবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সবার জন্য সুষম খাদ্যের ধরন বা প্রকৃতি এবং পরিমাণ এক হবে না। একেক জনের চাহিদা অনুসারে সুষম খাদ্য একেক ধরনের হবে। যেমন-শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্য সহজপাচ্য হবে। প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্য তালিকায় চর্বিবর্জিত খাদ্য সন্নিবেশ করতে হবে। শিশু ও কিশোরদের খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং শক্তির জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক চর্বিযুক্ত খাদ্য থাকতে হবে। গর্ভবতী ও প্রসূতি বা দুগ্ধদানকারী মায়েদের খাদ্যে বাড়তি প্রোটিন, লৌহ, ক্যালসিয়াম, শর্করা প্রভৃতি থাকতে হবে। বৃদ্ধ বয়সের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য থাকতে হবে ইত্যাদি। সেজন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের সময় সবার বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করেই খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে।

আঁশ বা রাফেজ

আঁশ বা রাফেজ খাদ্য উপাদানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি মূলত খাদ্যের মধ্যে থাকা দীর্ঘ তন্তুময় বা আঁশসদৃশ্য অংশ। উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সেলুলোজ অংশই রাফেজ বা আঁশ। শাক-সবজি, খোসাসমেত টাটকা ফল, মটরশুঁটি, ধনিয়া, ডাল, শস্যবীজ ইত্যাদিতে রাজেফ বা আঁশ পাওয়া যায়। এটি আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি যোগায় না। তবে, খাদ্যের মধ্যে অবস্থান করে অন্যান্য খাদ্যের সাথে গৃহীত হয় এবং সরাসরি খাদ্য নালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে অপরিপাককৃত অবস্থায় মলের সাথে নির্গত হয়। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়বেটিস, হৃদরোগ, স্থুলতা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করে। রাফেজ বা আঁশ কোনো খাদ্য উপাদান না হলেও মানবদেহের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান যা সুস্থ জীবনের জন্য অতি জরুরী। তাই, আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য খাদ্য উপাদানের সাথে ২০-৩০ গ্রাম রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্যের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন।

রাফেজ বা আঁশের গুরুত্ব

১. খাদ্য পরিপাকের সাহায্য করে
২. পানি শোষণ করে মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে
৩. শরীর থেকে অপাচ্য বস্তু বের করে দিতে সাহায্য করে
৪. দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে
৫. মলাশয়ের ক্যান্সার, অর্শ, অ্যাপেন্ডিকস, পিত্তথলির রোগ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি রোগ হ্রাসে সাহায্য করে।

মেনু বা খাদ্য তালিকা

পরিবারের সদস্যদের জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য পরিকল্পনা করাকে মেনু বলে। অর্থাৎ, একটি পরিকল্পিত খাদ্য তালিকাই মেনু যা মূলত খাদ্য গ্রহণকারীর প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণে সক্ষম। পরিবারের সদস্যদের সুষম খাদ্য পরিবেশনের লক্ষ্যে মেনু পরিকল্পনা করা হয়।

মেনু পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়

১। বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক শ্রমের ধরন ও মাত্রা, পেশা, ইত্যাদি ভেদে চাহিদা ও রুচি ভিন্ন হয়। মেনু পরিকল্পনার সময় এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

২। মেনু পরিকল্পনায় আবহাওয়া ও ঋতুর প্রভাব থাকে। মেনুতে সহজলভ্য মৌসুমী খাদ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করে খাবারের স্বাদ ও পুষ্টিগুণের বৈচিত্র্য আনা যায়। এছাড়া, গ্রীষ্মকালে সহজপাচ্য, অধিক তরলযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, শীতকালে তাপ প্রদানকারী স্নেহজাতীয় খাদ্যের সন্নিবেশ ঘটানো ইত্যাদি বিষয়গুলো লক্ষণীয়।

৩। মেনুতে দেহ গঠনকারী খাদ্য, যেমন- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ডাল ইত্যাদি; শক্তি ও তাপ প্রদানকারী খাদ্য, যেমন- ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড়, তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি এবং রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য, যেমন- শাক-সবজি ফল-মূল ইত্যাদি এবং পর্যাপ্ত পানি বা তরল আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

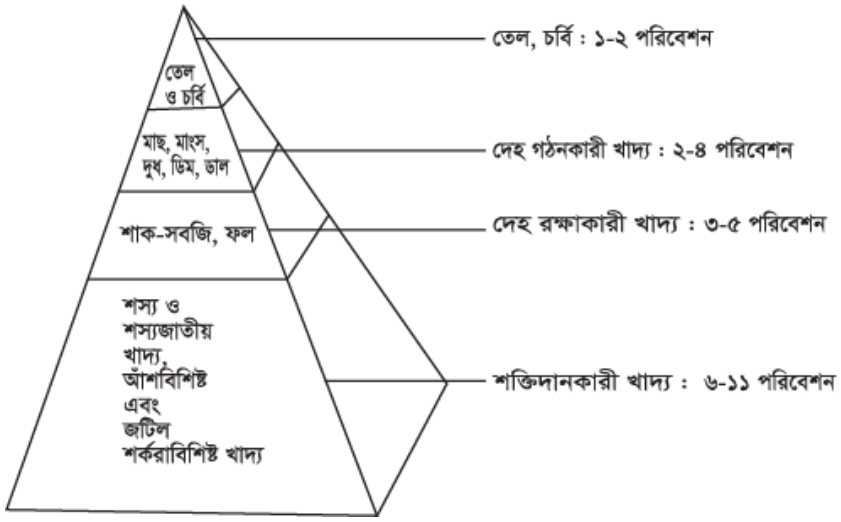
৪। খাদ্য গ্রহণকারীর খাদ্যাভ্যাস ও রুচির প্রতি নজর দিতে হবে।

৫। সর্বপরি, খাদ্য গ্রহণকারীর জন্য মেনুর খাদ্যদ্রব্য সুষম খাদ্য হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

সুষম খাদ্য পিরামিড

আমরা জানলাম যে, একটি সুষম খাদ্য তালিকায় বা একটি আদর্শ মেনুতে শর্করা জাতীয় খাদ্য, আমিষ জাতীয় খাদ্য, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ, পানি বা তরল সব খাদ্য উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য। খাদ্য নির্বাচন এমন হতে হবে যাতে এসব খাদ্য হতে প্রয়োজনীয় রাফেজ বা আঁশ পাওয়া যায়। সুষম খাদ্যের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এখানে প্রধানত চার ধরনের খাবার থাকে-শর্করা বা শক্তিদায়ক খাদ্য, শাক সবজি, ফলমূল বা রোগ

প্রতিরোধকারী খাদ্য, আমিষ বা দেহ গঠনকারী খাদ্য এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য। পরিমাণের দিক থেকে সুষম খাদ্যে সর্বাধিক পরিমাণে শর্করা জাতীয় খাদ্য তাকে। এরপর শাক-সবজি ও ফলমূল। পরিমাণে তৃতীয় অবস্থানে থাকে আমিষ জাতীয় খাদ্য এবং সবচেয়ে কম পরিমাণে স্নেহ পদার্থ থাকে। শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণগতভাবে পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে সাজালে একে সুষম খাদ্য পিরামিড বলে।



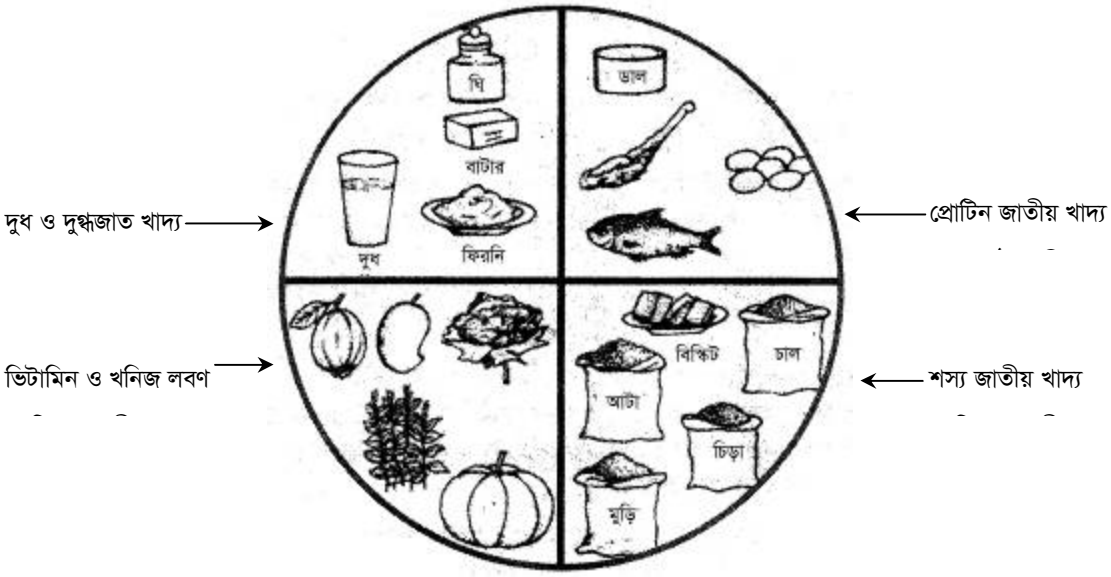
চিত্র ১.৭.১ : সুষম খাদ্য পিরামিড

সাধারণভাবে সবার জন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় ক্যালরি প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত অনুপাতে খাদ্য পরিকল্পনা করা উচিত ১। প্রোটিন বা আমিষ : মোট ক্যালরির ১৫%। ২। শর্করা জাতীয় খাদ্য (চিনি জাতীয় খাদ্য ব্যতীত) : মোট ক্যালরির ৫০-৬০% ৩। স্নেহ পদার্থ : (ক) সম্পৃক্ত স্নেহ মোট ক্যালরির ৭% ও (খ) অসম্পৃক্ত স্নেহ ২০%।

মৌলিক খাদ্য শ্রেণি

পুষ্টিবিজ্ঞানীগণ আমাদের প্রতিদিনের আহার্য খাদ্যসমূহকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তাদের মতে, সুষম খাদ্য পেতে হলে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই চার শ্রেণির খাদ্য হতে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে। এগুলো হলো-

১। মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি (আমিষ জাতীয় খাদ্য)
২। দুধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য, যেমন-পনির, দই, দুধ, ফিরনি ইত্যাদি।
৩। ফলমূল ও শাক-সবজি
৪। শস্য ও শস্যদানা জাতীয় খাদ্য, যেমন - ভাত, রুটি, ভুট্টা, যব, মুড়ি, চিড়া, (শর্করা জাতীয় খাদ্য)



চিত্র ১.৭.২ : মৌলিক খাদ্য শ্রেণি

নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস

সুস্থ জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস অত্যন্তজরুরী। শরীরের ক্ষতি সাধন করে এমন খাদ্যাভ্যাস পরিহার করে শরীরকে সতেজ রাখে তেমন খাদ্যাভ্যাস মেনে চলাকে নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস বলা যায়। নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হলো-

১। সকালের চায়ের সাথে অবশ্যই হালকা খাবার গ্রহণ করা উচিত।

২। সকালের নাস্তায় রুটি, মাখন, ১টি ডিম ও ১টি কলা খেলে দৈনিক পুষ্টি চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা সম্ভব।

৩। আমাদের দেশে যেহেতু দুপুরের খাদ্য একটি প্রধান খাদ্য, তাই এসময় সুষম খাদ্য তালিকা অনুসরণ করে খাদ্য বাছাই করা উচিত।

৪। অনেক সময় চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার সময় ও পরিমাণ ঠিক থাকে না। তাই, দুপুরের খাবারে কোনো ঘাটতি থাকলে বিকালের ভারী নাস্তা দিয়ে পূরণ করতে হবে।

৫। রাতের খাবার রাত ৮ টার মধ্যে গ্রহণ করা উচিত। এসময় সহজপাচ্য ও কম আমিষযুক্ত খাবার খাওয়া ভালো। রাতের খাবারে শাক ও টক জাতীয় খাদ্য পরিহার করে ঘুমানোর আগে দুধ বা দুধ জাতীয় তরল গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

৬। এদেশের আবহাওয়ায় মাংসের বদলে মাছই শ্রেয়তর প্রোটিনের উৎস।

৭। ভারী খাবার শেষে টক দই অথবা ফল খাওয়া যেতে পারে।

৮। গরমের সময় সারাদিনে প্রচুর তরল, পানি, ফলমূল, শাকসবজি খাওয়া উচিত।

৯। উচ্চতাপে তেলে ভাজা ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড মুখোরোচক ও সুস্বাদু হলেও এগুলো শরীরের জন্য ভালো নয়। ফাস্ট ফুডে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ, উচ্চ মাত্রার প্রাণিজ চর্বি ও চিনি একে অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। বার্গার, চিপস, কেক, পেস্ট্রি, কোলা, লেমন, পিজ্জা, প্যাটিস ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে না এবং এসব আমাদের দাঁত ও ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। ফাস্ট ফুড গ্রহণ স্থূলতাসহ নানা রকম জটিল রোগের কারণ হতে পারে।

১০।পানিবাহিত রোগ, ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস, ইত্যাদি হতে রক্ষা পেতে হলে খোলা বা উন্মুক্ত স্থানে, রাস্তা ঘাটে প্রস্তুত খাবার খাওয়া হতে বিরত থাকা উচিত।

বিএমআই বা দেহের ভরসূচি

বিএমআই অর্থাৎ বডি ম্যাস ইনডেক্স (Body Mass Index) হলো প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের উচ্চতার সাথে দেহ ওজনের সামঞ্জস্য পরিমাপের সূচক। শৈশব ও কৈশোর পার হয়ে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হলে, মানুষের উচ্চতার আর কোনো পরিবর্তন হয় না। তখন দেহকে সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত রাখা ও ক্ষয়পূরণ করাই হয় খাদ্যের কাজ। তাই প্রাপ্ত বয়সে উচ্চতার সাথে দেহ ওজনের সামঞ্জস্য থাকলে তাকে শারীরিকভাবে সুস্থ বলা যায়। প্রাপ্ত বয়সে শারীরিক উচ্চতা ও ওজন অনুসারে সুস্থতা পরিমাপের নির্দেশক হলো বিএমআই।

বিএম আই (BMI) এর সূত্র হলো-

$\frac{\text{দেহ ওজন (কেজি)}}{\text{দৈনিক উচ্চতা (মিটার)}^২}$ বা, $\frac{\text{body weight in kg}}{(\text{hight in mitre})^2}$

অর্থাৎ, দেহের ওজনকে (কিলোগ্রামে প্রকাশিত) উচ্চতার (মিটারে প্রকাশিত) বর্গ দিয়ে ভাগ করলে BMI পাওয়া যাবে।

ধরা যাক, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর দৈহিক ওজন ৫৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৬ মিটার। তাহলে তার বিএমআই হবে।

$$\text{বিএমআই} = \frac{৫৫}{(১.৬)^2} = \frac{৫৫}{২.৫৬} = ২১.৫$$

সাধারণভাবে, ২০ হতে ২৬ এর মধ্যে বিএমআইকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ ধরা হয়। এ সীমার নিচে বিএমআই থাকলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর উপরে বিএমআই থাকলে দেহে চর্বির আধিক্য বা স্থূলতা বলে ধরা হয়। সেটিও স্বাস্থ্যের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার BIM পরিমাপ করে স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

সারাংশ

ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, শ্রম, শারীরিক অবস্থাভেদে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত দৈহিক চাহিদা পূরণকারী খাদ্য পরিকল্পনাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। খাদ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রে খাদ্য উপাদানের পাশাপাশি খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে আঁশ বা রাফেজ থাকা জরুরী। কারণ রাফেজ শরীর সুস্থ রাখতে ও কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। পরিবারের সদস্যদের জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে মেনু পরিকল্পনা করা হয়। মেনু পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-বয়স, লিঙ্গ, শ্রমের মাত্রা ও ধরন, খাদ্যাভ্যাস, আবহাওয়া ও ঋতুর প্রভাব, দৈহিক চাহিদা, আর্থিক সামর্থ্য ইত্যাদি। খাদ্যের মৌলিক চারটি শ্রেণি জানা থাকলে প্রতিদিনের জন্য সুষম খাদ্য সমন্বয়ে মেনু প্রস্তুত করা সহজ ও যথার্থ হয়। স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে হলে আমাদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। শারীরকে সুস্থ রাখার জন্য দেহের উচ্চতা ও ওজনের সামঞ্জস্য বজায় রাখা জরুরী। শারীরিক উচ্চতা ও ওজনের সামঞ্জস্য পরিমাপের নির্দেশক হলো - বিএমআই (BMI) বা দৈহিক ভরসূচি। বিএমআই পরিমাপের সূত্র

$$= \frac{\text{কিলোগ্রামে প্রকাশিত দেহের ওজন}}{(\text{মিটারে প্রকাশিত দৈহিক উচ্চতা})^২}$$

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায়?
- ক) পুষ্টিকর খানা
- খ) বলবর্ধক খাদ্য
- গ) খাদ্যের ছয়টি উপাদান বিশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী
- ঘ) দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমানে খাদ্য উপাদান সমন্বয় তৈরি খাদ্য

২। রাফেজ বা আঁশের কাজ হলো-
- i) খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করা
- ii) দেহ হতে অপাচ্য অংশ বের করে দিতে সাহায্য করা

iii) দেহের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
শাকিলা তার ওজন স্বাভাবিক রাখার জন্য পুষ্টিবিদের পরামর্শ মতে একটি খাদ্য তালিকা অনুসরণ করার সিদ্ধান্তনেন। নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচনের সময় সে প্রায়শই অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

৩। শাকিলার দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রয়োজন-
i) সুষম খাদ্য গ্রহণ
ii) রাফেজযুক্ত খাদ্য গ্রহণ
iii) কম চর্বি ও শর্করাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সুষম খাদ্য নির্বাচনের সময় শাকিলা কোনটির সাহায্য নেবেন?
ক) সুষম খাদ্য পিরামিড
খ) মৌলিক খাদ্য শ্রেণি
গ) সুষম খাদ্য পিরামিড ও মৌলিক খাদ্য শ্রেণি
ঘ) বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান

পাঠ-১.৮ খাদ্য সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খাদ্য সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ অব্যবহারের কুফল বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্যে বিষক্রিয়া, খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

যে কোনো দেশেই খাদ্য সংরক্ষণ করা একটি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ। খাদ্য মূল্য বজায় রেখে ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানো, দুর্যোগকালীন চাহিদা মেটানো, বিদেশে রপ্তানি করা ইত্যাদি কারণে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মজুত করাকেই খাদ্য সংরক্ষণ বলে। অর্থাৎ, যথাযথ খাদ্যমূল্য বজায় রেখে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করাকেই খাদ্য সংরক্ষণ বলে।

খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ

সব ধরনের খাদ্যই তার প্রকৃতি অনুযায়ী কম-বেশি সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। মূলত এ কারণেই খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো হলো-

১। জীবাণুর আক্রমণ (যেমন ছত্রাক বা বিভিন্ন অণুজীবের আক্রমণ)
২। খাদ্যের মধ্যে এনজাইম বা উৎসেচকের ক্রিয়া
৩। রাসায়নিক বিক্রিয়া

উপরের কারণগুলোকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আর্দ্রতা, তাপ, অম্লের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ ত্বরান্বিত করে। যেমন- আর্দ্রতা এনজাইমের কাজকে দ্রুত করে, বাতাসের উপস্থিতিতে অম্ল খাদ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় ইত্যাদি।

খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food Poisoning)

ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। একে টক্সিন বলে। টক্সিন উপাদান দেহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে খাদ্যে বিষক্রিয়া বা Food Poisoning হয়ে মানুষের মৃত্যু পর্যন্তহতে পারে।

ঈস্টজাতীয় ছত্রাক জ্যাম, জেলি, ফলের রস, মিষ্টি আচার ইত্যাদি দ্রুত নষ্ট করে। এতে খাবার টক গন্ধ, ফেনাফেনা, ঘোলাটে হয়ে যায়।

মোলড জাতীয় ছত্রাক পাউরুটি, কমলালেবু, টমেটো পনির, টক আচার ইত্যাদি টকজাতীয় খাবার নষ্ট করে।

খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

কিছু পচনশীল খাদ্য সংরক্ষণ না করলে অতি দ্রুতই নষ্ট হয়ে যায়। আবার, অপচনশীল খাদ্যও বেশ কিছুদিন পর খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়। তখন তা আর কোনো কাজে আসে না। এতে অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগত ক্ষতি হয়। তাই খাদ্যসামগ্রী আহারযোগ্য রাখতে হলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা উচিত। খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্বস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রায়ই আলোচিত হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করলে-

১। জীবাণুর আক্রমণ হতে খাদ্যকে রক্ষা করা যায়।
২। খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখা যায়।
৩। দুর্যোগ অবস্থায় খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখা যায়।
৪। বাড়তি খাদ্য রপ্তানি করে অর্থনৈতিক উন্নতি করা যায় ইত্যাদি।

খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

যেসব প্রক্রিয়া বা কৌশল অবলম্বন করে খাদ্যকে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেসব প্রক্রিয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বলে। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো হলো-

১। তাপ প্রয়োগ
২। শুষ্ককরণ বা রোদে শুকানো
৩। রেফ্রিজারেশন
৪। বরফে জমানো বা ফ্রিজিং
৫। সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ
৬। চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ

১। তাপ প্রয়োগ

তাপ প্রয়োগ করে পাস্তুরাইজেশন, স্ফুটন ইত্যাদি পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় ১০০° সেন্ট্রিগ্রেডের ঊর্ধ্বে তাপ প্রয়োগ করে অণুজীবের ক্রিয়া ধ্বংস করা হয়। দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অতি পচনশীল খাদ্য ২৪ ঘন্টা পর্যন্তসংরক্ষণ করা যায়।

২। রোদে শুকানো বা শুষ্ককরণ

প্রাচীনকাল থেকেই সূর্যের তাপে খাদ্যদ্রব্য শুকিয়ে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি প্রচলিত। রোদের তাপে খাদ্যশস্য ও ফলমূলের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করে শুকিয়ে বোতলে, বোয়ামে বা কৌটাতে ভালো করে ঠেসে ভরে বাতাস বের করে সংরক্ষণ করা হয়। মাছ ও মাংসের ক্ষেত্রে ২০-২৫ দিন কড়া রোদে শুকানোর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে রোদে দেয়া দরকার হতে পারে।

৩। রেফ্রিজারেশন

এ পদ্ধতিতে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কাঁচা শাক-সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য কিছুদিন পর্যন্তভালো রাখা যায়।

৪। বরফে জমানো বা ফ্রিজিং

এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য বাড়িতে ব্যবহৃত ফ্রিজে বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে টাটকা শাক- সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস, রান্না করা বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, আইসক্রিম, আলু, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।

৫। সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ

খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পদার্থ বা Preservative প্রয়োগ করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা যায়। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থ প্রয়োগের ফলে খাদ্যে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না। আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটি Prservative হলো- সিরকা বা ভিনেগার, সোডিয়াম, সোডিয়াম বেনজয়েট ইত্যাদি। আচার, চাটনি, সস প্রভৃতিতে ভিনেগার ব্যবহৃত হয়। ফলের রস সংরক্ষণের জন্য সোডিয়াম বেনজয়েট ব্যবহার করা হয়।

৬। চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ

চিনি ও লবণের দ্রবণে খাদ্য সংরক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত সংরক্ষণ পদ্ধতি। জ্যাম, জেলি, মারমালেড, আপেল, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ফল টুকরা করে চিনির ঘন দ্রবণে বায়ুনিরোধী করে বহুদিন সংরক্ষণ করা যায়। লবণের দ্রবণ বা ব্রাইন-এও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়। যেমন- নোনা ইলিশ মাছ।

সতর্কতা

খাদ্যের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তন ঘটলে, খাদ্য ফুলে উঠলে, খাদ্যের উপরিভাগে সাদা অথবা কালো আস্তরণ পড়লে, খাদ্যে পিচ্ছিল ভাব হলে, খাদ্য ঘোলা হয়ে গেলে বুঝতে হবে খাদ্যে পচনক্রিয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া পঁচা ও টক গন্ধ তৈরি হলেও এধরনের খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। এতে শরীরিক ক্ষতি হবে।

খাদ্য সংরক্ষণে অপরিচিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া

খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কোনোভাবেই কাম্য নয়। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কিছু খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের যে কোনো পর্যায়ে প্রয়োগ করা অনৈতিক ও অবৈধ। কিন্তুআমাদের দেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অত্যন্তক্ষতিকর, বিষাক্ত পদার্থ খাদ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায় প্রয়োগ করে থাকেন যা দেশ, জাতি ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এখানে খাদ্যে ব্যবহৃত কয়েকটি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ফরমালিন : ফরমালিন খাদ্য সংরক্ষণের রাসায়নিক যৌগ নয়। ফরমালিন একটি বিষাক্ত এবং ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিক পদার্থ। দুধ, ফল, মাছ, মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য অতি লোভী অসাধু ব্যবসায়ীরা না বুঝে ব্যবহার করে থাকেন। এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়া, ক্যান্সার, বদহজম, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, পেটের পীড়াসহ নানরকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। মেয়েদের গর্ভপাত এমনকি সন্তান বিকলাঙ্গ পর্যন্তহতে পারে। যার পরিণতিতে যন্ত্রণাদায়ক অকাল মৃত্যু হতে পারে। ফরমালিন ব্যবহার খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অসততা ও অসচেতনতার কারণে ফরমালিনের ব্যবহার একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ক্যালসিয়াম কার্বাইট : ফল বিশেষত কলা পাকানোর জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি একটি যৌগ যা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন নামক গ্যাস উৎপন্ন হয়- যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অ্যাসিডটলিন ইথিলিনের মতো ফল পাকাতে সাহায্য করে। অ্যাসিডটলিন ব্যবহার ঠিক নয়।

ইথিলিন (Ethylene) : ফল নিজেই ইথিলিন তৈরি করে এবং পাকতে সাহায্য করে। ফল সৃষ্ট ইথিলিনকে ফলের হরমোন বলা হয়। কিন্তু একসঙ্গে ফল পাকাতে সারা বিশ্বে ইথিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তখন ইথিলিনকে Ripeing agent বলা হয়। আমাদের দেশে অপরিপক্ক ফল পাকাতে ইথিলিন গ্যাস তৈরি করে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে। তাতে ফল সুমিষ্ট হয়। অতি অপরিপক্ক ফলে ইথিলিন ব্যবহার করা উচিত নয়। আম, কলা, পেঁপে, টমেটো ইত্যাদি পাকানোর জন্য ব্যবহার করলে অন্তত ৭-৮ দিন পর তা বাজারজাত করা উচিত।

কালটার (Culter) : এটি একটি হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। গাছে থাকা অবস্থায় এটি আমে প্রয়োগ করা হয়। এতে ফল দ্রুত পরিপক্ক হয় অথচ না পেকেই দীর্ঘদিন গাছে থাকে। ফলে, ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বিক্রি করার সুযোগ পায়। কালটার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

১। খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা সর্বপ্রথম পদেক্ষপ হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে, রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, লিফলেট, পোস্টার, মাইকিংসহ গণমাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। বলাবাহুল্য যে, এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

২। ভোক্তা আইন সম্পর্কে সচেতন করা এবং ভোক্তা আইন কঠোরভাবে পালন করার ব্যাপারে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

৩। আইন লঙ্ঘনকারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এতে ব্যবসায়ীরা এ ধরনের অপরাধ ঘটাতে ভয় পাবে। আশার কথা যে সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে।

৪। খাদ্যে বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগের বিরুদ্ধে গ্রাম থেকে শহরে, ধনী-গরীব, শিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণ থেকে জনপ্রশাসন সব পেশার মানুষের মধ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তবেই এ অভিশাপ হতে আমরা মুক্ত হতে পারবো।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়িতে আপনি কী কী উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করেন তার বর্ণনা দিন।

যথাসম্ভব খাদ্যমূল্য বজায় রেখে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করাকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে। খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী কম-বেশি সময়ের মধ্যেই খাদ্য আহার উপযোগী থাকে না বলে খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। অণুজীব, ছত্রাক, জীবাণু ইত্যাদির আক্রমণে খাদ্যের মধ্যে এনজাইম বা উৎসেচকের ক্রিয়ায় এবং নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে খাদ্যে বিষক্রিয়া তৈরি হয়। তখন এ খাদ্য মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জীবাণুর হাত থেকে খাদ্যকে রক্ষা করা, খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখা, দুর্যোগ অবস্থায় খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা ইত্যাদি কারণে খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে বা কৌশল অবলম্বন করে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়, যেমন তাপ প্রয়োগ, শুষ্ককরণ বা রোদে শুকানো রেফ্রিজারেশন, ফ্রিজিং বা বরফে জমানো, Preservative বা সংরক্ষক দ্রব্য প্রয়োগ, চিনি ও লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ ইত্যাদি। ইদানিং কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে আসছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জনসচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ ও অপরাধীর শাস্তি কার্যকর করাই পারে এ সমস্যা হতে জাতিকে রক্ষা করতে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ কোনটি?

ক) মশা-মাছি খ) জীবাণু

গ) তেলাপোকা ঘ) ইঁদুর

২। খাদ্য নষ্ট হওয়ার প্রভাববিস্তারকারী বিষয় হলো-

i) তাপ

ii) আর্দ্রতা
iii) অম্লতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। খাদ্য সংরক্ষক দ্রব্য বা Preservative কোনটি?
ক) ফরমালিন খ) ভিনেগার ও সোডিয়াম বেনজয়েট
গ) কাটার ঘ) ইথিলিন বা Ripening agent

৪। ক্যালসিয়াম কার্বাইড কী কাজে অপব্যবহার হয়?
ক) খাদ্য সংরক্ষণের কাজে
খ) ফল পাকানোর জন্য
গ) দুধ, ফল, মাছ, মাংসের পচন রোধের জন্য
ঘ) ফল দীর্ঘদিন ধরে গাছে রাখার জন্য।

পাঠ-১.৯ মাদকদ্রব্য ও এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাদকদ্রব্য বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাদকাসক্তির কারণসমূহ বলতে পারবেন;
- মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাদকদ্রব্য, মাদকাশক্তি, ধূমপান

মাদকদ্রব্য বা ড্রাগ বর্তমান বিশ্বের বহু দেশের জন্য এক ভয়ানক সংকটরূপে দেখা দিয়েছে। মাদকাসক্তির কারণে যুব সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই বিপদগ্রস্ত ও বিপথগামী হয়ে পড়ছে। তাই মাদক সম্পর্কে জেনে এর সর্বনাশা পরিণাম হতে রক্ষা পেতে সবার মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরকে অভিভাবকদের অতি শাসন পরিহার করে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। পিতা মাতার সাহচর্যহীন কিশোররা হতাশায় ভোগে। তাদেরকে সঙ্গ দেয়া পিতামাতার অত্যাবশ্যক কর্তব্য।

ড্রাগ বা মাদকদ্রব্য

ড্রাগ বা মাদক এমন এক ধরনের সেবনযোগ্য পদার্থ যা গ্রহণ করলে ব্যবহারকারীর স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন ঘটে। মাদকের ক্রমাগত ব্যবহার মানুষের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, মাদক গ্রহণ না করলে সে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা অনুভব

করে। ফলে, সে এক সময় নিয়মিত মাদক গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। একে মাদকাসক্তি বলে। মানুষের উপর চরম আসক্তি সৃষ্টিকারী ড্রাগের নাম হলো হেরোইন। এছাড়া আফিম, আফিমজাত পদার্থ, মদ, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, প্যাথিডিন, গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যও অত্যন্তক্ষতিকারক। এসব ড্রাগ বা মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়লে তার পরিণতি হয় ভয়াবহ।

মাদকাসক্তির লক্ষণ

মাদকাসক্তি ব্যক্তির আচরণ স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্নতর হয়। তাদের মধ্যে কতগুলো বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন-

১। খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া
২। যে কোনো কিছুতেই আগ্রহ হারানো
৩। ঘুম না হওয়া
৪। হতাশা
৫। কর্মবিমুখতা
৬। দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা ও চোখ লাল হওয়া
৭। সবসময় এলোমেলো ও অগোছালোভাব
৮। নিজেকে সবার থেকে দূরে ও আলাদা রাখা
৯। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
১০। মনোযোগ নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি হলে মাদকের খরচ যোগাতে গিয়ে অনেকেই পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে টাকা চুরি করে অথবা বাড়ির কোনো মূল্যবান দ্রব্য চুরি করে বিক্রি করে দেয়। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা ধার করে হলেও মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের খরচ যোগড় করতে চায়। আসক্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আসক্ত ব্যক্তি মাদকের টাকা যোগাড় করতে আপনজনকে খুন করতে পর্যন্তদ্বিধা করে না।

মাদকাসক্তির কারণ

বাংলাদেশে যেকোনো ধরনের মাদক গ্রহণ, ক্রয় এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ হলেও কিছু সংখ্যক উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণী মাদকাসক্তে জড়িয়ে পড়ছে। সাধারণত কৈশোর এবং তারুণ্যেই ছেলেমেয়েরা অধিকহারে মাদকের গ্রাসে পরিণত হতে দেখা যায়। এর পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যেমন-

সামাজিক কারণ

১। মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা
২। বেকারত্ব
৩। অপরাধপ্রবণ এবং অসামাজিক কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাস বা যাতায়াত
৪। ভিডিও, সিনেমা, সিরিয়ালের প্রভাব ইত্যাদি।

পরিবারিক কারণ

১। মা-বাবার অতিরিক্ত প্রশ্রয় বা যত্নহীনতা অথবা স্নেহ ভালবাসার ঘাটতি, সন্তানকে প্রয়োজনীয় সঙ্গ না দেয়া
২। একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা
৩। মানসিক অশান্তিও হতাশা
৪। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা
৫। অসৎ সঙ্গ ইত্যাদি।

মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণের উপায়

একবার মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তির সদিচ্ছা ও সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। এর চিকিৎসা করার জন্য মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে অত্যন্তসহানুভূতির সাথে চিকিৎসা করতে হয়। ব্যক্তিকে মাদক গ্রহণকারী সঙ্গীদের থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কোনোভাবেই সে যেন মাদক হাতে না পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এরপর মানসিক চিকিৎসা বা কাউন্সিলিং প্রয়োজন হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কোনো কাজে যুক্ত করতে পারলে অথবা মাদক গ্রহণকারী সঙ্গীদের থেকে আলাদা করতে পারলে যাতে সে

কোনোভাবেই মাদক হাতে না পায়, তাহলে ব্যক্তির দ্রুত আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়। তবে, মাসদকাসক্ত ব্যক্তির মাদক গ্রহণ একবারে বন্ধ করা যায় না। ধীরে ধীর মাদকের মাত্রা কমিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণ মাদকের নেশামুক্ত করা হয়।
মাদক যাতে জনসমাজে সহজলভ্য না হয় সেজন্য সরকার তথা প্রশাসনকে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে মাদকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষকে বাঁচানো সম্ভব।

ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব

তামাক পাতা থেকে বিড়ি, সিগারেট ও চুরুট বানানো হয়। এগুলো পুড়িয়ে তার ধোঁয়া সেবনকে ধূমপান বলে। ধূমপান করলে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয় যা মাদকদ্রব্য হিসেবে সাময়িকভাবে নার্ভকে বা স্নায়ুকে উত্তেজিত করে ও ক্রমে নেশার সৃষ্টি করে। ধূমপানের ফলে-

১। রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমে যায়
২। ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্তহতে পারে
৩। ঠোঁট, মুখ, গলা ও মূত্রথলির ক্যান্সার হতে পারে
৪। ব্রংকাইটিস হতে পারে
৫। হৃদরোগে আক্রান্তহতে পারে
৬। পাকস্থলীতে ক্ষত হতে পারে
৭। রক্তঘটিত রোগ হতে পারে
৮। অধিকাহারে ধূমপায়ীদের আয়ু কমে যায়
৯। নানা ধরনের রোগে আক্রান্তহওয়ার আশংকা বাড়ে
১০। ধূমপায়ীদের আশেপাশের মানুষের ক্ষতি বেশি হয়

ধূমপান নিয়ন্ত্রণের উপায়

১। গণপরিবহন, উন্মুক্ত ও খোলা স্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইনটি যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
২। তামাক সেবনের বিরুদ্ধে জনসচেতনা গড়ে তুলতে হবে।
৩। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সব পেশার, শ্রেণির মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় মাদকাসক্তি ও ধূমপান প্রতিরোধ কী কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তা পরিকল্পনা করুন।

সারাংশ

মাদক দ্রব্যে আসক্তি মাদকগ্রহণকারীর আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন আনে। হেরোইন, কোকেন, মদ, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, প্যাথিডিন, আফিম ইত্যাদি ড্রাগ বা মাদকদব্যে আসক্ত হয়ে পড়লে, অরুচি, সব কিছুতে অনাগ্রহ, হতাশা, কর্মবিমুখতা, অমনোযোগ, ঘুম না আসাসহ বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক কারণে তরুণ সমাজ মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। মাদকের পাশাপাশি ধূমপানও অত্যন্তক্ষতকর নেশা। সব ধরনের আসক্তি ও নেশা থেকে সচেতনভাবেই সবাইকে দূরে থাকতে হবে। মাদকাসক্তি কমানোর জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি মাদকাসক্তির লক্ষণ নয়?
ক) খাওয়ার প্রতি আগ্রহ কমে যায়

খ) কর্মবিমুখতা
গ) ঘুম না হওয়া
ঘ) নিজেকে সবার মধ্যে মিশিয়ে রাখা

২। মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন-
i) নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি
ii) কড়া শাসন
iii) মানসিক চিকিৎসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব কোনটি?
ক) ফুসফুসে ক্যান্সার খ) ত্বক ক্যান্সার
গ) বদ হজম ঘ) এলার্জি

৪। মাদকাসক্তি ও ধূমপান প্রতিরোধে প্রয়োজন-
i) জনসচেতনা বৃদ্ধি
ii) কঠোর আইন প্রয়োগ
iii) সন্তানদের হাতে টাকা পয়সা না দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.১০ এইডস ও স্বাস্থ্যরক্ষায় শরীরচর্চা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এইডস কী তা বলতে পারবেন;
- এইডস রোগের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- এইডস সংক্রমণ কীভাবে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাস্থ্যরক্ষায় শরীরচর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এইডস (AIDS), HIV, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরচর্চা

মরণব্যাধি এইডস (AIDS) এর নাম আমরা প্রায় সবাই শুনেছি। অনিরাময়যোগ্য এ রোগ সম্পর্কে আমাদের সবার জানা উচিত। কেননা অজ্ঞতা ও অসচেতনতাবশত এমন কোনো পদক্ষেপ কারো নেয়া উচিত নয় যা তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাই, এ পাঠে এইডস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এইডস (AIDS)

এইডস একটি সংক্রমক রোগ। এ রোগে আক্রান্তব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আক্রান্তব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। এইডস হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এইডস রোগ শনাক্ত হয়। তবে, আফ্রিকার দেশগুলোতেই এর প্রকোপ বেশি।

মানবদেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি থাকে। Human Immune Deficiency Virus (HIV) নামক ভাইরাসের আক্রমণে দেহের এই স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শরীরে নানা ধরনের রোগ যেমন- শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগ, টিউমার ইত্যাদি হয়। এইডস এর চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই একে মরণব্যাধি বলা হয়।

এইডস সংক্রমণ

এইডস যেহেতু সংক্রমক রোগ সেহেতু এ রোগ এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। অর্থাৎ এইডস রোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে আসলে অন্য ব্যক্তিরও এইডস হতে পারে। বিভিন্নভাবে এইডস সংক্রমিত হয়; যেমন-

১। এইডস-এর জীবাণু একজন মানুষের দেহে সুপ্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে এবং বায়ু সংস্পর্শে অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।
২। যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে আক্রান্তব্যক্তির দেহ হতে HIV সুস্থ দেহে প্রবেশ করে।
৩। এইডস আক্রান্তগর্ভবতী মায়ের গর্ভের সন্তানের মধ্যে HIV সংক্রমিত হতে পারে।
৪। এইডস আক্রান্তস্তন্যদানকারী মায়ের দুধ হতে নবজাতকের দেহে HIV সংক্রমিত হতে পারে।
৫। এইডস আক্রান্তব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে ও সিরিঞ্জের সাহায্যে ড্রাগ ব্যবহারকারী অন্যান্য ব্যক্তির দেহে HIV সংক্রমিত হতে পারে।
৬। রক্ত, বীর্য, লালা ও অশ্রুর মাধ্যমে এ রোগ অসুস্থ দেহ হতে সুস্থ দেহে সংক্রমিত হতে পারে। HIV আক্রান্তব্যক্তি মাদকদ্রব্য গ্রহণ করলে এইডস দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস আক্রান্তব্যক্তিদের সমাজচ্যুত না করে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। একথা মনে রাখা দরকার যে, খাদ্য, পানি, কীটপতঙ্গ বা রোগীর সাধারণ স্পর্শের মাধ্যমে এ রোগ সংক্রমিত হয় না।

স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর এই স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখতে হলে খাওয়া, ঘুম ও বিশ্রামের পাশাপাশি প্রয়োজন নিয়মিত শরীরচর্চা। কারণ শরীরচর্চা মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটায়। শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ক্রিয়া যেমন-পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন, পচন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সক্রিয় রাখার জন্য প্রয়োজন পরিমিত মাত্রায় শরীরচর্চা। তাই আমাদের উচিত বয়স, দৈহিক গঠন, শারীরিক অবস্থা, লিঙ্গ প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের অভ্যাস করা। আমরা জানি যে, সুস্বাস্থ্য মানে সুস্থ মন ও সুস্থ দেহ। নিয়মিত ব্যায়াম একইসঙ্গে আমাদের শরীর ও মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখে। সাঁতার, হাঁটা, দৌড়ানো, দড়ি খেলা, জগিং ইত্যাদি সাধারণ ব্যায়াম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পক্ষেই করা সহজ। এছাড়া, টেনিস, গোল্লাছুট, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ফুটবল, ইত্যাদি খেলাও শরীরের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম হতে পারে।

শরীর ও মনের বিশ্রাম

শারীরিক পরিশ্রম করার পর শরীরকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রেখে আরাম করাকে দৈহিক বিশ্রাম বলে। একইভাবে মানসিক ক্লান্তি, অবসাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অশান্তিকাটানোর জন্য মনেরও বিশ্রাম প্রয়োজন হয়। ঘুম হলো দেহ ও মনের শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম। দেহও মনকে সতেজ ও সচল রাখার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের ৮-১০ ঘন্টা এবং শিশুদের দৈনিক ১০-১২ ঘন্টা ঘুমানো উচিত।

ঘুম ছাড়াও আমরা নানাভাবে বিশ্রাম নিয়ে থাকি। কঠোর পরিশ্রমের পর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকলে সেটিও এক ধরনের বিশ্রাম হয়। অনেক সময় বহুক্ষণ ধরে এক কাজ করতে থাকলে শরীর ও মন ক্লান্তহয়ে পড়ে। তখন অন্য কোনো কাজ যেমন-বাগান করা, পশুপাখি পালন, মাছ পালন, টিভি দেখা, গান শোনা ইত্যাদি করে কাজের থেকে বিশ্রাম নেওয়া যায়। একে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনারা দৈনন্দিন জীবনকে কাজ, ঘুম, বিশ্রাম, শরীরচর্চা ইত্যাদি অংশে কীভাবে বিন্যস্ত করবেন তার একটি ছক প্রস্তুত করুন।

এইডস রোগে আক্রান্তব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। সংক্রামক ব্যধি এইডস এর পরিণতি একমাত্র মৃত্যু। HIV নামক ভাইরাসের আক্রমনে এ রোগ হয়। যৌন ক্রিয়া, গর্ভবর্তী মায়ের মাধ্যমে গর্ভের শিশুর, স্তন্যদানকারী মায়ের মাধ্যমে স্তন্যপানকারী শিশুর এবং এইডস রোগীর সাথে একই সিরিঞ্জ ব্যবহারকারীদের এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া, লালার মাধ্যমেও HIV ভাইরাস আক্রান্তদেহ হতে সুস্থ দেহে সংক্রমিত হয়। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য শরীরচর্চা একটি অনন্য পন্থা। সবারই উচিত শরীরচর্চা বা ব্যায়মের মাধ্যমে শরীর ও মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখা। শরীর সুস্থ রাখার জন্য খাওয়া ও কাজের পাশাপাশি বিশ্রাম গ্রহণও অত্যন্তজরুরী। শরীর ও মনের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম মানুষকে পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। AIDS অর্থ কী?

ক) Acute Immunity Deficiency Syndrome
খ) Acquired Immunity Deficiency Syndrome
গ) Acutired Immunity Deficiency System
ঘ) Acquired Immunity Deficiency System

২। HIV অর্থ কী?

ক) Human Immunity Deficiency Virus খ) Higher Immunity Deficiency Virus
গ) Human Immunity Virus ঘ) Human Immuno Virus

৩। HIV সংক্রমিত হয় না কীসের মাধ্যমে?

ক) যৌন ক্রিয়া খ) বুকের দুধ
গ) রক্ত ও লালা ঘ) খাদ্য ও পানীয়

৪। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির একদিনে কমপক্ষে কত ঘন্টা ঘুমানো উচিত?

ক) ১০ ঘন্টা খ) ৮ ঘন্টা
গ) ৬ ঘন্টা ঘ) ৪ ঘন্টা

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জয় ও কলি দুই বন্ধু একসাথে চাকরি করে। বিজয়ের ওজন ৬০ কেজি, উচ্চতা ১৭ মিটার। জয় সুস্থ থাকলেও কলি প্রায়ই অসুস্থ ও দুর্বল বোধ করে। চিকিৎসক বললেন কলি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস করতে হবে।

ক) সুষম খাদ্য বলতে কী বোঝায়? ১
খ) তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিন। ২
গ) জয়ের ভরসূচি বা বিএমআই নির্ণয় করুন। ৩
ঘ) কলির জন্য খাদ্য পিরামিড তত্ত্ব ব্যবহার করে একদিনের দুপুরের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করুন। ৪

২। ছোট অরিত্র বাবুর ১৪ মাস বয়স হওয়া সত্ত্বেও দাঁত উঠছে না। ডাক্তার তার মাকে বললেন, বেশি দুধ, ডিম, ছোট মাছ খাওয়াতে। এছাড়াও ডাক্তার অরিত্রকে গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পাকা পেঁপে খাওয়াতে বললেন।

ক) কোন খাদ্য উপাদানের অভাবে অরিত্রর দাঁত উঠতে দেরি হচ্ছে? ১

খ) শিশুর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য কোন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন? এর উৎস কী? ২

গ) ভিটামিন এ এর অভাবে অরিত্রর কী কী অসুবিধা হতে পারে? ৩

ঘ) শিশুর খাদ্য তালিকায় বড়দের তুলনায় কোন কোন খাদ্য উপাদান বেশি অনুপাতে প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ : ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৮ : ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৯ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১০ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ

জীবনের জন্য পানি

ইউনিট ২

ভূমিকা

উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে পানি। মানুষসহ স্থলভাগের সব জীব ও উদ্ভিদ মিঠা পানির উপর নির্ভরশীল। আমাদের দৈনন্দিন কাজ, কৃষি, শিল্প থেকে শুরু করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই আমরা মিঠা পানি ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ পানি আমাদের জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ ইউনিটে পানির সাধারণ ধর্ম, উৎস, মানদন্ড, পরিশোধন, দূষণ ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : পানির ধর্ম ও প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-২.২ : পানির মানদন্ড ও পানি পরিশোধন
পাঠ-২.৩ : পানি দূষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ
পাঠ-২.৪ : পানির উৎস ও হুমকি

পাঠ-২.১ পানির ধর্ম ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পানির সাধারণ ধর্ম বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রকৃতিতে পানির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পানি, গলনাংক, স্ফূটনাংক, তড়িৎ পরিবাহিতা, দ্রবক, ঘনত্ব, অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব, জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণি

পানি : পানি একটি তরল পদার্থ যা আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। আমাদের জীবনে পানি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। সাধারণ তাপমাত্রায় পানি তরল হলেও অত্যন্তশীতল অবস্থায় কঠিন বরফে পরিণত হয়। আবার উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জীবজগতের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহ গঠনের জন্য পানি একটি অপরিহার্য উপাদান। আমরা পানি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি না। তাই পানির অপর নাম জীবন।

পানির ধর্ম : বিশুদ্ধ পানি স্বচ্ছ, স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন হয়ে থাকে। পানির কিছু সাধারণ ধর্ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- **গলনাংক :** আমরা জানি শীতল অবস্থায় পানি কঠিন বরফ হিসেবে থাকে। প্রমাণ চাপে বরফ ০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গলে যায়। অর্থাৎ পানির গলনাংক ০° সেলসিয়াস।
- **স্ফূটনাংক :** প্রমাণ চাপে অর্থাৎ ৭৬০ মি মি পারদ চাপে পানি ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ পানির স্ফুটনাংক ১০০° সেলসিয়াস।
- **তড়িৎ পরিবাহিতা :** বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ অপরিবাহী। তবে পানিতে আয়নিক লবণ দ্রবীভূত থাকলে তা তড়িৎ পরিবহন করে। তাই নদী পুকুর, ডোবা ইত্যাদির পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী।
- **দ্রবক :** পানি একটি ভাল দ্রাবক। এটি বেশিরভাগ অজৈব লবণ এবং কিছু কিছু জৈব যৌগ দ্রবীভূত করতে পারে। এজন্য পানিকে সর্বজনীন দ্রাবক বলা হয়।
- **ঘনত্ব :** ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয়। ৪° সেলসিয়াসের চেয়ে কম ও বেশি তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব কমতে থাতে। ৪° সেলসিয়াসে পানির ঘনত্ব ১ গ্রাম/কিউবিক সেন্টিমিটার বা ১০০০ কেজি/ঘনমিটার অর্থাৎ ১ সি সি পানির ভর ১ গ্রাম এবং ১ ঘন মিটার পানির ভর ১০০০ কেজি।
- **অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব :** বিশুদ্ধ পানি নিরপেক্ষ। অর্থাৎ বিশুদ্ধ অবস্থায় এটি অ্যাসিড বা ক্ষার কোন ধর্মই প্রদর্শন করে না। তবে এসিডের উপস্থিতিতে এটি ক্ষার হিসেবে আবার ক্ষারের উপস্থিতিতে এটি অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে। বিশুদ্ধ অবস্থায় ২০°-২৭°C তাপমাত্রায় পানির pH হলো ৭, তবে উচ্চ তাপমাত্রার পানির pH ৭ এর নিচে।
- **পানির রাসায়নিক গঠন :** পানি দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। এর আনবিক সংকেত H_2O এবং আণবিক ভর ১৮।

পানির প্রয়োজনীয়তা

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের অন্যতম প্রধান দুটি উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণি। আবার সকল উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকার জন্য পানি একটি অপরিহার্য উপাদান। বিভিন্ন প্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণির জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

জলজ উদ্ভিদঃ কতগুলো উদ্ভিদ আছে যারা জলে ভাসমান অবস্থায় বাঁচে যেমন- কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, শ্যাওলা, ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদ পানি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে থাকে। এসকল উদ্ভিদ মাটিতে জন্মাতে পারে না। আবার কতগুলো উদ্ভিদ আছে যাদের জলভূমির তলদেশে শেকড় মাটিতে থাকে এবং কান্ডসহ কিছু অংশ পানিতে ডুবন্তও কিছু অংশ পানির উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। যেমন- শাপলা, পদ্ম, হেলেঞ্চা, কলমি, কেশরদাম ইত্যাদি। এরা মাটি ও পানি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে থাকে। কিছু কিছু উদ্ভিদ আছে যারা মাটি ও পানি উভয় স্থানে বাঁচতে পারে যেমন- কলমি, হেলেঞ্চা ও কেশরদাম ইত্যাদি। এসকল জলজ উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে যে অক্সিজেন উৎপন্ন করে তা পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখে। ফলে এইরূপ জলজ উদ্ভিদ যে সকল জলজ প্রাণি পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগান দেয়। তাছাড়া শ্যাওলাসহ বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ অনেক জলজ প্রাণির খাদ্য হিসেবেও কাজ করে।

জলজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। তাছাড়া জলজ উদ্ভিদসমূহ সারা দেহের মাধ্যমে পানিসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। তাই এদের সমস্ত দেহ পানির সংস্পর্শে না থাকলে এগুলো বেড়ে উঠতে, এমনকি বাঁচতে পারে না। সুতরাং জলজ উদ্ভিদসমূহের জন্ম ও বেড়ে উঠার জন্য পানির ভূমিকা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ।

জলজ প্রাণি ঃ আমাদের পরিবেশে যে সকল প্রাণি আছে তাদের মধ্যে জলজ প্রাণির জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। জলজ প্রাণি জলে বাস করে, জলজ পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, জলেই বংশ বৃদ্ধি করে এবং বেশিরভাগ জলজ প্রাণি জল থেকেই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পেয়ে থাকে। জলজ প্রাণির মধ্যে মাছ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। মাছ পানি থেকে খাদ্যগ্রহণ করে বেঁচে থাকে, পানিতে বংশ বৃদ্ধি করে এবং মাছ ফুলকার সাহায্যে পানিতে দ্রবণীয় অক্সিজেন গ্রহণ করে। মাছের ফুলকা এমনভাবে তৈরি যা শুধু পানি থেকেই অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। ফলে মাছ পানির বাইরে দ্রুত মরে যায়। তবে কিছু কিছু মাছ তার ত্বকের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে ফলে ডাঙ্গায় কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। যেমন- কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের প্রায় ৮০ ভাগ মাছ থেকে পেয়ে থাকি। ফলে জলজ পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাব দেখা দিবে, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করবে। সুতরাং বলা যায় আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য জলজ পরিবেশ অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং জলজ পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকা প্রয়োজন।

	সারাংশ

সাধারণ অবস্থায় পানি একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ। প্রমাণ চাপে অর্থাৎ ৭৬০ মি মি পারদ চাপে পানির স্ফুটনাংক ও গলনাংক যথাক্রমে ১০০°এবং ০°সেলসিয়াস। বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও পানিতে আয়নিক লবণ দ্রবীভূত থাকলে তা তড়িৎ পরিবহন করে। পানি একটি ভাল দ্রাবক যা জৈব এবং অজৈব উভয় রকম যৌগ দ্রভীভূত করতে পারে। ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয় এবং এর ২০°-২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানির pH ৭ তবে সাধারণত পানির pH-এর মান ৭ এর নিচে থাকে। সকল উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকার জন্য পানি একটি অপরিহার্য উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১) সাধারণ বায়ুমন্ডলীয় চাপে পানির স্ফুটনাংক ও গলনাংক কত?

ক) ০° এবং ১০০° ফারেনহাইট
খ) ৩২° এবং ১০০° ফারেনহাইট
গ) ০° এবং ১০০° সেলসিয়াস
ঘ) ০° এবং ১৮০° সেলসিয়াস

২) কখন পানি তড়িৎ পরিবহন করে ?

ক) পানিতে জৈব পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে
খ) পানিতে আয়নিক লবণ দ্রবীভূত থাকলে
গ) পানি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ থাকলে
ঘ) পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকলে

৩) বিশুদ্ধ অবস্থায় ২০°-২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির pH মান কত?

ক) ৪
খ) ৫
গ) ৬
ঘ) ৭

৪) কোন তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয়?

ক) ৪° সেলসিয়াস
খ) ৩২° ফারেনহাইট
গ) ০° সেলসিয়াস
ঘ) ০° ফারেনহাইট

পাঠ-২.২ পানির মানদন্ড ও পানি পরিশোধন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পানির মানদন্ড কী-তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রাকৃতিক পরিবেশর জন্য পানির মানদন্ড বর্ণনা করতে পারবেন;
- মানুষের ব্যবহরের জন্য পানির মানদন্ড বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানি পরিশোধনের সাধারণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বর্ণ ও স্বাদ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, পানির pH, মিঠাপানি, খরপানি, লবণাক্ততা, ছাকন, ক্লোরিনেশন, পাতন, স্ফুটন ও ফিটকিরি

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পানি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি পরিবেশের একটি অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ অংশ যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির আবাসস্থল। শুধু তাই নয় নদ-নদী আমাদের যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ফলে বাণিজ্য ও কর্ম সংস্থান সহজতর হয়। পানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই পানির নির্দিষ্ট মান যদি বজায় না থাকে তবে জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশের জন্য যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনই কৃষি, শিল্প ও দৈনন্দিন কাজেরও এর ব্যবহার ব্যাহত হবে। তাই পানির মানদন্ড সম্পর্কে জানা অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ।

প্রাকৃতিক পরিবেশর জন্য পানির মানদন্ড : নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রের পানির মানদন্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **বর্ণ ও স্বাদ:** বিশুদ্ধ পানি স্বচ্ছ, বর্ণহীন ও স্বাদহীন। জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জন্য স্বচ্ছ ও বর্ণহীন পানিই ভাল। অর্থাৎ নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রের পানি স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হওয়াই ভাল। তবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পানি স্বাদহীন নয়। কারণ নদ-নদী ও খাল-বিলের পানিতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে, যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জন্য প্রয়োজনীয়। আবার সমুদ্রের পানিতে প্রচুর খাদ্য লবণ দ্রবীভূত থাকে। ঝর্ণা এবং বৃষ্টির পানির মান নদ-নদীর পানি থেকে বিশুদ্ধ।
- **দ্রবীভূত অক্সিজেন:** জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপন্ন করে যা পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণি বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে। সুতরাং জলজ পরিবেশের প্রাণিদের জন্য পানিতে অক্সিজেনের নির্দিষ্ট পরিমাণ উপস্থিতি প্রয়োজন। যদি কোনো কারণে এই অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে কমে যায় তবে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি বাঁচা কষ্টকর। জলজ প্রাণিদের জন্য প্রতি লিটারে কমপক্ষে ৫ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন।
- **তাপমাত্রা:** পানির তাপমাত্রাও এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড। পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। তাছাড়া বেশি তাপমাত্রায় জলজ প্রাণির প্রজননসহ সকল শরীরবৃত্তীয় কাজেও সমস্যা সৃষ্টি হয়।
- **পানির pH:** pH দ্বারা পানির অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব বোঝায়। অর্থাৎ পানি অ্যাসিড ধর্মী বা ক্ষার ধর্মী তা নির্ভর করে পানির pH এর উপর। যদি pH এর মান ৭ হয় তবে পানি নিরপেক্ষ হয়। যদি pH এর মান ৭ অপেক্ষা বেশি হয় তবে পানি ক্ষারধর্মী হয়। আবার pH এর মান ৭ অপেক্ষা কম হলে পানি অ্যাসিডধর্মী হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পানির pH এর মান অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত খাল-বিল, নদ-নদী, পুকুর ইত্যাদিতে পানি ক্ষার ধর্মী হয়ে থাকে। যদি pH এর মান ৬-৮ এর মধ্যে হয় তবে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জন্য কোনো অসুবিধা হয় না। তবে pH এর মান

খুব কমে গেলে অর্থৎ পানি খুব অ্যাসিডধর্মী হলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকতে পারে না। আবার pH এর মান অত্যন্তবেড়ে গেলেও জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি বেঁচে থাকতে পারে না।

- **লবণাক্ততা :** সাধারণত সমুদ্র ছাড়া অন্যান্য উৎসের পানি মিঠা পানি হয়ে থাকে নদীর পানিতেও কিছু খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে সেই অনুসারে পানিকে মিঠা পানি ও খর পানি বলা হয়। মিঠা পানির উদ্ভিদ ও প্রাণি লবণাক্ত পানিতে বাঁচতে পারে না। তাই খাল-বিল, নদ-নদীর পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তবে কিছু কিছু মাছ সমুদ্রে বাস করলেও ডিম ছাড়ার জন্য অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধির জন্য মিঠা পানিতে চলে আসে। যেমন- ইলিশ মাছ, শেমন মাছ ইত্যাদি। তবে সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদ লবণাক্ত পানিতেই জীবনধারণ করে।

মানুষের ব্যবহরের জন্য পানির মানদন্ড : আমরা প্রাত্যহিক জীবনে গোসল করা, কাপড় ধোয়া, রান্না-বান্না এবং খাবার জন্য পানি ব্যবহার করি। তাছাড়া কৃষিতে সেচ, শিল্প কারখানায় দ্রাবক, কাঁচামাল বা শীতকে বিভিন্নভাবে পানি ব্যবহার করি। প্রতিটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুণ সম্পন্ন পানি প্রয়োজন। বিভিন্ন কাজে ব্যবহার্য পানির প্রয়োজনীয় মানদন্ড নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **খাবার পানি :** জীবাণুমুক্ত ও কিছু প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান যুক্ত পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভূগর্ভস্থ পানি জীবাণুমুক্ত করে খাবার পানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক যুক্ত থাকলে তা খাবার উপযুক্ত নয়।
- **কৃষিতে সেচ :** কৃষিতে সেচ কাজে খাল-বিল, নদ-নদী বা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হয়। কৃষিতে লবণাক্ত পানি ব্যবহার করা যায় না।
- **শিল্প-কারখানায় :** শিল্প-কারখানায় নদীর মিঠা পানি ব্যবহার করা প্রয়োজন। খর পানি শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতির ক্ষয়সাধন করে ও দ্রুত নষ্ট করে ফেলে।
- **ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্পে :** ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্পে দ্রাবক হিসেবে বা কাঁচামাল হিসেবে বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ পাতিত পানি ব্যবহার করা হয়।

পানি পরিশোধন : প্রাকৃতিক উৎস হতে আমরা যে পানি পেয়ে থাকি তাতে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ মিশ্রিত ও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। তাছাড়া প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু থাকতে পারে। ফলে খাওয়া ও অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহারের পূর্বে তা প্রয়োজন অনুসারে পরিশোধন করা প্রয়োজন। পানি পরিশোধনের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে পরিশোধিত পানি কী কাজে ব্যবহৃত হবে তার উপর। পানি পরিশোধনের কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

- **ছাকন :** পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকলে তা ছাকন পদ্ধতিতে পৃথক করা যায়। এক্ষেত্রে ফিল্টার পেপার ব্যবহার করে অদ্রবণীয় পদার্থ পৃথক করা যায়। অথবা সূক্ষ্ম কাপড়, বা ছাকনি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ছাকন পদ্ধতিতে পরিশোধিত পানিতে দ্রবণীয় পদার্থ ও জীবাণু দূর করা যায় না। পানিতে ধুলা-বালিসহ ময়লা আবর্জনা এ পদ্ধতিতে পৃথক করা যায়।
- **স্ফুটন :** পানি সাধারণ বায়ুমন্ডলীয় চাপে ১০০° সেন্টিগ্রেট তাপমাত্রায় ১০-১৫ মিনিট ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়। সাধারণত বাসা-বাড়িতে খাবার জন্য পানি ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়।
- **পাতন :** পাতন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়। পানিকে ফুটিয়ে বাষ্পিভূত করে সেই বাষ্পকে আবার ঘনীভূত করাকে পাতন বলে। ঔষধ শিল্পে বা রাসায়নিক শিল্পে দ্রাবক হিসেবে বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনে পাতন পদ্ধতিতে পানি পরিশোধন করে বিশুদ্ধ পানি পৃথক করা হয়। এ পদ্ধতিতে পানিতে কোনো দ্রবনীয় লবণ ও জীবাণু থাকে না। পাতিত পানি খাবার পানি হিসেবে উপযুক্ত নয়। কারণ এতে আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো খনিজ পদার্থ থাকে না।
- **ক্লোরিনেশন :** যদি পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী কোন জীবাণু থাকে তবে তা দূর করার জন্য জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয়। ব্লিচিং পাউডার বা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন-NaOCl) যা Cl_2 গ্যাস উৎপন্ন করে তা ব্যবহার করে

পানি জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে Cl_2 গ্যাস ব্যবহৃত হয় বলে একে ক্লোরিনেশন বলে। তবে ক্লোরিনের মাত্রা পানিতে কিছুটা থেকে যায়। ক্লোরিনের পরিমাণ বেশি হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

- **ফিটকিরি :** পানিতে ফিটকিরি মিশিয়েও পানি জীবাণুমুক্ত করা যায়। আমাদের দেশে বন্যার সময় প্লাবিত অঞ্চলে এ পদ্ধতিতে পানি শোধন করা হয়।
- **অন্যান্য পদ্ধতি :** O_3 গ্যাস বা অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহার করেও পানি পরিশোধন করে জীবাণুমুক্ত করা যায়। সাধারণত বোতলজাত পানির কারখানায় এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

সারাংশ

পানির নির্দিষ্ট মান যদি বজায় না থাকে তবে জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশের জন্য যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনই কৃষি, শিল্প ও দৈনন্দিন কাজেরও ব্যবহার ব্যাহত হবে। জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণের জন্য নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রের পানি স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হওয়াই ভাল। তাছাড়া জলজ পরিবেশের প্রাণিদের জন্য পানিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতি প্রয়োজন এবং pH এর মান ৬-৮ এর মধ্যে থাকাই ভাল। আমদের পানীয় জলসহ দৈনন্দিন কাজের জন্য জীবানুমুক্ত মিঠা পানিই উপযুক্ত। আবার কৃষি কাজের জন্য খাল বিল নদীনালা থেকে প্রাপ্ত মিঠা পানি ব্যবহার করা যায়। ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্পের দ্রাবক হিসেবে ব্যবহারের জন্য পাতিত পানি ব্যবহার করা হয়। সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদ লবণাক্ত পানিতেই জীবনধারণ করে। ছাকন, পাতন, স্ফুটন, ক্লোরিনেশন ও ফিটকিরি ব্যবহার করে পানি পরিশোধন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১) পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকা প্রয়োজন কেন ?

ক) জলজ উদ্ভিদের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য
খ) জলজ প্রাণির জীবন ধারনের জন্য
গ) পানির pH মান ঠিক রাখার জন্য
ঘ) পানির বিশুদ্ধতার জন্য

২) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য সুবিধাজনক pH মান কত?

ক) ৬-৮
খ) ৮-৯
গ) ৪-৯
ঘ) ৩-১০

৩) সাধারণ বায়ুচাপে পানি কতক্ষণ ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়?

ক) ৩-৪ মিনিট
খ) ১-৩ মিনিট
গ) ৫-৮ মিনিট
ঘ) ১০-১৫ মিনিট

৪) বন্যার সময় প্লাবিত অঞ্চলে পানি শোধন করা হয় কোন পদ্ধতিতে?

ক) অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহার করে
খ) O_3 গ্যাস ব্যবহার করে
গ) ফিটকিরি মিশিয়ে
ঘ) পানি ফুটিয়ে

পাঠ-২.৩ পানি দূষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পানি দূষণ বলতে কী বুঝায়-তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানি দূষণের বিভিন্ন কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পানি দূষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানি দূষণের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গৃহস্থালি বর্জ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, সার ও কীটনাশক, কলকারখানার বর্জ্য, তেজস্ক্রিয়তা, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, সুনামি ও জলোচ্ছ্বাস, আর্সেনিক দূষণ

ময়লা আবর্জনা, রাসায়নিক পদার্থ, শিল্প বর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য বা অন্য কোনো কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক কারণে নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানির গুণাগুণ যদি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যার ফলে জলজ উদ্ভিদ, প্রাণিও মানুষের জীবনধারণের জন্য আর উপযুক্ত না থাকে তবে আমরা তাকে পানি দূষণ বলে থাকি। এ সব দূষিত পানি মানুষের ব্যবহারের ও কৃষিতে সেচ দেওয়ার জন্যও উপযুক্ত থাকে না। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই বিভিন্নভাবে পানি দূষণ ঘটছে। পানি দূষণের কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **গৃহস্থালি বর্জ্য :** নগরায়ণের ফলে শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় শহরের প্রচুর পরিমাণ গৃহস্থালি বর্জ্য খোলা যায়গায় ফেলা হয়, যা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে খাল-বিল, নদ-নদীতে এসে পড়ে। ফলে ঐসব নদ-নদী, খাল-বিলের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জন্য বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাছাড়া এসব পানি মানুষের ব্যবহারের জন্যও অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।
- **পয়ঃনিষ্কাশন :** গোসলের পানি ও পায়খানার বর্জ্য পানি ড্রেনের মাধ্যমে নদ-নদী, খাল-বিলে এসে পড়ছে। ফলে এসব প্রাকৃতিক উৎসের পানি দূষিত হচ্ছে।
- **কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক :** কৃষি কাজে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। যদি জমিতে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহারের পরপরই বৃষ্টি হয় তবে এসব রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পানিতে মিশে নদ-নদীতে এসে পড়ে। ফলে নদ-নদীর পানি দূষণ ঘটে।
- **কলকারখানার বর্জ্য :** বিভিন্ন প্রকার কলকারখানার বর্জ্য পানিতে মিশে পানি দূষণ ঘটায়। যেমন- ডাইং শিল্পের বর্জ্য পানিতে রাসায়নিক রং-এর বর্জ্য, রাসায়নিক কারখানার বর্জ্য, ট্যানারির বর্জ্য ইত্যাদি পানিতে মিশে পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।
- **তেজস্ক্রিয়তা :** তেজস্ক্রিয় পদার্থ পানিতে মিশে পানি দূষণ ঘটাতে পারে, যা মানুষ ও প্রাণির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক বৈদ্যুতিক চুল্লির দুর্ঘটনাজনিত কারণে পরিবেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে যা পানিতে মিশে পানি দূষণ ঘটায়।
- **আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত :** আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে প্রচুর পরিমাণ সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎগিরিত হয়, যার ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় এবং পানি দূষণ ঘটে।

- **সুনামি ও জলোচ্ছ্বাস :** সমুদ্রে ভূমিকম্প হলে সুনামি সৃষ্টি হতে পরে, যার ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি স্থলভাগকে প্লাবিত করে নদ-নদীর পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে পানি দূষণ ঘটায়। তাছাড়া জলোচ্ছ্বাসের ফলেও সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দিয়ে নদ-নদীর পানি দূষণ ঘটতে পারে।
- **প্রাকৃতিক উৎস হতে :** প্রাকৃতিক উৎস হতেও পানি দূষণ ঘটতে পারে। প্রাকৃতিক উৎসে যদি কোনো ক্ষতিকর পদার্থ থাকে তা পানিতে মিশে পানি ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে ফেলতে পারে। যেমন- বাংলাদেশে কিছু কিছু স্থানে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ ঘটছে। এসকল স্থানে প্রাকৃতিকভাবেই ভূগর্ভস্থ কিছু স্থানে এমন কিছু পদার্থ আছে যা থেকে আর্সেনিক পানিতে পানি দূষণ ঘটাচ্ছে।
- পলিথিন, প্লাস্টিক, প্লাস্টিক জাতীয় অপচনশীল দ্রব্য পানিতে ফেললে পানির বিশুদ্ধতার মান কমে যায়, নদী নালায় আবর্জনার সৃষ্টি করে এবং পানি দূষিত হয়।

পানি দূষণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। কলকারখানার বর্জ্য সরাসরি জলাশয়ে না ফেলে রাসায়নিক বা জৈব প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে জলাশয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা।
২। পয়ঃপ্রণালির পানি জলাশয়ে ফেলার পূর্বে পরিশোধনের ব্যবস্থা করা।
৩। কৃষিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করা এবং রাসায়নিক সার কম ব্যবহার করা।
৪। কৃষিতে কীটনাশক যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা এবং স্বল্প স্থায়ী কীটনাশক ব্যবহার করা।
৫। খনিজ পদার্থ আহোরণের সময় যাতে পানি দূষণ না ঘটে তার ব্যবস্থা নেওয়া।
৬। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাতে পানিতে না মিশে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা।
৭। বড় শহরগুলোতে পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৮। সর্বোপরি দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে সচেতন করে পানি দূষণ ঘটতে পারে এমন কাজ থেকে বিরত রেখে পানি দূষণ প্রতিরোধ করা।
৯। পানিতে প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি অপচনশীল বস্তু পানিতে না ফেলা।

পানি দূষণের প্রভাব

পানি দূষণের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে শুরু করে মানব জাতির জন্য বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। নিম্নে পানি দূষণের প্রভাবসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১। পানি দূষণের ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণ ব্যাহত হতে পারে।
২। পানি দূষণের ফলে পানির অক্সিজেন হ্রাস পেতে পারে। ফলে মৎস্য সম্পদের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
৩। পানিতে নানা প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশে পানি দূষণের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এ পানি ব্যবহার করে গোসল করলে নানা রকম রোগ সৃষ্টি হতে পারে।
৪। ময়লা আবর্জনার মাধ্যমে পানি দূষণের ফলে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েডসহ নানা প্রকার সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে।
৫। কলকারখানার বর্জ্য দিয়ে দূষিত পানির মাছে নানা রকম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে। ফলে এসব মাছ খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে।
৬। পানিতে তেজস্ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়লে ঐ পানি ব্যবহার করে ক্যান্সারের মত দূরারোগ্য রোগ আক্রান্তহওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৭। আর্সেনিক, পারদ, সিসা ইত্যাদি ক্ষতিকর পদার্থ দিয়ে দূষিত পানি নানা রকম দূরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে।
৮। শিল্প বর্জ্য দিয়ে দূষিত পানি কৃষিতে সেচ কাজে ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা নষ্ট করে দিতে পারে।

সারাংশ

ময়লা আবর্জনা, রাসায়নিক পদার্থ, শিল্প বর্জ্য, পলিথিন এবং প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক কারণ যেমন- আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, সুনামি ও জলোচ্ছ্বাস, নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানির দূষণ ঘটে থাকে। আবার প্রাকৃতিক উৎস হতে আর্সেনিকের মতো কোনো ক্ষতিকর পদার্থ পানিতে মিশে ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ ঘটছে। গৃহস্থালির ও কলকারখানার বর্জ্য পানি ও পয়ঃপ্রণালীর পানি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এবং কৃষিতে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে পানি দূষণ রোধ করা যায়। পানি দূষণের ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণ ব্যাহত হতে পারে। অন্য দিকে মানুষ কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েডর মতো নানা প্রকার সংক্রামক রোগসহ ক্যান্সারের মতো দূরারোগ্য রোগ আক্রান্তহতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পানি দূষণ বলতে কী বোঝায় ?

ক) যখন পানি জলজ উদ্ভিদ, প্রাণির ও মানুষের জীবনধারণের জন্য আর উপযুক্ত না

খ) যখন পানি শুধু মানুষের জীবনধারণের জন্য আর উপযুক্ত না

গ) যখন পানি শুধু জলজ উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য আর উপযুক্ত না

ঘ) যখন পানি শুধ জলজ প্রাণির জীবন ধারনের জন্য আর উপযুক্ত না

২। নগরায়ণের ফলে কীভাবে পানি দূষণ ঘটচ্ছে?

ক) পয়ঃনিষ্কাশনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার দ্বারা

খ) কলকারখানায় অতিরিক্ত পানিতে ব্যবহার দ্বারা

গ) কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক ব্যবহার দ্বারা

ঘ) শিল্প বর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের পানি দ্বারা

৩। কীভাবে পানি দূষণ প্রতিরোধ করা যায়?

ক) যাতে নগরায়ণ না হয় এরূপ ব্যবস্থা নিয়ে

খ) বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের পূর্বে পরিশোধন করে

গ) শিল্প কারখানা স্থাপন প্রতিহত করে

ঘ) কৃষিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে

৪। কোনটি পানি দূষণের প্রভাব নয়?

ক) কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড রোগ ছড়ানো

খ) পানির প্রাকৃতিক উৎসের পরিমাণ কমে যাওয়া

গ) পানিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বৃদ্ধি পাওয়া

ঘ) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবনধারণ ব্যাহত হওয়া

পাঠ-২.৪ পানির উৎস ও হুমকি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পানির উৎসগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মিঠা পানির উৎসসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পানির উৎসের হুমকিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- পানির পুনঃআবর্তন কী- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পানির উৎস , মিঠা পানির, পানির পুনঃআবর্তন

পানির উৎস ঃ আমরা প্রকৃতিতে যেখান থেকে পানি পেয়ে থাকি তাই পানির উৎস। নদ-নদী, খাল-বিল, ঝরনা, হ্রদ এবং ভূগর্ভ হতে আমরা পানি পেয়ে থাকি। আবার মেরু অঞ্চল ও সুউচ্চ পর্বতমালায়ও বরফ আকারে প্রচুর পরিমাণ পানি সঞ্চিত আছে। এসব পানি লবণাক্ত নয়। এগুলো মিঠা পানি নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় ৯৭ ভাগ পানি সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে সঞ্চিত আছে। তবে এসব পানিতে প্রচুর লবণ থাকায় তা পানের উপযুক্ত নয়। এ পানিকে লোনা পানি (saline water) বলা হয়। সাধারণত নদ-নদী,খাল-বিল, ঝরনা, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানিই মানুষ কৃষিকাজ, শিল্প কারখানা, গৃহস্থালি কাজ এবং পানের জন্য ব্যবহার করে থাকে। তবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে লবণ পৃথক করে সমুদ্রের পানিও পান করা যায়।

বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস ঃ আমরা রান্না থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজে অর্থাৎ কাপড় ধোয়া, খাওয়া, নির্মাণ, কলকারখানা, যানবাহনের ইঞ্জিনের শীতলীকরণ, সৃষিতে সেচ ইত্যাদি কাজে প্রচুর পরিমাণ মিঠা পানি ব্যবহার করে থাকি। আমাদের দেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল রয়েছে যেখান থেকে আমরা এসকল কাজে ব্যবহারের জন্য পানি পেয়ে থাকি। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করেও আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পানি পেয়ে থাকি। বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে বৃষ্টির পানিও সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারি।
সুতরাং বলা যায় খাল-বিল, নদ-নদী, বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ পানিই আমাদের দেশে মিঠা পানির উৎস।

বাংলাদেশে পানির উৎসের হুমকি

বাংলাদেশে পানির উৎসসমূহ হচ্ছে নদ-নদী, খাল-বিল এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর। এসব উৎসে পানির প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎসসমূহ হুমকির সম্মুখিন হয়ে পরেছে। নিম্নে এর কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- নদী ভাঙ্গন ও পলি জমা : বাংলাদেশে প্রতি বছর বর্ষায় নদ-নদীতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। নদ-নদীতে পলি জমে ভরাট হয়ে নদীর ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে নদ-নদীতে পানির প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে।
- নদী-দখল : আজকাল মানুষ নদী ভরাট করে বিভিন্ন রকম নির্মাণ কাজ করছে। ফলে নদীতে পানি ধারণক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।
- নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ : বাংলাদেশে বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়ে ফসলের জমি, ঘর-বাড়ি ডুবিয়ে দেয়। এজন্য নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে শাখা ও প্রশাখা নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাচ্ছে।

- জলবায়ু পরিবর্তন : বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) বৃদ্ধির ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে হিমালয় পর্বতমালার সঞ্চিত বরফ দিন দিন কমে যাচ্ছে। এজন্য হিমালয় পর্বতমালা থেকে সৃষ্ট নদীসমূহে উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের দেশের প্রায় সব নদীই হিমালয় পর্বতমালা থেকে সৃষ্ট হয়েছে। তাই বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে আমাদের দেশের নদীসমূহের পানির প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে।
- নদী অববাহিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি : নদী অববাহিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই নদীর পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে।
- ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার : কৃষিতে সেচ দেওয়ার জন্য শুষ্ক মৌসুমে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় শহরে খাবার পানির সরবরাহেও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহারও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ পানির মজুদও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

পানির পুনঃআবর্তন : পৃথিবীর পৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগ অংশই পানি দিয়ে আবৃত। তবে বেশির ভাগ পানিই লবণাক্ত হওয়ায় আমরা তা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি না। পৃথিবীতে মোট সঞ্চিত পানির মাত্র শতকরা ১ ভাগ হলো মিঠা পানি (Fresh Water)। প্রকৃতিতে এই মিঠা পানির পুনঃআবর্তন ঘটছে। ফলে আমরা এই পানি আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্তব্যবহার করতে পারছি। তা না হলে এই মিঠা পানির সঞ্চয় অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত। দিনের বেলা সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করছে। বায়ু প্রবাহের ফলে এই পানি বাতাসের সাথে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের উপর চলে আসে। অতঃপর তা ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে এবং এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, বৃষ্টির পানি লবণমুক্ত মিঠা পানি। স্থলভাগে বৃষ্টির ফলে নদ-নদী ও খাল-বিল পুনরায় মিঠা পানিতে ভরে উঠে। খাল-বিল নদ-নদীর পানি প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্তআবার সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এভাবে সমুদ্র থেকে বাতাসে, বাতাস থেকে বৃষ্টির মাধ্যমে খাল-বিল, নদ-নদীতে এবং নদ-নদী থেকে পানি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। এটিই পানির পুনঃআবর্তন প্রক্রিয়া। এই পুনঃআবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মিঠা পানির উৎসগুলো আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্তটিকে আছে। তা না হলে স্থলভাগের পানি নিঃশেষ হয়ে যেত এবং স্থলভাগের কোনো গাছপালা জীবজন্তু বেঁচে থাকতে পারত না।

সারাংশ

সাধারণত পানির প্রকৃতিক উৎস হচ্ছে নদ-নদী, খাল-বিল, ঝরনা, হ্রদ এবং ভূগর্ভস্থ পানি । এসব পানি লবণাক্ত নয় এবং তা মিঠা পানি নামে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় ৯০ ভাগ পানি সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে সঞ্চিত আছে যাতে প্রচুর পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত থাকায় তা পানের উপযুক্ত নয়। এ পানিকে লোনা পানি (saline water) বলা হয়। মানুষ কৃষিকাজ, শিল্প কারখানায় এবং পানের জন্য মিঠা পানি ব্যবহার করে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে পর্বতমালার সঞ্চিত বরফ দিন দিন কমে নদীসমূহে উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাচ্ছে । নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, নদী অববাহিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার, নদ-নদীতে পলি জমে ভরাট হয়ে নদীর ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে পানির উৎসসমূহ হুমকির মুখে পরেছে। প্রকৃতিতে পুনঃআবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মিঠা পানির উৎসগুলো আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্তটিকে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে মিঠা পানির প্রধান উৎস নিচের কোনগুলো?

ক) নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্র-এর পানি
খ) নদ-নদী, খাল-বিল,সমুদ্র ও হ্রদ-এর পানি
গ) খাল-বিল,সমুদ্র ও হ্রদ-এর পানি
ঘ) নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি

২। বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎসসমূহের প্রধান হুমকি কোনটি?

ক) স্থলভাগের পানিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে
খ) ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে পানি কমে যাচ্ছে
গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও জলবায়ু পরিবর্তন
ঘ) শিল্প বর্জ্য পানিতে মিশে নষ্ট হচ্ছে

৩। পৃথিবীর সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে কত ভাগ পানি সঞ্চিত আছে?

ক) ৮০ ভাগ
খ) ৯০ ভাগ
গ) ৭৫ ভাগ
ঘ) ৯৭ ভাগ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

৪। পানির পুনঃআবর্তন প্রক্রিয়ার অংশ কোনগুলো?

i) সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হওয়া
ii) বাতাসের জলীয়বাস্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করা
iii) ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii
খ) i ও ii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

এক ব্যক্তি তার বাড়ির ছাদের পাইপ দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ার সময় তা একটি বড় বালতিতে জমা করল।

i) স্থল ভাগের সকল জীব ও উদ্ভিদ কীরূপ পানির উপর নির্ভরশীল? ১

ii) আমাদের পান করার উপযুক্ত পানি কেমন হওয়া উচিত? ২

iii) উদ্দীপকে উল্লিখিত জমানো পানির বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ কেমন হতে পারে? ৩

iv) উদ্দীপকে উল্লিখিত জমানো পানি খেতে হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩ : ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ

হৃদযন্ত্রের যত কথা

ইউনিট ৩

ভূমিকা

পরিবহন জীবের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ব্যবস্থা। এ প্রক্রিয়াটি প্রতিনিয়ত জীবদেহে সংঘটিত হচ্ছে। মানবদেহে হৃদপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত পরিবাহিত হয়। এই ইউনিটে হৃদযন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৩.১ : রক্ত, রক্তের কাজ ও রক্তের গ্রুপ
পাঠ- ৩.২ : রক্তের উপাদান
পাঠ- ৩.৩ : রক্ত সঞ্চালন
পাঠ- ৩.৪ : হার্টবিট ও রক্তচাপ
পাঠ- ৩.৫ : হৃদ রোগ ও এর প্রতিকার এবং ডায়াবেটিস

পাঠ-৩.১ রক্ত, রক্তের কাজ ও রক্তের গ্রুপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রক্ত কী তা বলতে পারবেন;
- রক্তের কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্ত গ্রহণে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	রক্ত, রক্তগ্রুপ, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, Rh ফ্যাক্টর

দেহকে সচল ও কার্যক্রম রাখার জন্য দেহে যে সমস্ত তন্ত্র আছে, তার মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। এ তন্ত্রে প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যের সারাংশ অক্সিজেন এবং বজ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত দেহের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়। এ পাঠে আমরা রক্ত, রক্তের কাজ এবং রক্তের গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করব।

রক্ত

রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস এবং কয়েক ধরনের রক্ত কণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত হয়। মানুষ ও অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণিদেহের রক্ত লাল রঙের হয়। লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকায় রক্তের রং লাল হয়। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে অক্সিজেন পরিবহন করে।

রক্তের কাজ

রক্ত দেহের বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। যথা–

- আমরা যে খাদ্য খাই, পরিপাকের পর তার সারাংশ রক্তের সাথে মিশ্রিত হয়। রক্ত সেই খাদ্যসারকে দেহের সকল অংশে নিয়ে যায়। এভাবে জীবকোষগুলো পুষ্টি সাধন করে।
- রক্তের লোহিত কণিকাস্থ হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনকে ফুসফুস হতে দেহের বিভিন্ন কোষে পৌঁছায় এবং কোষগুলো হতে কার্বন-ডাই অক্সাইড বহন করে এনে ফুসফুসের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয়।
- দেহের মধ্যে সর্বদাই দহনক্রিয়া সম্পাদিত হচ্ছে। তাতে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে বিভিন্ন তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, তা রক্তের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং এভাবে দেহে তাপের সমতা রক্ষা পায়।
- নালীবিহীন গ্রন্থিগুলোতে অন্তঃনিসৃত রস সরাসরি রক্তে মিশে। এ রসকে হরমোন বলে। সঞ্চালিত রক্তের দ্বারা হরমোন প্রয়োজন অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়।
- রক্তের শ্বেতকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় প্রবেশকৃত অবৈধ ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।
- দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে। ফলে রক্তপাত বন্ধ হয়।
- রক্ত দেহের বিভিন্ন প্রকার দুষিত পদার্থ ও বর্জ্য উপাদান ফুসফুস, মূত্রাশয় ও ত্বকে নিয়ে আসে ও সেখান হতে তাদের নিষ্কাশন করতে সহায়তা করে।

রক্তের গ্রুপ

দেখতে একই রকম হলেও প্রকৃতপক্ষে সব রক্ত এক ধরনের নয়। একজনের রক্ত অন্যজনের রক্তের সাথে মিল নাও হতে পারে। রক্তের বিভিন্ন গ্রুপ আছে। যখন কোনো কারণে মানুষের দেহে রক্ত কমে যায় বা কোনো কারণে দেহে রক্তের প্রয়োজন পড়ে, তখন অবশ্যই তাকে রক্ত দিতে হবে। যাকে রক্ত দিতে হবে এবং যার শরীর থেকে দিতে হবে উভয় ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। উভয় ব্যক্তির রক্ত সম-বিভাগের হতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহিতার রক্তের মিল না হওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে গ্রহিতা মারা যেতে পারে।

১৯০০ সালে ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ভিয়েনার একটি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় দেখতে পেয়েছিলেন, যখন কোনো ব্যক্তির রক্তকণিকা অন্য ব্যক্তির রক্তের সাথে মেশানো হচ্ছে, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তকণিকাগুলো গুচ্ছবদ্ধ হচ্ছে। তিনি এটির উপর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদঘাটন করেন, মানুষের রক্তকোষে দুই ধরনের অ্যান্টিজেন আছে এবং একইভাবে রক্তের সিরামে (Serum) দুই ধরনের অ্যান্টিবডি আছে।

সিরাম কী?

রক্ত জমাট বাধার পর রক্তের জমাট অংশ থেকে যে হালকা হলুদ বা খড়ের রঙের মতো এক রকম স্বচ্ছ রস নিঃসৃত হয়, তাকে সিরাম বলে। রক্তরস বা প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– রক্তরসে রক্তকণিকা থাকে কিন্তু সিরামে কোনো রক্তকণিকা থাকে না।

বোঝার সুবিধার জন্য দুই ধরনের অ্যান্টিজেনকে 'A' এবং 'B' নামকরণ করা হয়। একজন মানুষ তার রক্তে এই দুটি অ্যান্টিজেনের মধ্যে যে কোনো একটি অথবা দুটিই ধারণ করে অথবা দুটির একটিও ধারণ করে না। রক্তের অ্যান্টিজেনের ভিত্তিতে পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ বিরাজ করছে। যে মানুষের রক্তকোষে A অ্যান্টিজেন থাকে, তাকে গ্রুপ 'A', যে মানুষের রক্তকোষে 'B' অ্যান্টিজেন থাকে তাকে গ্রুপ 'B', যে মানুষের রক্তে 'A' ও 'B' উভয় অ্যান্টিজেন থাকে তাকে AB গ্রুপ এবং যার মধ্যে 'A' ও 'B' অ্যান্টিজেনের কোনোটিই থাকে না, তাকে গ্রুপ 'O' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মানুষের রক্তকোষে যে ধরনের অ্যান্টিজেন থাকবে, ঠিক তার অনুরূপ অ্যান্টিবডি তার রক্ত সিরামে থাকবে না। এটি স্পষ্ট, যদি A অ্যান্টিজেন বহনকারী মানুষের সিরামে A অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধ অ্যান্টিবডি থাকতো তাহলে সে ব্যক্তির রক্ত গুচ্ছবদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হতো। সুতরাং একজন মানুষের রক্তের গ্রুপ A হলে তার রক্তে A অ্যান্টিজেন থাকবে। এর বিরুদ্ধে কোনো অ্যান্টিবডি থাকবে না, তার রক্তে কোনো B অ্যান্টিজেন নেই, কিন্তু B অ্যান্টিবডি থাকবে।

এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। যথা– A, B, AB ও O।

নিচে ABO রক্তগ্রুপের সম্পর্ক এবং রক্তদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক দেখানো হলো।

রক্তের গ্রুপ	লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন	রক্তরসে অ্যান্টিজেন	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে	যে গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করতে পারবে
A	A	anti- B	A এবং AB	A এবং O
B	B	anti- A	B এবং AB	B এবং O
AB	A, B	কোনো অ্যান্টিবডি নেই	AB	A, B, AB এবং O
O	কোনো অ্যান্টিজেন নেই	anti- A anti- B উভয় আছে	A, B, AB এবং O	O

অ্যান্টিজেন লোহিত কণিকার প্লাজমা পর্দার বাইরে থাকে। অ্যান্টিবডি রক্তরসে থাকে।

উপরের ছক থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির রক্তে যে অ্যান্টিজেন নেই, শুধু সেই অ্যান্টিবডি সেখানে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ A রক্ত গ্রুপে A অ্যান্টিজেন, B রক্ত গ্রুপে B অ্যান্টিজেন এবং AB রক্ত গ্রুপে A ও B উভয়

অ্যান্টিজেন থাকে। এদের কোনোটিতে একই ধরনের অ্যান্টিবডি থাকে না। কিন্তু O রক্ত গ্রুপের রক্তে যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেন নেই সেহেতু এর রক্তরসে anti A ও anti B উভয় অ্যান্টিবডি থাকে। A গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি B গ্রুপের লোহিত কণিকাকে গুচ্ছবদ্ধ করে জমিয়ে দেয়। অনুরূভাবে B গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না। কারণ এ গ্রুপের রক্তে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। তাই O গ্রুপের রক্ত বহনকারী নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য কারও রক্ত নিতে পারবে না। সে কেবল O গ্রুপের রক্তই নিতে পারবে, কিন্তু দেওয়ার সময় সব গ্রুপকে রক্ত দিতে পারবে।

উপরের তালিকা থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে 'A' রক্ত গ্রুপের দাতা 'A' ও 'AB' রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। তেমনি B রক্ত গ্রুপের দাতা B ও AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। AB রক্ত গ্রুপের ব্যক্তিকে A, B, AB ও O অর্থাৎ এই চারটি গ্রুপের যে কোনো গ্রুপের রক্ত দেওয়া যায়। এ কারণে AB গ্রুপের রক্ত বহনকারীকে সর্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়। একইভাবে O গ্রুপের রক্ত যে কেউ নিতে পারে, তার জন্য কোনো রক্ত পরীক্ষার দরকার হয় না। এজন্য O গ্রুপের রক্ত বহনকারীকে সর্বজনীন দাতা বলা হয়।

- জানা ভাল রক্ত সঞ্চারণের সময় দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ যদি জানা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে O এবং Rh নেগেটিভ রক্ত সঞ্চায়ণ করাই শ্রেয়।
- রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে শিশুর পিতৃত্ব (কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয় কেবল কোনো নির্দিষ্ট রক্ত গ্রুপের ব্যক্তি) নির্ণয়ে জটিলতা সমাধান করা যায়।
- রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়।

Rh ফ্যাক্টর

রক্তে A, B ও ABO অ্যান্টিজেন ছাড়াও লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে আরও এক ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত রেসাস (Rhesus) নামক এক প্রকার বানরের নাম অনুসারে এ অ্যান্টিজেনটির নাম রাখা হয় রেসাস ফেক্টর বা Rh factor। যেসব মানুষের রক্তে Rh factor উপস্থিত তাদের Rh^+ (Rh পজেটিভ) এবং যাদের রক্তে Rh factor অনুপস্থিত, তাদের Rh^- (Rh নেগেটিভ) বলে।

Rh ফ্যাক্টরের গুরুত্ব (Importance of Rh Factor)

আকস্মিক রক্তপাত, দুর্ঘটনার কারণে অনেক সময় রোগীর দেহে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। এ সময় জরুরীভিত্তিতে এ অভাব পূরণের জন্য রক্ত দান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রক্তদান কার্যে Rh (নেগটিভ) রক্ত যেরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে Rh (পজেটিভ) রক্ত সেরূপ সমস্যার সৃষ্টি করে না। Rh পজেটিভ ধারী ব্যক্তির রক্তে অন্য ব্যক্তির রক্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু Rh নেগেটিভ রক্তের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এমন ব্যক্তিকে Rh রক্তদান করলে রক্তের রক্তরস বা প্লাজমায় (Plasma) Rh বিরোধী উপাদান উৎপন্ন হয়। ফলে রক্ত গ্রহীতার দেহের রক্ত অত্যন্তসংবেদনশীল হয়ে ওঠে। প্রথমবার রক্তদানের জন্য গ্রহীতার দেহে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। তবে ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার ঐ ব্যক্তির দেহে Rh রক্ত দিলে প্রদত্ত রক্তের লোহিত কণিকা জড়িয়ে যায় ও লোহিত কণিকা বিনষ্ট হয়।

গর্ভবর্তী স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে Rh বিরোধী উপাদান খুব ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় তাই প্রথম সন্তানটি জন্মের পর সুস্থ থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার ঐ স্ত্রীলোক গর্ভবর্তী হলে জটিলতা দেখা দেয়। Rh বিরোধী অ্যান্টিবডি সৃষ্টির কারণে ভ্রূণের ক্ষতিসাধন হয় এমনকি ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে।

সতর্কতা

জরুরীভিত্তিতে রক্তশূন্যতা পুরণের জন্য রোগীর দেহে অন্য মানুষের রক্ত দিতে হয়। মনে রাখতে হবে কোনো অবস্থাতেই রক্তের গ্রুপ ও প্রকৃতি পরীক্ষা না করে তা প্রবেশ করানো যাবে না। ব্যক্তিক্রম হলে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি এমন কি রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকের রক্তের গ্রুপগুলোর নাম লিখুন

সারাংশ

- রক্ত এক ধরনের তরল যোজক কলা। রক্তরস এবং রক্ত কণিকার সমন্বয়ে রক্ত গঠিত।
- রক্তের রং লাল।
- রক্তের গ্রুপ চারটি– A, B, AB ও O।

রক্তরস ও সিরাজের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– রক্ত রসে রক্ত কণিকা থাকে কিন্তু সিরামে কোনো রক্ত কণিকা থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রক্ত কী দ্বারা গঠিত?
   ক) যোজক কলা খ) রক্ত রস
   গ) তরল কল ঘ) রক্তরস ও রক্তকণিকা

২. হিমোগে□াবিন রক্তের কোনো কণিকায় অবস্থিত?
   ক) শ্বেত কণিক খ) লোহিত কণিকা
   গ) রক্তরস ঘ) প্লাজমা

৩. নিচেরগুলো রক্তের গ্রুপ-
   i) A
   ii) B
   iii) C
   নিচের কোনো টি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ রক্তের উপাদান

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রক্তের উপাদান কী তা বলতে পারবেন;
- বিভিন্ন উপাদানের গঠন উল্লেখ করতে পারবেন;
- উপাদানগুলোর কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ শিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	শ্বেত রক্তকণিকা, লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা

আগের পাঠে আমরা রক্ত, রক্তের প্রধান কাজ এবং রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে আমরা জানলাম। এ পাঠে আমরা রক্তের উপাদান, গঠন এবং এদের কাজ সম্পর্কে জানতে পারবো।

রক্ত এক প্রকার যোজক কলা। এর অন্ত:কোষ মাধ্যমটি তরল, হলুদ বর্ণের জলীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ তরল পদার্থকে প্লাজমা বা রক্তরস বলে। এ প্লাজমার মধ্যে রক্তকণিকাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে। রক্তরে দুটি উপাদান– (১) রক্তরস এবং (২) রক্তকণিকা। সমগ্র রক্তের ৫৫% রক্তরস এবং বাকি ৪৫% রক্তকণিকা। রক্তকণিকা প্রধানত তিন রকম, যথা– লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা।

রক্তরস: রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্তরসের প্রায় ৯০% জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
জৈব পদার্থগুলো হলো–

- ❖ খাদ্যসার (গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন, ইত্যাদি)।
- ❖ রেচন পদার্থ (ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইত্যাদি)।
- ❖ প্রোটিন (ফিব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, ইত্যাদি)।
- ❖ প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি (অ্যান্টিটক্সিন)।

এছাড়াও রয়েছে হরমোন, কোলেস্টেরল, বিলিরুবিন, ইত্যাদি।

অজৈব পদার্থের মধ্যে রয়েছে– সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন, এবং গ্যাসীয় পদার্থ-O_2, CO_2, N_2, ইত্যাদি।

রক্তরসের কাজ

- ❖ রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।
- ❖ বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহন করে।
- ❖ শ্বসনের ফলে কোষে সৃষ্ট CO_2 কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহন করে।
- ❖ রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে।

রক্তকণিকা

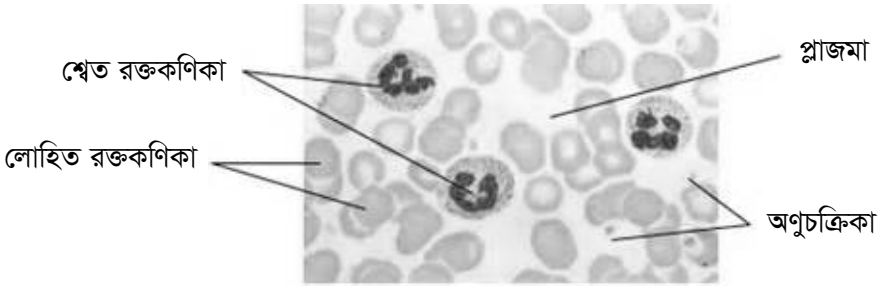
- ❖ রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকাগুলো প্রধানত তিন রকমের, যথা– (১) লোহিত রক্তকণিকা বা ইরাইথ্রোসাইট, (২) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং (৩) অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট।

লোহিত রক্তকণিকা

মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা দ্বি-অবতল, চাকতি আকৃতির এবং নিউক্লিয়াসবিহীন। এতে হিমোগে□াবিন নামক রঞ্জন পদার্থ থাকার কারণে লাল বর্ণের হয়। এজন্য এদের Red Blood Cell বা RBC বলে। লোহিত কণিকা প্রকৃতপক্ষে হিমোগে□াবিন ভর্তি ভাসমান ব্যাগ এবং চ্যাপ্টা আকৃতির। এ কারণে লোহিত কণিকা তার আকারের পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহনে সক্ষম।

লোহিত কণিকাগুলোর বিভাজন হয় না। এ কণিকাগুলো সার্বক্ষণিক অস্থিমজ্জার ভিতরে উৎপন্ন হয় এবং রক্তরসে চলে আসে। মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু প্রায় চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন। অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণির ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা প্লীহা (Spleen)-তে সঞ্চিত থাকে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এখান থেকে লোহিত কণিকা রক্তরসে সরবরাহ হয়।

মোটামুটি গড় হিসেবে : বিভিন্ন বয়সের মানব দেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হচ্ছে- ভ্রূণ দেহে: ৮০-৯০ লাখ, শিশুর দেহে: ৬০-৭০ লাখ, পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ দেহে: ৪.৫ - ৫.৫ লাখ এবং পূর্ণ বয়স্ক নারীর দেহে: ৪ - ৫ লাখ।



চিত্র ৩.২.১: মানুষের রক্তের উপাদান।

লোহিত কণিকার কাজ: লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো–

- ❖ প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।
- ❖ নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বণ ডাই অক্সাইডকে বহন করা।
- ❖ রক্তের অম্ল–ক্ষারের সমতা বজায় রাখা।

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

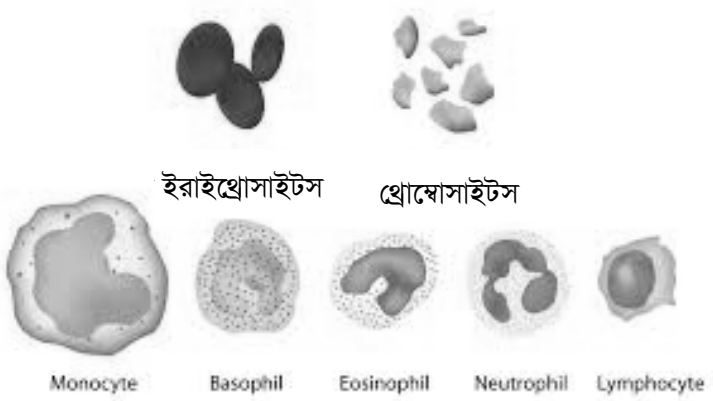
শ্বেত কণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা বলে। ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। রক্তে এদের সংখ্যা RBC এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্যদিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্তহলে, দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়।

প্রকারভেদ

গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়– যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানাযুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট: এ ধরনের শ্বেত কণিকাগুলোর সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের, যথা– লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লিহা, ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো ছোট কণিকা। মনোসাইট বড় কণিকা। কিন্তু এর নিউক্লিয়াস বড় বাকে অন্যদিকে তবে তার নিউক্লিয়াস ছোট ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার আবৃতির হয়। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে প্রবেশ করা

রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগ জীবাণুকে ধ্বংস করে। Lymphocites রক্তে বৃদ্ধি তেমন ক্ষতির কারণ নয় তবে অতিরিক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি ক্যান্সারের লক্ষণ।



ইরাইথ্রোসাইটস থ্রোম্বোসাইটস

মনোসাইট বেসোফিল ইওসিনোফিল নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট

(খ) গ্রানুলোসাইট: এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা– (১) নিউট্রোফিল (২) ইওসিনোফিল ও (৩) বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টাসিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয় না।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লাটিলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু-মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু থাকে, কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ কোষ নয়, এগুলো অস্থি-মজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থদেহে এদের সংখ্যা আরও বেশি হয়।

রক্ত উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা

মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়। যেমন–

১. **অ্যানিমিয়া :** লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায় অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমে যায়।

২. **পলিসাইথিমিয়া :** লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পায়।

৩. **লিউকোসাইটোসিস :** শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার মান থেকে বেড়ে যদি ১ ঘন মি.লি. রক্তে ২০,০০০-৩০,০০০ হয়।

৪. **লিউকেমিয়া :** নিউমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা, প্রভৃতি রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যাধিক হারে বেড়ে ১ ঘন মি.লি. রক্তে ৫০,০০০-১,০০০,০০০ হয়, তাহলে তাকে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে রক্তের অজৈব পদার্থের নামগুলো লিখুন

সারাংশ

রক্তের অন্তঃকোষ মাধ্যমটি তরল, হলুদ বর্ণের জলীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ তরল পদার্থকে প্লাজমা বা রক্তরস বলে। রক্ত কণিকা তিন রকম– লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অণুচক্রিকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রক্তের তরল হলুদ বর্ণের জলীয় পদার্থটির নাম কী?
   ক) যোজক কলা খ) রক্তরস
   গ) রক্তকণিকা ঘ) অ্যান্টিটক্সিন

২. নিচের কোনটি রক্তের অজৈব পদার্থ?
   ক) ক্লোরিন খ) ভিটামিন
   গ) গ্লুকোজ ঘ) অ্যামোনিয়া

৩. নিচেরগুলো রক্তের জৈব পদার্থ-
   i) গ্লুকোজ
   ii) ভিটামিন
   iii) অ্যামোনিয়া
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ রক্ত সঞ্চালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হৃদপিন্ড ও রক্তনালী কী তা বলতে পারবেন;
- হৃদপিন্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের রক্তনালীর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্ত সঞ্চালনে হৃদপিন্ড ও রক্তনালীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হৃদপিন্ড, ধমনি, শিরা

রক্ত সঞ্চালন

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জেনেছি রক্ত সংবহনতন্ত্রের দ্বারা মেরুদন্ডী প্রাণিদের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো হৃদপিন্ড এবং রক্তনালী। ধমনি, শিরা এবং কৈশিক-জালিকা এ তিন ধরনের রক্তবাহী নালীগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হৃদপিন্ডের সাথে যুক্ত থেকে রক্ত সঞ্চালনে অংশ নেয়। এগুলোর কাজ সম্বন্ধে জানার পূর্বে এগুলোর গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

হৃদপিন্ড

রক্ত সংবহন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হৃদপিন্ড। এটা পাম্পের মতো কাজ করে, ফলে রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত প্রবাহ সচল থাকে।
অবস্থান : হৃদপিন্ড বক্ষ গহ্বরে দুই ফুসফুসের মাঝখানে একই বাম দিকে অবস্থিত।

গঠন : মানব হৃদপিন্ড সম্পূর্ণভাবে চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এর উপরের প্রকোষ্ঠ দুটি বাম ও ডান অলিন্দ এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটি বাম ও ডান নিলয় নামে পরিচিত। নিলয় অলিন্দের তুলনায় আকারে বড়, প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। প্রকোষ্ঠ বিভক্ত থাকলেও গোটা হৃদপিন্ড একটি একক হিসাবে কাজ করে এবং পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। পেরিকার্ডিয়াম মূলতঃ দ্বিস্তরবিশিষ্ট। এর বাইরে স্তরকে প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়াম ও ভিতরের স্তরটিকে ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম বলে। দু স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে পেরিকার্ডিয়াল রস থাকে। এ রস তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে হৃদপিন্ড কে রক্ষা করে।
হৃদপিন্ড এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত। হৃদপিণ্ডের পেশি তিন বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য পেশিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। বৈশিষ্ট্যগুলি– (১) একটি নির্দিষ্ট ছন্দে (rhythm) সংকোচন ও প্রসারন ঘটে, (২) পেশিগুলি জালি করে ন্যায় (অন্যান্য পেশিগুলি সমান্তরাল) ও (৩) পেশিগুলি কখনো ক্লান্তহয় না। অলিন্দ ও নিলয় যে পর্দা দ্বারা বিভক্ত থাকে তাদের যথাক্রমে আন্ত:অলিন্দ পর্দা এবং আন্ত: নিলয় পর্দা বলা হয়। ডান অলিন্দ ও বাম অলিন্দের সংযোগস্থলে ট্রাইকসপিড ভালভ থাকে, আর বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপথে থাকে বাইকসপিড ভালভ। এ উভয় ধরনের কপাটিকা ভালভ নিলয়ের প্যাপিলারি পেশির সঙ্গে কর্ডি টেন্ডিনি নামক সূত্র দ্বারা যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে উদ্ভুত ফুসফুসীয় ধমণীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় থেকে উদ্ভুত আওর্টা মুখে যেসব কপাটিকা থাকে সেগুলো সেমিলুনার কপাটিকা নামে পরিচিত। কপাটিকাগুলো রক্তকে সম্মুখ দিকে প্রবাহিত করতে সাহায্য করে এবং পিছন দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়।

হৃদপিন্ড প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত

১. **এপিকার্ডিয়াম বা বহিঃস্তর :** এটা হৃদপিন্ডের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এ স্তরটি যোজক কলা (Tissue) সমন্বয়ে গঠিত এবং স্তরের সঙ্গে প্রায়ই চর্বি লেগে থাকে।

২. **মায়োকার্ডিয়াম বা মধ্যস্তর :** হৃদপিন্ডের মাঝের স্তরকে মধ্যস্তর বলে। হৃদপিন্ডের এ স্তরটি পুরু এবং সংকোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **এন্ডোকার্ডিয়াম বা অন্তঃস্তর :** হৃদপিন্ডের ভিতরের স্তরকে অন্তঃস্তর বলে। এটা হৃদপিন্ডের প্রকোষ্ঠ এবং কপাটিকাগুলোকে আবৃত করে রাখে।

ধমনি

যে সব রক্তনালির মাধ্যমে রক্ত হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়, তাকে ধমনি বা আর্টারি (Artory) বলে। ধমনির প্রাচীর পুরু এবং তিনটি স্তরে গঠিত। এদের গহ্বর (Lumen) ছোট। ধমনিতে কোনো কপাটিকা থাকে না। ফলে ধমনি দিয়ে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়।

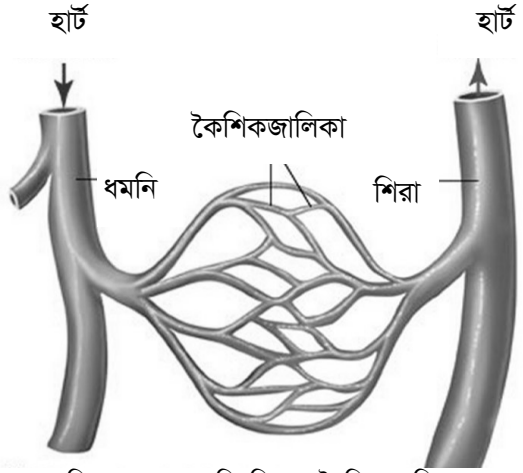
ধমনির স্পন্দন আছে। ধমনি দেহের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়, এদের শাখা ধমনি (Arteriol) বলে। এগুলো ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। এভাবে ধমনি হৃদপিন্ড থেকে শুরু হয়ে কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। ধমনির মাধ্যমে হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয়। তবে ব্যতিক্রম হলো পালমোনারি ধমনি যা কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) যুক্ত রক্ত হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুসে নিয়ে আসে এবং Umbilical artery CO_2 যুক্ত রক্ত ভ্রূণ থেকে মাতৃদেহে নিয়ে আসে।

শিরা

যে সব রক্তনালীর মাধ্যমে সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ডে বহন করে নিয়ে আসে, তাদের শিরা বলে। ব্যতিক্রম পালমোনারি শিরাটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিন্ডে নিয়ে আসে এবং Umbilical Vein মাতৃদেহ থেকে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত ভ্রূণে নিয়ে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও গহ্বর বড়। শিরায় কপাটিকা থাকায় শিরা দিয়ে রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়।

ধমনি প্রান্তের কৌশিক জালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা বা উপশিরা গঠন করে। উপশিরাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে পরে শিরা গঠন করে। কতগুলো শিরা মিলে মহাশিরা গঠন করে। এভাবে শিরা কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিন্ডে শেষ হয়।

কৈশিক জালিকা: ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত কেবল এক স্তর বিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত যে সব সূক্ষ্ম রক্তনালি জালিকা আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে কৈশিক জালিকা বলে। কৈশিক জালিকার মাধ্যমে রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, রেচন পদার্থ, ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।



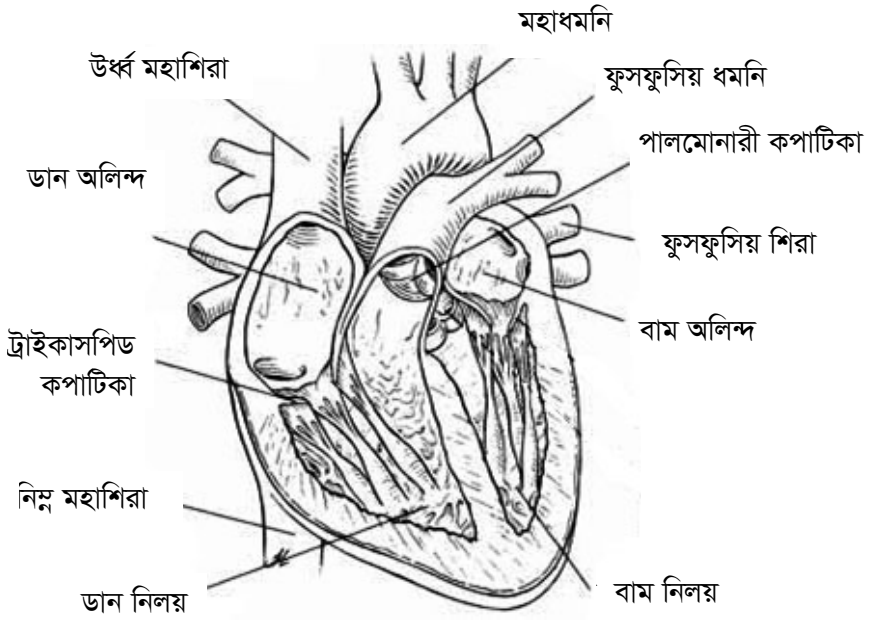
চিত্র: ৩.৩.১: ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা

রক্ত সঞ্চালন

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র হৃদপিন্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা নিয়ে গঠিত। মানুষের হৃদপিন্ড অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ধমনি ও শিরার মাধ্যমে রক্ত পরিবহন করে। হৃদপিন্ডের স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (Systole) এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (Diastole) বলে। উল্লেখ্য, অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয়ে তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে। মানুষের হৃদপিন্ডের রক্ত সংবহন নিম্নরূপে ঘটে–

১। অলিন্দদ্বয় যখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে তখন সারাদেহের CO_2 যুক্ত রক্ত উর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অলিন্দে আসে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে।

২। অলিন্দে দুটি রক্তপূর্ণ হলে সেগুলো সংকুচিত হয়, অর্থাৎ অলিন্দের সিস্টোল হয়। ফলে ডান অলিন্দ থেকে CO_2 সমৃদ্ধ রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এই সময় নিলয়দ্বয় ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে।



চিত্র ৩.৩.২: হৃদপিন্ডের লম্বচ্ছেদ।

৩। নিলয়দ্বয় রক্তপূর্ণ হলে সেগুলো সংকুচিত হয়, অর্থাৎ নিলয়ে সিস্টোল হয়।

এ সময় বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 যুক্ত রক্ত) মহাধমনি এবং ডান নিলয় থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। মহাধমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা ধমনি দিয়ে দেহস্থ বিভিন্ন জালিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসিয় ধমনি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসিয় জালিকায় প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে। অপরপক্ষে সারা দেহস্থ রক্ত জালিকা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত (দূষিত রক্ত) উপশিরা, শিরা ও মহাশিরা দিয়ে পুনরায় অলিন্দে ফিরে আসে। হৃদপিন্ড পাম্প যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট তালে ও ছন্দে সংকুচিত হয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়।

এভাবে হৃদপিন্ডের পর্যায়ক্রমে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের মাধ্যমে মানুষের দেহে রক্ত সংবহন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মানব হৃদপিণ্ডের চিহ্নিত চিত্র একে ক্লাসে উপস্থাপন করুন

সারাংশ

- হৃদপিন্ড, শিরা, ধমনি ও কৈশিক জালিকা নিয়ে রক্ত সংবহণতন্ত্র গঠিত।
- এক বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত হৃদপিন্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।
- ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হৃদপিন্ড থেকে দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়। তবে পালমোনারি ধমনি কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত রক্ত হৃদপিন্ড থেকে ফুসফুসে নিয়ে আসে।
- শিরার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃদপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে। তবে পালমোনারি নামের শিরাটি ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডে নিয়ে আসে।
- ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত থেকে কৈশিক জালিকা রক্ত ও কলারসের মধ্যে ব্যাপক প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টি দ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, রেচন পদার্থ ইত্যাদির আদান প্রদান ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানবদেহের কোনো অঙ্গটি বক্ষগহব্বরের বামদিকে দুই ফুসফুসের মাঝে অবস্থান করে?
   ক) প্লিহা খ) হৃদপিন্ড
   গ) নিলয় ঘ) অলিন্দ

২. কৈশিক জালিকা কী?
   ক) রক্তরস খ) ধমনি
   গ) রক্তনালী ঘ) শিরা

৩. হৃদপিণ্ডের প্রাচীরগুলো হল-
   i) এপিকার্ডিয়াম
   ii) মায়োকার্ডিয়াম
   iii) এন্ড্রোকার্ডিয়াম
   নিচের কোনো টি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ হার্ট-বিট ও রক্তচাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হার্ট-বিট কী তা বলতে পারবেন;
- রক্তচাপ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রক্তচাপ নির্ণয় পদ্ধতি নিরূপণ করতে পারবেন;
- আদর্শ রক্তচাপ, হার্ট-বিট, হার্টরেইট (heart rate) এবং পালস্ রেইটের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন;
- রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডায়াস্টোল, সিস্টোল, উচ্চ রক্তচাপ

হার্ট-বিট

হৃদপিন্ড একটি পাম্প যন্ত্রের মতো। এটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সর্বক্ষণ ছন্দের হারে স্পন্দিত হয়। হৃদপিন্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলে। এই হৃদস্পন্দনের মাধ্যমে হৃদপিন্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে।

হার্ট-বিট বা হৃদস্পন্দন একটি জটিল বিষয়। মানুষের হৃদপিন্ড মায়োজেনিক (Myogenic) অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়া হৃদপেশি নিজে থেকে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা হৃদস্পন্দন সৃষ্টি করে। একটি হৃদস্পন্দন হৃদপিন্ডে পর পর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বলে। হৃদপিন্ডের স্পন্দন অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের বারবার সংকোচন এবং প্রসারণের সাথে সম্পর্কিত। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতর গতিশীল থাকে। কার্ডিয়াক চক্র চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়–

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল:** এ সময় অ্যাট্রিয়াম দুটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। ফলে দেহের রক্ত ডান ও বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

২. **অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল:** অ্যাট্রিয়াম দুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়াম দুটি সংকুচিত হয়। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা দিয়ে রক্ত ভেন্ট্রিকলে প্রেরিত হয়।

৩. **ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল:** ভেন্ট্রিকল দুটি সংকুচিত হয়। এ সময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে। ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের সময় টাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকাস, রক্তের ধাক্কা লেগে বন্ধের কারণে হৃৎস্পন্দনে প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'লাব' (1st Heart Sound LUB) বলে এবং সেমিলুনার কপাটিকায় পালমোনারী ধমনি ও এওটা থেকে ফিরে আসা রক্তের ধাক্কা লেগে বন্দের কারণে ২য় শব্দ 'Dub' উৎপন্ন হয়। এই দুইটি শব্দকে একত্রে yLub-Dab" বলে।

৪. **ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল:** ভেন্ট্রিকলে সিস্টোলের পর পরই ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল শুরু হয়। ডায়াস্টোলের সময় বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকা খুলে যায়। সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং অ্যাট্রিয়াস থেকে ডেন্ট্রিকলে আসে। সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধের সময় যে শব্দের সৃষ্টি তাকে 'ডাব' (DUBB, 2nd Heart Sound) বলে।

সুতরাং হৃদপিন্ডের শব্দগুলো হলো–
ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল– লাব
ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল– ডাব

একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে একটি হৃদস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ সাধারণত গড়ে ৭০ বার হয়। এটাকে হার্ট-বিট বলা হয়। আমাদের হাতের কবজির রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোনা যায় আবার বুকের বাম দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথেস্কোপের ডায়াফ্রাম বসিয়ে এবং এর নলের শেষ প্রান্তদুটি কানে লাগিয়েও এ শব্দ অনুভব করা যায়। হাতের কবজিতে হৃদস্পন্দন অনুভব করাকে পালস (Pulse) বলে। স্টেথেস্কোপের সাহায্যে যে হৃদস্পন্দন কোনো া যায়, তাকে হার্ট সাউন্ড (Heart Sound) বলে। হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিতে গণনা করা হয়, তখন তাকে পালস্ রেইট বলা হয়।

হার্ট-বিট বা পালসরেইট গণনার পদ্ধতি

রোগীর হাতের কবজিতে হাতের তিন আঙ্গুল যেমন অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনি দিয়ে চাপ দিলে হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৮০ বার হয় তা অনুভব করা যায়। হাতের তিন আঙ্গুল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে তর্জনি থাকে হৃদপিন্ডের দিকে, মধ্যমা মাঝখানে এবং অনামিকা রোগীর হাতের আঙ্গুলের দিকে। এবার এক মিনিটে মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে বুঝা যাবে হাতের রেডিয়াম ধমনি কত বার ধুকধুক করছে। এটাই পালস রেট বা পালসের গতি। পালসকে আমরা সাধারণভাবে নাড়ী বলে থাকি।

বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পালস্ বা হার্ট-বিটের স্বাভাবিক গতি (গড়ে ৭০ বার)–
প্রাপ্ত বয়স্ক: প্রতি মিনিটে ৬০–১০০ বার।
শিশুদের: প্রতি মিনিটে ১০–১৪০ বার।



চিত্র ৩.৪.১: নাড়ি দেখা

কবজিতে পালস্ না পাওয়া গেলে কণ্ঠনালীর পাশে হৃদস্পন্দন দেখা যোত পারে অথবা সরাসরি বুকে কান পেতে হার্ট সাউন্ড কোনো ার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে কোনো সাধারণ মানুষের পালসের গতি প্রতি মিনিটে কতবার হচ্ছে তা দেখা যায় উপরের বর্ণনা অনুসারে ব্যবস্থা নিলে। ঘড়ি ধরে পালসের গতি দেখতে হয়। সাধারণত পালসের গতি দ্রুত হয়– পরিশ্রম করলে, ঘাবড়ে গেলে, ভয় পেলে, তীব্র যন্ত্রণা হলে, জ্বর হলে। পালসের স্বাভাবিক গতি হলো প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। এ গতি মিনিটে ১০০-এর অধিক হয় জ্বর ও শক অচেতনতা অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অতি কার্যকারিতার কারণে। ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধির জন্য পালসের গতি প্রতি মিনিটে ১০ বার বাড়ে। পালসের গতি খুব দ্রুত, খুব মন্থর বা অনিয়ন্ত্রিত হলে বুঝতে হবে যে হৃদপিন্ডের সমস্যা আছে। প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০-এর কম হলে পারে হার্ট ব্লকের বা জন্ডিসের কারণে।
স্বাভাবিকভাবে মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম, সন্ধ্যার দিকে নবজাতকে পালসের গতি বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পালসের গতি অধিক হলেও তা স্বাভাবিক ভাবতে হবে। ঘুমানো অবস্থায় এবং রাতে সুনিদ্রার পর সকালে পালসের গতি ৬০ এর কম হতে পারে। এ অবস্থাটিকেও স্বাভাবিক ধরতে হবে।

রক্তচাপ
হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদপিন্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তচাপ বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপ হৃদপিন্ডের

কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তের ঘনত্ব ও পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কিত। সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে, তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১১০-১৪০ মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০-৯০ মিলিমিটার (mm Hg)। স্বাভাবিক রক্তচাপকে ১২০/৮০ (mm Hg) এভাবে প্রকাশ করা হয়। স্ফিগমোম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন (Hypertension) বলে। শরীর ও মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ যদি বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। রক্তের চাপ যদি কম থাকে তা হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃদপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমিন গাত্রে কোনো ব্যক্তির সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি হয় সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি থাকে, তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষন্নতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে, তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং এ অবস্থায় কোনো ওষুধরেও প্রয়োজন হয় না। উচ্চ রক্তচাপ বংশগত (Genetic High blood presere) হতে পারে। উচ্চরক্তচাপ ভীতির কোনো কারণ নয় তবে নিয়মিত ঔষধ সেবনে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

চাপ নির্ণয় পদ্ধতি

হৃদপিন্ড থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে চাপের সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বলে। হৃদপিন্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) এবং ডায়াস্টোল (Diastole) বলে।

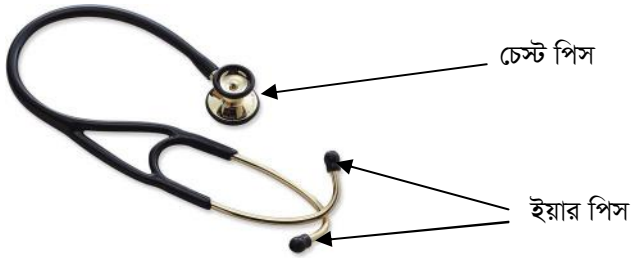
মানুষের রক্তচাপ প্রধানত অ্যাসকালটেটরি (Auscultatory) পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়।
অ্যাসকালটেটরি বা শ্রুতি নির্ভর পদ্ধতি (Auscultatory Method)।

উপকরণ

১. স্ফিগমোম্যানোমিটা (Sphigmomanometer)
২. স্টেথোস্কোপ (Stethoscope)

কার্যপদ্ধতি

১. যে ব্যক্তির রক্তচাপ নির্ণয় করা হবে তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে বা শায়িত করে তার উর্ধ্ব বাহুর (কনুই-এর কিছু উপরে) চারদিকে রক্তচাপ নির্ণয়ক যন্ত্রের বাহুবন্ধটিকে (Cuff) টান-টান করে বেধে দিতে হবে। যন্ত্রটিকে ব্যক্তিটির হৃদপিন্ডের সমতলে রাখতে হবে।
২. এখন স্টেথেস্‌স্কোপের চেস্ট-পিসটি বাহুবন্ধনের নিচে ব্রাকিয়াল ধমনির উপর রেখে স্টেথোস্কোপের মুক্ত প্রাপ্ত দুটিকে অর্থাৎ ইয়ার-পিস্ দুটিকে দুকানে লাগাতে হবে।
৩. এখন বায়ু পাম্পের স্ক্রুটি এঁটে পাম্প করে বাহুবন্ধের মধ্যে বায়ুচাপ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের ম্যানোমিটার পারদস্তম্ভ ২০০ মি.মি. পারদ চাপের সমান হয়।
৪. এখন বায়ু পাম্পের স্ক্রুটি আলগা করে ধীরে ধীরে ম্যানোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমাতে হবে এবং বিশেষ ধ্বনি কোনো ার অপেক্ষা করতে হবে।
৫. পারদস্তম্ভ নামার সময় প্রথম যে ধ্বনি বা শব্দ কোনো া যাবে তা সিস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। এ শব্দ ধারাবাহিকভাবে কিছুক্ষণ হবার পর বন্ধ হয়ে যাবে। শব্দ বন্ধ হওয়া ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের নির্দেশক। শব্দ শুরু ও বন্ধ হবার সময় ম্যানোমিটারে পারদস্তম্ভের উচ্চতা দেখে রক্তচাপ নির্ণয় করা হয়।



চিত্র ৩.৪.২ : স্টেথোস্কোপের বিভিন্ন অংশ

হাইপারটেনশন হওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অতিরিক্ত লবন খাওয়া, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থিরচিত্ত ও মানসিক চাপগ্রস্থ, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য ব্যক্তিদের মধ্যে এ রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যে সব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে। (১) স্ট্রোক, (২) প্যারালাইসিস, (৩) হৃদপিন্ড বড় হয়ে যাওয়া, (৪) হার্ট অ্যাটাক ও ফেইলিউর, (৫) বৃক্কের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, (৬) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত কিডনীর কার্যকারিতা নষ্ট হওয়া প্রভৃতি। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিত সতর্কতামূলক উপায়গুলো পালনের মাধ্যমে উপকার পাওয়া যায়:

১. ডায়াবেটিস যদি থাকে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
২. দেহের ওজন বৃদ্ধি না করা।
৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা। যেমন– ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি যতটা সম্ভব বর্জন করা।
৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।
৫. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৬. মদ্যপান এবং ধূমপান থেকে বিরতে থাকা।
৭. নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৮. ৭-৮ ঘন্টা ঘুমানো।
৯. মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।
১০. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
১১. চিকিৎসকের পরামর্শ মত জীবন পরিচালনা করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে রক্তচাপ প্রতিরোধ করার ৫টি উপায় লিখুন			

সারাংশ

- হৃদপিন্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পযন্ত্রের মতো দেহের ভিতরে সর্বক্ষণ স্পন্দের মতো স্পন্দিত হয়। হৃদপিণ্ডের এই স্পন্দনকে হৃদস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলে।
- হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারনের ফলে হৃদপিন্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনি প্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, তাকে রক্ত চাপ বলে।
- হৃদপিন্ড একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) এবং ডায়াস্টোল (Diastole) বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হৃদপিন্ডের অলিন্দের প্রসারণকে কী বলা হয়?
ক) সিস্টোন খ) মায়োজেনিক
গ) ডায়াস্টোল ঘ) স্পন্দন

২। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় পালস এর স্বাভাবিক গতি-
i) প্রাপ্ত বয়স্ক- প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার
ii) শিশুদের- প্রতি মিনিটে ১০-১৪০ বার
iii) প্রাপ্ত বয়স্ক- প্রতি সেকেন্ডে ৬০-১০০ বার
নিচের কোনো টি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। হৃদপিন্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহকালে ধমনির প্রাচীর যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয় তাকে কী বলা হয়?
ক) সিস্টোলিক চাপ খ) ডায়াস্টোলিক চাপ
গ) রক্তচাপ ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৩.৫ হৃদরোগ ও এর প্রতিকার এবং ডায়াবেটিস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হৃদরোগের কারণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- হৃদরোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;
- ডায়াবেটিস কী তা বলতে পারবেন;
- ডায়াবেটিস রোগীর লক্ষণ ও পথ্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের উপায় শিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কোলেস্টেরল, হার্ট অ্যাটাক, ইসিজি, বহুমূত্র

বক্ষ গহবরের বাম দিকে ফুসফুসের মাঝখানে অবিস্থত হৃদপিন্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এর সাহায্যেই সংবহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। বিভিন্ন কারণে এই রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হতে পারে আর তখনই হৃদরোগের সৃষ্টি হয়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল :

কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল এক বিশেষ ধরনের জটিল স্নেহ পদার্থ। ইহা প্রাণি কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষ ও কলাতে (Tissue) কোলেস্টেরল থাকে। যকৃৎ ও মগজে এর পরিমাণ বেশি। লাইপোপ্রোটিন নামক যৌগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তে প্রবাহিত হয়। স্নেহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লাইপোপ্রোটিন দুই রকম– উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (High Density Lipoprotein HDL) এবং নিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (Low Density Lipoprotein- LDL)। রক্তের LDL এর পরিমাণের বৃদ্ধির সাথে কোলেস্টেরলের আধিক্যের সম্পর্ক আছে। রক্তে LDL এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। রক্তে HDL এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য উপকারী। রক্তে কোলেস্টেরল এর স্বাভাবিক পরিমাণ ১০০–২০০ mg/dl।

রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হৃদ রোগের আশংকা বাড়ায়। স্বাভাবিক মাত্রা থেকে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্তনালীর অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে কোলেস্টেরল ও ক্যালসিয়াম জমা হয়ে রক্ত নালি গহ্বর সংকুচিত হয়। ফলে ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়– এ অবস্থাকে ধমনির কাঠিন্য বা Arteriosclerosis বলে। আর্টারিওস্ক্লেরোসিস এর কারণে ধমনির প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। ধমনিগাত্রের ফাটল দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়ে জমাট বাঁধার কারণে রক্ত প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। হৃদপিন্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে এবং মস্তিকের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে। এতে আক্রান্তব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে।

হার্ট ব্লকঃ হৃদপিন্ডের স্পন্দন প্রবাহ উৎপাদন ত্রুটিপূর্ণ হলে বা উৎপন্ন প্রবাহ সঠিক পথে পরিবাহিত না হলে তাকে হৃদ অবরোধ বা হার্ট ব্লক বলে।

হার্ট অ্যাটাকঃ হৃদপিন্ডের করোনারি ধমনি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেলে হৃদপেশির রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে যে রোগ সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

হার্ট ফেইলিউরঃ হৃদপিন্ডের অ্যাট্রিয়াম অথবা ভেন্ট্রিকল অথবা উভয়ের সংকোচন ক্ষমতা লোপ পাওয়াকে হার্ট ফেলিওর বলে।

ইসিজি (ECG): হৃদপিন্ডে যখন স্পন্দন চলে তখন হৃদপিন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশি থেকে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই লেখচিত্রই হল ECG (Electro Cardiography)। যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদপেন্ডির ক্রিয়া পদ্ধতি রেকর্ড করা হয় তাকে Electro Cardiograph বলে।

হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার উপায়

আমরা সবাই জানি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য গ্রহণ ব্যায়াম ও বিশ্রাম। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক তেমনি খাদ্য গ্রহণ এবং জীবন প্রণালি সম্বন্ধে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে তোলাও একান্তআবশ্যক। অনেক কারণে দেহে রোগ হতে পারে। তবে সঠিক খাদ্য ব্যবস্থা এবং জীবন প্রণালি অনুসরণ করে হৃদযন্ত্রকে ঠিক রাখা যায়। সেগুলো হচ্ছে–

১. দেহের উচ্চতা ও বয়স অনুসারে কাংখিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যক। দেহের ওজন বৃদ্ধি পেলে হৃদপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।
২. প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত।
৩. শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শাক–সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। উদ্ভিজ্জ তেল গ্রহণ করা উচিত। সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়। মাছ ভোজীদের হৃদরোগের প্রকোপ বেশ কম থাকে।
৪. ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা সুষম খাদ্যে যা আছে তা অপরিবর্তিত রাখা উচিত। তবে খাওয়ার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। রসুন, তেঁতুল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও অন্যান্য ফল নিয়মিত খেলে হৃদরোগে আক্রান্তহওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে।

এগুলি ছাড়া সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং অতিভোজন হতে বিরত থাকতে হবে। অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এড়ানো, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম অথবা হাঁটা, ধূমপান ও মদ পান থেকে বিরত থাকা সুষ্ঠু জীবনযাপন অর্থাৎ সময় মতো ঘুমানো, খাওয়ার অভ্যাস রাখলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ

ডায়াবেটিস এক প্রকার বিপাকজনিত রোগ। মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৮০–১২০ মি.গ্রা/ডেসি.লি। রক্তে যদি এ মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেড়ে যায়। ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের, যেমন হৃদপিন্ড, বৃক্ক, চোখ, ইত্যাদির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ডায়োবেটিস রোগীদের কারোনারি হৃদরোগ হওয়ায় প্রবণতা বেশি থাকে। যা হৃদপিন্ডকে অচল করে দেয় এবং রোগী স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে রক্ত চাপ বেড়ে যায় এবং এর থেকে উচ্চ রক্ত চাপ বা হাইপারটেনশন হয়। উচ্চ রক্ত চাপ করোনারি হৃদরোগের পূর্ব লক্ষন। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে করোনারি হৃদরোগে আক্রান্তহওয়ার সম্বাবনা খুবই বেশি।

যে কেউ যে কোনো সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্তহতে পারে। তবে নিম্নলিখিত কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি–

১. যাদের বংশে ডায়াবেটিস আছে।
২. যাদের ওজন বেশি এবং শরীর মেদবহুল।
৩. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করে না।
৪. দীর্ঘদিন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে।
৫. যারা আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে না।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

১. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া।
২. খুব বেশি পিপাসা লাগা।
৩. বেশি ক্ষিদে পাওয়া এবং অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা।
৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া এবং শীর্ণতা।

৫. সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তিও দুর্বলতা বোধ করা।
৬. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া।
৭. চোখে ঝাপসা দেখা।
৮. শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে, দেরিতে শুকানো।

ডায়াবেটিস রোগীর পথ্য

ডায়াবেটিস রোগকে দমিয়ে রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অসামান্য। ডায়াবেটিস রোগের জন্য ওষুধ সেবন করলেও রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য ব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ সেবন করেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রোগীকে এমন খাদ্য দ্রব্য দিতে হবে যা তার ন্যূনতম ক্যালরির চাহিদা পূরণ করে এবং খাদ্যের দ্বারা রক্তে ও প্রস্রাবে শর্করা বেড়ে না যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ক. **ডায়াবেটিসের পথ্য নিয়ন্ত্রণঃ** মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্তখাদ্য দ্রব্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের মিষ্টি খাওয়া চলবে না। তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত যা প্রোটিন সমৃদ্ধ আর যাতে শ্বেতসার কম থাকে।

খ. **ওষুধ সেবনঃ** সব ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের এ দু'টি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু ইনসুলিন নির্ভর রোগীর ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়।

গ. **জীবন শৃঙ্খলাঃ** শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন কাঠি। সে কারণে নিম্নোক্ত বিষয়ে রোগীকে বিশেষ নজর দিতে হবে–

১. নিয়মিত ও পরিমাণ মতো সুষম খাবার খেতে হবে।
২. নিয়মিত ও পরিমাণ মতো ব্যায়াম করতে হবে।
৩. নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা এবং ফলাফল লিখে রাখতে হবে।
৪. মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়গুলো ক্লাসে উপস্থাপন করুন

সারাংশ

- হৃৎদপিন্ডের সাহায্যে সংবহনতন্ত্রের রক্ত প্রবাহ সচল থাকে। যদি কোনো কারণে এই রক্ত প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয় তখনই হৃদরোগের সৃষ্টি হয়। যেমন: হার্ট ব্লক, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর।
- হৃদপিন্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশি থেকে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাফ কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই লেখ চিত্রই হল ECG (Electrco Cardiography)।
- মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা (৮০-১২০ মি.গ্রা./ডেসিলি) যদি বেড়ে যায় তাহলে তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোলেস্টেরল কী?
   ক) প্রোটিন খ) স্নেহ
   গ) ফ্যাট ঘ) কার্বোহাইড্রেট

২. রক্তে কোলেস্টরলের স্বাভাবিক পরিমাণ কত?
   ক) ২০০-৪০০ mg/dl খ) ১৫০-২০০ mg/dl
   গ) ১০০-২০০ mg/dl ঘ) ১২০-২২০ mg/dl

৩. ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো হলো-
   i) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
   ii) খুব বেশি পিপাসা অনুভব করা
   iii) চোখে ঝাপসা দেখা
   নিচের কোনো টি সঠিক?
   ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। করিম মিয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন করিমকে নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে, মিষ্টি জাতীয় সমস্ত খাবার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে এবং মাঝে মাঝে ইনসুলিন নিতে বললেন।
   ক) ইসিজি এর পূর্ণরূপ লিখুন।
   খ) মানব দেহে রক্তের গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা কত?
   গ) করিম মিয়া যে রোগে ভুগছে তার লক্ষণগুলো লিখুন।
   ঘ) উক্ত রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব- বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ : ১। খ ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ : ১। গ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ

নবজীবনের সূচনায় কৈশোর

ইউনিট ৪

ভূমিকা

প্রায় সাড়ে তিনশত বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আজ পৃথিবীতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণির সমাহার যা ধাপে ধাপে বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক, পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানিরা এ সম্পর্কে মতবাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে তারা তাদের ধারণাসমূহকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে ডারউনবাদ অন্যতম। পৃথিবীতে মানুষ শিশু অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে এবং বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত মারা যায়। মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তার পরিপক্কতার প্রস্তুতিকালে বা বয়ঃসন্ধিকাল। ১০-১৯ বছর বয়সেই মানুষের পরিপূর্ণতা আসে। এসময় শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এতে হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমেই ছেলেরা বাবা এবং মেয়েরা মা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। গর্ভধারণের মূহুর্ত হতেই মানবজীবন শুরু হয়। জীবনের দুটি ক্ষুদ্র ইউনিট দুটি জননকোষ যখন একত্রে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই মানব জীবনের শুরু হয়। কোনো

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : বয়ঃসন্ধিকাল
পাঠ - ৪.২ : বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহ ও গর্ভধারণ
পাঠ - ৪.৩ : টেস্টটিউব বেবি ও মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ
পাঠ - ৪.৪ : পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি
পাঠ - ৪.৫ : বিবর্তন ও ডারউনবাদ

পাঠ-৪.১ বয়ঃসন্ধিকাল



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বয়ঃসন্ধিকাল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তনে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

 **মুখ্য শব্দ**	বয়ঃসন্ধিকাল, শারীরিক পরিবর্তন, মানসিক পরিবর্তন, আচরণগত পরিবর্তন



বয়ঃসন্ধিকাল বয়সের মেয়ে সাকির উক্তি হল যখন তার পড়াশুনা করতে ইচ্ছা করে না অথবা রাতে দেরী করে বাড়ি ফিরলে মা যখন তাকে শাসন করে তখন সাকিরের মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাই। পৃথিবীর এই চলতি নিয়ম কানুন যেমন স্কুলে যেতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে, এগুলো সব বাজে। তার ভাল লাগে কার্নিভালে যেতে, পার্টিতে যেতে, জোট বেধে মজা করতে, যেখানে বাবা-মার কিঞ্চিত শাসন নেই। কেবল স্বাধীনতা আর আনন্দ ["বয়ঃসন্ধিকাল বয়সের মেয়ে সাকির এই উক্তি সানন্দায় প্রকাশিত"]

শৈশব শেষ হওয়ার আগেই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে এমন একটা শারীরিক, মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন দেখা যায়, যা তাদের প্রাপ্ত বয়স পর্যায়ে উপনীত করে। প্রাপ্ত বয়স পর্যায়ে উপনীত হওয়ার এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। মানুষের জীবনের মোট সময়ের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশু যখন নয় বছর বয়সে পদার্পন করে তখন থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত সময় বাল্যকাল হিসেবে পরিচিত। দশ বছর বয়স থেকে ঊনিশ বছর বয়সের মধ্যে একজন মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয় এবং এর মাধ্যমেই সে যৌবনকালে পদার্পন করে। মানুষের জীবনের এ সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল (Adolescence) বলে। সাধারণ অর্থে বয়ঃসন্ধিকাল বলতে শারীরিক ও মানসিক শক্তিশালী আবেগের সময়কে বোঝায়। মানুষের জীবনে কৈশোর অবস্থা একটা পরিবর্তনশীল স্তর যা সারা জীবনে মাত্র একবারই আসে এবং অতি অল্প সময়ের জন্যই আসে। এ সময়কালে কিশোর কিশোরীদের শরীর যথাক্রমে পুরুষ ও নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি ছেলেদের চেয়ে আগে শুরু হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয় আট থেকে তের বছরের মধ্যে। কারো কারো ক্ষেত্রে এর চেয়ে আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকাল বাল্যাবস্থা ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারা ও প্রতিক্রিয়ার গভীরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করার জন্য কৈশোরের বিকশিত হওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তনগুলো হল-

১। শারীরিক পরিবর্তন, ২। মানসিক পরিবর্তন এবং ৩। আচরণগত পরিবর্তন।

বয়ঃসন্ধিকালের বেড়ে ওঠা অনেকটা আকস্মিক। হঠাৎ দ্রুত লম্বা হতে থাকে ছেলেমেয়েরা, ওজনেও বাড়তে থাকে। দশ বছর বয়সের পরে ৩/৪ বছর ধরে ছেলে ও মেয়েদের শরীরে নানারকম পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে তাদের বয়ঃসন্ধিকাল চলছে।

দশ বছর পার করলেই ছেলেদের বেশ কিছু পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে হয়। এর মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন হচ্ছে বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ। যার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ ঘটনা প্রায় ঘটতে পারে এবং এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বয়ঃসন্ধিকাল সময়টি এমনই যে সেখানে ছেলেমেয়েরা না পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি না শিশু এবং না নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। এই সময়েই তাদের আত্মসচেতনতার সময়। কারণ এই সচেতনাই তার ভবিষ্যত জীবনের পাথেয় নির্ধারণ করে। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে প্রথমেই শারীরিক পরিবর্তনগুলো চোখে পড়ে।

১। শারীরিক পরিবর্তন

ক) দ্রুত ওজন বৃদ্ধি ও লম্বা হয়ে ওঠা
খ) শরীরে দৃঢ়তা আসা ও গঠন প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো হয়ে ওঠা
গ) শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো
ঘ) ছেলেদের বীর্যপাত হওয়া এবং অন্ডকোষ বৃদ্ধি শুরু হয়
ঙ) মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হওয়া এবং স্তনের বৃদ্ধি

২। মানসিক পরিবর্তন

ক) অন্যের উপর নির্ভরশীলতার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার পর্যায় শুরু হওয়া
খ) আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা
গ) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কৌতুহল সৃষ্টি হওয়া
ঘ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া
ঙ) আপনজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হওয়া
চ) মানসিক পরিপক্কতার পর্যায় শুরু হওয়া
ছ) নেশা দ্রব্য, যেমন-সিগারেটের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া

৩। আচরণগত পরিবর্তন

ক) প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো আচরণ করা
খ) সে যে একজন আলাদা ব্যক্তিত্ব, এ বিষয়টি বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা
গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা
ঘ) দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকটি পূরণ করে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করুন।

শারীরিক পরিবর্তন (মেয়েদের)	শারীরিক পরিবর্তন (ছেলেদের)	আচরণগত পরিবর্তন (উভয়ের)

বয়ঃসন্ধিকালে পরিবর্তনের কারণ

একটি শিশু যখন ছয় বছর বয়সে পদার্পন করে তখন থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত সময় বাল্যকাল হিসেবে পরিচিত। দশ বছর বয়স থেকে ঊনিশ বছর বয়সের মধ্যে একজন মানুষের দৈহিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন হয় এবং এর মাধ্যমই সে যৌবনকালে পদার্পন করে। মানুষের জীবনের এ সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেগুলোকে হরমোন বলা হয়। হরমোন শরীরের ভিতরে স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। ছেলে ও মেয়েদের শরীরে এ হরমোন এক রকম নয়। এ কারণে এদের শরীরে ও মনে যে পরিবর্তন হয় তাও আলাদা। মেয়েদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রধানত দুটো হরমোন। এ দুটিকে বলা হয় ইস্ট্রোজেন ও

প্রজেস্টেরন । এ হরমোনের প্রভাবে মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয় ২৮ দিন পরপর বা মাসে একবারই এই ঋতুস্রাব প্রক্রিয়া চলে এবং সাধারণত ৩-৭ দিন স্থায়ী হয়।
ছেলেদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী হরমোন হলো টেস্টোস্টেরন। এর ফলে ছেলেদের শরীরে শুক্রাণু তৈরি হয় ও বীর্যপাত শুরু হয়। ছেলেদের গলার স্বর ভারী হয়। মুখে দাড়ি ও গোফ গজায়। দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হয়। শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি এ সময় মানসিক পরিবর্তনও হয়। ছেলেমেয়েরা এ বয়সে কল্পনা প্রবণ হয়। আবেগ দ্বারা চালিত হয়। পরিপাটিরূপে নিজেকে সাজিয়ে রাখতে চায়। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে কিশোর কিশোরীরা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে পরিণত হতে শুরু করে।

মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সময় অনেকে একা থাকতে পছন্দ করে এবং অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সে পরিবর্তনের বিষয়গুলো মনে রেখে তাদের সাথে বন্ধু সুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় মানসিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করলে তারা সুস্থ সবল মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠে সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে সক্ষম হবে। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা দ্রুত বেড়ে ওঠে। তারা পড়াশুনা, খেলাধুলা, দৌড় ঝাঁপ, প্রভৃতি কিছু না কিছু নিয়ে সব সময়ই মেতে থাকে। এ কারণে তাদের বেশি ক্যালরি বা খাদ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। এ সময় দ্রুত বর্ধনশীল শরীরের জন্য পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য যথাযথ পরিমাণে গ্রহণ করা দরকার। খাদ্য তাদের শরীরে শক্তি যোগাবে, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। পুষ্টিমান কম এমন খাদ্য গ্রহণ করলে তাদের দেহের বৃদ্ধি ঠিকমতো হবে না। তেমনি তাদের মানসিক বিকাশও ব্যাহত হবে। তাই তাদের পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সুষম খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন তার একটি চার্ট তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করুন।

সারাংশ

শৈশব শেষ হওয়ার আগেই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে এমন একটা শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক পরিবর্তন দেখা যায়, যা তাদের প্রাপ্ত বয়স পর্যায়ে উপনীত করে। প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। বয়ঃসন্ধিকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়। বয়ঃসন্ধিকাল সময়টি এমনই যে সেখানে ছেলেমেয়েরা না পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি না শিশু। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েদের শারীরিক, মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যেগুলোকে হরমোন বলা হয়। হরমোন শরীরের ভিতরে স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। ছেলে ও মেয়েদের শরীরেও হরমোন এক রকম নয়। এ কারণে তাদের শরীরে মনে যে পরিবর্তন হয় তাও আলাদা। মেয়েদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রধানত দুটো হরমোন। এগুলো হল-ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন। আর ছেলেদের পরিবর্তনের জন্য যে হরমোন দায়ী তা হলো টেস্টোস্টেরন। এসময়ে তাদের মানসিক ও বাহ্যিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেন তাদের সাথে বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করে এবং পুষ্টিমানসমৃদ্ধ সুষম খাদ্য গ্রহণ করে সেদিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ছেলেমেয়েরা আকস্মিকভাবে বেড়ে ওঠে কোনো কালে?
ক) শিশুকাল খ) শৈশবকাল
গ) বাল্যকাল ঘ) বয়ঃসন্ধিকাল

২। বয়ঃসন্ধিকাল পরিবর্তনের কারণ কোনোটি?
ক) অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ খ) অতিরিক্ত ঘুম
গ) হরমোন ঘ) খেলাধুলা

৩। বয়ঃসন্ধিকালে যে পরিবর্তনগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো-
i) শারীরিক
ii) মানসিক
iii) আচরণগত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বয়ঃসন্ধিতে মেয়েদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষম হরমোন
i) ইস্ট্রোজেন
ii) প্রজেস্টেরন
iii) টেস্টোস্টেরন
নিচের কোনটিসঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহ ও গর্ভধারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহে স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- গর্ভপাতের জটিলতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গর্ভধারণ, গর্ভপাত, ভ্রূণ

অপরিণত বয়সে বিয়ে করার প্রবণতা বাংলাদেশে ধীরে ধীরে কমে আসছে। এখনও ৩৬% মেয়ে ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়। এর মধ্য থেকে এক তৃতীয়াংশ ১৫ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়। আইনত বাংলাদেশে বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর।

অপরিণত বয়সে বিয়ে হলে অধিকাংশ মেয়েরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। দেখা যায় ১৫-১৯ বছরের মেয়েরা বিয়ে করে হয় মা না হয় সন্তান সম্ভবা হয়ে যায়। এই অবস্থায় মেয়েরা প্রচন্ড স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে এবং গর্ভপাত ঘটে। অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে মেয়েদের নানা রকম মানসিক ও শারীরিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এ বয়সে একটি মেয়ের মা হওয়ার মত মানসিক ও শারীরিক পূর্ণতা থাকে না। এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, খুব বেশি ব্যাথা, চোখে ঝাপসা দেখা, গর্ভপাত, ইত্যাদি ঘটে থাকে। তাছাড়া মা ও সন্তানের মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি থাকে। গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধুমাত্র শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। এগুলো হলো- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, বার বার প্রস্রাব হওয়া, মাসিক বা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া এবং স্তন বড় ও ভারী হওয়া।

এ বয়সে গর্ভে সন্তান আসলে সন্তানের বেড়ে উঠার জন্য গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। আবার অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সুস্থভাবে মেয়েরা পরিবারের অন্যান্য কাজ কর্ম করতে পারে না। ফলে তাদের মানসিক চাপ বেড়ে যায় এবং পরিবারে অশান্তি দেখা দেয় ও বিভিন্ন ঝামেলা লেগেই থাকে। এছাড়া জটিল কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসক ও ঔষধপত্রের জন্য বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়। গর্ভবতী মায়ের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এতেও বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, শিক্ষাগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

গর্ভপাত এবং গর্ভপাতের জটিলতা

একটি মেয়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে, তখন প্রথম অবস্থায় জরায়ুতে বৃদ্ধি ঘটে। ভ্রূণের বৃদ্ধি অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি জরায়ু থেকে ভ্রূণ বের হয়ে যায় তখন গর্ভপাত ঘটে। ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে গর্ভপাত ঘটায়।

গর্ভধারণের ফলে সঙ্গীর চাপ, অন্যের প্রভাব এবং হতাশার কারণে অনেক মেয়ে আনাড়ি গর্ভপাতকারীদের কাছে যায় এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে গর্ভপাত ঘটায়। এ ধরনের গর্ভপাতের ফলে শারীরিক মানসিক এবং আবেগীয় প্রভাব পড়ে। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের সমস্যাসমূহ একটি পোস্টারে লিখে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করুন।

সারাংশ

অপরিণত বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলে নানা রকম মানসিক ও শারীরিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। আইনত বাংলাদেশে বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স ২১ বছর। এ বয়সে মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না। অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, চোখে ঝাপসা দেখা, গর্ভপাত ইত্যাদি ঘটে থাকে। তাছাড়া মা ও সন্তানের মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি থাকে। শিক্ষাগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধুমাত্র এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। এগুলো হলো-বমিবমি ভাব, বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, বার বার প্রস্রাব হওয়া, মাসিক বা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া এবং স্তন বড় ও ভারী হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন।

১। গর্ভধারণ একটি-

ক) শারীরিক পরিবর্তন খ) মানসিক পরিবর্তন
গ) আচরণের পরিবর্তন ঘ) কোনো পরিবর্তন নয়

২। গর্ভে সন্তান আসলে কোনটির বৃদ্ধি ঘটে?

ক) স্তনের খ) জরায়ুর
গ) গলার ঘ) মাথার চুলের

৩। গর্ভধারণের লক্ষণ নয় কোনোটি?

ক) মাথা ঘোরা খ) বমি হওয়া
গ) মাসিক হওয়া ঘ) স্তন বড় ও ভারী হওয়া

পাঠ-৪.৩ টেস্টটিউব বেবি ও মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টেস্টটিউব বেবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ছেলে বা মেয়ে সন্তানের জন্য মা যে দায়ী নয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন, অটোসোম, সেক্স ক্রমোসোম

টেস্টটিউব বেবি

কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে মহিলাদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়। দেহের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটানোকে বলা হয় ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। ইটালির বিজ্ঞানী ড. পেটুসি (Dr. Petteuce) ১৯৫৯ সালে প্রথম টেস্টটিউব বেবি করেন। তবে তিনি ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি। শিশু মাত্র ২৯ দিন বেঁচে ছিল। এর প্রায় ১৯ বছর পর ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডের ড. প্যাট্রিক স্টেপটো ও ড. রবার্ট এডওয়ার্ড এর প্রচেষ্টায় লুইস জয় ব্রাউন নামে টেস্টটিউব বেবি জন্মায়। পর্যায়ক্রমে কতগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্টটিউব বেবি জন্ম দেওয়া হয়। টেস্টটিউটব বেবি কতকগুলো জটিল ও ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রক্রিয়াগুলো হলো-

১। **শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংগ্রহ :** সন্তান স্বাভাবিকভাবে জন্মদানের অসমতায় এ প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রথমেই সক্ষম দম্পতি থেকে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়।

২। **পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদন :** সংগৃহীত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থায় নিয়ে এদের মিলন ঘটানো হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট সৃষ্টি হয়। এটি পরিবর্তীতে ভ্রূণ উৎপাদন করে।

৩। **জরায়ুতে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন :** উৎপাদিত ভ্রূণকে সঠিকভাবে পরিচর্যা, প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ও স্বাভাবিক পরিবেশ প্রদান করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং প্রায় অসম্ভব। এজন্য উৎপাদিত ভ্রূণকে মহিলাদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়।

৪। **প্রসূতির পরিচর্যা :** ভ্রূণ জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের পর সেখানেই ভ্রূণের বৃদ্ধি, পুষ্টি লাভ ও পরিবেশ স্বাভাবিক নিয়মে নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য প্রসূতির যথাযথভাবে পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হয়।

৫। **সন্তান লাভ :** যথাযথ পরিচর্যা ও কোনো সমস্যা না হলে নির্দিষ্ট সময় পরে স্বাভাবিক নিয়মে প্রসূতি সন্তানের জন্ম দেন। জন্মগ্রহণকৃত সন্তানটিই হলো টেস্টটিউব বেবি।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

মানবদেহের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোসোম থাকে। এর মধ্যে একজোড়া ক্রোমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য দায়ী। এই ক্রোমোসোমগুলোকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোসোম বলে। লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোসোম গুলোকে আখ্যায়িত করা হয় X এবং Y ক্রোমোসোম নামে। এক জোড়া লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোসোম ছাড়া বাকি ক্রোমোসোমগুলোকে অটোসোম বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XX সেক্স ক্রোমোসোম থাকে এবং পুরুষের দেহকোষে ডিপ্লয়েড অবস্থায় XY ক্রোমোসোম থাকে। এ জন্য মানুষ এবং অন্যান্য জীবে সূচক বর্ণের দ্বারা ক্রোমোসোমকে দেখান হয় যেমন 44+XY পুরুষের এবং 44+XX মহিলার ক্ষেত্রে। আমরা জানি মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ৪৬ অর্থাৎ ২৩ জোড়া। তাহলে মানুষের কতজোড়া অটোসোম এবং কত জোড়া লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোসোম থাকে দেখা যাক। নারীদের ডিম্বাণুতে ২২টি (১১ জোড়া) অটোসোমের সাথে একটি

করে X ক্রোমোসোম থাকে এবং মাতৃ জননকোষ থেকে মায়োসিস পদ্ধতিতে যে চারটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়, তার প্রত্যেকটিতে X ক্রোমোসোম থাকে। ফলে সকল ডিম্বাণু হয় X ক্রোমোসোম বিশিষ্ট। পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণু গঠনের সময় চারটি শুক্রাণুর মধ্যে দুটি শুক্রাণুর প্রতিটিতে ১১ জোড়া অটোসোমসহ X ক্রোমোসোম এবং অপর দুটিতে প্রতিটি ১১ জোড়া অটোসোমসহ Y ক্রোমোসোম ধারণ করে। অর্থাৎ পুরুষের ৫০% শুক্রাণু ও ৫০% শুক্রাণু লিঙ্গ নির্ধারক Y ক্রোমোসোমবিশিষ্ট। ফলে পুরুষদের শুক্রাণু দুই ধরনের X ও Y ক্রোমোসোমবিশিষ্ট মিলনকালে ডিম্বাণুর মিলন যদি X ক্রোমোসোম বিশিষ্ট মেয়ে সন্তান হবে, কারণ এক্ষেত্রে XX এক সাথে হবে। আর গর্ভধারণকালে ডিম্বাণুর মিলন যদি Y ক্রোমোসোমবিশিষ্ট শুক্রাণুর সাথে হয় তাহলে যে সন্তান হবে সেটি ছেলে সন্তান হবে, কারণ XY একসাথে হবে।

পুংজনন কোষ / স্ত্রীজনন কোষ	22+X	22+Y
22+X	44+XX মেয়ে	44+XY ছেলে
22+X	44+XX	44+XY

চিত্র ৪.৩.১ : সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ মানুষের জননকোষ সৃষ্টি

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মেয়ে সন্তান জন্মানোটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে X এবং Y বহনকারী পুরুষের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনের সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল। লিঙ্গ নির্ধারণের অসমতার জন্য পুরুষও দায়ী নয়। আমাদের দেশে মেয়ে সন্তান প্রসব করার কারণে অজ্ঞতা বশত: অনেক সময় মাকে অপবাদ দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যাশিত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। কেননা মাতৃকোষে সব সময়ই কেবলমাত্র X ক্রোমোসোম বহনকারী ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অপরদিকে বাবার জননকোষে তথা শুক্রাণু X এবং Y ক্রোমোসোম বহন করে। গর্ভধারণকালে কোনো ধরনের ক্রোমোসোম (X অথবা Y) বহনকারী শুক্রাণু X বহনকারী ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত সন্তানের লিঙ্গ। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভুমিষ্ট সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এর জন্য বাবার কোনো প্রকৃতির ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণু মায়ের X ক্রোমোসোম বহনকারী ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবে তার উপর নির্ভর করে। সুতরাং সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার জন্য মাকে দায়ী করা মোটেও উচিত নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকটি পূরণ করুন

সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে?

বাবা / মা	X	Y	X	Y
X				
X				
X				
X				

সারাংশ

কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিকভাবে ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে মহিলাদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্টটিউব বেবি বলা হয়। আমাদের দেশে মেয়ে সন্তান প্রসব করার কারণে অনেক সময় অজ্ঞতাবশত: অনেক সময় মাকে অপবাদ দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। কারণ ভূমিস্ট সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এর জন্য বাবার কোনো প্রকৃতির ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণু মায়ের X ক্রোমোসোম বহনকারী ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করবে তার উপর নির্ভর করবে। সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার জন্য মা দায়ী নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন।

১। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ ক্রোমোসোমকে কী বলে?

ক) অটোসোম খ) সেক্স ক্রোমোসোম

গ) X ক্রোমোসোম ঘ) Y ক্রোমোসোম

২। মানুষের দেহে মোট কতটি ক্রোমোসোম থাকে?

ক) ৪৪টি খ) ৪৫টি

গ) ৪৬টি ঘ) ৪৭টি

৩। দেহের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটানোকে কী বলে?

ক) টেস্টটিউব বেবি খ) ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন

গ) গর্ভধারণ ঘ) গর্ভপাত

পাঠ-৪.৪ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির বিষয়ে কয়েকটি অনুকল্প উল্লেখ করতে পারবেন;
- জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জীবন, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা, বিসৃষ্টিবাদ,স্বতঃজননবাদ, বহিজগতে উৎপত্তি, জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব

জীবন : আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখতে পাই তাদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) জীব- যাদের জীবন আছে এবং (খ) জড়- যাদের জীবন নেই। প্রতিটি জীবন বা জীবের নিজস্ব কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে একে জীবন তথা জীবের প্রধান লক্ষণ বলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে জড়বস্তু হতে জীবিত বস্তুকে সহজে আলাদা করা যায়। জীবিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের বিভিন্ন প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এ কাজগুলোর মাধ্যমে জীবজগতের সদস্যরা পরস্পরের সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক সামঞ্জস্য রয়েছে। যথা- শ্বসন, পুষ্টি, রেচন, চলাচল, বৃদ্ধি, উদ্দীপনা, বংশবৃদ্ধি ও জীবনচক্র। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যে বা যারা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাদেরকে জীবন বলে।

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির বিষয়ে কয়েকটি অনুকল্প : পৃথিবীতে জীবনের প্রথম উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্ব রয়েছে। যথা-

(ক) অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা (Supernatural event) : জীবনের আবির্ভাব হয়েছে অতিপ্রাকৃতিক এবং অজ্ঞেয় ঘটনা হিসেবে। এ অনুকল্পটি বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না কারণ এর কোনো অবরোহ বা অনুসিদ্ধান্ত নেই বা থাকলেও তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা যায় না।

(খ) বিসৃষ্টিবাদ (Special creation) : বিশেষ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে, বিরাট কোনো পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জীবনের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর নাম বিসৃষ্টিবাদ বা বিশেষ সৃষ্টি "তত্ত্ব"। এ অনুকল্পটিও বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না কারণ এর কোনো অবরোহ বা অনুসিদ্ধান্ত নেই বা থাকলেও তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা যায় না। তবে ৬দিনে সৃষ্টির বাইবেলীয় বিসৃষ্টিবাদের যে ব্যাখ্যা ফাদার সুয়ারেজ বা সৃষ্টির যে তারিখ আর্চ বিশপ উশার দিয়েছেন, বিজ্ঞান তাকে সঠিক মনে করে না। আর বিজ্ঞান অজ্ঞেয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়, বিজ্ঞান হলো বস্তুবাদী।

(গ) স্বতঃজননবাদ (Spontaneous generation) : জীব অন্ততপক্ষে ছোট ছোট জীব থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে জন্মাতে পারে। এ ধারণাকে বলে স্বঃজননবাদ বা স্বতঃজনন তত্ত্ব।

(ঘ) বহিজগতে উৎপত্তি (Extraterrestrial origin) : এ পৃথিবীতে জীবন এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে। কেননা জীবনের উৎপত্তি বহিজগতে। বিশ্বজগতের কোথাও না কোথাও জীবন চিরকালই ছিল এবং থাকবে। এ অনুকল্পকে বলা হয় জীবনের বহিজগতীয় উৎপত্তি তত্ত্ব।

(ঙ) জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Chemical theory of origin of life) : রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে জড়বস্তু হতে এ পৃথিবীতেই জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। এর নাম জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব বা অজীবজনি।

জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা কোনো রহস্যজনক বা অজ্ঞেয় উপায়ে নয়। এ ধারণার নাম জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব। জীবনের উৎপত্তির আধুনিক রাসায়নিক তত্ত্বের জন্মদাতা বলতে গেলে রুশ প্রাণরসায়নবিদ ওপারিন (Alexander I. Oparin)। ওপারিন (১৯২২) 'জীবনের উৎপত্তি' নামক বইতে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি অনুকল্প প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাব অনুসারে বিবর্তনের দুটি পর্ব। যথা-

১। রাসায়নিক বিবর্তন- এতে বিবর্তনের মাধ্যমে জড় বস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি হয় এবং

২। জৈব বিবর্তন- এতে জীব থেকে জীবের (প্রজাতি থেকে প্রজাতির) বিবর্তন ঘটে।

তার মতে উপর্যুক্ত পর্ব দুটি অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। এ দুটি পর্ব মিলে সম্পূর্ণ বিবর্তন।

বিজ্ঞানিদের মতে অতি আদিম জীবনের প্রথম উৎপত্তির সময় পৃথিবীর অবস্থা বর্তমান কালের ন্যায় ছিল না। প্রথমত বায়ুমন্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড প্রভৃতি গ্যাস ও কিছু জলীয় বাষ্প। এছাড়া ছিল কম বেশি পরিমাণ হাইড্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, সালফার ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড। তখন ভূপৃষ্ঠ এতই উত্তপ্ত ছিল যে, পানি পড়ামাত্র বাষ্প হয়ে যেত। বায়ুমন্ডলের বাইরে বর্তমানের ন্যায় ওজোনের স্তর ছিল না। তাই সৌর বিকিরণের অতিবেগুনী রশ্মি অবাধে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছাতো। আর উচ্চশক্তি বিকিরণ ও বৈদ্যুতিক বিকিরণ ছিল বর্তমানের বহুগুণ বেশি। ফলে কোনো জীবের অস্তিত্বই বহুদিন যাবত ছিল না। এমন একটি প্রাণহীন পরিবেশে এসব গ্যাসের উপর বৈদ্যুতিক ও উচ্চ শক্তি বিকিরণের প্রভাবে নানাবিধ জৈব রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং এগুলো নানাভাবে পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরও জটিল জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে। এগুলো হতেই ঝিল্লী (Membrane) তৈরি হয়। ঝিল্লীবদ্ধ জৈব পদার্থ বা প্রোটিনয়ড ক্রমে এনজাইম ধারণ করে, সেগুলোর সাহায্যে বিপাক ক্রিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড ধারণ করতে থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিড (মূলত ডিএনএ অথবা আরএনএ) জড় বস্তু হলেও অনুলিপনের মাধ্যমে নিজের অনুলিপি তৈরি করে ও বেস অনুক্রমে পরিবর্তন দিয়ে বিরল মিউটেশন ঘটায়। ডিএনএ জড় বস্তু হলেও তাতে জীবনের দুটি মৌলিক লক্ষণ রয়েছে। কিন্তু কোষের সাহায্য ছাড়া বিশেষত এনজাইমের সাহায্য ছাড়া ডিএনএ একা এ দুটি কাজ করতে পারে না। এনজাইম হলো প্রোটিন। সুতরাং ডিএনএ অথবা আরএনএ ও প্রোটিনের উৎপত্তি জীবনের উৎপত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রোটিনের গঠন এককের নাম অ্যামাইনো অ্যাসিড। ডিএনএ অথবা আরএনএ এর একক নাইট্রোজিনাস বেসসমূহ। নাইট্রোজেন বেসসমূহ নানাভাবে পলিমারিত হয়ে গঠন করে দু'রকম নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ অথবা আরএনএ। নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যস্থিত বংশগতি সংকেত দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি তৈরি করতে ও মিউটেট করতে সক্ষম হয়। এভাবে প্রথম অতি আদি ও সরল জীবনের উৎপত্তি হয়। এখানে মূল কথা হলো অজৈবজনি, অজীব হতে জীবের, জড়বস্তু হতে জীববস্তুর উৎপত্তি। পরবর্তীতে নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের বহুকোষী জীবের উৎপত্তি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন

সারসংক্ষেপ

আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখতে পাই তাদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) জীব- যাদের জীবন আছে এবং (খ) জড়- যাদের জীবন নেই। প্রতিটি জীবন বা জীবের নিজস্ব কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে একে জীবন তথা জীবের প্রধান লক্ষণ বলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে জড়বস্তু হতে জীবিত বস্তুকে সহজে আলাদা করা যায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক সামঞ্জস্য রয়েছে। যথা- শ্বসন, পুষ্টি, রেচন, চলাচল, বৃদ্ধি, উদ্দীপনা, বংশবৃদ্ধি ও জীবনচক্র। উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যে বা যারা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করে তাদেরকে জীবন বলে। পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির বিষয়ে কয়েকটি অনুকল্প : পৃথিবীতে জীবনের প্রথম উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি তত্ত্ব রয়েছে। যথা- অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা, বিসৃষ্টিবাদ, স্বতঃজননবাদ, বহির্জগতে উৎপত্তি, জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব। বিভিন্ন অনুকল্পের মধ্যে জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বটি সর্বধিক গ্রহণযোগ্য ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমাদের চারদিকে অবস্থানকৃত বস্তুকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

২। জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-
i. শ্বসন
ii. রেচন
iii. নিষ্প্রাণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

৩। জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কিত তত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কোনটি ?
ক) অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা খ) স্বতঃজননবাদ
গ) জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব ঘ) বহিজগতে উৎপত্তি

পাঠ-৪.৫ বিবর্তন ও ডারউইনবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ডারউইনবাদের মূলনীতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবৃত্তি, অত্যধিক জন্মহার, সীমিত আহার্য ও বাসস্থান, জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম, যোগ্যতমের টিকে থাকা, প্রাকৃতিক নির্বাচন, নতুন প্রজাতি সৃষ্টি

বিবর্তন : বিবর্তন একটি জৈবিক পদ্ধতি। এর প্রকৃত অর্থ হলো ক্রমবিকাশ। পৃথিবীতে বর্তমানে যত জীব রয়েছে তারা বিভিন্ন সময়ে এ ভূমন্ডলে আবির্ভূত হয়েছে। আবার অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী সময়ের আবর্তে বিলুপ্ত হয়েছে। ডাইনোসর আজ থেকে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কোনো কোনো জীব ধীর গতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে এখনও টিকে আছে। কয়েক লক্ষ বা হাজার বছর সময়ের ব্যাপকতায় জীব প্রজাতির পৃথিবীতে আবির্ভাব ও টিকে থাকার জন্য যে পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া তাকে জৈব বিবর্তন বলা হয়।

ডারউইনবাদ

চার্লস রবার্ট ডারউইন ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী। বিবর্তন সম্পর্কিত ডারউইন এর মতবাদকে ডারউনবাদ বলা হয়। ডারউইনবাদের মূল কথা হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)। তাই ডারউইনবাদের অপর নাম ডারউইনের নির্বাচন প্রাকৃতিক মতবাদ। ডারউইনবাদের বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১। **পরিবৃত্তি (Variation) :** ডারউইন লক্ষ করেন যে, যৌন জননে উৎপন্ন দুটি প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে এক রকম নয়। একই প্রজাতির মধ্যে এমনকি একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। একে পরিবৃত্তি বলে। এসব পরিবৃত্তির অনেকগুলো বংশানুসৃত হয়। ডারউইন মনে করেন যে কোনো জীবন সংগ্রামে টিকে থাকাটা দৈবাৎ ঘটনা নয়। এটি নির্ভর করে বংশধারার উপর। অর্থাৎ পরিবৃত্তিগুলোর মধ্যে যেগুলো বিরূপ পরিবেশের সাথে সর্বাধিক অভিযোজিত সেগুলো টিকে থাকে। একে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।

২। **অত্যধিক জন্মহার (Prodigality of Reproduction) :** ডারউইন লক্ষ করেন যে, প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণীর প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজনন অত্যধিক। যেমন- একটি সন্তান বেঁচে থাকলে এবং পরস্পরের মধ্যে প্রজনন করলে একজোড়া হাতি হতে ৭৫০ বৎসরে ১ কোটি ৯০টি হাতির সৃষ্টি হবে। প্রকৃতিতে প্রতিটি জীবের প্রজনন ক্ষমতা, জন্মহার ও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখার জন্যে একটি জীবের সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে বেঁচে থাকা প্রাণী অপেক্ষা প্রজননকৃত প্রাণীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি হয়। একটি কাতলা মাছ চট্টগ্রামের হালদা নদীতে এক ঋতুতে প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ ডিম দিয়ে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এখান থেকে জন্ম নেয়া পোনার মাত্র কয়েক হাজার বেঁচে থেকে বড় হবার সুযোগ পায়।

৩। **সীমিত আহার্য ও বাসস্থান (Limitation of Food and Space) :** একটি সুস্থিত পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সর্বদা সীমিত থাকে যাহা নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

৪। **জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম (Struggle for life) :** প্রতিটি প্রাণী অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়ার ফলে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীর মধ্যে সংগ্রাম অবধারিত। আর এ সংগ্রাম খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রজননক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে। আর উক্ত যুক্তিগুলো ডারউইন দিয়েছেন যা ডারউইন কর্তৃক জীবন-সংগ্রাম নামে এবং

হার্ভার্ড স্পেনসার **'Struggle for Existence'** নামে আখ্যায়িত করেন। জীবের বেঁচে থাকার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচ্য-

(ক) প্রতিটি প্রাণীর জন্য খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত। ফলে অধিক জনসংখ্যার একটা অংশ খাদ্যাভাবে মারা যায়। দেখা গেছে- কোনো দ্বীপাঞ্চলে হরিণ ছেড়ে দিলে এরা বড় হয়, বংশবৃদ্ধি করে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি করে। পরে অতিরিক্ত হরিণ গাছের পাতা বা ঘাস খেয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, অনাহারে তাদের মড়ক দেখা যায় এবং হরিণ সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) বিশ্বে প্রতিটি জীব জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে অন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা যেমন রুইমাছ-রুইমাছ, বিড়াল-বিড়াল, বাঘ-বাঘ কিংবা বানর-বানর সংগ্রাম অথবা ভিন্ন দুটি প্রজাতির মধ্যে অর্থাৎ আন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা যেমন সাপ-বেজী, প্রজাপতি-মৌমাছি, ইত্যাদি পারস্পরিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রতিটি প্রাণী প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করছে। বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, অত্যধিক গরম, শীত, আগ্নেয়গিরি, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, ইত্যাদি একটি পরিবেশের জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু জীবের জীবন ধ্বংস হয়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৫। যোগ্যতমের টিকে থাকা (Survival of the Fittest) : জীবের মধ্যে অবস্থিত অনুকূল পরিবৃত্তিগুলো জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়াকে সহজ করে অর্থাৎ যাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবৃত্তি থাকবে তারাই জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করবে এবং অবশেষে টিকে থাকবে। হার্বার্ট স্পেনসার একে যোগ্যতমের টিকে থাকা এবং ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে উল্লেখ করেন।

৬। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) : ডারউইনের ধারণা অনুযায়ী জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে যারা টিকে থাকে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবৃত্তি থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি কোনো কোনো জীবকে অনুকূল পরিবৃত্তি সরবরাহ করে এবং জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে।

৭। নতুন প্রজাতি সৃষ্টি (Origin of New Species) : ডারউইনের ধারণা অনুযায়ী, অনুকূল পরিবৃত্তি সম্পন্ন জীবন সংগ্রামে বিজয়ী জীবগণ দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা টিকে থাকে এবং প্রজনন করার সুযোগ পায়। এর সাথে সাথে তারা সন্তানদের মধ্যে পরিবৃত্তিগুলো সংক্রামিত করে। বংশানুক্রমে এভাবে বৈশিষ্ট্যের যোগ-বিয়োগ ঘটতে থাকলে এক সময়ে এমন কিছু বংশধর পাওয়া যাবে যাদের দেহের আকার ও আকৃতি আদি পূর্ব পুরুষ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে। এ সময়ে যদি এরা পূর্ব পুরুষদের মধ্যে প্রজননের সীমাবদ্ধতা অর্জন করে তবে এদেরকে নতুন প্রজাতি নামে অভিহিত করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন
ডারউইনবাদের অপর নাম কী?	বিবর্তনের অর্থ লিখুন

সারাংশ

বিবর্তন একটি জৈবিক পদ্ধতি। এর প্রকৃত অর্থ হলো ক্রমবিকাশ। পৃথিবীতে বর্তমানে যত জীব রয়েছে তারা বিভিন্ন সময়ে এ ভূমন্ডলে আবির্ভূত হয়েছে। আবার অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী সময়ের আবর্তে বিলুপ্ত হয়েছে। ডাইনোসর আজ থেকে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কোনো কোনো জীব ধীর গতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে এখনো টিকে আছে। কয়েক মিলিয়ন বছর সময়ের ব্যাপকতায় জীব প্রজাতির পৃথিবীতে আবির্ভাব ও টিকে থাকার জন্য যে পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া তাকে জৈব বিবর্তন বলা হয়। ডারউইনবাদের অপর নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

মা পিদিমকে ডাইনোসরের গল্প বললেন। তিনি বললেন, প্রাচীনকালে ডাইনোসর অতি বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আজ তারা বিলুপ্ত। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র প্রাণি তেলাপোকা হাজার কোটি বছর যাবৎ টিকে আছে।

১। উপরে উল্লিখিত শেষের প্রাণিটির টিকে থাকার কারণ হলো-

i) Natural Selection
ii) Artificial Selection
ii) Origin of Selection
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i

২। জীবের বাঁচার সংগ্রাম মূলত-

i) খাদ্যকে ঘিরে
ii) চিকিৎসাকে ঘিরে
iii) প্রজননকে ঘিরে
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল

রহিম সাহেবের বিয়ের পর তার স্ত্রী 44+XY ক্রোমোসোমবাহী একটি সন্তান জন্মদান করলেন। এতে রহিম সাহেব খুব খুশি হলেন।

ক) মানব দেহে কয় ধরনের ক্রোমোসোম থাকে? ১
খ) অটোসোম কী? ২
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সন্তানটি কোনো লিঙ্গের তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) মেয়ে সন্তানের জন্য বাবা দায়ী- যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ক ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। খ ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। ক ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। ঘ ২। ঘ

দেখার জন্য আলো

ইউনিট ৫

ভূমিকা

আলো এক প্রকার শক্তি। আলো আমাদের চোখে দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায়। ফলে আমরা এই সুন্দর পৃথিবীটাকে অবলোকন করতে পারি। আবার চোখ বন্ধ করলে বা অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখতে পাই না। এর থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই ইউনিটে আমরা আলোর প্রতিসরণ, চোখের ক্রিয়া, স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব, লেন্সের ক্ষমতা, চোখের ত্রুটি ও প্রতিকার এবং চোখ ভাল রাখার উপায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : আলোর প্রতিসরণ
পাঠ - ৫.২ : লেন্স
পাঠ - ৫.৩ : চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার

পাঠ-৫.১ আলোর প্রতিসরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দর্পনের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আলোর প্রতিসরণের সংজ্ঞা জানতে পারবেন;
- আলোর প্রতিসরণের সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিসরণ, দর্পন, আপাতন কোণ, প্রতিসরণ কোণ

দর্পনের ব্যবহার (Uses of Mirror)

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়তই দর্পনের ব্যবহার লক্ষ্য করি। প্রতিদিন আমরা নিজের চেহারা দেখার জন্য আয়না ব্যবহার করে থাকি। এছাড়া সেলুনে, গাড়িতে, বাথরুমে, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে চিকিৎসায় ইত্যাদি কাজে দর্পন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা দর্পনের কয়েকটি বিশেষ ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব।

(ক) নিরাপদ ড্রাইভিং (Safety Driving) :

সড়কে গাড়ি নিরাপদে ড্রাইভিং করার জন্য ড্রাইভারকে প্রতিনিয়ত গাড়ির আশে পাশে সামনে পিছনে কি ঘটছে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। এজন্য গাড়ির সামনের দিকে কাঁচের জানালার বাইরে দু-পাশে দুটো দর্পন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গাড়ির ভিতরে ড্রাইভারের সামনের দিকে মাঝখানে আরেকটি দর্পন লাগানো থাকে। গাড়ির দু'পাশের দর্পন দ্বারা ড্রাইভার গাড়ির দুপাশের যানবাহনের অবস্থান দেখে নিজের গাড়িকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া গাড়ির ভিতরের দর্পন দ্বারা গাড়ির পিছনের দিক দেখতে পারে। ফলে ড্রাইভার তার শরীরের কোনো রকম দিক বা স্থান পরিবর্তন ছাড়াই গাড়ির চারপাশে নজর রাখতে পারে।

এজন্য ড্রাইভার সর্বদা তার হাতকে হুইলে রেখে সামনে পিছনে নজর রাখতে সক্ষম হয়। গাড়ি চালনা শুরু করার আগে ড্রাইভিং সিটে বসে দর্পন দু'টিকে ঘুরিয়ে যথাযথ স্থানে স্থাপন করতে হবে যাতে দুপাশে এবং পিছনে সঠিকভাবে দেখা যায়। এছাড়া দর্পনগুলোকে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে যেন এতে ময়লা বা ধুলাবালি জমে না থাকে। দর্পন পরিষ্কার না থাকলে অন্য গাড়ির প্রতিবিম্ব সঠিকভাবে দেখা যাবে না বা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা থাকবে।

গাড়ি কোনো কারণে পিছানোর দরকার হলে বা লেন পরিবর্তন করলে সর্বদা তিনটি দর্পনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে পিছনের বা পাশের গাড়ির সাথে ধাক্কা না লাগে। এভাবে দর্পনের ব্যবহার করে নিরাপদে গাড়ি চালানো যায়।



চিত্র ৫.১.১ : গাড়িতে দর্পণের ব্যবহার

(খ) পাহাড়ি রাস্তার বাঁক সনাক্তকরণ (To Identify the of Hilly Road) :

পাহাড়ি রাস্তা সাধারণত আকাঁ বাঁকা ও উঁচু নিচু হয়।

অনেক সময় রাস্তা এত আঁকা বাঁকা হয় দেখতে সর্পিল আকারের মত মনে হয়। রাস্তার বাঁক এমনও হয়ে থাকে যে পরবর্তী রাস্তাটি প্রায় ৯০° কোণের চেয়ে কম থাকে। এই কারণে পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভিং করা সহজ নয়। এজন্য পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে বড় সাইজের গোলীয় দর্পন স্ট্যান্ডের সাহায্যে স্থাপন করা হয়। ফলে বাঁকের কাছাকাছি এসে দর্পনের দিকে তাকালে চালক অতি সহজেই বাঁকের অন্য পাশে গাড়ি থাকলে তা দেখতে পায় এবং ড্রাইভার দুর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হয়। যেমন-বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, সিলেট এসব রাস্তার বাঁকে দর্পন লাগানো থাকে।



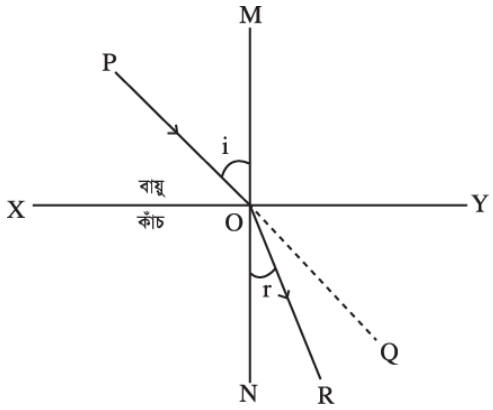
চিত্র ৫.১.২ : রাস্তার বাঁক নির্ণয়

এছাড়া অনেক দোকানপাট এবং রেস্টুরেন্টে দর্পনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত যেসব রেস্টুরেন্টে জায়গা খুব ছোট থাকে, সেসব রেস্টুরেন্টে বড় সাইজের দর্পন রেস্টুরেন্টের দেয়ালে লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে রেস্টুরেন্টটিকে দেখতে অনেক বড় ও খোলামেলা মনে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	দর্পণের কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করুন

আলোর প্রতিসরণ (Refraction of Light) :

আমরা জানি আলোক রশ্মি স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে সবসময় সরল রেখায় চলে। কিন্তু আলোকরশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন তার গতিপথ বেঁকে যায়। আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে যদি তির্যকভাবে আপতিত হয় তাহলে মাধ্যম দুটির বিভেদতলে আলোক রশ্মির গতিপথ পরিবর্তনের এ ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলা হয়।



চিত্র ৫.১.৩ : আলোর গমনপথের রশ্মিচিত্র

এ রশ্মিচিত্রের সাহায্যে আলোর প্রতিসরণ দেখানো হয়েছে। চিত্রে XY বিভেদ তল। PO একটি আলোক রশ্মি বিভেদ তলের O বিন্দুতে আপতিত হয়ে OR পথে কাচের মধ্যে গমন করে। MN হলো অভিলম্ব, PO আপতিত রশ্মি এবং O হলো আপতন বিন্দু। আমরা জানি, বায়ু অপেক্ষা কাচের ঘনত্ব বেশি। রশ্মিটি বায়ু মাধ্যম হতে কাচ মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় OQ পথে না গিয়ে একটু বেঁকে ON এর দিকে সরে গিয়ে OR পথে গমন করে। এখানে OR প্রতিসরিত রশ্মি। তাহলে চিত্র হতে পাওয়া যায়, $\angle POM$ = আপাতন কোণ = $\angle i$ এবং $\angle RON$ = প্রতিসরণ কোণ = $\angle r$। আপতন কোণ $\angle i$, প্রতিসরণ কোণ $\angle r$ থেকে বৃহত্তর হয়। অর্থাৎ $\angle i > \angle r$ ।

যদি রশ্মিটি PO বরাবর আপতিত না হয়ে লম্বভাবে MO বরাবর আপতিত হতো তাহলে ON বরাবর চলে যেত।

প্রতিসরণের সূত্র

আলোর প্রতিসরণের সময় আলোক রশ্মি দুটি নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মগুলোকে সূত্রে প্রকাশ করলে নিম্নরূপভাবে লেখা যায়।

প্রথম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দুতে অংকিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় সূত্র : এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে। চিত্র ৫.৩.১ অনুসারে লেখা যায়

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{ধ্রুবক} = \mu$$

এই ধ্রুবককে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়। μ কে মিউ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়।

সারাংশ

দর্পনের ব্যবহার : নিরাপদে ড্রাইভিং, পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে, সেলুনে, দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে দর্পন ব্যবহার করা হয়।

প্রতিসরণের সূত্র

প্রথম সূত্র : আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দুতে অংকিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় সূত্র : এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপাতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

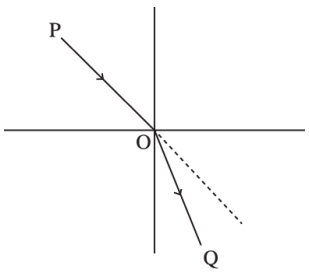
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাহাড়ি রাস্তার বিপজ্জনক বাঁকে সমতল দর্পন কত ডিগ্রী কোণে স্থাপন করা হয়?

ক) ০° খ) ৪৫°

ঘ) ৬০° ঘ) ৯০°

২।



চিত্রের OQ রশ্মিকে কি বলা হয়?

ক) প্রতিসরিত রশ্মি খ) আপতিত রশ্মি

গ) বিভেদ তল ঘ) অভিলম্ব

পাঠ-৫.২ লেন্স (Lens)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লেন্সের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা পারবেন;
- লেন্সের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- চোখের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- চোখের দৃষ্টিসীমা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উত্তল লেন্স, অবতল লেন্স, ডায়াপ্টার

লেন্স এর সংজ্ঞা (Definiton of Lens)

দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলা হয়। লেন্স সাধারণত কাচের তৈরি হয়। এছাড়া কোয়ার্টজ, স্বচ্ছ প্লাস্টিক দ্বারাও লেন্স তেরি করা হয়।

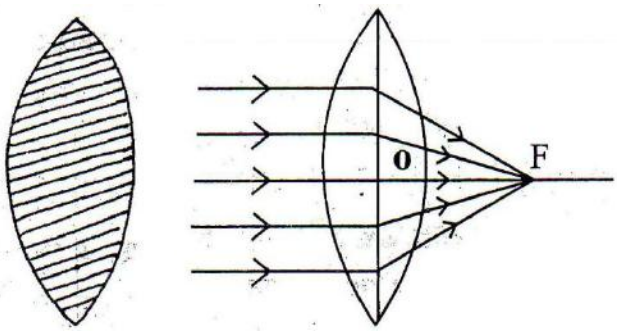
লেন্স প্রধানত দুই প্রকার।

১। উত্তল বা অভিসারী লেন্স (Convex Lens)

২। অবতল বা অপসারী লেন্স (Concave Lens)

নিচে লেন্স দুটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো।

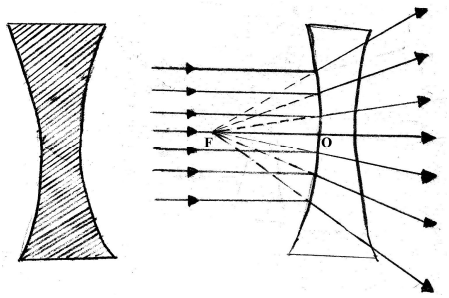
১। চিত্র ৫.২.১ (ক) হলো একটি উত্তল লেন্স। উত্তল লেন্সের মধ্য ভাগ মোটা এবং প্রান্তদ্বয় সরু। এজন্য এধরনের লেন্সকে স্থূলমধ্য লেন্সও বলা হয়। এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি উত্তল লেন্সের উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হলে প্রতিসরণের পর রশ্মিগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে (F) মিলিত হয় এজন্য একে অভিসারী লেন্স বলা হয়। [রশ্মি ৫.২.১ (খ)]



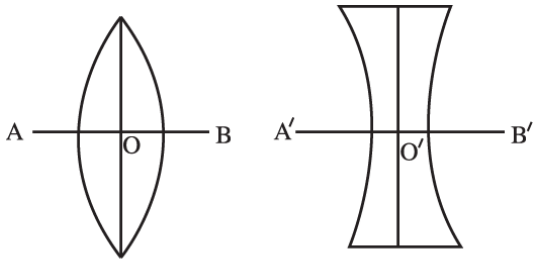
(ক) (খ)

চিত্র ৫.২.১ : উত্তল লেন্স

২। চিত্র ৫.২.২ (ক) হলো একটি অবতল লেন্স। অবতল লেন্সের মধ্যভাগ সরু এবং প্রান্তদ্বয় মোটা। একগুচ্ছ আলোক রশ্মি অবতল লেন্সের অবতল পৃষ্ঠে আপতিত হয় এবং প্রতিসরণের পর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য এই লেন্সকে অপসারী লেন্সও বলা হয়। অপসারিত রশ্মিগুচ্ছকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হয়। [চিত্র ৫.২.২ (খ)]



চিত্র ৫.২.২ : অবতল লেন্স



চিত্র ৫.২.৩ : উত্তল ও অবতল লেন্স

সাধারণত লেন্সের পৃষ্ঠসমূহ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলা হয়। লেন্সের দুটি পৃষ্ঠের জন্য বক্রতার কেন্দ্র দুটি। বক্রতার কেন্দ্র দুটিকে যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে লেন্সের প্রধান অক্ষ বলা হয়। চিত্র ৫.২.৩ (ক) ও ৫.২.৩ (খ) এ A, B এবং A', B' হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এবং AB ও A'B' হচ্ছে প্রধান অক্ষ, O এবং O' কে আলোক কেন্দ্র বলা হয়। আলোক কেন্দ্র এবং প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে।

লেন্সের ক্ষমতা (Power of Lens)

আমরা জানি, উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এক গুচ্ছ আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয় বা অভিসারী হয়। আবার অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মিগুচ্ছ অপসারিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর লেন্সে অভিসারী বা অপসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হওয়ার প্রবণতাকে লেন্সের ক্ষমতা বলা হয়।

লেন্সের ক্ষমতাকে P দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হচ্ছে ডায়াপ্টার (Diopter)। দূরত্বকে মিটারে প্রকাশ করে এর বিপরীত রাশি নিলে লেন্সটির ক্ষমতা ডায়াপ্টার পাওয়া যায়। ডায়াপ্টারকে সংক্ষেপে D দ্বারা প্রকাশ করা হয়। লেন্সের ক্ষমতা ধণাত্মক বা ঋণাত্মক যে কোনোটিই হতে পারে। যদি লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক হয় তাহলে বুঝতে হবে লেন্সটি উত্তল। আর যদি লেন্সের ক্ষমতা ঋণাত্মক হয়, তাহলে লেন্সটি হবে অবতল।

শিক্ষার্থীর কাজ	লেন্সের ক্ষমতা +1D বলতে কী বোঝায়?

চোখের ক্রিয়া এবং আমরা যেভাবে দেখতে পাই : মানুষের চোখ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। চোখ মূলত উত্তল লেন্স হিসেবে কাজ করে। চোখের বিভিন্ন উপাদান যেমন কর্নিয়া, রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের ন্যায় কাজ করে। যেহেতু লেন্সটি উত্তল (অভিসারী) তাই চোখের লেন্সটি বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। আমাদের চোখের সামনে যখন কোনো বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তু হতে আলোক রশ্মি চোখের লেন্সে আপতিত হয়ে প্রতিসরিত হয় এবং রেটিনার উপর বস্তুর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব গঠন করে। রেটিনার উপর আলো পড়লে স্নায়ুর সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড ও কোণসমূহ এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। রেটিনায় গঠিত উল্টো প্রতিবিম্বকে মস্তিষ্ক পুনরায় উল্টো করে দেয়। ফলে আমরা বস্তুটিকে ঠিকভাবে দেখতে পায়। কোণগুলো তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের পার্থক্য ও রঙের অনুভূতি বুঝতে সাহায্য করে। এছাড়া রডগুলো ক্ষীণ আলোতেও সংবেদনশীল থাকে এবং বস্তুর অবস্থান ও আলোর তীব্রতা বুঝতে সাহায্য করে।

স্পষ্ট দৃষ্টির নূন্যতম দূরত্ব : স্বাভাবিক চোখের দৃষ্টিসীমা অসীম নয়। এটা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি। আমাদের চোখের সামনে অনেক দূরে একটি বস্তু থাকলে তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না। চোখের সাপেক্ষে বস্তুটিকে যদি নিকটে আনা হয়, তাহলে বিনা শ্রান্তিতে বস্তুটি খুব স্পষ্ট দেখতে পাব। আবার বস্তুটিকে আনতে আনতে খুব কাছে নিয়ে আসলে বস্তুটি আর স্পষ্ট দেখা যায় না। তাহলে বলা যায়, যে নিকটতম

দূরত্ব পর্যন্ত চোখ বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায় তাকে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব বলা হয়। স্বাভাবিক চোখের জন্য স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব ২৫ সে.মি. বয়সের সাথে সাথে এই দূরত্ব পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর জন্য এই দূরত্ব ৫ সে.মি.।

সারাংশ

উত্তল লেন্স : এই ধরনের লেন্সের মধ্য ভাগ মোটা ও প্রান্তদ্বয় সরু। আলোক রশ্মি উত্তল লেন্সে আপতিত হয়ে প্রতিসরণের পর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়।

অবতল লেন্স : এই ধরনের লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও প্রান্তদ্বয় মোটা। আলোক রশ্মি অবতল লেন্সে আপতিত হলে প্রতিসরণের পর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

লেন্সের ক্ষমতা : একগুচ্ছ আলোক রশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী বা অপসারী গুচ্ছে পরিণত করার প্রবণতাকে লেন্সের ক্ষমতা বলা হয়।

চোখ : কর্ণিয়া, রেটিনা, লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার ইত্যাদি দ্বারা মানব চক্ষু গঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক কোনটি?

ক) মিটার খ) রেডিয়ান/মিটার
গ) ডায়াপ্টার ঘ) রেডিয়ান/সেন্টিমিটার

২। অবতল লেন্সের

i) প্রান্তের দিকটা মোটা
ii) মধ্যভাগ সরু
iii) মধ্যভাগ মোটা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। তড়িৎ প্রেরণা মস্তিষ্কে কিসের মাধ্যমে প্রেরণ করে?

ক) অক্ষি স্নায়ু খ) নিউরন
গ) চোখের পেশী ঘ) রেটিনা

পাঠ-৫.৩ চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চোখের ত্রুটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লেন্স ব্যবহার করে চোখের ত্রুটি সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;
- চোখ ভাল রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- চোখের ত্রুটি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ক্ষীণদৃষ্টি, চালশে, বিষম দৃষ্টি, রেটিনা

চোখের ত্রুটি ও তার প্রতিকার :

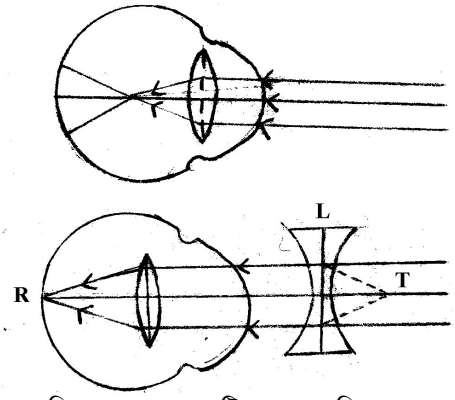
আমরা অনেক লোককে চোখে চশমা ব্যবহার করতে দেখি। যারা চশমা ব্যবহার করে তারা তাদের চোখের সাহায্যে সঠিকভাবে দেখতে পাই না। তাহলে তাদের চোখের কোনো ত্রুটি রয়েছে যেজন্য তারা চশমা ব্যবহার করে। আমরা জানি, সুস্থ এবং স্বাভাবিক চোখের সাহায্যে আমরা ২৫ সে.মি. থেকে অসীম দূরত্বের মধ্যে যেকোনো বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় (যদিও দূরের বস্তুকে ছোট দেখা যায়)। এই দূরত্বকে চোখের পাল্লা বলে। যদি কোনো চোখ এই পাল্লার মধ্যে বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে না পায় তাহলে সেই চোখে ত্রুটি আছে ধরে নেওয়া হয়। চোখে সাধারণত চার ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। এগুলো হলো

ক) হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or short sight)
খ) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or long sight)
গ) বার্ধক্যদৃষ্টি বা চাল্‌শে (Presbiopia)
ঘ) বিষমদৃষ্টি বা নকুলান্ধতা (Astigmatism)

এদের মধ্যে প্রথম দুটিকে দৃষ্টির প্রধান ত্রুটি বলে থাকি। নিচে এই দুটি ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক) হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or Short Sight)

মানুষ যখন তার চোখ দ্বারা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিন্তু দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি বলা হয়। এক্ষেত্রে চোখের দূর বিন্দুটি অসীম দূরত্ব অপেক্ষা কিছুটা নিকটে অবস্থান করে এবং বস্তুটিকে স্পষ্ট দৃষ্টির নূন্যতম দূরত্ব হতে আরও কাছে আনলে স্পষ্ট দেখা যায়। সাধারণত অক্ষিগোলকের ব্যসার্ধ বেড়ে গেলে বা চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বেড়ে গেলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে দূরের বস্তু হতে নির্গত আলোক রশ্মিগুচ্ছ চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে রেটিনার সামনে কোনো বিন্দুতে প্রতিবিম্ব গঠন করে। এজন্য লক্ষ্যবস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না।

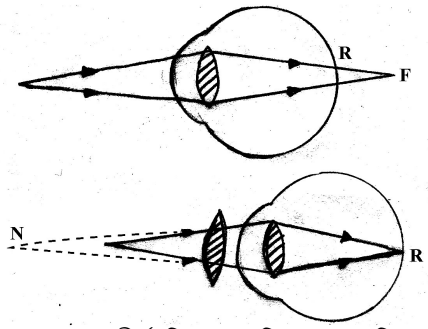


চিত্র ৫.৩.১ : হ্রস্বদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

প্রতিকার : এই ত্রুটি দূর করার জন্য অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয় যার ফোকাস দূরত্ব হবে চোখের দূরবিন্দুর দূরত্বের সমান। চশমার অবতল লেন্স লক্ষ্যবস্তু থেকে আগত রশ্মিগুচ্ছকে প্রয়োজন মতো অপসারিত করে। ফলে ফোকাস রেটিনাতে (R) পড়ে। এই অপসারিত রশ্মিগুচ্ছকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে T বিন্দুতে মিলিত হয় এবং চোখ T বিন্দুতে বস্তুটিকে দেখতে পাবে। তাহলে T বিন্দুই হবে হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্ব ।

খ) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hyepermetropia or long sight)

যখন চোখ দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় কিন্তু কাছে বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না তখন এই ত্রুটিকে দীর্ঘদৃষ্টি বলা হয়। এক্ষেত্রে চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু দূরে সরে যায়। সাধারণত চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে বা অক্ষি গোলকের ব্যাসার্ধ হ্রাস পেলে এই ত্রুটি দেখা দেয়। এই ত্রুটির ফলে লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত আলোক রশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরনের পর রেটিনার পিছনের কোনো বিন্দুতে মিলিত হয়। ফলে চোখ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না।



চিত্র ৫.৩.২ : দীর্ঘদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

প্রতিকার : এই ত্রুটি দূর করার জন্য উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। লক্ষ্যবস্তু হতে আগত রশ্মি উত্তল লেন্সে প্রয়োজনমত অভিসারী হয়ে রেটিনার (R) উপর পড়ে। এই প্রতিসরিত রশ্মিগুলোকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে এরা N বিন্দুতে মিলিত হবে। অতএব চোখ বস্তুটিকে N বিন্দুতে দেখবে। এই N বিন্দুই হবে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বলতে কী বোঝায়?

চোখ ভাল রাখার উপায়

চোখ আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। একটু ভাবুন তো চোখ না থাকলে আমাদের কি হতো? আমরা পৃথিবীর কিছুই দেখতে পেতাম না। তাহলে এই প্রয়োজনীয় অঙ্গ চোখকে ভাল রাখার জন্য চোখের যথাযথ যত্নের প্রয়োজন। বিভিন্ন উপায়ে চোখকে ভাল ও সুস্থ রাখা সম্ভব। সঠিক পুষ্টি গ্রহণ, সঠিক জীবনধারণ পদ্ধতি অনুসরণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবহার ইত্যাদি।

দৈনিক পরিমাণমত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা চোখের জন্য খুবই জরুরী। যেমন ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার, ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও ফলমূল চোখের জন্য খুবই উপকারী। এ ধরনের খাবার চোখকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

চোখের যত্নের জন্য সঠিক জীবনধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুম চোখের ক্লান্তি দূর করে। সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকার পর শরীরের মত চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবুজ প্রকৃতির দিকে কিছুক্ষণ তাকানো চোখের জন্য উপকারী। প্রচন্ড রোদ চোখের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য রোদে বের হলে সানগ্লাস ব্যবহার করা খুবই জরুরী। এছাড়া যে কাজগুলো ঝুঁকিপূর্ণ যেমন রান্নার সময়, ঝালাইয়ের কাজ, ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অতিরিক্ত টেলিভিশন, ইন্টারন্টে, কম্পিউটার ব্যবহার করলে চোখের জল শুকিয়ে যায়, চোখ ব্যথা করে। তা এইসব অভ্যাস সীমিত করা ভাল।

পর্যাপ্ত আলোতে পড়াশুনা করা উচিত। একটানা কম্পিউটারে কাজ করলে চোখের ক্ষতি হয়। এজন্য কিছুক্ষণ পর পর কিছু সময় বিরতির দিয়ে কাজ করা উচিত।

সারাংশ

চোখের ত্রুটি : চোখের ত্রুটি চার প্রকার। হ্রস্বদৃষ্টি, দীর্ঘদৃষ্টি, চালশে এবং বিষমদৃষ্টি।
সঠিক পুষ্টি গ্রহণ, সঠিক জীবনধারণ পদ্ধতি অনুসরণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবহার চোখকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
হ্রস্বদৃষ্টি : এই ত্রুটি দেখা দিলে অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হয়।
দীর্ঘদৃষ্টি : এই ত্রুটি দেখা দিলে উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।
নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
হৃদি তার গণিত ক্লাসে লক্ষ্য করল যে, সে বোর্ডের লেখা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তার নিজের খাতায় লেখা ঝাপসা দেখছে।

১। হৃদির চোখের সমস্যাটির নাম কি?
ক) হ্রস্বদৃষ্টি খ) দীর্ঘদৃষ্টি
গ) বিষম দৃষ্টি ঘ) রাতকানা

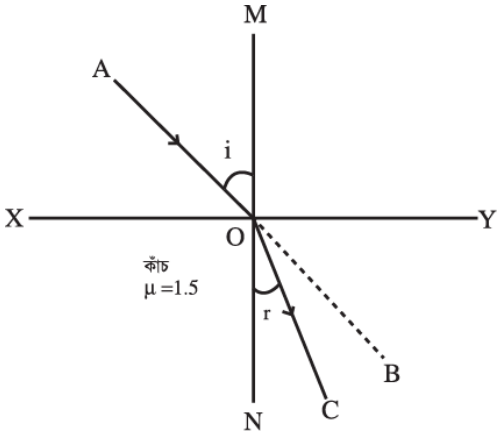
২। কোন ধরনের লেন্সের চশমা ব্যবহার করলে তার এই সমস্যা দূর হবে?
ক) অবতল খ) বাই ফোকাল
গ) উত্তলাবতল ঘ) উত্তল

৩। চোখকে রোগমুক্ত রাখে-
i) চর্বিযুক্ত মাছ
ii) ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার
iii) জিংক সমৃদ্ধ খাবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চিত্রে আলোক রশ্মি বায়ুমাধ্যম থেকে কাঁচমাধ্যমে প্রবেশ করছে। এখানে AO আপতিত রশ্মি এবং OC প্রতিসরিত রশ্মি।



ক) লেন্সের সংজ্ঞা লিখুন। ১

খ) প্রতিসরণের সূত্রগুলো উল্লেখ করুন। ২

গ) AO রশ্মি OB পথে না গিয়ে OC পথে গমনের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) আলোকরশ্মি বিভেদতলে লম্বভাবে আপতিত হলে এর গতিপথের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না স্নেলের সূত্রের আলোকে এর যথার্থতা নিরূপণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১ : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২ : ১। গ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩ : ১। খ ২। ঘ ৩। ঘ

পলিমারের রাজ্যে

ইউনিট ৬

ভূমিকা

তুলা, রেশম, পশম, সিল্ক,উল, নাইলনের সুতা, পাট, কার্পেট, রাবার, পলিথিন, পিভিসি পাইপ, মেলামাইনের থালা-বাসন আমাদেরখুবই পরিচিত। এগুলো বিভিন্ন রকমের পলিমার দিয়ে গঠিত যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ ও সুন্দর করেছে। এসকল পদার্থের কোনটি প্রাকৃতিক পলিমার আবার কোনটি কৃত্রিম। এসকল পদার্থ আমাদের জীবনে নানাবিধ কাজে ব্যবহার করে থাকি। তুলা, রেশম, পশম, পাট এগুলো থেকে আমরা বস্ত্র উৎপাদন করে থাকি যা ছাড়া আমরা আমাদের জীবনকে কল্পনা করতে পারি না। তবে এসকল বস্তু যেমন আমাদের জীবন ও পরিবেশকে সুন্দর করেছে তেমনি কিছু কিছু পদার্থের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ : পলিমার ও পলিমারকরণ প্রক্রিয়া
পাঠ-৬.২ : তন্তু ও সুতা
পাঠ-৬.৩ : তন্তু হতে সুতা তৈরি
পাঠ-৬.৪ : রাবার ও প্লাস্টিক

পাঠ-৬.১ পলিমার ও পলিমারকরণ প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পলিমার কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার শনাক্ত করতে পারবেন;
- পলিমারকরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পলিমার, মনোমার, প্রাকৃতিক পলিমার, কৃত্রিম পলিমার, পলিভিনাইল ক্লোরাইড, পলিথিন, মেলামাইন

পলিমার (Polymer)

পলিমার (Polymer) শব্দটি গ্রিক শব্দ 'পলি' (poly) অর্থ বহু বা অনেক এবং 'মেরোস' (meros) অর্থ অংশ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ পলিমার বলতে একই ধরনের অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ যুক্ত হয়ে যে উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট বৃহদাকার অণু তৈরি হয় তাকে বোঝায়। এক কথায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পর পর যুক্ত হয়ে পলিমার অণু গঠন করে থাকে। যে ক্ষুদ্র অণু যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি হয় তাকে মনোমার (Monomer) বলা হয়। যেমন A যদি একটি মনোমার অণু হয় তবে তার পলিমার হবে-

$$nA \longrightarrow [\text{-A-A-A-A-A-A-A-A-A-}] \quad \text{বা} \quad \text{-}\!\left[\text{A}\right]_{\text{m}}$$

এক্ষেত্রে n এর মান 10,000 থেকে কয়েক লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। উদাহরণ: ইথিলিন একটি মনোমার যা পর পর যুক্ত হয়ে পলিইথিলিন বা পলিথিন নামক পলিমার তৈরি হয়।

$$n\,(CH_2 = CH_2) \longrightarrow \text{-}\!\left(CH_2\text{-}CH_2\right)_n\!\text{-}$$

(ইথিলিন) (পলিইথিলিন)

পলিমার সাধারণত: দুই প্রকার। যথা-

ক) প্রাকৃতিক পলিমার ও

খ) কৃত্রিম পলিমার।

ক) প্রাকৃতিক পলিমার: সাধারণভাবে প্রাকৃতিক উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণি থেকে যে সমস্ত পলিমার পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন-প্রাকৃতিক রাবার, স্টার্চ, তুলা, রেশম, পশম, সিল্ক, উল, পাট ইত্যাদি।

খ) কৃত্রিম পলিমার: পরীক্ষাগারে বা শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করে যে সমস্ত পলিমার পাওয়া যায় তাদেরকে কৃত্রিম পলিমার বলে। যেমন-পলিইথিলিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC), পলিস্ট্যারিন, টেফলন, টেরিলিন,নাইলন ইত্যাদি।



চিত্র ৬. ১.১ : রাবার বাগান থেকে রাবারের কাঁচামাল সংগ্রহ



চিত্র ৬.১.২ : তুলার ক্ষেত

প্রাকৃতিক পলিমারগুলো প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাবার চাষ করে বাগান থেকে প্রাকৃতিক রাবার সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন শস্য দানা বিশেষ করে চাল, গম,ভুট্টা, যব, গোল-আলু এ সব স্টার্চ গ্লুকোজের প্রাকৃতিক পলিমার। মাছ, মাংস, ডিম এসব প্রোটিন অ্যামিনো এসিডের পলিমার। সিল্ক এবং উলও অ্যামিনো এসিডের পলিমার।

পিভিসি **(PVC)** পাইপ ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার থেকে তৈরি করা হয়। বৈদ্যুতিক সুইচ বা বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড বাকেলাইট নামের পলিমার যা ফেনল ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে তৈরি করা হয়। মেলামাইনের থালা-বাসন মেলামাইন রেজিন নামের পলিমার থেকে প্রস্তুত করা হয় যা মেলামাইন ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে তৈরি। কৃত্রিম উপায়ে ইথিলিন মনোমার থেকে প্রস্তুতকৃত পলিথিন প্রধানত ঔষধ পত্রাদির প্যাকেট, পলিথিনের ব্যাগ, টেবিল ক্লথ, বাজারের ব্যাগ ইত্যাদি হিসেবে ব্যাবহৃত হয়। আমরা যে সকল প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল, বালতি, গামলা, প্লেট, গ্লাস, মগ, জগ, পানির ট্যাংক ব্যবহার করে থাকি এগুলোও কৃত্রিম পলিমার। প্লাস্টিক দ্রব্য সস্তা, হালকা, টিকসই ও সহজে ব্যবহার করা যায়। পলিথিনের ব্যবহার এতটাই ব্যাপক যে একে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। পলিথিন জাতীয় দ্রব্যগুলো প্রকৃতিতে ধ্বংশ না হয়ে বছরের পর বছর অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এ সব প্লাস্টিক দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই এসব দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী।



চিত্র ৬.১.৩ : প্লাস্টিক সামগ্রী

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমারের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পলিমারকরণ (Polymerization)

আমরা আগেই বলেছি কৃত্রিম পলিমারগুলো পরীক্ষাগারে বা শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোমার যুক্ত হয়ে উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট বৃহদাকার অণু তৈরি হয় তাকে পলিমারকরণ (Polymerisation) বলে। সাধারণত পলিমারকরণে উচ্চচাপ ও তাপের প্রয়োজন হয়। দুটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে ডাইমার তৈরি হয়, অনুরূপভাবে তিনটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে ট্রাইমার ও অসংখ্য বা n সংখ্যক মনোমার একসাথে যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি হয়।

1টি মনোমার + 1টি মনোমার ⟶ মনোবার-মনোমার বা $(\text{মনোমার})_২$

1টি মনোমার + 1টি মনোমার + 1টি মনোমার ⟶ মনোবার - মনোমার - মনোমার বা $(\text{মনোমার})_৩$

n মনোমার ⟶ $(\text{মনোমার})_n$

আমরা আগেই পলিথিন তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখেছি। ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০-১২০০ বায়ুমন্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিথিন উৎপন্ন হয়। তবে বিক্রিয়াটি দ্রুত করার জন্য অক্সিজেন গ্যাসকে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উচ্চ চাপ পদ্ধতিটি জটিল হওয়ায় বর্তমানে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয় না। এখন বায়ুমন্ডলীয় চাপে টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ($TiCl_3$) প্রভাবক ব্যবহার করে পলিথিন তৈরি করা হয়।

$$\underset{\text{(ইথিলিন)}}{n\,(CH_2 = CH_2)} \xrightarrow[O_2\text{প্রভাবক}]{\text{উচ্চ তাপ ও চাপ}} \underset{\text{(পলিইথিলিন)}}{+(CH_2 - CH_2)+_n}$$

সারাংশ

- পলিমার বলতে একই ধরনের অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ যুক্ত হয়ে যে উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট বৃহদাকার যে অণু তৈরি হয় তাকে বোঝায়।
- প্রাকৃতিক উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে প্রাপ্ত পলিমারকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে।
- পরীক্ষাগারে বা শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করে যে সমস্ত পলিমার পাওয়া যায় তাদেরকে কৃত্রিম পলিমার বলে।
- যে প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোমার যুক্ত হয়ে উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট বৃহদাকার অণু তৈরি হয় তাকে পলিমারকরণ বলে।
- পিভিসি **(PVC)** পাইপ ভিনাইল ক্লোরাইড মনোমার থেকে তৈরি করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি প্রাকৃতিক পলিমার?

ক) প্লাস্টিকের চেয়ার খ) রাবার

গ) PVC ঘ) পলিস্টার কাপড়

২। কোনটি কৃত্রিম পলিমার?

ক) নাইলন খ) তুলা

গ) রাবার ঘ) সিল্ক

৩। বায়ুমন্ডলীয় চাপে পলিথিন তৈরি করাহয় নিচের কোন প্রভাবক ব্যবহার করে?

ক) $TiCl_3$ খ) O_2

গ) N_2 ঘ) V_2O_5

৪। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন -

i) পলিমার উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট বৃহদাকার অণু

ii) উদ্ভিদ ও প্রাণি থেকে প্রাপ্ত পলিমার প্রাকৃতিক পলিমার

iii) মেলামাইনের থালা-বাসন মেলামাইন ও ফরমালডিহাইড থেকে তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii, (গ) i ও iii, (ঘ) i, ii ও iii,

পাঠ-৬.২ তন্তু ও সুতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তন্তুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার তন্তু সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার তন্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন;
- তন্তুর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উদ্ভিজ তন্তু, প্রাণিজ তন্তু, খনিজ তন্তু, পলিথিন, নাইলন, পলিএস্টার, অ্যাসবেসটস, ভিসকাস রেয়ন, সেলুলোজ এসিটেট, কেরাটিন, হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিন এবং এডিপিক অ্যাসিড

তন্তু ও সুতা

আধুনিক সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে বস্ত্র বা কাপড়। এটি মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। বস্ত্র বা কাপড় তৈরি হয় সুতা থেকে। আর সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে। আঁশ জাতীয় বস্তুকে সাধারণ অর্থে তন্তু বলে। কিন্তু বস্ত্র শিল্পে যে সব আঁশ দিয়ে বয়ন বা বুননের কাজ করা সম্ভব কেবল সেগুলোকেই বয়ন তন্তু বা সংক্ষেপে তন্তু বলে। তন্তু থেকে সুতা, কাপড় ছাড়াও কার্পেট, ফিল্টার পেপার, তড়িৎ নিরোধকসহ হাজারো রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি হয়।

তন্তু রাসায়নিক ভাবে এক ধরনের (Polymer) যা হাজার হাজার মনোমার (Monomer) অণু নিয়ে গঠিত।

কার্পাস সুতা, রেশম, পশম ও লিনেন ইত্যাদি অতি প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । এগুলো প্রকৃতি হতে সহজেই আহরণ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মানুষ রাসায়নিক তন্তু পলিথিন, নাইলন, পলিএস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই তন্তুগুলো আমরা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করে ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করে থাকি। তাই উৎসের উপর ভিত্তি করে তন্তুকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) প্রাকৃতিক তন্তু ও
২) কৃত্রিম তন্তু।

প্রাকৃতিক তন্তু

প্রাকৃতিক উৎস এবং খনিজ হতে যে সমস্ত তন্তু পাওয়া যায় সেগুলোকে প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়। তুলা, পাট, উল, সিল্ক ও অ্যাসবেসটস ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক তন্তু। এই জাতীয় তন্তুর মধ্যে কার্পাস তুলা বা কটন সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাকৃতিক তন্তু। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত বস্ত্রাদির অর্ধেকেরও বেশি চাহিদা মেটানো হয় প্রাকৃতিক তন্তু থেকে। প্রকৃতিক তন্তুকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়।যথা-

১) উদ্ভিজ তন্তু
২) প্রাণিজ তন্তু এবং
৩) খনিজ তন্তু।

উদ্ভিজ তন্তু : উদ্ভিদ থেকে যে সব তন্তু পাওয়া যায় সেগুলোকে উদ্ভিজ তন্তু বলে। পাট, তুলা ইত্যাদি এ জাতীয় তন্তুর উদাহরণ।

প্রাণিজ তন্তু : প্রাণিজ উৎস থেকে যে সব তন্তু পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ তন্তু বলে। পশম বা উল এবং রেশম প্রাণিজ তন্তুর উদাহরণ। পশম জাতীয় তন্তু তৈরি হয় ভেরা বা মেষ, খরগোশ, উট এবং বিভিন্ন এ জাতীয় পশুর লোম বা চুল থেকে। উলের তন্তুর তল অমসৃণ থাকায় এর মধ্যে বাতাস আঁটকে থাকে। তাই উলের তৈরি পোশাক পরলে বেশ গরম অনুভূত হয়। পলু পোকা নামে এক জাতীয় পোকার গুটি থেকে রেশম বা সিল্ক তন্তু আহরণ করা হয়। প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে শক্ত। তুতে নামক গাছের পাতা খেয়ে রেশম পোকা গুটি বাধে। সে গুটি থেকে সিল্ক আহরণ করা হয়। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার রেশম পৃথিবী বিখ্যাত।

খনিজ তন্তু : খনিতে কঠিন শিলার স্তরের ভাঁজে ভাঁজে জমা এক প্রকার আঁশ থেকে যে তন্তু পাওয়া যায় তাকে খনিজ তন্তু বলে। অ্যাসবেসটস (Asbestos) ধাতব তন্তু এ জাতীয় তন্তুও উদাহরণ। ইনসুলেশন, অগ্নিরোধক ও শব্দরোধক ইত্যাদিতে তন্তু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই তন্তু অগ্নিনিরোধক হিসেবে জাহাজ এবং নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এ তন্তুতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক রয়েছে যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে। তাই এর ব্যবহার সীমিত হয়ে আসছে।

কৃত্রিম তন্তু

যে সব তন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় সেগুলোকে কৃত্রিম তন্তু বা সিনথেটিক (Synthetic) তন্তু বলে। নাইলন, পলিস্টার, রেয়ন, ডেক্রন ইত্যাদি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি কৃত্রিম তন্তু। কৃত্রিম তন্তু দুই ধরনের হয়। যথা-

১) সেলুলোজিক তন্তু এবং
২) নন-সেলুলোজিক তন্তু।

সেলুলোজিক তন্তু

সেলুলোজকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে যে তন্তু তৈরি করা হয় তাকে সেলুলোজিক তন্তু বলে। সেলুলোজিক তন্তুকে রিজেনারেটেড সেলুলোজও বলা হয়। সেলুলোজ এক ধরনের সূক্ষ্ম আঁশ জাতীয় পদার্থ যা উদ্ভিদ কোষের প্রাচীর তৈরি করে। রেয়ন এবং ভিসকাস রেয়ন হলো সেলুলোজিক তন্তু। এদের বস্ত্র তৈরিতে, রেয়ন গাড়ির টায়ারের লাইনিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রেয়ন (Rayon) প্রথম উৎপাদিত কৃত্রিম তন্তু।

নন-সেলুলোজিক তন্তু

জৈব যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রসায়নবিদগণ যে সব তন্তু তৈরি করেছেন সেগুলোকে নন-সেলুলোজিক তন্তু বলে। নাইলন, পলিএস্টার, ডেক্রন, পলিপ্রপাইলিন ইত্যাদি নন-সেলুলোজিক তন্তু। নাইলন প্রথম উদ্ভাবিত সিনথেটিক তন্তু। এটি হালকা ও শক্ত। কার্পেট, দড়ি, টায়ার ইত্যাদি তৈরিতে নাইলন ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

কোন বস্ত্র আরামদায়ক হবে কিনা তা নির্ভর করে বস্ত্রটি কোন জাতীয় তন্তু দিয়ে তৈরি তার উপর। কাজেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য জেনে নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কতগুলো তন্তুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

তুলা (Cotton)

আমাদের সকলেরই সুতি কাপড় পরার অভিজ্ঞতা আছে। তুলা দিয়ে তৈরি সুতার তাপ পরিবহন ও পরিচালন ক্ষমতা বেশি থাকার কারণে গরমকালে সুতির পোশাক পরে আমরা বেশ স্বস্তি বোধ করি। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে কার্পাস তুলা সর্বাধিক ব্যবহৃত তন্তু। এই তুলার আঁশ থেকে সুতা তৈরি হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সুতার তন্তুটিকে নলের মত দেখায় এবং এই নলের ভিতরের ফাঁপা অংশটিকে লুমেন (Lumen) বলে। তুলার তন্তুগুলোকে রোদে শুকালে নলাকৃতি তন্তুটি চ্যাপ্টা হয়ে মোচড়ানো ফিতার মতো আকার ধারণ করে। ফিতার মতো প্রতিটি সুতার আঁশে ১০০ থেকে ২৫০ টি পর্যন্ত পাক বা মোচড় থাকে।

সুতি কাপড় আপাতদৃষ্টিতে তেমন উজ্জ্বল না হলেও সুতি বস্ত্র বেশ টেকসই হয়। কারণ সুতা বস্ত্র তৈরির সময় তন্তুর মোচড়ানো পাকগুলো একে অন্যের সাথে সুন্দরভাবে মিশে যায়। ময়েশ্চারাইজেশন (moisturization) এর মাধ্যমে সুতি কাপড়কে উজ্জ্বল ও চকচকেও করা যায়। সুতি বস্ত্র যথেষ্ট আরামদায়ক, পঁচনশীল এবং পরিবেশ বান্ধব। তাই সুতি বস্ত্রের চাহিদা সারা পৃথিবীতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

রেশম (Silk)

সৌন্দর্য ও গুণে রেশমের তৈরি পোশাক আসলে রাজকীয় পোশাক। বিলাসবহুল বস্ত্র তৈরিতে রেশম তন্তুর বিকল্প মেলা ভার। রেশমকে তন্তুর রাণি বলা হয়। রেশম বা পলু পোকা নামে এক জাতীয় পোকার গুটি বা কোকুন থেকে রেশম বা সিল্ক তন্তু আহরন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় রেশম চাষ করা হয়। রেশম রাজকীয় তন্তু কিন্তু পানি ধারণ ক্ষমতা অত্যধিক হওয়ায় রেশমের তৈরি পোশাক পানি দিয়ে ধোয়া যায় না।




চিত্র ৬.২.২ : পলু পোকা ও কোকুন

এগুলো হচ্ছে পলু পোকার মুখ নিসৃত লালা যা আপন শরীরের চারপাশে এরা বুনতে থাকে। রেশম তন্তু ফাইব্রেয়ন নামক প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিক প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশমই সবচেয়ে হালকা, শক্ত ও দীর্ঘ। সিল্কের শক্তিমাত্রা, দৃঢ়তা, মসৃণতা এবং কোমল অনুভবতা বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত।

পশম (Wool)

শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে সকল পোশাক পরি তার মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পোশাক হলো উলের পোশাক। পশম বা উল হলো অতি প্রাচীন তন্তুগুলোর একটি। এই জাতীয় তন্তু তৈরি হয় ভেড়া বা মেষ জাতীয় পশুর লোম বা চুল থেকে। এগুলো কেরাটিন (Keratin) নামক প্রোটিন তন্তু যা এমিনো এসিডের পলিমার। বর্তমানে প্রায় ২০০ প্রকারের পশম ৪০ জাতের মেষের উল থেকে তৈরি করা হয়। জীবন্ত মেষের লোম থেকে তৈরি উল ফ্লিস উল




চিত্র ৬.২.৩ : মেষ ও মেষের পশম থেকে তৈরি ওল

(Fleece wool) এবং মৃত মেষের লোম থেকে তৈরি উল পুল্ড উল (Pulled wool) নামে পরিচিত। উলের তন্তুর তল অমসৃণ হওয়ায় এর মধ্যে বাতাস আটকে থাকে এবং এর তন্তু তাপ কুপরিবাহী হওয়ায় শীতকালে শরীরের তাপ বাইরে বেরিয়ে যেতে দেয় না। তাই উলের তৈরি পোশাক পরলে বেশ গরম অনুভূত হয়। উলের ধুলাবালি প্রতিরোধ ক্ষমতা, রং গ্রহণ ক্ষমতা, স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা ইত্যাদি উলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তুলার তুলনায় উলের শক্তি ও দৃঢ়তা কম। উলের তৈরি পোশাক সহজে পোকায় আক্রান্ত হয় এবং পানিতে অতিমাত্রায় সংকোচনশীল।

নাইলন (Nylon)

ডু পন্ড গ্রুপের ক্যারোথার্স এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ ১৯৩৫ সালে হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিন এবং এডিপিক অ্যাসিড নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সিল্কের গুণাগুণ সংবলিত নাইলন তৈরি করেন। কৃত্রিম নন-সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে নাইলনই প্রথম আবিষ্কৃত তন্তু। নাইলন বিভিন্ন রকমের হয়। যথা:- নাইলন ৬, নাইলন ৬.৬, নাইলন ৬.১০ ইত্যাদি। নাইলন খুব হালকা, শক্ত এবং এর পানি শোষণের প্রবণতা কম। তাই কার্পেট, দড়ি, সুতা, টায়ার, ব্রাশ, খেলাধুলার সামগ্রী, প্যারাসুটের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুতিতে নাইলন ব্যবহৃত হয়।

রেয়ন (Rayon)

রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ সেলুলোজ থেকে রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। কৃত্রিম তন্তুও মধ্যে রেয়ন হল প্রথম ও প্রধান তন্তু। রেয়ন তিন প্রকার। যথাঃ- ভিসকোস রেয়ন, কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন।



চিত্র ৬.২.৪ : উদ্ভিদজ সেলুলোজ ও সেলুলোজ থেকে প্রস্তুত রেয়ন তন্তু

রেয়ন বস্ত্র মোটামুটি টেকসই হলেও বেশ সুন্দর, উজ্জ্বল, অভিজাত ও মনোরম। অধিক তাপে রেয়ন গলে যায়। তাই রেয়ন বস্ত্র কম তাপে সতর্কতার সাথে ইস্ত্রি করা উচিত। রেয়ন তৈরির উপজাত পরিবেশের জন্য হুমকি। রেয়ন শিল্পে পরিবেশ বান্ধব প্রস্তুতি নিতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রেয়ন বস্ত্র কম তাপে সতর্কতার সাথে ইস্ত্রি করা উচিত কেন?

সারসংক্ষেপ

- যে সব আঁশ দিয়ে বয়ন বা বুননের কাজ করা সম্ভব কেবল সেগুলোকেই বয়ন তন্তু বা সংক্ষেপে তন্তু বলে।
- প্রাকৃতিক উৎস এবং খনিজ হতে যে সমস্ত তন্তু পাওয়া যায় সেগুলোকে প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়।
- যে সব তন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় সেগুলোকে কৃত্রিম তন্তু বা সিনথেটিক (Synthetic) তন্তু বলে।
- তুলার আঁশ থেকে সুতি বস্ত্র তৈরি হয়।
- রেশম বা পলু পোকা নামে এক জাতীয় পোকার গুটি বা কোকুন থেকে রেশম বা সিল্ক তন্তু তৈরি করা হয়।
- পশম জাতীয় তন্তু তৈরি হয় খরগোশ, উট এবং বিভিন্ন মেষ জাতীয় পশুর লোম বা চুল থেকে।
- হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিন এবং এডিপিক অ্যাসিড নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সিল্কের গুণাগুণ সংবলিত নাইলন তৈরি হয়।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ সেলুলোজ থেকে রেয়ন প্রস্তুত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

১। নিচের কোনটি সেলুলোজিক তন্তু?
ক) পলিএস্টার খ) ডেক্রন
গ) নাইলন ঘ) রেয়ন

২। প্যারাসুটের কাপড় প্রস্তুতিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) রেয়ন (খ) উল
(গ) নাইলন (ঘ) পাট

৩। নিচের কোনটিকে তন্তুর রাণি বলা হয়?
(ক) রেয়ন (খ) নাইলন
(গ) উল (ঘ) সিল্ক

৪। প্রাণিজ তন্তুর উদাহরণ হলো -
i) তুলা
ii) রেশম
iii) উল

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii, গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii,

পাঠ-৬.৩ তন্তু হতে সুতা তৈরি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তন্তু সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুতা পাকানোর বিভিন্ন পদ্ধতি চিহ্নিত করতে পারবেন;
- কাডিং এবং কম্বিং বর্ণনা করতে পারবেন;
- সুতার কাউন্ট কী বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জিনিং, ফ্লিস উল, ব্লেডিং এন্ড মিক্সিং, কাডিং এবং কম্বিং, হেলকিং, স্লাইভার, টুইস্টিং, কোকুন, সুতার কাউন্ট

তন্তু সংগ্রহ

তন্তু থেকে সরাসরি কোনো বস্ত্র বয়ন করা যায় না। বস্ত্র বয়ন করা হয় সুতা দিয়ে। আর সুতা তৈরি করা হয় বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তন্তু থেকে। সংগৃহীত তন্তুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সুতা তৈরি হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

সুতা তৈরির যেমন বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে তন্তু সংগ্রহেরও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। যেমন কটন বা তুলার ক্ষেত্রে মাঠ থেকে প্রথম কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা পৃথক করা হয়। এই পৃথকীকরণের পদ্ধতিকে জিনিং বলে। জিনিং-এর মাধ্যমে যে তন্তু পাওয়া যায় তার নাম কটন লিন্ট। এটাই সুতা তৈরির মৌলিক উপাদান। কটন লিন্টগুলোকে একত্রে নিয়ে গাইট বা বেল বাঁধা হয়। এই গাইট বা বেল স্পিনিং মিলে পাঠানো হয় সুতা কাটার জন্য।

পাট, শন, তিসি ইত্যাদি থেকে আঁশ সংগ্রহের পদ্ধতি তুলার তন্তু সংগ্রহের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পাট, শন, তিসি ইত্যাদির তন্তু সংগ্রহ করা হয় সরাসরি গাছ থেকে বীজ থেকে নয়। সাধারণত পরিণত অবস্থায় গাছ কেটে প্রথমে ৫-৭ দিন মাঠেই একত্রে জড়ো করে রাখা হয়। একত্রে জড়ো করে রাখার ফলে গাছের পাতায় পচন ধরে, এ অবস্থায় একটু ঝাঁকুনি দিলেই গাছ থেকে পাতা আলাদা হয়ে পড়ে। এখন এসব গাছকে একত্রে বেঁধে সামান্য প্রবাহমান পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে পঁচানো হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ১০-১৫ দিন সময় লাগে। পঁচানোর ফলে গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো খুব সহজ হয়। এই আঁশ পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ একত্রিত করে গাইট বা বেল বাঁধা হয়। তুলার মতোই এই সব গাইট বা বেল সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে পাঠানো হয়।

আমরা আগেই জেনেছি উল বা পশমি সুতা তৈরি করা হয় প্রাণির লোম বা চুল থেকে। এই সুতা তৈরির জন্য বিভিন্ন পশুর গা থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোম বা চুল কেটে নেয়া হয়। এভাবে প্রাণির দেহ থেকে লোম বা চুল কেটে নিলে ঐ সকল প্রাণির তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। বরং কিছু দিনের মধ্যে তা বড় হয়ে যায় যা আবার কেটে সংগ্রহ করা হয়। এভাবে জীবন্ত পশুর লোম থেকে সংগৃহীত উলকে ফ্লিস উল (Fleece wool) বলে। এই ফ্লিস উল বস্তা ভর্তি করে স্পিনিং মিলে সুতা পাঠানো হয়। রেশম সুতা তৈরি হয় সরাসরি রেশম তন্তু থেকে। কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রেও কিন্তু রেশম তন্তুর মতো সরাসরি সুতা তৈরি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সকল তন্তু সংগ্রহের পদ্ধতি কী একই রকম? লিখুন

সুতা কাটা (Spinning)

স্পিনিং মিলে সুতা কাটা হয় । একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক রকমের সুতা কাটার পদ্ধতি রয়েছে। এই কারণে একই কারখানায় সব ধরনের তন্তু থেকে সুতা কাটা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন তন্তুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুতা কাটার পদ্ধতি হলেও এদের মধ্যে কিছু সাধারণ মিল বা সাদৃশ্য রয়েছে।

ব্লেন্ডিং এন্ড মিক্সিং

সুতা তৈরির জন্য কারখানায় যে বেল বা গাঁইট বাঁধা কটন লিন্ট আসে তা প্রথমে নেয়া হয় ব্লো রুমে। সেখানে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে তন্তুকে ভেঙে যথা সম্ভব ছোট ছোট গুচ্ছে পরিণত করা হয়। এ সময় তন্তুর সাথে থাকা বীজ, পাতার অংশ, ময়লা, ইত্যাদিও দূর করা হয়। ব্লেডিং এন্ড মিক্সিং এর সময় বিভিন্ন জাতের তুলার মিশ্রণ তৈরি করা হয় যাতে গুণে ও মানে ঠিক একই রকম সুতা পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন মানের তুলা মিশিয়ে সুতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। বেল বা গাঁইট থেকে তুলার এই মিশ্রণ তৈরি করাকে **ব্লেডিং এন্ড মিক্সিং** বলে। তবে পাটের বেলায় এই প্রক্রিয়ার নাম ব্যাচিং (Batching)।

কার্ডিং এন্ড কম্বিং (Carding & Combing)

কার্ডিং এবং কম্বিং হলো সুতা কাটার দ্বিতীয় ধাপ। তুলা, লিনেন, পশম ইত্যাদি তন্তুর ক্ষেত্রে কার্ডিং এন্ড কম্বিং করা হয়। তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও দৈর্ঘ্যভেদে কার্ডিং এন্ড কম্বিং প্রক্রিয়া এবং এ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ঠিক করা হয়। কার্ডিং করলে তন্তু থেকে ধুলাবালি, ব্যবহার অনুপযোগী ছোট তন্তু,ময়লা ইত্যাদি দূরীভূত হয়। সকল তন্তুর জন্য কম্বিং-এর প্রয়োজন হয় না। মিহি, মসৃণ ও সরু সুতা তৈরির জন্য কম্বিং-এর প্রয়োজন হয়। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ ধরনের কম্বিং করা হয়। একে বলে হেলকিং বলে। হেলকিং করলে সুতা অত্যন্ত মিহি ও চিকন হয়।

স্পিনিং (Spinning)

কার্ডিং এবং কম্বিং করা হলে তন্তুগুলো পাতলা আস্তরে পরিণত হয়। এ অবস্থায় এই তন্তুর আস্তরকে স্লাইভার (Sliver) বলে। এই স্লাইভার থেকেই সুতা কাটা হয়। বস্ত্র শিল্পে স্লাইভার থেকে তন্তু পাকিয়ে সুতা তৈরি করাকে স্পিনিং বলে। এ পর্যায়ে স্লাইভারকে টেনে ক্রমশ সরু করা হয়। এক সময় স্লাইভারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গোছা তন্তু বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরিবর্তিত স্লাইভারকে মোচড় বা পাক দেয়া হয়। স্লাইভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়াকে রোডিং এবং মোচড় বা পাক দেয়ার প্রক্রিয়াকে টুইস্টিং (Twisting) বলে।

স্লাইভারকে পাক দেয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায় এবং সুতায় পরিণত হয়। স্বভাবতই পাকের পরিমাণ যত বেশি হবে সুতা তত শক্ত হবে। আবার অতিরিক্ত মোচড়ে সুতা ছিঁড়েও যেতে পারে। তন্তুর গুণাগুণ এবং মূল তন্তুর দৈর্ঘ্যভেদে সুতা কাটার সময় মোচড়ের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। লম্বা তন্তু বিশিষ্ট পাট বা লিনেনে তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় দিতে হয়। আবার ছোট মাপের তন্তু কটন, উলেন ইত্যাদিতে তুলনামূলক ভাবে কম মোচড় দিতে হয়। সুতা কাটার সময় টুইস্ট কাউন্টার(Twist Counter) নামক যন্ত্রের সাহায্যে সুতার মোচড়ের দিক ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।



চিত্র ৬.৩.১ : বস্ত্রমিলে সুতা কাটার চিত্র

রেশম তন্তু থেকে রেশম সুতা তৈরি

রেশম পোকা এক ধরনের গুটি তৈরি করে যাকে কোকুন (cocoon) বলে। কোকুন পরিণত হলে এই কোকুন সাবান পানি সহযোগে লোহার কড়াইতে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ করা কোকুন বেশ নরম হয় এবং এই অবস্থায় উপর থেকে একটা খোসা আলাদা হয়ে যায়।





চিত্র ৬.৩.২ কোকন থেকে সূতা কাটা ও রেশম সূতা

খোসা উঠে গেলে তন্তুর প্রান্ত ভাগ পাওয়া যায়। এবার প্রান্ত ভাগ ধরে সাবধানে ধীরে ধীরে টানলে লম্বা সুতা বেরিয়ে আসে। মিহি সুতার জন্য ৫ থেকে ৭টি কোকুনের মাথা বা নাল এবং মোটা বা মাঝারি সুতার জন্য ১৫ থেকে ২০টি কোকুনের নাল একত্রে করে চরকার সাহায্যে ফেটি করা হয়। নালগুলো একত্র করলে এদের গায়ে লেগে থাকা আঠার কারণে একটি আরেকটির সাথে লেগে একগাছি সুতায় পরিণত হয়।

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা কাটা

কৃত্রিম তন্তুগুলোর প্রস্তুত প্রণালি এবং তা থেকে সুতা তৈরির নিয়ম প্রায় একই রকমের। ক্ষুদ্র আঁশ, উপযুক্ত দ্রাবক বা রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়ায় ফলে একটি আঠালো দ্রবণ পাওয়া যায় যাকে স্পিনিং দ্রবণ বলে। এই স্পিনিং দ্রবণ থেকেই সুতার মত লম্বা নালী প্রস্তুত করা হয়। এই স্পিনিং দ্রবণকে স্পিনারেট নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ উপায়ে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে প্রবল চাপে ফোয়ারার মত প্রবাহিত করা হয় এবং একই সংগে প্রবাহ পথে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এইভাবে স্পিনারেট থেকে ব্যবহারোপযোগী সুতার দীর্ঘনালী বের হয়ে আসে। অতঃপর চাহিদানুযায়ী প্রয়োজন মত পাক দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের সরু বা মোটা সুতা তৈরি করা হয়। এগুলো সরাসরি বস্ত্র বয়নের কাজে ব্যবহার করা যায়।

সুতার কাউন্ট

বয়ন শিল্পে কাপড় তৈরির জন্য মোটা, মাঝারি, সরু বিভিন্ন ধরনের সুতা তৈরি করা হয়। মোটা সুতা দিয়ে তৈরি কাপড় মোটা এবং বেশ ভারী হয়। অন্যদিকে সরু সুতা দিয়ে তৈরি করা হয় মিহি, মোলায়েম এবং হালকা কাপড়। আমরা কাপড় কিনতে গেলে ৮০ সুতার কাপড় বা ১০০ সুতার কাপড়ের কথা প্রায় শুনে থাকি। ৮০ সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়ের থেকে ১০০ সুতা দিয়ে তৈরি কাপড় অনেক চিকন ও হালকা হয়। সুতা মোটা না সরু তা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সুতার কাউন্ট।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভালো মানের সুতা তৈরির জন্য কাডিং এন্ড কম্বিং খুবই জরুরী কেন?

সারাংশ

- বীজ থেকে তুলা পৃথকীকরণের পদ্ধতিকে জিনিং বলে।
- জিনিং-এর মাধ্যমে যে তন্তু পাওয়া যায় তার নাম কটন লিন্ট। এটাই সুতা তৈরির মৌলিক উপাদান।
- উল বা পশমি সুতা তৈরি করা হয় প্রাণির লোম বা চুল থেকে।
- সুতা কাটার সময় টুইস্ট কাউন্টার (Twist Counter) নামক যন্ত্রের সাহায্যে সুতার মোচড়ের দিক ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
- রেশম পোকা এক ধরনের গুটি তৈরি করে যাকে কোকুন (cocoon) বলে।
- সুতা মোটা না সরু তা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সুতার কাউন্ট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

১। কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা পৃথক করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
(ক) কার্ডিং (খ) ব্লেন্ডিং
(গ) জিনিং (ঘ) কম্বিং

২। পাট গাছ কাটার পর গাছ থেকে পাতা ঝরানোর জন্য কতদিন রাখতে হয়?
(ক) ৪-৬ দিন (খ) ৫-৬ দিন
(গ) ৫-৭ দিন (ঘ) ৫-৮ দিন

৩। তন্তুর বেল থেকে তুলার মিশ্রণ তৈরি করাকে কি বলে?
(ক) ব্লেন্ডিং এন্ড মিক্সিং (খ) হেলকিং
(গ) কার্ডিং এন্ড কম্বিং (ঘ) স্পিনিং

৪। রেশমের কোকুন থেকে সুতা পেতে-
(i) পরিণত গুটি সাবান পানিতে সিদ্ধ করতে হয়
(ii) নাল ধরে আস্তে আস্তে টেনে সুতা পৃথক করা হয়
(iii) স্পিনারেট নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i ও ii, (গ) i ও iii, (ঘ) i, ii ও iii,

পাঠ-৬.৪ রাবার ও প্লাস্টিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাবার ও প্লাস্টিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ধর্ম বর্ণনা করতে পারবেন;
- রাবার ও প্লাস্টিকের রাসায়নিক ধর্ম বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবেশের উপর রাবার ও প্লাস্টিক সামগ্রীর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবেদনশীল ও স্তিতিস্থাপক পদার্থ, থার্মোপ্লাস্টিকস ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিক, মেলামাইন, বাকেলাইট, পলিইউরেথেন, রিসাইক্লিং।

রাবার ও প্লাস্টিক

বর্তমান দুনিয়ায় রাবার একটি অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য দ্রব্য। পেনসিলের লেখা মোছার ইরেজার থেকে শুরু করে সাইকেল, রিক্সা বা অন্যান্য গাড়ির টায়ার, টিউব, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুন এসবই রাবার। এছাড়াও রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক শিল্পে, পানির পাইপ, সার্জিক্যাল মোজা, কনভেয়ার বেল্ট, রাবার ব্যান্ড, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর নিপল ইত্যাদি প্রস্তুতিতে বিপুল পরিমাণ রাবার ব্যবহৃত হয়।

রাবারের ভৌত ধর্ম

প্রাকৃতিক রাবার একটি অদানাদার, পানিতে অদ্রবণীয় কঠিন কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে নরম পদার্থ। রাবার জৈব দ্রাবক এসিটোন, মিথানল ইত্যাদিতে অদ্রবণীয় হলেও ইথার, টারপিন, পেট্রোল ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। রাবার একটি তাপ সংবেদনশীল ও স্থিতিস্থাপক পদার্থ। বিশুদ্ধ রাবার বিদ্যুৎ ও তাপ কুপরিবাহী। তবে বিশেষভাবে তৈরি রাবার বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে।

রাসায়নিক ধর্ম

অন্যান্য পদার্থে তাপ দিলে আয়তনে বড়ে কিন্তু রাবারে তাপ দিলে আয়তনে কমে। রাবার পানি,অ্যাসিড, দূর্বল ক্ষার ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। তাই প্রলেপ দেয়ার কাজে রাবারকে ব্যবহার করা হয়। রাবার অ্যাসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া না করলেও বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা আক্রান্ত হয়। অনুরূপভাবে প্রাকৃতিক রাবার ওজোনের (O_3) সাথে বিক্রিয়া করে, ফলে রাবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও একসময় নষ্ট হয়ে যায়।

প্লাস্টিক

আমাদের জীবনকে সহজ, নিরাপদ, পরিছন্ন, আরামদায়ক করতে আমরা প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি। প্লাস্টিক শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হলো সহজে ছাঁচযোগ্য। নরম অবস্থায় প্লাস্টিকে ছাঁচে ফেলে ইচ্ছামতো আকার আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করা যায়। আমাদের নিত্য ব্যবহৃত জগ, মগ, বালতি, মেলামাইনের থালা-বাসন, বাচ্চাদের খেলনা, পিভিসি পাইপ, গাড়ির সিটবেল্ট, টেলিভিশন, এমনকি আসবাবপত্র সবকিছুই কিন্তু প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক সামগ্রীগুলো আসলে পলিমার পদার্থ।

ভৌত ধর্ম

প্লাস্টিক সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয়,তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী। তাই তাপ ও বিদ্যুৎ নিরোধক হিসেবে এদের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো প্লাস্টিকে তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং গলিত অবস্থায় এদেরকে যে কোনো আকার-আকৃতি দেওয়া যায়। তবে সবগুলো প্লাস্টিকে তাপ দিয়ে নরম করে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন আকার-আকৃতির প্লাস্টিকসামগ্রী তৈরি করা যায় না। যে সকল প্লাস্টিককে তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং ঠান্ডা করলে শক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে যতবারই তাপ দেওয়া যায়, এরা নরম হয় ও ঠান্ডা করলে শক্ত হয়। এ জাতীয় প্লাস্টিককে থার্মোপ্লাস্টিকস (Thermoplastics) বলে। যেমন-পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টার কাপড়, বাচ্চাদের খেলনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যে সকল প্লাস্টিককে তাপ দিলে নরম হয় না বরং পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এই সকল প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক (Thermosetting Plastics) বলে। থার্মোসেটিং প্লাস্টিককে একবারের বেশি ছাচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। যেমন, মেলামাইন, বাকেলাইট ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্লাস্টিকের ৩টি ভৌত ধর্ম আপনার খাতায় লিখুন।

রাসায়নিক ধর্ম

অধিকাংশ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। তাই এরা বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে এমনকি পাতলা অ্যাসিড ও ক্ষারের সাথেও বিক্রিয়া করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তবে শক্তিশালী ও গাঢ় এসিডে কিছু কিছু প্লাস্টিক দ্রবীভূত হয়। প্লাস্টিক সাধারণত দাহ্য এবং এরা আগুনে পুড়ে প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। প্লাস্টিক পোড়ালে আনেক ক্ষতিকর HCl ও CO নামক গ্যাসীয় পদার্থ তৈরি হয়। যেমন পিভিসি থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড আবার আসবাবপত্রের প্লাস্টিক পলিইউরেথেন (Polyurethane) থেকে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ও হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি হয়। প্লাস্টিকগুলো পচনশীল নয় অর্থাৎ এরা দীর্ঘদিন মাটি বা পানিতে পড়ে থাকলেও পচে না। তবে বিজ্ঞানীরা বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য পচনশীল প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন। এ জাতীয় পচনশীল প্লাস্টিক মেডিক্যাল অপারেশনের পরে সেলাইয়ের কাজে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্লাস্টিক ও রাবারের ব্যবহারের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক

আমরা আগেই জেনেছি যে, অধিকাংশ প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রাবার পচনশীল নয়। তাই এদের রিসাইকেলের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার না করে বর্জ্য হিসেবে অপসারণ করলে এগুলো পরিবেশে জমা হয়ে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ এগুলো মাটিতে পচে মাটির সাথে মিশে যায় না। আমাদের আশে-পাশের বেশিরভাগ নর্দমা বা নালায় প্রচুর প্লাস্টিক বা রাবার জাতীয় জিনিস পড়ে এক পর্যায়ে এগুলোর গতিপথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবেশকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। অনুরূপভাবে প্লাস্টিক ও রাবার বর্জ্য নদ-নদী, হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে এর গভীরতা কমিয়ে দেয় যা নাব্যতার জন্য হুমকি স্বরুপ। আবার প্লাস্টিক বা রাবারের বর্জ্য মাটিতে ফেলে দেওয়ায় এবং তা মাটিতে না পচার কারণে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার ফেলে দেওয়া বর্জ্য খাবারের সাথে গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির পাকস্থলীতে গেলে তা মাংস ও চর্বিতে জমা হতে থাকে। এমনকি নদ-নদী, খাল-বিলের মাছের দেহেও জমা হতে থাকে। এমতাবস্থায়, এসব মাছ, মাংস খেলে তা এদের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে ক্যান্সারের মতে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী সঠিক ব্যবস্থাপনা না করলে এটি যেমন মানব স্বাস্থের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে তেমনি মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। তাই প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী যত্রতত্র ফেলে না দিয়ে একসাথে জড়ো করে রাখতে হবে যাতে এগুলো রিসাইক্লিং করে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে তেমনি দেশও আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ | **অনুসন্ধানমূলক কাজ ১:** তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সুতি কাপড়, পলিস্টার কাপড়, সিল্ক, উল, নাইলন ইত্যাদি কাপড় বা সুতা, একটি মোমবাতি ও দিয়াশলাই।

পদ্ধতি : প্রথমে দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালান। এবার একে একে প্রতিটি কাপড় বা সুতা মোমবাতির আগুনে পুড়িয়ে দেখুন। সুতি কাপড়ের বেলায় কাপড় খুব দ্রুত পুড়ে ছায় হয়ে গেল। তাইতো? গন্ধ লক্ষ্য করলেন কি? হ্যাঁ, কাগজ পোড়ালে যে রকম গন্ধ পাওয়া যায়, তুলা দিয়ে তৈরি সুতি কাপড়েও অনেকটা সে রকম গন্ধ পাওয়া গেল। কারণ কাগজ ও তুলা উভয়ই সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। নাইলন সুতা বা কাপড়ের ক্ষেত্রে সুতি কাপড়ের মতো অতটা দ্রুত পুড়ল না এবং পোড়া শেষে ছায় না হয়ে একটি গুটির মতো তৈরি হলো। আবার নাইলন সেলুলোজ দিয়ে তৈরি নয় বলে পোড়ার সময় কাগজ পোড়ানোর মতো গন্ধও পাওয়া গেল না। এভাবে আপনারা সবগুলো কাপড় ও সুতা পুড়িয়ে প্রতিটির পর্যবেক্ষণ খাতায় লিপিবদ্ধ করুন।

সারাংশ

- পেনসিলের লেখা মোছার ইরেজার থেকে শুরু করে সাইকেল, রিক্সা বা অন্যান্য গাড়ির টায়ার, টিউব, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুন এসবই রাবার।
- প্রাকৃতিক রাবার একটি অদানাদার, পানিতে অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থ।
- রাবার পানি, অ্যাসিড, দুর্বল ক্ষার ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না।
- প্লাস্টিক শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হলো সহজে ছাঁচযোগ্য।
- প্লাস্টিক সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয়, তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

১। রাবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নিচের কোনটি দ্বারা?
ক) দুর্বল অ্যাসিড খ) দুর্বল ক্ষার
গ) জলীয় বাষ্প ঘ) ওজোন

২। ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য কোনটি দায়ী?
ক) সিল্ক খ) উল
গ) প্লাস্টিক ঘ) রেয়ন

৩। নিচের কোনটি থার্মোসেটিং প্লাস্টিক?
ক) পিভিসি খ) পলিস্টার
গ) বাকেলাইট ঘ) পলিথিন

৪। নিচের উক্তিগুলো লক্ষ্য করুন-
i) প্লাস্টিক পোড়ালে ক্ষতিকর HCl, HCN ও CO গ্যাসীয় পদার্থ তৈরি হয়।
ii) প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রাবার পচনশীল নয়।
iii) প্লাস্টিক মানব দেহে প্রবেশ করে ক্যান্সারের মতে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন -১ : চিত্রগুলো লক্ষ করুন।



১ নং চিত্র



২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র

ক) থার্মোপ্লাস্টিক কী ? ১

খ) শীতকালে পশমের তৈরি বস্ত্র ব্যবহার করা আরামদায়ক কেন? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ) ১ নং চিত্রের সামগ্রীগুলো পরিবেশকে ভারসাম্যহীনকরে তোলে-উক্তিটি বিশে□ষণ করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকের সামগ্রীগুলোর পরিবেশের উপর প্রভাব আলোচনা করুন। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন -২:

তুলা	মেষ	রেশম
A	B	C

ক) কটন লিন্ট কী? ১

খ) লিনেনকে কেন প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়? ২

গ) B থেকে তন্তু সংগ্রহের সময় প্রাণিদেহের কোন ক্ষতি হয় না- উদ্দিপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত তন্তুগুলো কি একই প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা যাবে? বিশে□ষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ : ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ : ১। ঘ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

অম্ল, ক্ষারক, লবণ এদের নিয়ে জীবন

ইউনিট ৭

ভূমিকা

আমরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্যকে সুস্বাদু ও মুখোরোচক করতে লেবুর রস, ভিনেগার বা সিরকা, তেঁতুল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা অ্যাসিডিটি নিরাময়ের জন্য এন্টাসিড খেয়ে থাকি। আর কাপড় কাঁচার সোডা ও খাবার লবণের ব্যবহার আপনারা সবাই জানেন। আলোচিত এই দ্রব্যসামগ্রীগুলো আমাদের জীবনে অতি প্রয়োজনীয়। এই দ্রব্যগুলোর কোনোটি অম্ল বা অ্যাসিড, কোনোটি ক্ষার আবার কোনোটি লবণ। দ্রব্যগুলো ভিন্ন হওয়ার কারণে এদের রাসায়নিক ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ : অ্যাসিড, এসিডের ব্যবহার ও সাবধানতা
পাঠ-৭.২ : পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির কারণ ও প্রতিকার
পাঠ-৭.৩ : ক্ষারক, ক্ষার ও ক্ষারের ব্যবহার এবং সাবধানতা
পাঠ-৭.৪ : লবণ, লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

পাঠ-৭.১ অ্যাসিড, এসিডের ব্যবহার ও সাবধানতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এসিডের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিডকে শনাক্ত করতে পারবেন;
- এসিডের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- নির্দেশক ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব চিহ্নিত করতে পারবেন;
- পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু হজমে সফট ড্রিংকসের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এসিডের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন;
- এসিডের অপব্যবহার বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অ্যাসিড, জৈব অ্যাসিড, অজৈব অ্যাসিড, লিটমাস কাগজ, ভিনেগার,নির্দেশক, স্কার্ভি, হিস্টামিন, বেকিং সোডা।

আমরা বিভিন্ন মৌসুমে বাজারে বিভিন্ন রকমের ফল যেমন আমলকি, করমচা, কাঁচা আম, কাঁচা আমড়া, কামরাঙ্গা, তেঁতুল, কমলা লেবু, বাতাবি লেবু, আপেল, লটকন, আঙুর ইত্যাদি দেখে থাকি। এই ফলগুলো আমাদের খুব পরিচিত এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন এফলগুলো টক স্বাদযুক্ত। আপনারা জানেন কি এই ফলগুলো টক কেন? কারণ হলো এই ফলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড থাকে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম অ্যাসিডসমূহ টক স্বাদযুক্ত হয়।

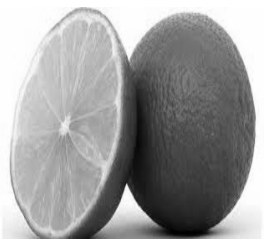

তেঁতুল


জলপাই


করমচা


আমলকি


কাঁচা আমড়া


লেবু


জাম্বুরা


লটকন







কাঁচা আম কমলা লেবু ভিনেগার কমল পানীয়

চিত্র ৭.১.১ : অম্লীয় ফল

লেবুতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড। আমলকি, কাঁচা আমড়া, জল পাই ও করমচায় আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে। তেঁতুলে রয়েছে টারটারিক অ্যাসিড। লেবু বা কমলা লেবু থেকে আমরা আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর ঘাটতি পুরণ করে থাকি। টমেটোতে অক্সালিক অ্যাসিড এবং আপেল ও আনারসে রয়েছে ম্যালিক অ্যাসিড। উপরের আলোচনায় উল্লেখিত সব অ্যাসিডই জৈব অ্যাসিড। আমাদের পাকস্থলিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) উৎপন্ন হয় যা খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। বাজারে যে সকল সফট ড্রিংকস পাওয়া যায়, এগুলো প্রকৃত অর্থে কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)-এর দ্রবন। প্রকৃতপক্ষে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), ফসফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4)ইত্যাদিকে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানারকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয়, এরা অজৈব বা খনিজ অ্যাসিড।নিচের টেবিলে কতগুলো অ্যাসিড এবং তাদের সংকেত লক্ষ্য করুন ঃ

এসিডের নাম	এসিডের সংকেত	এসিডের নাম	এসিডের সংকেত
ফরমিক অ্যাসিড	H-COOH	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	HCl
অ্যাসিডটক অ্যাসিড	CH_3-COOH	নাইট্রিক অ্যাসিড	HNO_3
অক্সালিক অ্যাসিড	COOH-COOH	সালফিউরিক অ্যাসিড	H_2SO_4
সাইট্রিক অ্যাসিড	$C_6H_8O_7$	ফসফরিক অ্যাসিড	H_3PO_4

উপরের টেবিলের এসিডের সংকেতগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের সবগুলোতেই এক বা একাধিক H আছে এবং এদের বৈশিষ্ট্য হলো এরা সবাই পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ত্যাগ করতে পারে। তাহলে অ্যাসিড বলতে আমরা কী বুঝি ?

অ্যাসিড হলো ঐ সকল হাইড্রোজেন যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ যারা পানিতে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে। যেমন,

$$HCl \xrightarrow{H_2O} H^+ + Cl^-$$

$$CH_3\text{-}COOH \xrightarrow{H_2O} CH_3\text{-}COO^- + H^+$$

এই অ্যাসিডগুলোর কোনটি আমরা জানলাম জৈব অ্যাসিড আবার কোনটি অজৈব অ্যাসিড। জৈব অ্যাসিডগুলো ফলমুল বা সবজিতে পাওয়া যায় এবং এদের অণুতে কার্বক্সিল মূলক (-COOH) উপস্থিত থাকে। এই অ্যাসিডগুলো দুর্বল প্রকৃতির এবং এদেরকে খাওয়া যায় এবং এদের কোনো কোনটি মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। জৈব অ্যাসিডগুলো দুর্বল অ্যাসিড হওয়ায় এরা পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত না হয়ে আংশিক বিয়োজিত হয়ে থাকে অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে না। আবার, কিছু অ্যাসিড আছে যেগুলো প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানারকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয় এদেরকে অজৈব বা খনিজ অ্যাসিড বলে। এই অ্যাসিডগুলো অত্যন্ত

শক্তিশালী এবং এগুলো খাওয়ার উপযোগী নয়। বরং মানবদেহের ত্বকে লাগলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। অজৈব অ্যাসিডগুলো শক্তিশালী হওয়ায় এরা পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয় অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3)অজৈব অ্যাসিড হলেও এরা দুর্বল অ্যাসিড এবং সফট ড্রিংকসে খেয়ে থাকি।

শিক্ষার্থীর কাজ	উপরে আলোচিত অ্যাসিডগুলোর কোনগুলো জৈব অ্যাসিড এবং কোনগুলো অজৈব অ্যাসিড তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

অম্লের পরীক্ষা : লিটমাস পেপার ব্যবহার করে অম্ল বা ক্ষারক পরীক্ষা করা যায়। অ্যাসিড নীলবর্ণের লিটমাস কাগজকে লাল বর্ণের লিটমাস কাগজে পরিণত করে। অন্যদিকে লাল বর্ণের লিটমাস কাগজকে যে কোনো ক্ষারীয় দ্রবণে ডুবালে তা নীলবর্ণ ধারণ করে।

একটি টেস্টটিউবে ২-৩ মিলিলিটার ভিনেগার নিয়ে তাতে প্রথমে লাল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে লিটমাস কাগজের বর্ণ লক্ষ্য করুন। লিটমাস কাগজের বর্ণের কোনো পরিবর্তন হলো কি? না, হলো না। এবার উক্ত দ্রবণে লাল লিটমাস কাগজের পরিবর্তে নীল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে লিটমাস কাগজের বর্ণ লক্ষ্য করুন। হ্যাঁ, নীল লিটমাস কাগজের বর্ণ লাল হয়ে গেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভিনেগারের পরিবর্তে কামরাঙ্গা, লেবুর রস ইত্যাদি নিয়ে তাতে লিটমাস কাগজ ব্যবহার করে উপরোক্ত পরীক্ষাটি করুন এবং তা আপনার খাতায় লিখে রাখুন।

উপরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত লিটমাস কাগজ তার নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি পদার্থ অম্ল না ক্ষারক তা নির্দেশ করল। তাই লিটমাস কাগজ একটি নির্দেশক। যে সকল পদার্থ নিজেদের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি পদার্থ অম্ল না ক্ষার, না এর কোনোটিই নয় তা নির্দেশ করে তাদেরকে নির্দেশক বলে। লিটমাস কাগজ, ফেনোফথ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড এসব নানা ধরণের নির্দেশক।

এসিডের ব্যবহার

আমরা যে ফলমুল বা সব্জি খেয়ে থাকি তাতে যে অ্যাসিড থাকে সেগুলো জৈব অ্যাসিড। এর মধ্যে অনেক অ্যাসিড আছে যা আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। এসকরবিক অ্যাসিড যা আমরা ভিটামিন সি বলে জানি তার অভাবে মানবদেহে স্কার্ভি (Scurvy) রোগ হয়। ভিটামিন 'সি' ক্ষত সারাতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু হজম করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর প্রয়োজন হয় যা আমাদের দেহের গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসৃত হয়। প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে বা অন্য কোনো কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমানের তারতম্য ঘটলে আমাদের খাবার হজমে অসুবিধা হয়। সফট ড্রিংকসগুলো এক্ষেত্রে হজমে সাহায্য করে। বাজারের সফট ড্রিংকসগুলোতে বেকিং সোডা ($NaHCO_3$) দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সফট ড্রিংকসের বেকিং সোডা অতিরিক্ত এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ বস্তু লবণ তৈরি করে ফেলে। ফলে খাদ্যবস্তু বদহজম না হয়ে বরং আমরা স্বস্তি বোধ করি।

$$NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$$

এই বেকিং সোডা ($NaHCO_3$) কেক, বিস্কুট, পাউরুটিতেও ব্যবহার করা হয়। কেক, বিস্কুট, পাউরুটি তৈরির সময় বেকিং সোডা তাপে ভেঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে যা কেক বা পাওরুটিকে ফুলিয়ে তোলে।

সফট ড্রিংকসের মত দই বা বোরহানি খেলে দই বা বোরহানিতে বিদ্যমান ল্যাকটিক অ্যাসিড খাবার হজমে সহায়তা করে।

বোলতা ও বিচ্ছুর হুলে থাকে হিস্টামিন (Histamine) নামক এক ধরনের ক্ষারক পদার্থ। তাই বোলতা বা বিচ্ছু হুল ফুটালে দেহের সে স্থান প্রচন্ড জ্বালা করে। এই জ্বালা নিবারণের জন্য যে মলম ব্যবহার করা হয় তাতে ভিনেগার বা বেকিং সোডা থাকে। ভিনেগার বা বেকিং সোডার অ্যাসিড ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারককে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে হিস্টামিনের জ্বালা আর থাকে না।

আপনারা ভিনেগারের কথা শুনেছেন। এটি আসলে অ্যাসিডটক অ্যাসিড (CH_3-COOH) এর 6-10% জলীয় দ্রবণ। আমরা বিভিন্ন ধরণের আচার সংরক্ষণে ভিনেগার ব্যবহার করে থাকি।

সার কারখানায় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), ফসফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের সার প্রস্তুত করা হয়। টয়লেট পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত পরিষ্কারকের মূল উপাদানহলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) বা সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর মত শক্তিশালী অ্যাসিড। বাসাবাড়ির আইপিএস (IPS) বা গাড়ির ব্যাটারির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)।

শিক্ষার্থীর কাজ	জৈব অ্যাসিড ও খনিজ এসিডের ব্যবহার ভিত্তিক তালিকা আলাদাভাবে প্রস্তুত করুন।

এসিডের অপব্যবহার

এসিডের ব্যবহার যেমন মানব সভ্যতাকে গতিশীল করেছে, তেমনি এর অপব্যবহার মানুষের জীবনে অভিশাপ বয়ে এনেছে। সমাজের কিছু দুষ্ট মানুষ অন্য মানুষের গায়ে অ্যাসিড ছুড়ে মেরে তাদের শরীর ঝলসে দেয়। এর ফলে তাদের শরীরের এই অংশটি বিকৃত আকার ধারণ করে এবং তিনি পরিবারে ও সমাজে অসহায় ও দুর্বিসহ জীবন যাপনে বাধ্য হন।

এধরনের মারাত্মক অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫-এ অ্যাসিড ছোড়ার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড থেকে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। তাই আমাদের সব মানুষকে অ্যাসিড ছোড়ার ভয়াবহতা ও তার শাস্তির কথা বোঝাতে হবে এবং দেশকে রক্ষা করতে হবে অপূরণীয় ক্ষতির হাত থেকে।

এসিডের ব্যবহারে সাবধানতা

জৈব অ্যাসিডগুলো দুর্বল প্রকৃতির হলেও খনিজ অ্যাসিডগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এগুলো খাওয়ার উপযোগী নয়। বরং মানবদেহের ত্বকে লাগলে ত্বকের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই ল্যাবরেটরিতে বা অন্য ক্ষেত্রে অ্যাসিড নিয়ে কাজ করার সময় হাতে অ্যাসিড নিরোধক গ্লাভস ও গায়ে অ্যাপ্রোন পরে নেয়া উচিত। কোনোভাবে চোখে ও মুখে যাতে এ জাতীয় অ্যাসিড না লাগে সে ব্যাপারে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। অ্যাসিড নিয়ে কাজ করার পর মুখ ও হাত প্রচুর পরিমাণ পানি দিয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। কাউকে অ্যাসিড ছুড়ে মারা উচিত নয় কেন? লিখুন। ২। সবল অ্যাসিড ও দুর্বল এসিডের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নির্ধারণ করবেন?

সারাংশ

- অ্যাসিড টক স্বাদ যুক্ত। নীল লিটমাসকে লাল বর্ণে পরিণত করে।
- যে অ্যাসিডগুলো ফলমুল বা সবজিতে পাওয়া যায় তাদের জৈব অ্যাসিড বলে। এদের অণুতে কার্বক্সিল মূলক (-COOH) উপস্থিত থাকে।
- যে অ্যাসিড প্রকৃতিতে প্রাপ্ত নানা রকম খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি করা হয় এদেরকে অজৈব বা খনিজ অ্যাসিড বলে।
- নির্দেশক নিজের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয় না ক্ষারীয় তা নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

১। কোনটি তীব্র অ্যাসিড?
(ক) H-COOH খ) HNO_3
(গ) HCl ঘ) CH_3-COOH

২। কোনটি দুর্বল অ্যাসিড?
(ক) H_2SO_4 খ) HNO_3
(গ) HCl ঘ) H_2CO_3

৩। কোনটি জৈব অ্যাসিড?
(ক) HNO_3 খ) H_2CO_3
(গ) HCl ঘ) CH_3-COOH

৪। নিচের উক্তিগুলো ভালোমতো লক্ষ্য করুন -
i) এসকরবিক অ্যাসিড হলো ভিটামিন সি
ii) দই বা বোরহানিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড বিদ্যমান
iii) H_2SO_4, HNO_3, HCl অ্যাসিডগুলো অজৈব অ্যাসিড
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির কারণ ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাকস্থলীর অ্যাসিডিটির প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন;
- দ্রবণের pH এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কৃষি ক্ষেত্রে pH এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্বাস্থ্য রক্ষা, টয়লেট্রিজ ও প্রসাধনী শিল্পে pH এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	pH মিটার, রাসায়নিক শিল্প, মৃদু অম্লীয়, ক্ষুদ্রান্তর, টয়লেট ক্লিনার, পাকস্থলী

পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির কারণ :

আপনারা আগেই জেনেছেন পাকস্থলীতে খাদ্যবস্তু হজম করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অ্যাসিড আমাদের দেহ অভ্যন্তরে তৈরি হয়। প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে বা অন্য কোনো কারণে যদি পাকস্থলীতে এই এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন ঐ অবস্থাকেই আমরা পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি বলি। খাবারে অনিয়ম হলে, সঠিক সময়ে সুসম খাবার না খেলে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। এছাড়াও নানা রকম কোমল পানীয়, অম্লীয় ফল, ফলের রস অধিক মাত্রায় পান করলে বা খালি পেটে পান করলে পাকস্থলীতে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাসিড তৈরি হয় অর্থাৎ পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটির সৃষ্টি হয়। অনেকের চা, কফি বা মদ জাতীয় পানীয়সমূহ পানে অ্যাসিডিটি বাড়ে। এছাড়া ভাজা পোড়া, তেলযুক্ত ও চর্বি জাতীয় খাবার পাকস্থলীতে অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। গুরুপাক ও অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, চকলেট, কারো কারো জন্য দুধও অ্যাসিডিটির অন্যতম কারণ।

খাবার, খাবারের অনিয়ম ছাড়াও দুশ্চিন্তা, সময়মত খাবার গ্রহণ না করা, সময়মত ও প্রয়োজন মাফিক না ঘুমালেও অ্যাসিডিটি হতে পারে। আবার কোনো কোনো সময় ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণেও অ্যাসিডিটি হতে পারে। অ্যাসিডিটি হলে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার ভাব তৈরি হয়। গলা, পেট জ্বালা ও পেটে ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মত এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে একসময় পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	কোন্ কোন্ কারণে অ্যাসিডিটি হয় তা আপনার খাতায় লিখুন

অ্যাসিডিটির প্রতিকার

যে সব খাদ্য দ্রব্য কিছুটা ক্ষারধর্মী তারা অ্যাসিডটি নিষ্ক্রিয় করতে পারে। সুতরাং ঐ সব খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে আমরা অ্যাসিডিটি থেকে রক্ষা পেতে পারি। লেটুসপাতা, বীট, পালংশাক, পুঁইশাক, গাজর, শিম, এ্যাসপারাগাস, মাসরুম, ফুলকপি, ভুট্টা, আলু জাতীয় শাকসবজির ক্ষারধর্মীতা রয়েছে। অন্যদিকে নাসপাতি, পেঁপে, খেজুর, কিসমিস, স্ট্রবেরি, পিচ, তরমুজ জাতীয় ফলমূলগুলোরও ক্ষারধর্মীতা রয়েছে। সুতরাং এই সকল শাকসবজি ও ফলমূলগুলো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে অ্যাসিডিটির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

যে সব খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় অ্যাসিডিটি সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলো পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করে কিংবা প্রয়োজনে সাময়িকভাবে ঐ সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত হয়েও অ্যাসিডিটি থেকে রক্ষা পেতে পারি। বিভিন্ন ধরনের সবুজ চা, হারবাল চা, আদা চা, কিংবা নানা রকমের বাদাম খেয়েও অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাসিড কমানো যায়। কম মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মত খাবার গ্রহণের অভ্যাস করেও এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

pH ও এর ব্যবহার

আমরা আগেই জেনেছি কোনো পদার্থ অম্লীয় না ক্ষারীয় নাকি নিরপেক্ষ তা নির্দেশক ব্যবহার করে জানা যায়। কিন্তু কোনো পদার্থ কতটা অম্লীয় বা ক্ষারীয় তা বোঝার জন্য ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী সোরেনসেন (Sorensen) pH স্কেল ব্যবহার করেন। pH স্কেল ব্যবহার করে কোনো দ্রবণ কতটা অম্লীয় না ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ তা বোঝা যায়। তাহলে pH কী তা এবার জেনে নেয়া যাক। pH এর p এসেছে জার্মান শব্দ Potenz থেকে যার অর্থ হলো ক্ষমতা এবং H দ্বারা হাইড্রোজেন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ pH হলো Potenz of hydrogen। pH কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) এর ঘনমাত্রা প্রকাশ করে।

কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন (H+) **এর ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে ঐ দ্রবণের** pH **বলে। অর্থাৎ** pH = - log[H+]

pH মিটার দ্বারা কোনো দ্রবণের pH মাপা হয়। pH মিটারে pH স্কেল থাকে। দ্রবণের pH মান 0 থেকে 14 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্রবণের pH মান যদি 7 অপেক্ষা কম হয় তবে দ্রবণটি হবে অ্যাসিড, 7 অপেক্ষা বেশি হলে দ্রবণটি ক্ষার এবং যদি 7 এর সমান হয় তবে দ্রবণটি নিরপেক্ষ হয়।



চিত্র ৭.১.২ : pH মিটারের সাহায্যে দ্রবণের pH মান নির্ণয়।

বিশুদ্ধ পানির pH ২০°-২৭°C তাপমাত্রায় 7। কিন্তু পানির প্রকৃত pH 7 এর নিচে অর্থাৎ কিছুটা অম্লীয়। বিশুদ্ধ পানি নিরপেক্ষ। বিশুদ্ধ পানিতে অ্যাসিড যোগ করা হলে pH এর মান কমতে থাকে অর্থাৎ pH < 7 হয়। আবার বিশুদ্ধ পানিতে ক্ষার যোগ করা হলে pH এর মান বাড়তে থাকে অর্থাৎ pH > 7 হয়।

pH এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা

মানবদেহ থেকে শুরু করে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের নানা রকমের ব্যবহার্য সামগ্রী, কৃষি ক্ষেত্রে এমনকি রাসায়নিক শিল্পে pH এর মান জানা ও তা নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী।

মানব দেহের বিভিন্ন তরল উপাদানের pH নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানব দেহের রক্তের pH = 7.45 থাকে এবং এটি সব সময় অপরিবর্তিত থাকে। তবে pH-এর মান 7.45 থেকে খুব বেশি পরিবর্তিত হলে মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যু ও হতে পারে। যেসব ঔষধ ইনজেকশন রূপে মানবদেহে প্রয়োগ করা হয় তাদের এমনভাবে তৈরি করে নেওয়া হয় যাতে এরা সহজেই রক্তের সাথে সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় এবং রক্তের pH এর কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটায়। প্রস্রাবে pH-এর মান 7-এর কম থাকে অর্থাৎ প্রস্রাব মৃদু অম্লীয় প্রকৃতির। আমাদের জিহ্বার লালার pH 6.6 এর কাছাকাছি হলে খাদ্য দ্রব্য হজমে তা বেশি কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে। আবার পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য হজম করার জন্য উপযোগী pH হল 2। এই মান 0.5 এর মতো হেরফের হলেই তা বদহজমর সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রান্তরের উপযোগী pH হল 8। এভাবে দেহের বিভিন্ন অংশের তরল দ্রবণের ভিন্ন ভিন্ন pH মান থাকে।

বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনীর মধ্যে pH মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শরীরের ত্বকের জন্য আদর্শ pH মান 5.5। ত্বকের pH মান 5.5 থেকে 6.5 এর মধ্যে থাকলে ত্বক বিভিন্ন এলার্জেন ও ব্যাকটেরিয়া আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারে। ত্বকের pH মান আদর্শ সীমার চেয়ে বেশি বা কম হলে ত্বকের কোমলতা ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। নবজাতক শিশুর ত্বকের pH 7-এর কাছাকাছি। তাই বড়দের প্রসাধনী শিশুদের ব্যবহার করানো উচিত নয়। এতে শিশুর ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। চুলের পরিচর্যায় যে কোনো প্রকার স্যাম্পুর pH মান 5.5 এর কাছাকাছি থাকাই উচিত। চুলের pH মান 6 এর উপর গেলে চুল মসৃণতা হারিয়ে ফেলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রসাধনীর ক্ষেত্রে pH মান নিয়ন্ত্রণ জরুরি কেন? আপনার খাতায় লিখুন।

আমরা প্রতিদিন টয়লেট্রিজ হিসেবে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে থাকি। এসবের মধ্যে কাপড় কাচার সাবান, বিভিন্ন প্রকার টিস্যু পেপার, সেনেটারি ন্যাপকিন, ডায়পার, বিভিন্ন ধরনের টয়লেট ক্লিনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে pH মানকে নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়।

মাটির pH নিয়ন্ত্রণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মাটির উর্বরতা pH এর উপর নির্ভরশীল। মাটির pH সাধারণত 4-8 হয়ে থাকে। মাটির pH- এর মান 3-এর চেয়ে কম হলে গাছপালা মরে গিয়ে মরু প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আবার pH-এর মান 9.5 এর উপরে হলে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়। তাই অম্লধর্মী মাটির pH এর মান বাড়াতে বিভিন্ন নাইট্রেট জাতীয় সার মাটিতে প্রয়োগ করা হয় এবং pH মান কমানোর জন্য চুন ও Ca, Mg যুক্ত সার ব্যবহার করা হয়।

জীববিজ্ঞান, শিল্প ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় pH নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ঔষধ উৎপাদনে লজেন্স জাতীয় মিষ্টি দ্রব্যাদি উৎপাদনে, কলমের কালি উৎপাদনে, pH মাননিয়ন্ত্রণ করা এবং চামড়ার ট্যানিং এ, বায়োলজিক্যাল কালচার তৈরিতে ও মৃত্তিকা রসায়নে pH নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। শ্যাম্পু উৎপাদনে অ্যাসিডডয় মাধ্যম তথা pH এর মান 5·0–5·5 আবার সাবান উৎপাদনে pH এর মান 7·0 এর উপরে রাখতে হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে ও মাত্রিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন ধরনের টাইট্রেশনে pH নিয়ন্ত্রণ করা খুবই প্রয়োজন।

বিভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব শনাক্তকরণ

আমরা আগের পাঠে লিটমাস পেপার ব্যবহার করে অম্ল বা অ্যাসিড শনাক্তকরণের পরীক্ষা করেছিলাম। নির্দেশক ব্যবহার করে আমাদের খুব পরিচিত এবং প্রয়োজনীয় কতগুলো বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব পরীক্ষা করা যাক। আমরা আগেই বলেছি অ্যাসিড নীল বর্ণের লিটমাস কাগজকে লাল বর্ণের লিটমাস কাগজে এবং ক্ষার লাল বর্ণের লিটমাস কাগজকে নীল বর্ণের লিটমাস কাগজে পরিণত করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরীক্ষণ-৭.২.১ : মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরীক্ষা
প্রয়োজনীয় উপকরণ : মাটি, বিকার, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি। **পদ্ধতি :** একটি বিকারে কিছু মাটি নিয়ে (৫০ গ্রাম) তাতে ১৫-২০ মিলিমিটার পানি যোগ করুন। এবার নাড়ানি দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মাটি ও পানির মিশ্রণ তৈরি করুন। তারপর এই মিশ্রণে প্রথমে নীল লিটমাস এবং পরে লাল লিটমাস কাগজ ডুবান। লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন খাতায় লিখে রাখুন। মাটিতে কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান তার উপর নির্ভর করে মাটি অম্লীয়, ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ যে কোনো রকমেরই হতে পারে।	

শিক্ষার্থীর কাজ	পরীক্ষণ-৭.২.২ : টুথপেস্টের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরীক্ষা।
প্রয়োজনীয় উপকরণ : টুথপেস্ট,বিকার, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি। **পদ্ধতি :** একটি বিকারে ৩-৪ গ্রাম টুথপেষ্ট নিয়ে তাতে ৫-১০ মিলিমিটার পানি যোগ করুন। এবার নাড়ানি দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশ্রণ তৈরি করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। তারপর এই মিশ্রণে প্রথমে নীল লিটমাস এবং পরে লাল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে বর্ণের পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পেলেন লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হলো আর নীল লিটমাসের রং-এর কোনো পরিবর্তন হলো না। টুথপেস্ট ক্ষারীর হওয়ায় লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হলো।	

শিক্ষার্থীর কাজ	পরীক্ষণ-৭.২.৩ : বিভিন্ন রকম পানীয় ও ফলের রসের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব শনাক্তকরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : কোকো কোলা, স্প্রাইট, সেভেন আপ, ফানটা ইত্যাদি কোমল পানীয়, আম, লিচু, কমলা ইত্যাদি ফলের জুস, লিটমাস কাগজ, বিকার।

পদ্ধতি : বিকারে একে একে কোমল পানীয় ফলের জুস নিন এবং প্রতিটি পানীয় বা জুসে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ আলাদা আলাদাভাবে ডোবান। এবার রং-এর পরিবর্তন লক্ষ্য করুন। লাল লিটমাস কাগজের রঙে কোনো পরিবর্তন হলো কি? না, হলো না। কিন্তু নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেল। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এই পানীয় ও ফলের রসগুলো অম্লীয় পদার্থ।

সারাংশ

- পাকস্থলীতে স্বাভাবিকের তুলনায় এসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি বলে।
- কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে ঐ দ্রবণের pH বলে।
- কোনো দ্রবণের pH মান নির্ণয়ের জন্য যে পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে pH মিটার বলে।
- মাটির pH সাধারণত ৪-৮ হয়ে থাকে।
- স্বাভাবিক অবস্থায় মানব দেহের রক্তের pH = 7.45।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

১। কোনো দ্রবণের pH এর মানের সীমা কত?
(ক) 0-14 (খ) 1-14
(গ) 2-14 (ঘ) 3-14

২। কোনো দ্রবণের pH এর মান 7 এর বেশি হলে লিটমাস কাগজ কী বর্ণ ধারণ করে?
(ক) নীল (খ) লাল
(গ) সাদা (ঘ) সবুজ

৩। মাটির pH এর মান কত হলে মাটিতে চুন ও Ca, Mg যুক্ত সারব্যবহারকরাহয়?
(ক) 9.9 থেকে কম (খ) 8.5 থেকে কম
(গ) 9.5 থেকে বেশি (ঘ) 7.5 থেকে বেশি

৪। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন -
(i) ভাজা পোড়া, তেলযুক্ত ও চর্বি জাতীয় খাবার পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয়
(ii) স্যাম্পুর pH মান 7.5 এর কাছাকাছি থাকাই উচিত
(iii) নবজাতক শিশুর ত্বকের pH ৭-এর কাছাকাছি

নিচের কোনো টি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii, গ) i ও iii, ঘ) i, ii ও iii,

পাঠ-৭.৩ ক্ষারক, ক্ষার ও ক্ষারের ব্যবহার এবং সাবধানতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্ষার ও ক্ষারক জাতীয় পদার্থ পার্থক্য করতে পারবেন;
- ক্ষার শনাক্ত করতে পারবেন;
- ব্যবহার্য বস্তুর ওপর ক্ষার এর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষারের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ক্ষার ও ক্ষারক, হাইড্রোক্সিল আয়ন, ক্যালামিন লোশন, ফরমিক অ্যাসিড, মেলিটিন, অ্যাপামিন, মিল্ক অফ লাইম।

জামা কাপড়, থালা বাসন পরিষ্কার করতে সোডার ব্যবহার খুবই পরিচিত। কাপড় কাঁচার সোডা একটি ক্ষার। আপনারা ল্যাবরেটরিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ca(OH)_2$ দেখেছেন। এগুলো ক্ষার বা ক্ষারক। যে সকল রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দান করে তাদেরকে ক্ষারক বলে।

$$NaOH \xrightarrow{H_2O} Na^+ + OH^-$$

তবে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যাদের মধ্যে আক্সিজেন ও হাইড্রোজেন উভয় ধরণের পরমাণু নেই, কিন্তু এরা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দেয় তারাও ক্ষারকের অন্তভূক্ত। যেমন, ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন(CaO), অ্যামোনিয়া(NH_3)।

$$NH_3(g) + H_2O(l) \longrightarrow NH_4OH(aq)$$

$$CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$$

তাহলে ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দান করে । কিছু কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় আর কিছু আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যে সব ক্ষারক পানিতে দ্রবণীয় তাদেরকেই ক্ষার বলা হয়। ক্ষার আসলে এক বিশেষ ধরনের ক্ষারক। NaOH, NH_4OH, $Ca(OH)_2$ এরা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দান করে তাই এরা ক্ষার আবার ক্ষারকও। কপার অক্সাইড, আয়রন (II) অক্সাইড, আয়রন (III) অক্সাইড এর প্রত্যেকেই ক্ষারক তবে পানিতে দ্রবীভূত হয় না বলে এরা ক্ষার নয়। ক্ষার বা ক্ষারক অ্যাসিডকে প্রশমিত করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে থাকে। ক্ষারক এর জলীয় দ্রবণকে স্পর্শ করলে সাবানের ন্যায় পিচ্ছিল মনে হয় এবং এর জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। ক্ষার বা ক্ষারক সাধারণত কটু স্বাদযুক্ত হয়।

যে সব ক্ষার জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয় তাদেরকে তীব্র ক্ষার বলা হয়। যেমন- পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH), সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ca(OH)_2$ ইত্যাদি তীব্র ক্ষার। আবার যে সব ক্ষার জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিক হয় তাদেরকে মৃদু ক্ষার বলা হয়। যেমন- অ্যামেনিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NH_4OH), অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড $A1(OH)_3$ ইত্যাদি মৃদু ক্ষার।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পরীক্ষণ-৭.৩.৪ :** ক্ষারকের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : NaOH ক্ষার, HCl অ্যাসিড, নির্দেশক (লাল ও নীল লিটমাস কাগজ বা ফেনলফথ্যালিন), অ্যাপ্রোন, বিকার, কাচের ড্রপার,নাড়ানি।

পদ্ধতি : পরীক্ষাটি শুরু করার পূর্বে অ্যাপ্রোনটি পরে নিন। এবার বিকারে 30 মিলিলিটার পাতলা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ নিয়ে তাতে লাল লিটমাস কাগজ দ্রবণে ডুবান। লিটমাস কাগজটি নীল হয়ে গেল, তাইতো? এতে প্রমাণিত হলো যে ক্ষার লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে। এবার উক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করুন এবং নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর নীল লিটমাস কাগজ দ্রবণে ডুবিয়ে লিটমাস কাগজের কোনো বর্ণ পরিবর্তন হয় কিনা লক্ষ্য করুন। প্রথম দিকে লিটমাস কাগজের কোনো বর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে না। এভাবে ক্রমাগত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করতে থাকুন আর লিটমাস কাগজ দিয়ে রং এর পরিবর্তন হয় কি না লক্ষ্য করুন। এক পর্যায়ে নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেল। এর কারণ বলতে পারবেন কি?

কারণ হলো, প্রথম দিকে অ্যাসিড যোগ করাতে তা আস্তে আস্তে বিকারের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করেছে। এভাবে যখন সমস্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে শেষ হয়ে গেছে, তখন অ্যাসিড যোগ করার ফলে দ্রবণটি অ্যাসিডডক হয়ে গেছে। আর আমরা জানি অ্যাসিডডক দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে ফেলে। সে কারণেই শেষের দিকে নীল লিটমাস লাল হয়ে গেছে।

প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারের ব্যবহার

আমরা আগেই আলোচনা করেছি জামা কাপড়, থালা বাসন পরিষ্কার করতে যে সোডা, তরল সাবান, কঠিন সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি সেগুলোতে ক্ষারক বা ক্ষার থাকে। আমাদের ব্যবহৃত কাপড় কাচার সাবান তৈরি হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে। সেভিং ফোম বা নরম সাবান তৈরিতে পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল ব্যাবহার করা হয়।

খাওয়ার পরে দাঁত পরিষ্কার করার জন্য আপনারা সবাই টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার ব্যবহার করে থাকেন এগুলো ক্ষারীয়। খাওয়ার পরে দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা থেকে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে আমাদের মুখে অ্যাসিডীয় অবস্থা তৈরি হয়। টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার ব্যবহার করলে একদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, অন্যদিকে তেমনি টুথপেস্ট বা টুথ পাউডারের ক্ষার সৃষ্ট অ্যাসিডকে নিষ্ক্রিয় করে দাঁতকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

এন্টাসিড অ্যাসিড মূলত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Mg(OH)_2$ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড $A1(OH)_3$ নামের ক্ষার যা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা অ্যাসিডিটির কারণে আমরা খাই।

মৌমাছির হুল ফুটালে বা পিঁপড়া কামড়ের জ্বালা কমানোর জন্য আমরা যে ক্যালামিন লোশন ব্যবহার করি তা আসলে জিংক কার্বোনেট। অনেকে বেকিং সোডাও ব্যবহার করে থাকেন। কারণ পিঁপড়ার কামড়ে মূলত ফরমিক অ্যাসিড এবং মৌমাছির হুলে ফরমিক অ্যাসিড, মেলিটিন, ও অ্যাপামিন নামক অ্যাসিডডক পদার্থ নিঃসৃত হয়। ফলে ঐ স্থান জ্বালা-পোড়া করে ও ফুলে যায়। এই অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় করতে আমরা এ জাতীয় ক্ষারীয় বস্তুগুলো ব্যবহার করে থাকি।

মাটির অ্যাসিডিটি বাড়লে এর উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়। তাই মাটির উর্বরতাশক্তি ফেরাতে চুন (CaO), চুনা পাথর জাতীয় ক্ষারক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। মিল্ক অফ লাইম নামক ক্ষারীয় বস্তু পোকামাকড় দমনে ব্যবহার করে থাকি।

ক্ষার ব্যবহারে সাবধানতা

এসিডের মত ক্ষারীয় পদার্থের অধিক ব্যবহার আমাদের ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। আপনাদের যারা এক সাথে বেশি কাপড় পরিষ্কার করেন তাদের হাতের তালুর চামড়া উঠে যেতে দেখা যায়। তাই ল্যাবরেটরিতে বা অন্য ক্ষেত্রে ক্ষারীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করার সময় হাতে ক্ষার নিরোধক গ্লাভস ও গায়ে অ্যাপ্রোন পরে নেয়া উচিত।

সারাংশ

- ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দান করে। ক্ষারক অ্যাসিডকে প্রশমিত করে।
- যে সব ক্ষারক পানিতে দ্রবণীয় তাদেরকে ক্ষার বলে।
- যে সব ক্ষার জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণভাবে আয়োনিত হয় তাদেরকে তীব্র ক্ষার বলা হয়। NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$ ইত্যাদি তীব্র ক্ষার।
- যে সব ক্ষার জলীয় দ্রবণে আংশিক আয়নিত হয় তাদেরকে মৃদু ক্ষার বলা হয়। NH_4OH, $Al(OH)_3$ ইত্যাদি মৃদুক্ষার।
- পিঁপড়ার কামড়ে মূলত ফরমিক অ্যাসিড এবং মৌমাছির হুলে ফরমিক অ্যাসিড, মেলিটিন, ও অ্যাপামিন নামক অ্যাসিডডক পদার্থ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

১। কোনটি মৃদু ক্ষার?
ক) NaOH খ) KOH
গ) $Ca(OH)_2$ ঘ) $A1(OH)_3$

২। কোনটি তীব্র ক্ষার?
ক) NH_4OH খ) NaOH
গ) $A1(OH)_3$ ঘ) $Fe(OH)_3$

৩। এন্টাসিডে নিচের কোনটি থাকে?
ক) NaOH খ) KOH
গ) $Mg(OH)_2$ ঘ) $Cu(OH)_2$

৪। ক্ষারক ও ক্ষারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উক্তি হলো-
(i) ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড
(ii) ক্ষার জলীয় দ্রবণে OH^- আয়ন দান করে
(iii) পিঁপড়ার কামড়ে মূলত ফরমিক অ্যাসিড থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii, গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii,

পাঠ-৭.৪ লবণ, লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মিঠা পানির বিভিন্ন উৎস বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানির দূষণের কারণ ও পরিশোধনের উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পানির খরতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অ্যাসিড বৃষ্টি রোধে মানুষের করণীয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিপাকে, দাঁতের যত্নে, কেক তৈরিতে, মাটির পরিচর্যায় প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রশমন বিক্রিয়া, অম্লীয় লবণ, ক্ষারীয় লবণ, গলনাংক ও স্ফুটনাংক

প্রশমণ বিক্রিয়া

অ্যাসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। এই জাতীয় বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া নামে পরিচিত। এসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও ক্ষারের হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে। এর ফলে অ্যাসিড ও ক্ষার প্রশমিত হয় এবং তাদের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ধর্ম বিনষ্ট হয়। যেমন,

$$HCl\ (aq) + NaOH(aq) \longrightarrow NaCl(aq) + H_2O(\ell)$$

অ্যাসিড + ক্ষার ⟶ লবণ + পানি

প্রশমন বিক্রিয়ায় দ্রবণের pH মানের পরিবর্তন ঘটে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অ্যাসিড নির্দিষ্ট পরিমাণের ক্ষারককে প্রশমিত করতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে প্রশমণ বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা

পাকস্থলির অ্যাসিডিটির জন্য পেটের ব্যথায় ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Mg(OH)_2$ ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড $A1(OH)_3$ নামের এন্টাসিড খেলে পেটের ব্যথা সেরে যায়। কারণ এন্টাসিডগুলো মৃদু ক্ষার যা পাকস্থলিতে সৃষ্ট অতিরিক্ত অ্যাসিডকে প্রশমিত করে দেয়। ফলে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ব্যথা সেরে যায়।

$$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$
$$3HCl + Al(OH)_3 \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

প্রতিদিন আমরা যে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাস করি তখন টুথপেস্টের ক্ষার মুখের অ্যাসিডকে প্রশমিত করে। ফলে অ্যাসিড দিয়ে দাঁতের এনামেলের আর ক্ষতি হতে পারে না এবং দাঁত সুরক্ষিত হয়।

অ্যাসিডডক মাটিতে চুন (CaO) যোগ করলেচুন মাটির অতিরিক্ত এসিডের সাথে প্রশমন বিক্রিয়া ঘটিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

$$CaO + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O$$

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রশমন বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসিম এবং তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	দৈনন্দিন জীবনে প্রশমণ বিক্রিয়ার গুরুত্ব আপনার খাতায় লিখুন

লবণ (Salt)

নিচের বিক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করুন। অ্যাসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করেছে। কোনো এসিডের হাইড্রোজেন কোনো ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল মূলকের সাহায্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) একটি লবণ। HCl এসিডের H- পরমাণুকে সোডিয়াম (Na) ধাতুর প্রতিস্থাপনে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) নামক লবণ উৎপন্ন হয়েছে।

অ্যাসিড		ক্ষার		লবণ		পানি
HCl	+	NaOH	⟶	NaCl	+	H_2O
H_2SO_4	+	2KOH	⟶	K_2SO_4	+	$2H_2O$
H_2SO_4	+	Zn	⟶	$ZnSO_4$	+	H_2

এছাড়াও K_2SO_4, $ZnSO_4$, KNO_3, $CaCO_3$, $NaHCO_3$, Na_2CO_3, $CuSO_4$ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লবণ। এই লবণগুলোর মধ্যে কোনটি অম্লীয়, আবার কোনো কোনটি ক্ষারীয়ও হতে পারে। এদের উদাহরণ হলো

(i) পূর্ণ সরল লবণ (Simple salt) ঃ NaCl, KNO_3, $CaCO_3$

(ii) অম্লীয় বা আংশিক লবণ ঃ $Mg(HSO_4)_2$, $NaHCO_3$

(iii) ক্ষারকীয় লবণ ঃ Na_2CO_3, $CuSO_4$ ইত্যাদি।

এবার একটি পরীক্ষার মাধ্যমে লবণের বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করি:

শিক্ষার্থীর কাজ	পরীক্ষণ-৭.৪.১ : লবণের বৈশিষ্ট্য জানা

প্রয়োজনীয় উপকরণ : বিকার ১টি, খাবার লবণ, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি, পানি, চিমটা।

পদ্ধতি : বিকারে ৫-৬ গ্রাম খাবার লবণ নিয়ে তাতে ২০-৩০ মিলিমিটার পানি যোগ করে নাড়ানি দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে লবণের দ্রবণ তৈরি করুন। এবার চিমটা দিয়ে প্রথমে বিকারের দ্রবণে নীল লিটমাস কাগজ পরে একইভাবে লাল লিটমাস কাগজ ডুবান। লিটমাস কাগজের রং এর কোনো পরিবর্তন হলো কি? না হলো না। তাহলে প্রমানিত হলো লবণ নিরপেক্ষ।

একইভাবে বিকারে বেকিং সোডার ($NaHCO_3$) জলীয় দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এটি নীল লিটমাসকে লাল করে। অর্থাৎ বেকিং সোডা একটি অম্লীয় লবণ। প্রকৃতপক্ষে বেকিং সোডায় ($NaHCO_3$) একটি H পরমাণু থাকায় জলীয় দ্রবণে বেকিং সোডা H^+ আয়ন উৎপন্ন করছে। তাই এটি অ্যাসিডিক ধর্ম প্রদর্শন করছে। আবার সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) এর জলীয় দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এটি লাল লিটমাসকে নীল করে। অর্থাৎ সোডিয়াম কার্বোনেট একটি ক্ষারীয় লবণ। কারণ, সোডিয়াম কার্বোনেট পানিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও কার্বোনিক অ্যাসিড তৈরি করে। কার্বোনিক অ্যাসিড একটি দুর্বল অ্যাসিড হওয়ায় তা পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয় না। অপরপক্ষে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি শক্তিশালী ক্ষার হওয়ায় তা পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি করে। এর ফলে দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়নের আধিক্য ঘটে অর্থাৎ দ্রবণ ক্ষারীয় হয়। এই কারণে দ্রবণে লাল লিটমাস নীল হয়।

লবণগুলো সাধারণত কঠিন, উচ্চ গলনাংক ও স্ফুটনাংক বিশিষ্ট এবং অধিকাংশ লবণই পানিতে দ্রবীভূত হয়। তবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$), সিলভার ক্লোরাইড (AgCl)-এর মত লবণগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

লবণের ব্যবহার

লবন ছাড়া তরি-তরকারি, মাছ-মাংস রান্না করে খাওয়ার কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। খাবার লবণ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$) যা সাধারণ লবণ নামেও পরিচিত। খাবার লবণ খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে খাদ্যকে খাবার উপযোগী করে তোলে। তরি-তরকারি, পাউরুটি, বিস্কুট, আচার ছাড়াও আরও অনেক খাবারে খাবার লবণ ব্যবহার করা হয়। খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য সোডিয়াম গ্লুটামেট বা টেস্টিং সল্টের ব্যবহারও আমাদের খুবই পরিচিত।

জামা-কাপড় কাঁচার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করি তা আসলে সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) নামক লবণ। সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) যা কাপড় কাচার সোডা হিসেবে পরিচিত তাও একটি লবণ। তুঁতে বা ফিটকিরি যা জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেটিও লবণ। সেভিং ফোম বা জেলে থাকে পটাসিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COOK$) নামক লবণ।

কৃষি জমিতে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে তুঁতে বা কপার সালফেটকে ($CuSO_4,5H_2O$) ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। তবে শৈবালের উৎপাদন বন্ধে এটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মাটির অ্যাসিডিটি নিষ্ক্রিয় করতে যে চুনাপাথর বা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে যে সকল সার যেমন, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম ফসফেট [$(NH_4)_3PO_4$], পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই লবণ।

শিল্প-কারখানায় লবণ ডিটারজেন্ট তৈরিতে, কাপড় কাঁচার সোডা ও খাবার সোডা তৈরিতে, চামড়ার ট্যানিং করতে, মাখন ও পনিরের শিল্পোৎপাদনে খাবার লবণ ব্যবহৃত হয়। কিছু লবণ যেমন, কপার সালফেট ($CuSO_4$), সিলভার সালফেট ($AgSO_4$) শিল্প-কারখানায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টেক্সটাইল, রং তৈরির কারখানায় ও রাবার প্রস্তুতিতে লবণ ব্যবহার করা হয়। ঔষধ কারখানায় ও স্যালাইন প্রস্তুতিতে লবনের ব্যাপক ব্যবহার আছে। কাজেই লবণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্প উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরীক্ষণ-৭.৪.২ : ধাতু ও অ্যাসিড থেকে লবণ প্রস্তুতি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : বিকার ১টি, একটি ধাতু (যেমন-গম), পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), অ্যাপ্রোন, স্পেচুলা/চামচ, ফানেল, একটি পাত্র, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্ণার, ত্রিপদী স্ট্যান্ড ।

পদ্ধতি : পরীক্ষাটি শুরু করার পূর্বে অ্যাপ্রোনটি পরে নিন। এবার বিকারে ৩০ মিলিলিটার পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে তাতে ৫-৭ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম গুঁড়া স্পেচুলা দিয়ে যোগ করুন। ম্যাগনেসিয়াম গুঁড়া হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে H_2 গ্যাসের বুদবুদ উঠবে। যদি কোনো বুদবুদ না উঠে তাহলে হালকা তাপ দিন। এবার বুদবুদ উঠা শেষ হলে আরো কিছু ম্যাগনেসিয়াম যোগ করুন। ম্যাগনেসিয়াম যোগ করার পরও যদি বুদ বুদ না উঠে তাহলে বুঝতে হবে অ্যাসিড পুরোপুরি ম্যাগনেসিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে ফেলেছে এবং আর কোনো অ্যাসিড বিকারে অবশিষ্ট নেই। এবার ফানেল ও ফিল্টার কাগজের সাহায্যে মিশ্রণটি ছেকে নিলে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ছাকার পর প্রাপ্ত দ্রবণকে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাপ দিতে থাকুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্রের গায়ে $MgCl_2$ লবণের ছোট ছোট দানা দেখা যায়। পাত্রের গায়ে লবণের ছোট ছোট দানা দেখা গেলে তাপ দেওয়া বন্ধ করে পাত্রটিকে ঠান্ডা করুন। পাত্রের তলায় বা গায়ের দানাদার বস্তুই ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণ।

সারাংশ

- অ্যাসিড দ্রবণে ক্ষার বা ক্ষার দ্রবণে অ্যাসিড যোগ করলে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। অ্যাসিড ও ক্ষার পরস্পর পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে উভয়ের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে নিরপেক্ষ যৌগ লবণ ও পানি উৎপন্ন করাকে প্রশমন বলে।
- কোনো এসিডের হাইড্রোজেন কোনো ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল মূলকের সাহায্যে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে।
- খাবার লবণ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) যা সাধারণ লবণ নামে পরিচিত।
- জামা-কাপড় কাঁচার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করি তা আসলে সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) নামক লবণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

১। নিচের কোনটি অম্লীয় লবণ?

ক) NaCl, খ) $NaHCO_3$

গ) $CaCO_3$ ঘ) KNO_3

২। জামা-কাপড় কাঁচার জন্য আমরা যে সাবান ব্যবহার করি তা নিচের কোনটি?

ক) $C_{17}H_{35}COOK$ খ) NH_4NO_3

গ) $C_{17}H_{35}COONa$ ঘ) $CuSO_4, 5H_2O$

৩। কৃষি জমিতে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক) $CuSO_4, 5H_2O$ খ) NH_4NO_3

গ) $C_{17}H_{35}COONa$ ঘ) $(NH_4)_3PO_4$

৪। নিচের উক্তিগুলো লক্ষ্য করুন-

i) এন্টাসিডগুলো মৃদু ক্ষার

ii) টুথপেস্টের ক্ষার মুখের অ্যাসিডকে প্রশমিত করে

iii) ক্ষারীয় মাটিতে চুন (CaO) প্রয়োগ করা হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নুসাইবা স্কুলে যাবার আগে এবং স্কুল থেকে এসে ঘন ঘন চা পান করে। কিন্তু তার মা তাকে সকাল, দুপুর ও রাত্রের খাবার সময় মত খেতে বললেও সে তা খায় না। কারণ হিসেবে তার মা জানতে পারেন স্কুল থেকে আসার সময় সে প্রায়শ:ই ভাজাপোড়া খাবার খায়। ইদানিং তার পেটে ব্যাথা, বুক জ্বালাপোড়া সহ বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। তার মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ খেতে এবং খাদ্যাভাসের পরিবর্তন আনতে বললেন।

ক) ভিনেগার কী ? ১
খ) আমরা কোমল পানীয় পান করি কেন? ২
গ) ডাক্তারের দেয়া ঔষধ কীভাবে নুসাইবার পেটের সমস্যা দূর করবে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) নুসাইবার খাদ্যাভাসের কী ধরণের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? মতামত দিন। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন- ২ : নিচের বিক্রিয়াটি লক্ষ করুন।

$$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow A + 2H_2O$$

ক) মৌমাছির হূলে কী কী অ্যাসিড থাকে ? ১
খ) কৃষি ক্ষেত্রে pH এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ২
গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অ্যাসিডটি কীভাবে প্রশমিত হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) A-এর মত উপাদানগুলো আমাদের জন্য আবশ্যক- বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ : ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ : ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ : ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। খ

আমাদের সম্পদ

ইউনিট ৮

ভূমিকা

মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এসকল প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ হচ্ছে মাটি। মাটির উপর আমরা বসবাস করি, মাটিতে চাষাবাদ করি এবং মাটির উপর দিয়েই আমরা যাতায়াত করি। আবার বেঁচে থাকার জন্য আমরা যে সব উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল তারাও মাটির উপরেই জন্মে। আমরা জীবনধারণের জন্য ভিবিন্ন প্রকার উপকরণ ব্যবহার করে থাকি যেমন- বিভিন্ন ধাতব বস্তু, পরিষ্কারক সামগ্রী, ঔষধপত্র ইত্যাদিও মাটি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। সুতরাং মাটি একটি অমূল্য সম্পদ। এ ইউনিটে মাটির গঠন, প্রকারভেদ, ধর্ম, মাটি দূষণ ও প্রতিকার এবং প্রকৃতিক জ্বালানি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১ : মাটি ও মাটির গঠন
পাঠ - ৮.২ : মাটির প্রকারভেদ, মাটির pH ও ধর্ম
পাঠ - ৮.৩ : মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার
পাঠ - ৮.৪ : বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি

পাঠ-৮.১ মাটি ও মাটির গঠন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাটি বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাটির গঠন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্তর অনুসারে মাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাটি,অজৈব যৌগ, জৈব পদার্থ, পানি ও বায়বীয় পদার্থ

মাটি : পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যে অংশে গাছপালা জন্মে তাই মাটি হিসেবে পরিচিত। মাটি একটি প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বস্তু, যা বহু বছরের নানা প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে কঠিন শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এবং জীবজন্তু ও গাছপালার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে মিশে সৃষ্টি হয়েছে। শুষ্ক অবস্থায় মাটি কঠিন হলেও সহজেই তা গুঁড়া করা যায়। ভেজা অবস্থায় মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাদায় পরিণত হয়। মাটির কণাগুলো অতি সূক্ষ্ম হয়। মাটি একটি মিশ্র পদার্থ যাতে নানা প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে গাছপালা ও নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মে বনভূমি সৃষ্টি করে। এই প্রাকৃতিক বনভূমিতে জীবজন্তু বসবাস করে। আবার আমরা এই মাটিতেই চাষ করে খাদ্যশস্য ফলাই। আবার আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তা এই গাছপালা থেকে পাই। গাছপালা না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারতো না ফলে আমরা খাদ্যশস্য ও অক্সিজেন পেতাম না। তাছাড়া মাটিতেই আমরা বসবাস করি। আমাদের শহর, বন্দর রাস্তাঘাট সবই এই মাটির উপর নির্মিত। আমাদের বেচে থাকার জন্য যে মিঠা পানির প্রয়োজন তারও একটি বড় অংশ মাটির নিচ থেকে পেয়ে থাকি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানিও আমরা মাটি থেকে পেয়ে থাকি। পূর্বে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হত। বর্তমানে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। উভয় জ্বালানিই মাটি থেকে পেয়ে থাকি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান খনিজ পদার্থ যেমন- সোনা, রূপা, লোহা, জিংক ইত্যাদিও আমরা মাটি থেকেই পেয়ে থাকি। সুতরাং মাটি আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

মাটির গঠন

এলাকাভেদে মাটির রাসায়নিক গঠনে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আবার একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ভূপৃষ্টের উপরের মাটির সাথে নিচের দিকে মাটির ভৌতগঠনে পার্থক্য দেখা যায়। রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে মাটিতে উপস্থিত পদার্থসমূহকে চারভাগে ভাগ করা যায় যথা: অজৈব খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ ও পানি। এ সকল উপাদান একে অপরের সাথে মিশে এক ধরনের জটিল মিশ্রণ তৈরি করে এবং এই উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায় না। আবার মাটির ভৌত অবস্থার উপর ভিত্তি করেও মাটির প্রকৃতি ভিন ভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্য ভূপৃষ্ঠের উপরিতল থেকে ভিতর দিকে মাটিকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়।

(ক) অজৈব খনিজ পদার্থ: মাটিতে উপস্থিত বিভিন্নধাতব ও অধাতব পদার্থসমহের প্রায় সবই অজৈব যৌগ হিসেবে থাকে। সাধারণত ক্যালসিয়াম (Ca), অ্যালুমিনিয়াম (Al), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লোহা (Fe), সিলিক (Si), পটাশিয়াম (K), সোডিয়াম (Na), ম্যাংগানিজ (Mn), কপার (Cu), জিংক (Zn), কোবাল্ট (Co), বোরণ (B), আয়োডিন (I) এবং ফ্লোরিন (F) ইত্যাদি মৌলের বিভিন্ন অজৈব যৌগ মাটিতে থাকে। তাছাড়া মাটিতে কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট এবং ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাশিয়াম (K) ও সোডিয়াম (Na) ইত্যাদির জৈব লবণও পাওয়া যায়।

(খ) জৈব পদার্থ: মৃত বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু পঁচে মাটিতে মিশে যায় ফলে মাটিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হয়। মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ হিউমাস (Humas) নামে পরিচিত। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর পচনের ফলে মাটিতে প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড,

সুক্রোজ, অ্যালকোহল, চর্বি, তেল, লিগনিন, ট্যানিন ও অন্যান্য অ্যারোমেটিক আধিক্য দেখা যায়। এটি সাধারণত কালচে বর্ণের হয়ে থাকে।

(গ) পানি : মাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পানি। মাটির কঠিন কণাগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এবং এ কণাগুলোর মাঝে কিছুটা ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্র থাকে। এই ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্রে পানির কণা অবস্থান করে। মাটির কণাগুলো যত সূক্ষ্ম হয় তার পানি ধরে রাখার ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। আবার মাটির কণাগুলো যত বড় হয় তার পানি ধরে রাখার ক্ষমতাও তত কম হয়। যেমন- বালি সহজে পানি শোষণ করলেও তা ধরে রাখতে পারে না। ফলে বালি সহজেই শুকিয়ে যায়। যেমন- বালি পানি ধরে রাখতে না পারার জন্য মরুভূমির বালি শুষ্ক হয়। মাটিতে থাকা হিউমাস পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পানি মাটি থেকে শোষণ করে। তাছাড়া উদ্ভিদ শুষ্ক মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ গ্রহণ করতে পারে না। উদ্ভিদ ভেজা মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি যেমন- খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি পানির সাহায্যে গ্রহণ করে থাকে। এজন্য পানি না থাকলে উদ্ভিদ মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বেড়ে উঠতে পারে না।

(ঘ) বায়বীয় পদার্থ : মাটির কণার মধ্যকার ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্রে কিছু পরিমাণ বায়বীয় পদার্থ বা বাতাস ধরে রাখে। সাধারণত মাটিতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ উপস্থিত থাকে। মাটিতে থাকা গ্যাসের সাথে বায়ুমন্ডলে থাকা গ্যাসের বিনিময় হয়। অর্থাৎ বায়ুমন্ডল থেকে গ্যাস মাটিতে এবং মাটি থেকে গ্যাস বায়ুমন্ডলে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে মাটির বায়বায়ন (Soil Aeration)। মাটিতে বিভিন্ন প্রকার অনুজীব থাকে। তাদের মধ্যে কিছু অনুজীবের জীবন ধারনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এই অনুজীবগুলো মাটিতে থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও বংশ বৃদ্ধি করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই অক্সিজেন অদ্রবণীয় খনিজ পদার্থকে ভেঙ্গে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে, যা মাটিতে থাকা পানির সাহায্যে উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হয়।

মাটির স্তর ভিত্তিক গঠন : ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে নিচের দিকে মাটির উপাদান একই রকম বৈশিষ্ট্যের হয় না। মাটির উপাদানের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে চারটি অনুভূমিক স্তরে ভাগ করা যায়। প্রতিটি স্তরকে দিকবলয় বা হরাইজোন (Horizon) বলা হয়।

১ম স্তর ঃ এই স্তরকে Horizon A বা টপ সয়েল (Top Soil) বলে। এই স্তরেই উদ্ভিদ জন্মে। এই স্তরে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহ পচনের ফলে উৎপাদিত বিভিন্ন জৈব পদার্থ এবং হিউমাস উপস্থিত থাকে। সাধারণত এই স্তর থেকে খনিজ পদার্থ পানির সাথে নিচের স্তরে চলে যায়।

২য় স্তর ঃ এই স্তরকে সাব সয়েল (Sub soil) বা Horizon B বলে। এখানে জৈব পদার্থ এবং হিউমাস সামান্য পরিমাণে থাকে। উপরের স্তর থেকে আসা খনিজ এ স্তরে জমা হয়।

৩য় স্তর ঃ মাটির ৩য় স্তর বা Horizon C। এখানে তুলনামূলক নরম শিলা থাকে এবং এই শিলা আস্তে আস্তে নরম হয়ে মাটিতে পরিণত হয়।

৪র্থ স্তর ঃ এটি Horizon D নামে পরিচিত। এটি কঠিন শিলা নিয়ে গঠিত।

সারাংশ

ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের তুলনামূলক নরম অংশ যেখানে গাছপালা জন্মে তাকেই মাটি হিসেবে ধরা হয়। মাটিতে উপস্থিত পদার্থসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা যায় যথাঃ অজৈব খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ ও পানি। মাটির উপাদানের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে চারটি অনুভূমিক স্তরে ভাগ করা হয় যথাঃ-১ম স্তর, ২য় স্তর, ৩য় স্তর ও ৪র্থ স্তর। মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব পদার্থসমূহের প্রায় সকলেই অজৈব যৌগ হিসেবে থাকে যেমনঃ- ক্যালসিয়াম (Ca), অ্যালুমিনিয়াম (Al), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লোহা (Fe), সিলিক (Si), পটাশিয়াম (K), সোডিয়াম (Na), ম্যাংগানিজ (Mn), কপার (Cu), জিংক (Zn), কোবাল্ট (Co), বোরণ (B), আয়োডিন (I) এবং ফ্লোরিন (F) ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মাটি বলতে কি বোঝায় ?

ক) ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরের নরম অংশ খ) ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরের কঠিন অংশ

গ) ভূপৃষ্ঠের উপরের নরম অংশ ঘ) ভূপৃষ্ঠের উপরের কঠিন অংশ

২। রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে মাটিতে উপস্থিত পদার্থসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) এক খ) তিন

গ) দুই ঘ) চার

৩। কোনগুলো মাটির উপাদান ?

ক) অজৈব খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ ও পানি

খ) অজৈব খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, কঠিন পদার্থ ও পানি

গ) অজৈব খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, অক্সিজেন ও পানি

ঘ) অজৈব খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বালি ও পানি

৪। মাটিতে উপস্থিত জৈব উপাদান কোনটি?

ক) হিউমাস খ) অ্যালুমিনিয়াম (Al)

গ) পানি ঘ) আয়োডিন (I)

পাঠ-৮.২ মাটির প্রকারভেদ, মাটির pH ও ধর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাটির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- খনিজ পদার্থ বলতে কী বোঝায়- তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বালু মাটি, পলি মাটি, কাদামাটি, দোআঁশ মাটি, অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব

মাটির প্রকারভেদ ঃ সব জায়গার মাটি এক রকম নয়। একেক জায়গার মাটির গঠন একেক রকমের হয়ে থাকে। মাটির গঠন, বর্ণ, পানি ধারণক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- (ক) বালু মাটি, (খ) পলি মাটি, (গ) কাদামাটি এবং (ঘ) দো-আঁশ মাটি।

(ক) বালু মাটিঃ বালু মাটিতে বিদ্যমান মাটির কণাগুলো আকারে বড় হয়। এদের মধ্যে কোন আঠালো ভাব নেই। ফলে শুষ্ক অবস্থায় এরা ঝরঝরে হয়। এদের কণাগুলো বড় হওয়ায় এদের মধ্যে ফাঁকা জায়গা বেশি থাকে এবং এই ফাঁকা স্থানে বেশি পরিমাণে বাতাস থাকে। বালু মাটি সহজেই পানি শোষণ করতে পারে তবে পানি ধরে রাখতে পারে না। এজন্য বালুমাটি সহজেই শুষ্ক হয়ে যায়। বালুমাটিতে জৈব উপাদান সামান্য পরিমাণ থাকে। ফলে এতে ফসল উৎপাদন ভাল হয় না। বালুমাটি দানাযুক্ত ও হাতে নিলে এদের অমসৃণ ভাব অনুভূত হয়।

(খ) পলি মাটিঃ পলি মাটির কণাগুলো খুব ছোট হয়। এদের কণাগুলো মসৃণ এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকার বৈশিষ্ট্য আছে। এদের মধ্যে ফাঁকা স্থান খুব কম। পলি মাটিতে জৈব উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে। তাছাড়া পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। ফলে এটি সহজে শুষ্ক হয় না এবং ফসল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত থাকে। পলি মাটির কণাগুলো সূক্ষ্ম হওয়ায় এরা পানিতে অনেক সময় ধরে ভাসমান থাকে এবং থিতিয়ে পড়তে সময় বেশি লাগে। পলি মাটিতে জৈব ও খনিজ উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে এবং উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে।

(গ) কাদা মাটিঃ এদের কণাগুলো সূক্ষ্ম এবং আঠালো ধরনের হয়। এদের মঝে ফাঁকা স্থান খুব কম ও পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি। কাদা মাটি থেকে সহজে পানি নিষ্কাশিত হয় না। এই মাটিতে সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় যা ফসলের বা উদ্ভিদের মূলে পঁচন সৃষ্টি করতে পারে। কাদা মাটিতে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব উপাদান কম থাকে ফলে চাষের জন্য জৈব সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে।

(ঘ) দো-আঁশ মাটিঃ এটি বালু, পলি ও কাদা মাটির সমন্বয়ে তৈরি হয়। এ মাটির ধরন কেমন হবে তা নির্ভর করে এতে উপস্থিত বালু, পলি ও কাদা মাটির পরিমাণের উপর। দো-আঁশ মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা ভাল। আবার তুলনামূলক স্বল্প সময়ে পানি নিষ্কাশিতও হতে পারে। তাই চাষাবাদের জন্য দো-আঁশ মাটি খুবই উপযুক্ত।

উপরে উল্লেখিত চার প্রকার মাটি ছাড়াও আরো দুই প্রকারের মাটি পাওয়া যায়। এরা হলো- (ক) পিটি মাটি (Peaty soil) এবং (খ) খড়ি মাটি।

- (ক) পিটি মাটি ডোবা বা আর্দ্র এলাকায় পাওয়া যায়। এটি মূলত জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই মাটিতে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান থাকে না। ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য এটি তেমন উপযুক্ত নয়।
- (খ) খড়ি মাটি সাধারণত ক্ষারীয় এবং পাথর মিশ্রিত হয়ে থাকে। এটি পানি ধরে রাখতে পারে না এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়। এজন্য খড়ি মাটি চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। তাছাড়া উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহ ও ম্যাগনেশিয়ামের অভাব থাকে।

মাটির pH বা মাটির অম্লত্ব ও ক্ষরকত্ব

ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারকত্বের পরিমাপক হচ্ছে pH। মাটির pH নির্ণয় করে তার অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব জানা যায়। বিশুদ্ধ পানি নিরপেক্ষ এবং এর pH হচ্ছে ৭। কোন কিছুর pH ৭-এর চেয়ে বেশি হলে তা ক্ষারধর্মী হয় এবং ৭-এর চেয়ে কম হলে তা অ্যাসিডধর্মী হয়। তাই কোন একটি জমির মাটির pH নির্ণয় করে এর ক্ষারকত্ব বা অম্লত্ব নির্ণয় করা যায় এবং pH এর প্রাপ্ত মান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর মান ৭ করা যায়। অর্থাৎ জমিটিকে নিরপেক্ষ করা যায়। তবে কিছু কিছু ফসল যেমন- আলু এবং গম উৎপাদনের জন্য pH ৫-৬ হলে ভাল হয়। আবার কিছু ফসল যেমন- যব উৎপাদনের জন্য pH ৮ হলে ভাল হয়। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি ভালো ফসলের জন্য মাটির pH জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাটিতে অবস্থিত সাধারণ খনিজ পদার্থ ঃ আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন প্রকার বস্তু যেমন- পেন্সিলের সিস, খনিজ লবণ, ট্যালকম পাউডার, চীনা মাটির থালাবাসন ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। এ সকল জিনিসের অধিকাংশই মাটি বা শিলা স্তরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত খনি থেকে পেয়ে থাকি। এভাবে খনি থেকে প্রাপ্ত বস্তুকে সাধারণভাবে খনিজ পদার্থ বলে থাকি। বেশিরভাগ খনিজ পদার্থই যৌগিক পদার্থ এবং কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রতিটি খনিজ পদার্থের সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি থাকে। এ পর্যন্ত খনিতে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থের সংখ্যা প্রায় ২৫০০। খনিজ পদার্থসমূহকে সাধারণভাবে ধাতব ও অধাতব এই দু'প্রকারে ভাগ করা যায়। ধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অন্যতম হলো লোহা (Fe), তামা (Cu), সোনা (Au) ও রূপা (Ag), জিংক (Zn) ইত্যাদি। আবার ধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অন্যতম হলো কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্রাফাইট, কোয়ার্টজ, মাইক ও বিভিন্ন প্রকার লবণ ইত্যাদি। অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, গ্রাফাইট, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি জৈব পদার্থ।

মাটির উপাদানের ভৌত ধর্ম : খনিজ পদার্থসমূহ কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন প্রকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার ধাতব খনিজ, কয়লা, গ্রাফাইট ইত্যাদি কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। প্যাট্রোলিয়াম তরল অবস্থায় এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বায়বীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। কঠিন খনিজ পদার্থসমূহ সাধারণত দানাদার বা কেলাসাকার হয়। আবার অনেক কঠিন খনিজ পদার্থ কঠিন শিলা হিসেবে পাওয়া যায় এবং তাদের কোন সুনির্দিষ্ট আকার থাকে না। এসকল কঠিন খনিজের কাঠিন্যের পরিমাণও একরকম হয় না। কোনো কোনোটি কম কাঠিন্যের হয় যেমন- কয়লা, সালফার, ট্যালক (Talc) ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি কঠিন খনিজ হলো হীরা বা ডায়মন্ড। কোনো কোনো খনিজ পদার্থ দ্যুতিসম্পন্ন হয়। যেমন- ধাতব খনিজ পাইরাইটসমূহ ধাতুর মত চকচক করে। আবার অধাতু খনিজ হীরা খুবই দ্যুতিসম্পন্ন হয়। তাছাড়া বিভিন্ন রত্ন যেমন- পান্না, নীলা, চুনি ইত্যাদিও চকচকে হয়। কিছু কিছু খনিজ পদার্থ খুব স্বচ্ছ হয় এবং এদের ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে যেমন- কোয়ার্টজ। আবার কিছু খনিজ আছে যাদের মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে না যেমন- চুনাপাথর ($CaCO_3$)। প্রতিটি খনিজ পদার্থেরই নির্দিষ্ট বর্ণ থাকে।

রাসায়নিক ধর্ম : প্রতিটি খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে এর রাসায়নিক গঠনের উপর। এজন্য প্রতিটি খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্মও ভিন্ন প্রকৃতির হয়।

সারাংশ

সারাংশ ঃমাটির গঠন, বর্ণ, পানি ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়; যথা- (ক) বালু মাটি, (খ) পলি মাটি, (গ) কাদামাটি এবং (ঘ) দোআঁশ মাটি। ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব অর্থাৎ pH -এর মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খনি থেকে প্রাপ্ত বস্তুকে সাধারণভাবে খনিজ পদার্থ বলে থাকি। বেশিরভাগ খনিজ পদাথই যৌগিক পদার্থ এবং কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। ধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অন্যতম হলো লোহা (Fe), তামা (Cu), সোনা (Au) ও রূপা (Ag), জিংক (Zn) ইত্যাদি এবং ধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অন্যতম হলো কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্রাফাইট, কোয়ার্টজ ও হিরা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাটির শ্রেনিবিভাগ কোনটি ?
ক) বালু মাটি, পলি মাটি, কঠিন মাটি এবং দোআঁশ মাটি।
খ) বালু মাটি, লাল মাটি, কঠিন মাটি এবং দোআঁশ মাটি।
গ) বালু মাটি, পলি মাটি, কঠিন মাটি এবং আঠালো মাটি।
ঘ) বালু মাটি, পলি মাটি, কাদামাটি এবং দোআঁশ মাটি।

২। কোন মাটি সহজেই পানি শোষণ করতে পারে কিন্তু পানি ধরে রাখতে পারে না?
ক) লাল মাটি খ) দোআঁশ মাটি
গ) বালু মাটি ঘ) আঠালো মাটি

৩। আলু এবং গম উৎপাদনের জন্য মাটির pH কত হলে ভাল হয়?
ক) ৫-৬ খ) ৩-৫
গ) ৭-৮ ঘ) ৮-৯

৪। সবচেয়ে বেশি কঠিন খনিজ পদার্থ কোনটি ?
ক) কয়লা খ) হীরা
গ) কোয়ার্টজ ঘ) লোহা

পাঠ-৮.৩ মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাটি দূষণ বলতে কী বোঝায়-তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাটি দূষণের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাটি দূষণ রোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাটি দূষণ, বর্জ্য, পচনশীল ও অপচনশীল বস্তু, সার ও কীটনাশক এবং ভূমিক্ষয়

মাটি দূষণ : মাটিতে যদি এমন কোনো পদার্থ যুক্ত হয় যার ফলে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের ক্ষতিসাধন ঘটে, তখন তাকে আমরা মাটি দূষণ বলি। মাটি দূষণ প্রধানত চার প্রকারে ঘটে থাকে যথা- (ক) গৃহস্থালীর বর্জ্য দ্বারা, (খ) শিল্প কারখানার বর্জ্য দ্বারা, (গ) কৃষি কাজে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক দ্বারা এবং (ঘ) প্রাকৃতিক কারণে। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ ঘটছে। নিম্নে মাটি দূষণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করা হলো:

(ক) গৃহস্থালীর বর্জ্য: গৃহস্থালীর বর্জ্য দ্বারা সাধারণত শহরাঞ্চলে মাটি দূষণ ঘটে। শহরাঞ্চলে গৃহস্থালীর পচনশীল বর্জ্য একসাথে অনেক পরিমাণ একস্থানে ফেলার ফলে মাটির জৈব ও অজৈব উপাদানের অনুপাত নষ্ট হয়ে যায় ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া প্লাস্টিক, পলিথিনসহ নানা রকম অপচনশীল বস্তু গৃহস্থালীর বর্জ্যের সাথে থাকে যা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত পরিষ্কারক সামগ্রী ও জীবাণু নাশকের অবশিষ্টাংশ পানির সাথে মিশে নদীনালা খাল বিলের পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে।

(খ) শিল্প কারখানার বর্জ্য: শিল্প-কারখানার বর্জ্যে নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেমন- মারকারি, জিংক, আর্সেনিক, অ্যাসিড, ক্ষার ইত্যাদি যা মাটিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। এসকল পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান ব্যকটেরিয়া, ক্ষুদ্র প্রাণি যেমন- পোকা মাকর ইত্যাদির মৃত্যু ঘটায়। আবার মাটির উপাদানের পরিবর্তন করে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। শিল্প সংশি□ষ্ট দুটি বিশেষ কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- **তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা :** বর্তমানে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এর দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সব দুর্ঘটনা থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে মিশে মাটির মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি করছে। তাছাড়া পারমানবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে মিশে মাটির দূষণ ঘটাচ্ছে। রেডন (Rn), রেডিয়াম (Ra), থোরিয়াম (Th), সিজিয়াম (Cs) এবং ইউরেনিয়াম (U) ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া এরা প্রাণিদেহের ত্বক ও ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করে। উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তায় গাছপালাও মরে যায়।

- **খনিজ পদার্থ আহরণ দ্বারা :** খনিজ পদার্থ উত্তোলনের সময় অপ্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। তছাড়া খনিজ সম্পদ আহরণের সময় প্রচুর মাটি খনন করে সরিয়ে ফেলে হয়। এতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসলহানি ঘটে।

(গ) কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক : কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক মাটির বিভিন্ন অণুজীব মেরে ফেলতে পারে। এজন্য অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মাটির উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয় অণুজীব মেরে ফেলে মাটির দূষণ ঘটায়। তাছাড়া ব্যবহৃত কীটনাশক মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। তাছাড়া কীটনাশক উপকারি পোকামাকড় মেরে পরিবেশের ক্ষতি করে।

(ঘ) প্রাকৃতিক কারণ : বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগও মাটি দূষণ করতে পারে। যেমন- সুনামি বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, ফলে মাটি দূষণ ঘটে। তাছাড়া বন্যায় মাটিতে অতিরিক্ত বালি জমে মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়। আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের ফলে ছাই, লাভা দ্বারা মাটির উর্বরতা নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া অগ্নোৎপাতের ফলে নিঃসৃত সালফার ডাই অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি উৎপন্ন করে। ফলে সৃষ্ট অ্যাসিড বৃষ্টি মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়।

মাটি দূষণমুক্ত রাখার উপায়

মাটি আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই মাটি দূষণমুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটি দূষণমুক্ত রাখার জন্য আমাদের যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- গৃহস্থালী বর্জ্যের মধ্যে পচনশীল ও অপচনশীল বস্তু পৃথকভাবে ফেলতে হবে। যাতে পঁচনশীল বস্তু পঁচে মাটির সাথে মিশে যেতে পারে এরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে। আবার অপচনশীল বস্তু যেমন- প্লাস্টিক সামগ্রী, কাঁচের সামগ্রী, কাগজ ও নানা রকম ধাতব সামগ্রী ইত্যাদি পুনঃব্যবহারযোগ্য বস্তু রিসাইকেল (Recycle) করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- শিল্প বর্জ্য সরাসরি ফেলে দেওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক নয় এরূপ বস্তুতে পরিণত করতে হবে।
- কৃষিতে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে। যে সকল কীটনাশকের স্থায়িত্ব বেশি সে সব কীটনাশক যথাসম্ভব কম ব্যবহার করতে হবে।
- খনিজ পদার্থ আহরণের সময় যাতে খনিজ বর্জ্য যেখানে সেখানে না ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্রকৃতির কারণে মাটি দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে ভূমিক্ষয়। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মাটি দূষণ রোধ করা যায়।
  - ❖ বৃষ্টির পানি প্রবাহের বেগ হ্রাস করার ব্যবস্থা নিয়ে
  - ❖ ধান চাষ করে
  - ❖ জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে
  - ❖ বনায়নের মাধ্যমে গাছপালা বৃদ্ধি করে
  - ❖ ঢালু জমিতে পর পর আইল বা বাধ দিয়ে
  - ❖ নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে।



সারাংশ

সারাংশ : মাটি দূষণ প্রধানত চার প্রকারে ঘটে থাকে যথা- (ক) গৃহস্থালির বর্জ্য দ্বারা, (খ) শিল্প কারখানার বর্জ্য দ্বারা, (গ) কৃষি কাজে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক দ্বারা এবং (ঘ) প্রাকৃতিক কারণে। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ ঘটছে। মাটি দূষণের ফলে ভূমিক্ষয়সহ মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে ফসল উৎপাদন ব্যহত করছে। তাছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণির ক্ষতি করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি সাধন করছে। গৃহস্থালির বর্জ্য ও শিল্প বর্জ্য ফেলে দেওয়ার পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে, জমিতে পরিমিত সার ও কিটনাশক ব্যবহার করে এবং বনায়ন, চাষাবাদ, জমিতে জৈব উপাদান বৃদ্ধি ও নদী ভাঙ্গন রোধ করে মাটি দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি মাটি দূষণের প্রাকৃতিক কারণ?
ক) গৃহস্থালির বর্জ্য
খ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ
গ) বৃষ্টিপাত
ঘ) সুনামি বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস

২। মাটির জৈব ও অজৈব উপাদানের অনুপাত নষ্ট হলে কী ঘটে?
ক) মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়
খ) মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়
গ) মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়
ঘ) মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

৩। অতিরিক্ত সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কেন ক্ষতিকর?
ক) মাটির জৈব উপাদান হ্রাস পায়
খ) প্রয়োজনীয় অনুজীব নষ্ট হয়ে যায়
গ) মাটির অজৈব উপাদান হ্রাস পায়
ঘ) মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়

৪। মাটি দূষণমুক্ত রাখার উপায় কোনটি?
ক) মাটিতে জৈব উপাদান হ্রাস করে
খ) মাটিতে অজৈব উপাদান বৃদ্ধি করে
গ) মাটিতে জৈব উপাদান বৃদ্ধি করে
ঘ) মাটিতে অজৈব উপাদান হ্রাস করে

পাঠ-৮.৪ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রকৃতিক জ্বালানির উৎস বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রাপ্ত প্রকৃতিক জ্বালানিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন;
- পেট্রোলিয়ামের প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন, আলকাতরা, লুব্রিকেন্ট, গ্রিজ, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা

বাংলাদেশে প্রকৃতিক জ্বালানির উৎস : আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে রান্নার কাজে কাঠের খড়ি, গাছের পাতা, পাটকাঠি, ধানের তুষ, খড়, গোবর দিয়ে তৈরি লাকড়ি ব্যবহৃত হয়। আবার ঢাকাসহ বড় বড় শহরে রান্নার কাজে গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো সবই প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি। তবে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক জ্বালানি বলতে খনি থেকে প্রাপ্ত জ্বালানিকেই বোঝানো হয়। আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানি হচ্ছে কয়লা, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। আমাদের দেশে নিজস্ব খনি থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক জ্বালানির মধ্যে প্রধান হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

প্রাকৃতিক গ্যাস : আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় তা মূলত ৯৮% মিথেন (CH_4) গ্যাস। তবে এ প্রাকৃতিক গ্যাসে সামান্য পরিমাণ ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তাছাড়া অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন-সালফাইড, আর্গন ও হিলিয়াম ইত্যাদিও অপদ্রব্য হিসেবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ : প্রাকৃতিক গ্যাস কয়েকটি ধাপে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। সাধারণত যেখানে গ্যাসকূপ থেকে উত্তোলন করে সেখানেই প্রক্রিয়াকরণ করে সরবরাহ করা হয়। সাধারণত প্রাপ্ত গ্যাসে মিশ্রিত অন্যান্য পদার্থের উপর নির্ভর করে প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বা কৌশল নির্ধারণ করা হয়। প্রক্রিয়াকরণে সাধারণত নিম্নলিখিত ধাপসমূহ থাকে-

- মিশ্রিত পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন প্রকার খনিজ তেল পৃথকীকরণ
- অপ্রয়োজনীয় পদার্থ যেমন- নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পৃথকীকরণ
- প্রাকৃতিক গ্যাসে মিশ্রিত জলীয় বাষ্প দূর করে শুষ্ককরণ করা হয়
- পরিশেষে পাইপলাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়।
- প্রাকৃতিক গ্যাস কম্প্রেস্ট (CNG) করে সিলিন্ডারে রাখা হয় এবং তরলীকরণ করে (LPG) সিলিন্ডারে সর্বত্রই সরবরাহ করা হয়। সিলিন্ডার ব্যবহারকালে সাবধানতা প্রয়োজন যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে।

ব্যবহার

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালী জ্বালানি থেকে শুরু করে শিল্প কারখানার কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেওয়া হলো:

- ❖ প্রায় ২১% প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ প্রায় ৫০% বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ প্রায় ২২% অন্যান্য শিল্পকারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ প্রায় ১১% বাসা-বাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ : আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ অফুরন্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এ সম্পদের মজুদ সীমিত ও নির্দিষ্ট। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এ সম্পদ একসময় শেষ হয়ে যাবে। তাই এ মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। কোনভাবেই এর যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাড়িতে বিনা প্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা যাবে না। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পেট্রোলিয়াম : খনি থেকে যে তরল জ্বালানি পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধানত পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, পিচ ইত্যাদি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। সকল তরল জ্বালানিকে পেট্রোলিয়াম বলা হয়। সাধারণত পেট্রোলিয়ামের খনিতে কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাসও থাকে। প্রোপেন ও বিউটেন স্বাভাবিক চাপ ও তাপে বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ হলেও উচ্চ চাপে তরল অবস্থায় থাকে। এদেরও পেট্রোলিয়ামের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ : খনি থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম একটি মিশ্র পদার্থ হিসেবে পাওয়া যায়। এতে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন থেকে শুরু করে ভারী পিচ পর্যন্ত নানা রকম পদার্থ থাকে। এই অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে এর বিভিন্ন অংশ পৃথক করা হয়। আমাদের দেশে আংশিক পাতনের মাধ্যমে এর উপাদানসমূহ পৃথক করা হয়।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার : পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের মধ্যে একটি বড় অংশ যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্প কারখানার জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েল ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষিতে সেচ কাজে এবং অন্যান্য ডিজেল চালিত ইঞ্জিনেও এর ব্যবহার অনেক বেশি। তাছাড়া সার, কীটনাশক, আলকাতরা, লুব্রিকেন্ট, গ্রিজ ও মোম তৈরিতেও পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

কয়লা : কয়লা হলো কালো বা বাদামি রঙের এক প্রকার পাললিক শিলা যার মূল উপাদান কার্বন। তবে এতে কিছু পরিমাণ সালফার (S), অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2) ও হাইড্রোজেন (H_2) বা এদের যৌগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কয়লা একটি দাহ্য পদার্থ হওয়ায় জ্বালানি হিসেবে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ যেমন- ফার্ন, শৈবাল, গুল্ম ও অন্যান্য গাছপালা মরে পচে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে স্তরে স্তরে জমা হয়ে এবং মাটির নিচে চাপা পরে ভূগর্ভস্ত চাপ ও তাপে ক্রমে ক্রমে কয়লার খনি সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল ও কয়লা এগুলো সকলেই জীবাশ্ম জ্বালানি।

কয়লা প্রক্রিয়াকরণ : কয়লা খনি থেকে মেশিনের সাহায্যে উত্তোলন করা হয়। কয়লা উত্তোলনের জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হলো ওপেন পিট মাইনিং ও অন্যটি ভূগর্ভস্থ মাইনিং। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে অল্প গভীরতায় কয়লার স্তর অবস্থিত হলে ওপেন পিট মাইনিং বেশি ব্যবহৃত হয়। আবার যদি কয়লার স্তর ভূপৃষ্ট থেকে তুলনামূলক বেশি গভীরে অবস্থিত হলে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হয়। কয়লা উত্তোলনের পর কনভেয়ারবেল্ট দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ প□ান্টে নিয়ে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

কয়লার ব্যবহার : বাংলাদেশে কয়লা বেশি ব্যবহৃত হয় ইটের ভাটায় জ্বালানি হেসেবে। তাছাড়া কিছু বিদ্যুৎ কারখানায়ও কয়লা ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকাররা বিভিন্ন প্রকার অলংকার তৈরিতে কয়লা ব্যবহার করে থাকে।

সারাংশ

সারাংশ : আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রধান প্রাকৃতিক জ্বালানি মূলত মিথেন (CH_4) গ্যাস যার সাথে কিছু পরিমাণ পরিমাণ ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তাছাড়া অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন-সালফাইড, আর্গন ও হিলিয়ামইত্যাদিও অপদ্রব্য হিসেবে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস কয়েকটি ধাপে প্রক্রিয়াকরণের মাধমে উল্লেখিত অপদ্রব্য ও জলীয়বাস্প দূর করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বাংলাদেশে প্রকৃতিক জ্বালানির মধ্যে গ্যাসের পরেই কয়লার অবস্থান যার মূল উপাদান কার্বন। তবে এতে কিছু পরিমাণ সালফার (S), অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোজেন (N_2) ও হাইড্রোজেন (H_2) বা এদের যৌগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। খনি থেকে প্রাপ্ত অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম একটি মিশ্র পদার্থ যার মধ্যে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন থেকে শুরু করে ভারী পিচ পর্যন্ত নানা রকম পদার্থ মিশ্যিত অবস্থায় থাকে। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন করে এর বিভিন্ন অংশ পৃথক করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় তার মূল উপাদান কোনটি?
ক) মিথেন গ) প্রোপেন
খ) ইথেন ঘ) বিউটেন

২। আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের বেশিরভাগ অংশ কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?
ক) ইউরিয়া সার উৎপাদনে গ) বাসা-বাড়িতে জ্বালানি হিসেবে
খ) শিল্প কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ঘ) বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে

৩। আমাদের দেশে কয়লা জ্বালানি হিসেবে কোথায় ব্যবহৃত হয়?
ক) বাসা-বাড়িতে গ) ইউরিয়া উৎপাদনে
খ) ইটের ভাটায় ঘ) যানবাহন

৪। ভূমিক্ষয় রোধের জন্য নিম্নলিখিত কোনব্যবস্থা গ্রহণ করে মাটি দূষণ রোধ করা যায়?
i) বনায়নের মাধ্যমে গাছপালা বৃদ্ধি করে
ii) ঢালু জমিতে পর পর আইল দিয়ে
iii) নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও iii গ) ii ও iii
খ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

এক খন্ড জমিতে বাগান করার উদ্দেশ্যে মাটি ফেলে ভরাট করা হলো। দেখা গেল জমিটির এক দিকের মাটি পানি ধরে রাখতে পারে না। অন্য দিকের মাটি পানি ধরে রাখে এবং কাদা হয়ে যায়।

i) মাটি কী? ১
ii) মাটির গঠন উপাদানগুলো কী? ২
iii) উদ্দিপকে উল্লেখিত জমির কোন অংশের মাটি কোন প্রকৃতির? ৩
iv) উদ্দিপকে উল্লেখিত জমিতে বাগান করতে হলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১ : ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ : ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ : ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ : ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ

দুর্যোগের সাথে বসবাস

ইউনিট ৯

ভূমিকা

সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বাড়ছে। আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাসীকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে তা হলো বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণের কৌশলসমূহ আয়ত্ত করতে হবে। আলোচ্য ইউনিটে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত সমস্যাসমূহ, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১ : জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
পাঠ - ৯.২ : পরিবেশগত সমস্যাসমূহ
পাঠ - ৯.৩ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ
পাঠ - ৯.৪ : প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য ও কৌশল

পাঠ-৯.১ জলবায়ু পরিবর্তন : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ু পরিবর্তন কাকে বলে তা বলতে পারবেন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা জানা প্রয়োজন। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় অবস্থা। বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও গতি, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি হলো আবহাওয়ার উপাদান। আবহাওয়ার উপাদানসমূহের তারতম্যের পরিমাপের সময়কাল এক দশক থেকে সহস্র বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং এর ব্যাপ্তি একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল থেকে বিশ্বব্যাপীও হতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকার দীর্ঘমেয়াদে আবহাওয়ার পরিবর্তন। আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন পৃথিবীতে যে সূর্যকিরণ পৌঁছায় ভূ-পৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এই শোষণ ও বিকিরণের নিয়মে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর জলবায়ু অতীতেও পরিবর্তিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পরিবর্তিত হবে বলে জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ (Causes of Climate Change) : জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে মূলত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) নামে পরিচিত। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় বহুবিধ কারণে। নিম্নে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:

১। অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি।

২। যানবাহনের অদগ্ধীভূত কার্বন যেমন- কার্বন মনো-অক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) প্রভৃতি নির্গত হয়ে দূষণ সৃষ্টি।

৩। তেজস্ক্রিয় দূষণ যেমন- ১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিল পরিমানবিক দুর্ঘটনা।

৪। শিল্পকারখানার নির্গত ধোঁয়া ও বিষাক্ত বর্জ্য এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিমাত্রায় শিল্পায়ন।

৫। অপরিকল্পিতভাবে বনভূমি উজাড় অথবা বনভূমি এলাকায় বিস্তৃত দাবানল।

৬। মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রী (যেমন- এয়ার কন্ডিশনার, প্রসাধন সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী)।

৭। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি ও অসম বন্টন।

৮। ওজোন স্তর ক্ষয় হয়ে সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছানো।

৯। কৃষিক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানি দূষিত হয়ে ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া।

১০। ফসলের অবশিষ্টাংশ পচন ও ধানক্ষেত থেকে উদ্ভূত মিথেন।

১১। সূর্যের শক্তি উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি (এ হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে সৌরদীপ্তি চক্র বা Sunspot Cycle এর উপর)।

১২। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা (Climate Change and Vulnerability of Bangladesh) : পৃথিবী ব্যাপী জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তার ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশেও কিছু কিছু নমুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ তুলে ধরা হলো-

১. **ঋতুর পরিবর্তন :** ষড়ঋতুর দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের প্রতিটি ঋতু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন ঋতুর আগমন এবং প্রস্থানের সময়কালের সামান্য পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন-আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল হলেও আশ্বিন মাসেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায় এবং অসময়ে বন্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে, পৌষ ও মাঘ মাস শীতকাল হলেও ফাল্গুন ও চৈত্র মাস পর্যন্ত দেশের উত্তরাঞ্চলে রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় এবং লেপ, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় প্রভৃতি জেলায় শীত ঋতুর পরেও আকাশে দুপুর পর্যন্ত ঘন কুয়াশা দেখা যায়, যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এছাড়া শরৎ, হেমন্ত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল তারও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও তীব্র গরম পড়ে এবং তা একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকে, যাকে তাপদাহ বা দাবদাহ নামে অভিহিত করা হয়। এই তাপমাত্রা কোনো কোনো অঞ্চলে ৪৫°-৪৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ফলে গ্রীষ্মকালে অস্বাভাবিক গরম এবং শীতকালে ঠাণ্ডা পড়ে যা শিশু ও বৃদ্ধ মানুষের জন্য তা খুবই অস্বস্তিকর। ফলে বহু প্রাণহানি ঘটে থাকে।

২. **মরুময়তা :** প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে এবং স্থানিক বিচারে তা সমভাবে বন্টিত না হলে মরুময়তা দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলে খরার প্রকোপ দেখা যায়। জলবায়ুর মৃদু পরিবর্তন হলে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে এবং খরা কবলিত এলাকার পরিধিও বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ধান, গম, আলুসহ বিভিন্ন কৃষি পন্যের উৎপাদন প্রভাবিত হবে।

৩. **অস্বাভাবিক বন্যা ও নদীর প্রবাহ হ্রাস :** বাংলাদেশের জলবায়ুতে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা একদিকে যেমন ক্ষতি করে অন্যদিকে তেমনি উপকারও করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন- ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮ ও ২০০৭ সালে বন্যা ছিল প্রলয়ংকারী এবং এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া ২০১৬ সালেও লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, সুনামগঞ্জসহ দেশের মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বন্যার এ ধারা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। অন্যদিকে IPCC এর তথ্যানুযায়ী, ২০৩০ সালের পর এদেশের নদীর পানির প্রবাহ অনেক কমে যাবে। যা ইতিমধ্যে অনেক নদীতে দেখা দিয়েছে। অনেক নদী শুধুমাত্র বর্ষাকালে সচল থাকে এবং শুকনো মৌসুমে পানি প্রবাহ একেবারে কমে যায়।

৪. **কৃষি ও মৎস্য সম্পদ :** বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা, স্বল্প বা অধিক তাপমাত্রা কৃষির উৎপাদন ব্যাহত করবে এবং যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পূর্বের মতো দেশীয় মাছ আর পাওয়া যায় না। মাছে ভাতে বাঙালি প্রবাদটি আজ আর সেভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের আবাসস্থল, খাদ্য সংগ্রহ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। ৩২° সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা হলে অনেক মাছও মরে যেতে পারে। এছাড়া উচ্চ তাপমাত্রা রোগ-জীবাণু জন্মাতে সহায়তা করায় মাছের রোগ প্রবনতা বেড়ে গিয়ে প্রজাতি হুমকির মুখে পড়তে পারে।

৫. **জীববৈচিত্র্য হ্রাস :** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ প্রজাতির প্রাণি হুমকির সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, অজগর, বুনো হাঁস,

কালো হাঁস, নীল গাই, বুনো মহিষ, মিঠা পানির কুমির, ঘরিয়াল প্রভৃতি। ধারণা করা হয়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০ শতাংশ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বন বিজ্ঞানীগণের মতে, বাংলাদেশে ১২৫টির মতো বৃক্ষ প্রজাতি বিপন্ন প্রায়। এর মধ্যে কাস্টল ও ঔষধি উদ্ভিদ বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬. **ঘূর্ণিঝড়** : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন ও ধ্বংসাত্বক ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি উল্ল্যেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে। অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হওয়ার সময়কাল উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৯.১. ১: বাংলাদেশের সংঘটিত উল্লেখযোগ্য ঘূর্ণিঝড়সমূহ

সংঘটিত হওয়ার সাল	ঘূর্ণিঝড়ের নাম
১২ নভেম্বর, ১৯৭০	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
২৯ নভেম্বর, ১৯৮৮	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
২৯ এপ্রিল, ১৯৯১	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়
১৫ নভেম্বর, ২০০৭	সিডর
২৫ মে, ২০০৯	আইলা

৭. **উপকূলীয় এলাকা** : উপকূলীয় জোয়ার-ভাঁটার স্রোত, বন্যা, নদী ক্ষয়, লবণাক্ততা প্রভৃতির দ্বারা উপকূলীয় এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলীয় এলাকার অনেক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এ অঞ্চলে বসবাসকারী ৩০ মিলিয়ন মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৮. **খাদ্য নিরাপত্তা** : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেকেই কৃষি জমি হারাবে। বাংলাদেশে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা প্রভৃতির প্রভাবে কিছু জমিতে সাময়িক উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। যদিও বর্তমানে বাংলাদেশ প্রধান খাদ্য ধান উৎপাদনে প্রায় স্বাবলম্বী।

৯. **লবণাক্ততার পরিমাণ** : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হলে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষি জমি ইতিমধ্যেই লবণাক্ততার শিকার হয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ ১৮% এ পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি বৃদ্ধি বাংলাদেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে এবং সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হবে।

১০. **স্বাস্থ্য ঝুঁকি** : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির মাত্রা বেড়ে গেলে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন রোগ- জীবাণু ছড়াবে যা জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে। এ ধরনের দুর্যোগের পরে নানাবিধ রোগ যেমন- কলেরা, ডায়রিয়া, চর্মসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ বেড়ে যাবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো অনেক প্রাণঘাতী রোগ-জীবাণুও সৃষ্টি হতে পারে।

১১. **বনাঞ্চল** : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বেড়ে গেলে বনভূমির উপরও প্রভাব পড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আর যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন ও এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এছাড়া অধিক হারে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (Climate Change and International Perspective)

আগামী দশকগুলোতে বিশ্ববাসীকে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৯৮৮ সালে গঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) এর চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট (AR4) অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিগত ১০০ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ০.৭৪° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.১-৬.৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। অন্যদিকে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল বিলুপ্ত হবে। যা উদ্ভিদ ও প্রাণির বসবাসের অনুকূল পরিবেশে সরাসরি আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ধ্বংস সাধন করবে।

১৯৬১-২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১.৮ সেন্টিমিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৮০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ ধারণা করছেন। এতে বাংলাদেশসহ মালদ্বীপ, মিশর, ভিয়েতনাম, ফিজি, কিরিবাতি প্রভৃতি দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে নাতিশীতোষ্ণ ও বিষুবরেখার থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেড়ে যাবে এবং বিষুবরেখার নিকটবর্তী ও মাঝামাঝি স্থানে পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলে বন্যার মাত্রা প্রকট হবে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে খরা দেখা দিবে। একই সাথে বিশ্বব্যাপী ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের হারও বৃদ্ধি পাবে যা ইতিমধ্যে দেখা যেতে শুরু করেছে এবং তা আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, প্রাকৃতিক জলাশয়ের উৎস বিনষ্ট হওয়া, খাদ্যে অনিরাপত্তা, বাস্তুসংস্থানের চক্র বিনষ্ট, ওজোন স্তরের কার্যক্রম নষ্ট হওয়া, সমুদ্রে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পৃথিবীবাসী। এছাড়া অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে শরনার্থী হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে সকল প্রভাব পড়তে পারে তা একটি ছকে তুলে ধরে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করুন।

সারাংশ

জলবায়ু পরিবর্তন আজ বিশ্বব্যাপী উৎকণ্ঠার এক গুরুতর কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানুষের বহুবিধ কর্মকাণ্ডই মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ঋতুর পরিবর্তন, খরা, অস্বাভাবিক বন্যা, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন হ্রাস, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাবে অধিক মাত্রায়। আর বৈশ্বিকভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি উপকূলীয় অঞ্চলে প্লাবিত হওয়াসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে এবং বিঘ্নিত হবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিগত একশত বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে?

(ক) ০.৭৪° সেলসিয়াস (খ) ০.৮৪° সেলসিয়াস

(গ) ০.৯৪° সেলসিয়াস (ঘ) ২.০৪° সেলসিয়াস

২। বাংলাদেশের কত প্রজাতির প্রাণি হুমকির সম্মুখীন?

(ক) ২৯টি (খ) ৩৯টি

(গ) ৪৯টি (ঘ) ৫৯টি

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ-

i. বিশ্ব উষ্ণায়ন

ii. জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি

iii. যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.২ পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশগত সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

পরিবেশগত সমস্যাসমূহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা থেকে ভিন্নতর। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সংকটময় পরিস্থিতি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ। এ সংকটের পেছনে কতিপয় পরিবেশগত সমস্যা কাজ করছে। ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন প্রভৃতি কারণে প্রকৃতি তার স্বাভাবিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশগত সমস্যা। নিম্নে প্রধান প্রধান পরিবেশগত সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : পরিবেশেগত সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আর পরিবেশগত অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণও মানুষ নিজেই। বর্তমানে বিশ্বে জনসংখ্যা প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন= ১০০ কোটি)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ তা প্রায় ১০ বিলিয়নে দাঁড়াবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী জমি ও বনজ সম্পদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা অধিক জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের জন্য আবাদী জমি ও বনাঞ্চল কেটে বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাকেন্দ্র, শিল্পকারখানা, হাট-বাজার প্রভৃতি স্থাপন করা হয়।



চিত্র ৯.২.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবেশগত সমস্যা

১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ১৯.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন যা ২০১০-১১ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৩৬.০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০১৩-১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৮.১৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। কিন্তু প্রতি বছরই উৎপাদন বৃদ্ধির পরও খাদ্য ঘাটতি থেকে যাচ্ছে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য। সুতরাং বলা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

২. নগরায়ন : দ্রুত এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সমস্যা। নগরায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক ধরনের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক জীবনধারা গৃহীত হয়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় মানুষ গ্রামীন সহজ-সরল জীবনধারাকে অতিক্রম করে নগরীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারা গ্রহণ করে তাকে নগরায়ন বলে। বিশ্বের গড় নগরায়নের হার ৩৮% হলেও বাংলাদেশে এ হার ২১%। তবে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নগরায়ন ক্রমবর্ধামন হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো- গৃহায়ন ও বস্তি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, নগরীয় ভূমিহীনতা, নগরীয় দারিদ্র, বেকারত্ব, নগরীয় সেবা ও অন্যান্য সুযোগ- সুবিধার অভাব।

৩. শিল্পায়ন : শিল্পায়ন মানব সভ্যতাকে উন্নয়নের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিলেও ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য মারাত্মক পরিবেশগত হুমকির সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ায় শিল্পবর্জ্য পরিবেশকে দূষিত করছে।

৪. **পানি দূষণ ও বিশুদ্ধ পানির সংকট :** বিশুদ্ধ পানি সংকটের অন্যতম কারণ হলো পানি দূষণ। পানি দূষণের ফলে পানির ব্যবহার্যতা বিনষ্ট হয়। শিল্প বর্জ্য পানির অক্সিজেনের (Dissolved Oxygen) কমিয়ে দেয় এবং বসবাসকারী জীব ও উদ্ভিদ পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে (Biological Oxygen Demand) ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ পানি সংকটের কারণে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে শরনার্থী হয়ে যাবে।

৫. **বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্য :** মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের ক্রিয়াকার্য পরিবেশকে এমনভাবে বিঘ্নিত করছে যে বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। যেমন- বাংলাদেশের বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্যের আধার সুন্দরবনেও মানুষের বহুমুখী কার্যকলাপের ফলে বাস্তুসংস্থানিক পরিবর্তন ঘটছে যা একটি অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা।



চিত্র ৯.২.২ নদীভাঙ্গন

৬. **নদীভাঙ্গন :** অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। বর্ষাকালে বিশাল এলাকা জুড়ে এই সমস্যা দেখা দেয়। কৃষি জমি, জনবসতি, হাট-বাজার, শহর-বন্দর নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায় (চিত্র ৯.২.২)। এদেশে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা প্রভৃতি নদীর ভাঙ্গনে অসংখ্য লোক বাস্তুচ্যুত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে ।

৫. **সামুদ্রিক দূষণ :** সামুদ্রিক দূষণের প্রধান উৎস শহরের শিল্পবর্জ্য, নদীবাহিত আবর্জনা, জাহাজ থেকে নির্গত তেল, পারমানবিক বিস্ফোরণ প্রভৃতি। এসব পদার্থ পানির গুণগত মানের অবনতি ঘটায়। ফলে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণির বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরেও সাম্প্রতিক সময়ে দূষণমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সামুদ্রিক পরিবেশ। বিঘ্নিত হচ্ছে গলদা ও বাগদা চিংড়ির প্রজনন স্থল। এছাড়া উপকূলীয় এলাকার বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

৭. **আর্সেনিক দূষণ :** আর্সেনিক হচ্ছে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এটি একটি বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। আর্সেনিক মিশ্রিত পানি পান করলে প্রাথমিক অবস্থায় আর্সেনিকোসিস নামক রোগ হয়। বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক দূষণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৮৪ সালে। NIPSOM এর জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলারই নলকূপের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অধিক মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে। সুতরাং এটি একটি ভয়াবহ পরিবেশগত সমস্যা ধারণ করতে পারে।

৮. **বায়ু দূষণ :** বায়ু দূষণ পরিবেশগত সমস্যামূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বায়ু বিভিন্নভাবে দূষিত হয় এবং তা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বায়ু দূষণ ঘটে থাকে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, জীবাশ্ম জ্বালানি ও পেট্রোলিয়াম দহন প্রভৃতি কারণে। বায়ু দূষণের আশঙ্কাজনক পরিণতি গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green House Effect) যা পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া বায়ু দূষণের ফলে বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে।

৯. **শব্দ দূষণ :** মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার অতিরিক্ত আওয়াজই শব্দ দূষণ। মানুষের শ্রবণযন্ত্রের স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা ১-৭৫ ডেসিবল। কিন্তু ৮৫ ডেসিবল অথবা তার অধিক হলে একজন মানুষ শ্রবণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। শব্দ দূষণ প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় কারণেই হতে পারে। তবে মানবসৃষ্ট কারণই মুখ্য। শব্দ দূষণের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়। সাধারণত শহরাঞ্চলে পরিবেশগত এই সমস্যা অধিক হয়ে থাকে।

১১. **লবণাক্ততা :** বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীগুলোর পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার দরুণ দক্ষিণ-পশ্চিমে উজানের দিকে ক্রমেই লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ছে এবং গোটা অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা সমস্যা দেখা দিয়েছে। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর ও গোপালগঞ্জ লবণাক্ততায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফলে কৃষি, মৎস্য চাষ, বনায়ন, শক্তি উৎপাদন, শিল্প ও অন্যান্য কার্যক্রম বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার পরিবেশগত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন।

সারাংশ

পরিবেশগত সমস্যাকে বহুবিধ ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বব্যাপী বহুবিধ পরিবেশগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডই পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে। ফলে দেখা দেয় অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, পানি দূষণ, বিশুদ্ধ পানির সংকট প্রভৃতি। এ সকল সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি পরিবেশগত সমস্যা?
ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি খ) বনায়ন
গ) সামাজিক নিরাপত্তা ঘ) কোনোটিই নয়

২। বায়ু দূষণের কারণ-
i. যানবাহনের ধোঁয়া
ii. কলকারখানার ধোঁয়া
iii. পেট্রোলিয়াম দহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের কোন জেলার মৃত্তিকায় লবণাক্ততা দেখা যায়?
ক) খুলনা খ) সাতক্ষীরা
গ) যশোর ঘ) সবগুলো সঠিক

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগহসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো, কালবৈশাখী

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুযোর্গসমূহ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে নতুন নয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী পাঠসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও পরিবেশগত সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য পাঠে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

বন্যা (Flood)

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য বন্যা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ (চিত্র ৯.৩.১)। প্রতিবছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল প□াবিত হয় এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়, যা কখনো প্রলয়ংকরী রূপ ধারণ করে। যেমন ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের বন্যা ছিল প্রলয়ংকরী। বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়। যেমন-মৌসুমী বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা ও উপকূলীয় বন্যা।



চিত্র ৯.৩.১ : বাংলাদেশের বন্যা

বন্যার কারণ : বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, নদীভাঙ্গন ও নদীখননের অভাবে বাংলাদেশের নদীসমূহের পানি ধারণক্ষমতা কমে গেছে। যার দরুণ অতিবৃষ্টি, ভারীবর্ষণ এবং উজানের দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীন হতে ঢল আকারে নেমে আসা পানি খুব সহজেই নদীর কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্লাবিত করে। অপরদিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল হওয়ায় এবং পানি নিস্কাশনের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে নগর বন্যা দেখা দেয়। এছাড়াও পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ি বৃষ্টিপাতের কারণে হঠাৎ বন্যা (Flash Flood) দেখা যায়।

খরা (Drought) : যখন কোন এলাকায় বা অঞ্চলে যখন মাটিতে পানির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে, পানি শুন্য হয়ে যায়, ফলে গাছপালা ও শস্য জন্মাতে পারে না এবং মাটি ফেঁটে চৌচির হয়ে যায়, তখন এইরূপ অবস্থাকে খরা বলে (চিত্র ৯.৩.২)। যদিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খরার সংজ্ঞা ভিন্ন। যেমন ব্রিটিশরা একটানা দুই সপ্তাহ ০.২৫ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হলে তাকে খরা বলে। রাশিয়াতে একটানা ১০ দিন মোট ৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি না হলে তাকে খরা বলে। বাংলাদেশে ১৯৭৮-৭৯ সালে ভয়াবহ খরা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের



চিত্র ৯.৩.২ : বাংলাদেশের খরা

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এই অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে রোপা আমন আবাদের অসুবিধা হয় এবং ফলনও কমে যায়। আবার শীত মৌসুমেও বৃষ্টিপাতের তুলনায় অধিক মাত্রায় বাষ্পীভবনের কারণে মাটির আর্দ্রতা কমে যায় এবং রবিশস্যের ফলনে (লাউ, সিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, সরিষা, আলু) ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খরার কারণ : বাংলাদেশে খরার প্রধান কারণ দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অপ্রতুলতা এবং গভীর নলকূপের সাহায্যে অতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন। এছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজান থেকে পানি প্রত্যাহার, পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয় ইত্যাদিও খরা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)



চিত্র ৯.৩.২ : উপকূলীয় সাইক্লোন

সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় হলো উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলীয় অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপজনিত কারণে প্রবলবেগে জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে ঘূর্ণন আকারে প্রবাহিত হয় এবং স্থলভাগে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। একে সাইক্লোন বলে।

গ্রিক শব্দ 'Kyklos', থেকে সাইক্লোন শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ Coil of Snakes বা সাপের কুণ্ডলী (চিত্র ৯.৩.৩)। সারা বিশ্বে ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-চীন ও জাপানের উপকূলে টাইফুন, দক্ষিণ এশিয়াতে সাইক্লোন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে হারিকেন, দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে টাইফুন, ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলি বলা হয়। বাংলাদেশে এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় বেশি দেখা যায়। ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ছিল সবচাইতে প্রলয়ংকরী। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার প্রাণহানি ঘটেছে। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোনে (যথাক্রমে সিডর ও আইলা) যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ : সাইক্লোন সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে এবং আঘাত হানে উপকূলীয় এলাকায়। এই দুর্যোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ হলো উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপ। সাধারণত এই তাপমাত্রা ২৬.৫-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হওয়া প্রয়োজন এবং ঝড়ের সময় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ৬৫ কিলোমিটার বা তারও বেশি হয়। বঙ্গোপসাগরে প্রায় সারা বছরই এইরূপ তাপমাত্রা বিদ্যমান। এছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

টর্নেডো (Tornado) : টর্নেডো শব্দটির উৎপত্তি স্প্যানিশ শব্দ 'Tornada' থেকে যার অর্থ Thunder storm বা শব্দ বজ্রঝড়। সাইক্লোনের ন্যায় টর্নেডো সৃষ্টির মূল কারণও হলো বায়ুর নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। টর্নেডোর ক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ অনেক বেশি হয়। এই সাধারণ গতিবেগ ঘন্টায় ৪৮০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার হতে পারে। টর্নেডোর সাথে সাইক্লোনের প্রধান পার্থক্য হলো সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে অপরদিকে টর্নেডো যে কোনো স্থানেই সৃষ্টি হতে পারে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্ষতিসাধন করতে পারে। বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী টর্নেডো হয় ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়াতে। টর্নেডোর সাথে কালবৈশাখী ঝড়ের যথেষ্ট মিল রয়েছে। শুধু পার্থক্য হলো কালবৈশাখী ঝড় দুই ধরনের বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের দরুণ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে হয় কিন্তু টর্নেডো যে কোনো সময় হতে পারে।

কালবৈশাখী (Nor-Wester) : বাংলাদেশে সাধারণত বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে কালবৈশাখী প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রসহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর আঘাত হানে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় প্রলয়ংকরী কালবৈশাখী ঝড়ে শতাধিক মানুষ আহত হয় এবং ২৪ জন মানুষ মারা যায়।

বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০ হতে ৮০ কিলোমিটার। বাংলাদেশে কালবৈশাখী ঝড়ের প্রধান কারণ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু এবং উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষ। এই সময় বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় সৃষ্টি হয়। এই ঝড় বৈশাখ মাসে কখনও চৈত্রমাসে উত্তর পশ্চিম দিক হতে আগত বলেই নাম দেওয়া হয় কালবৈশাখী ঝড় । তবে গ্রীষ্মকালীন উত্তর পশ্চিম ঝড় বা বজ্র বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়ও বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের তালিকা প্রণয়ন করুন

সারাংশ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ হলো বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো এবং কালবৈশাখী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য-
i. ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে এবং উপকূলে আঘাত হানে
ii. ঘূর্ণিঝড়ের জন্য প্রয়োজন উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপ এবং
iii. সাধারণত তাপমাত্রা ২৬.৫-২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি হওয়া প্রয়োজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i, ii ও iii ঘ) iii

২। বাংলাদেশে স্থলভাগে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে প্রবল বায়ুপ্রবাহ, ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রসহ যে ঝড় হয় তাকে কী বলে?
ক) কালবৈশাখী খ) সাইক্লোন
গ) টাইফোন ঘ) টর্নেডো

পাঠ-৯.৪ প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য ও কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রকৃতি, সংরক্ষণশীলতা

প্রকৃতি সংরক্ষণশীতার তাৎপর্য

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সকল সম্পদই প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন- সৌরতাপ, আলো, বাতাস, গাছপালা, পশুপাখি, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, হ্রদ, হিমবাহ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি। মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের পারস্পরিক আন্ত:ক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে জীবমন্ডল।। তাই জীব ও প্রাণীর টিকে থাকার জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি বা ধ্বংস না করে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারই হলো প্রকৃতি সংরক্ষণ। যেমন সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাসের ব্যবহার প্রভৃতি। প্রকৃতি সংরক্ষণের অভাবে পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো, ভূমিধ্বস, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, সুনামী) সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়ছে। বলা যায়-মানুষ প্রকৃতিকে সংরক্ষণ না করলে প্রকৃতিতে মানুষ ও জীবের টিকে থাকাই হবে প্রায় অসম্ভব।

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশল

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশলসমূহ নিম্নরূপ। যথা-

১। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ,
২। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ,
৩। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি,
৪। সম্পদের সীমিত ও পুন:ব্যবহার
৫। সচেতনতা বৃদ্ধি

১। **প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ :** প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার প্রধান কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ।

১.১ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ : হাসপাতাল, গৃহস্থালী, কলকারখানার বর্জ্য, নৌযানে ব্যবহৃত জ্বালানী, মলমূত্র এ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা প্রতিনিয়ত নদ-নদীর পানি দূষিত করছে। যেমন-দূষণের কারণে বুড়িগঙ্গা নদীতে কোন জলজ প্রাণী নেই, এছাড়া পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্গন্ধের কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। তাই প্রতিটি শিল্পকারখানা হাসপাতালে বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অথবা কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধানাগার প্রয়োজন যাতে নদ-নদীর পানি দূষিত না হয়।

১.২ : বনজ সম্পদ সংরক্ষণ : বনজ সম্পদ সংরক্ষণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে বনায়ন। যে হারে গাছ কাটা হয় তার তিনগুণ হারে গাছ লাগাতে হবে। এতে যেমন বনজ সম্পদ রক্ষা হয় তেমনি পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। বনজ সম্পদ ব্যবহারের বিকল্প বের করতে হবে। যেমন কাঠের বিকল্প হিসাবে প্লাইউড ব্যবহার করা যায়। অফিস-আদালতের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট চিঠির পরিবর্তে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা যায়। প্রয়োজনীয় নথির সংরক্ষণের জন্য হার্ডকপির (কাগজ) পরিবর্তে সফটকপি (কম্পিউটার) সংরক্ষণ করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা ই-বুক ব্যবহার করতে পারে।

১.৩ : খনিজ সম্পদ সংরক্ষণ : বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদ হলো-প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, খনিজ তেল, চুনাপাথর প্রভৃতি। বর্তমানে বাংলাদেশ গৃহস্থালী, কলকারখানা এবং যানবাহনে প্রধান জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে। তাই এই সম্পদ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে হবে যেমন-রান্নার পর গ্যাসের চুলা নিভিয়ে ফেলতে হবে। প্রাইভেট

গাড়ির পরিবর্তে কমিউনিটি বাস সার্ভিস চালু করা উচিত। যেমন স্কুলসমূহে একজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার না করে ২০ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য কমিউনিটি বাস সার্ভিস চালু করা যায়। এতে খনিজ সম্পদ সাশ্রয়ের পাশাপাশি নগরের যানজটও নিরসন হবে।

২. **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্বাভাবিক ঘটনা হলেও পরিবেশ দুষণের ফলে যে জলবায়ুগত পরিবর্তন হচ্ছে তাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বাড়ছে। যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে। তাই পরিবেশ দূষণ (বায়ুদুষণ, পানি দুষণ) কমাতে হবে।

৩. **নবায়ণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি :** অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের (প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, জিপসাম, ডিজেল, কেরোসিন) ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের (সৌরবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস বা জৈবগ্যাসের) ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। যে সকল সম্পদ একবার ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যায় তাদের অনবায়নযোগ্য সম্পদ (Non renewable resource) বলে। অপরদিকে যে সকল সম্পদ ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যায় না তাকে নবায়নযোগ্য সম্পদ (Renewable resource) বলে। যেমন- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ নেই সেখানে একটি পরিবারের তিন/চারটি গরুর গোবর খুব সহজ উপায়ে গর্ত করে একই জায়গায় ফেললে যে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস উৎপাদিত হয় তাতে একটি পরিবারের গ্যাসের চাহিদা পূরণ হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ গরুর খামার মালিক জৈবগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করছে। তারা বাণিজ্যিকভাবেও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পরিবারের গ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই গ্যাস খুবই উৎকৃষ্ট মানের। এতে মিথেনের পরিমাপ শতকরা ৯৮ ভাগ। এতে প্রাকৃতিক গ্যাসের যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি বনজ সম্পদেরও সংরক্ষণ হচ্ছে।

৪. **সম্পদের সীমিত ব্যবহার ও নতুন পণ্য তৈরি :** আসবাবপত্র এবং কাগজ তৈরি হয় গাছপালা থেকে। জাঁকজমকপূর্ণ করার জন্য অফিস আদালত বাড়িঘরে কাঠের ডেকোরেশন এবং আসবাবপত্রের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। কাপড় চোপড় জাতীয় পণ্যে ৭টি কাগজের স্টীকার লাগানো থাকে। যেখানে ১টি স্টীকারেই যথেষ্ট। পুরাতন জিনিস থেকে নতুন জিনিস তৈরি করে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। যেমন- গৃহস্থালির কাজে অ্যালোমোনিয়ামের তৈজসপত্র পুনঃব্যবহার করা যায়। এছাড়াও গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে জৈব সার প্রস্তুত করা যায়।

৫. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যেমন কৃষক কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত করবে, সেই সাথে জৈবসার ও জৈবগ্যাস ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে। শিল্পকারখানার মালিক শিল্পবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করবে। ব্যবসায়ীরা কাগজের স্টিকার, প্যাকেট ব্যবহার সীমিত করবে, স্কুল, কলেজ অফিস-আদলতে কাগজের ব্যবহার সীমিত করবে। দুষ্কৃতিকারীরা যাতে সুন্দরবনের হরিণ, বাঘ শিকার, গাছ চুরি করতে না পারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নগরে অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ পলিথিন এবং এজাতীয় বর্জ্য রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে তাই এজাতীয় বর্জ্য রাস্তায় স্থাপিত ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখুন

সারাংশ

সাম্প্রতিক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্থায়িত্ব, তীব্রতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতিকে আমরা ধ্বংস করলে প্রকৃতি আমাদেরকে টিকে থাকতে দিবে না। তাই প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন কিন্তু বাংলাদেশের রয়েছে মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ। তাই আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতায় অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে শতকরা কতভাগ বনভূমি রয়েছে?
ক) ১৭ ভাগ খ) ১৮ ভাগ
গ) ১৫ ভাগ ঘ) ১৩ ভাগ

২। নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ কোনটি?
ক) সৌরশক্তি খ) প্রাকৃতিক গ্যাস
গ) কেরোসিন ঘ) চুনাপাথর

৩। গবুর গোবর থেকে তৈরি হয়-
i) উৎকৃষ্ট মানের বায়োগ্যাস বা জৈবগ্যাস
ii) উৎকৃষ্ট মানের জৈবসার
iii) মিথেনের পরিমাণ শতকরা ৯৮ ভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) ii খ) i ও ii গ) i, ii ও iii ঘ) iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। সৃজনশীল প্রশ্ন



ক. টর্নেডো শব্দটির অর্থ কী?
খ. জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার কারণ কী?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কী বুঝাচ্ছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. " বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের কর্মকান্ডই দায়ী"- ব্যাখ্যা করুন।

২। সৃজনশীল প্রশ্ন

করিম মিয়ার বাড়ি পটুয়াখালি জেলায়। ২০০৭ সালে হঠাৎ উপকূলীয় এলাকায় প্রচন্ড ঝড়ে ঘরবাড়ি সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায়। আশ্রয় কেন্দ্রে যাননি বলে তিনি ছাড়া পরিবারের সকল সদস্য মারা যায়। এখন করিম মিয়ার শুধুই আফসোস কেন তিনি আশ্রয় কেন্দ্রে গেলেন না।

ক) জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়? ১
খ) প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার কৌশলসমূহ উল্লেখ করুন। ২
গ) উদ্দীপকের প্রাকৃতিক দুর্যোগটি কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ) করিম মিয়া এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারতেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪ : ১। ক ২। ক ৩। গ

এসো গতিকে জানি

ইউনিট ১০

ভূমিকা

আপনাদের নিশ্চয়ই গতি বিষয়ক সম্যক ধারণা আছে। আমরা কি জানি গতির কারণ? আমাদের চারপাশে তাকালে বিভিন্ন বস্তু দেখতে পাই, গাড়ি চলছে, পাখি উড়ছে, পাখা ঘুরছে। এ সব কিছুই গতিশীল। এ ইউনিটে আমরা স্থিতি ও গতির কারণ আলোচনা করব। একটি স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে চাইলে বা গতিশীল কোনো বস্তুকে থামাতে চাইলে কিছু একটা প্রয়োগ করতে হয়। যেটা প্রয়োগ করতে হয় সেটাই বল। নিউটনের গতিসূত্রগুলো বলকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি। এ ইউনিটে বলের ধারণা, নিউটনের গতির সূত্রগুলোর বিবৃতি ও ব্যাখ্যা এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক, ব্যবহার, সীমাবদ্ধতা, ভরবেগ, ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : জড়তা ও বল (নিউটনের গতির প্রথম সূত্র)
পাঠ - ১০.২ : বলের প্রকৃতি
পাঠ - ১০.৩ : নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র: বলের পরিমাপ
পাঠ - ১০.৪ : নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র: ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

পাঠ-১০.১ জড়তা ও বল (নিউটনের গতির প্রথম সূত্র)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জড়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বস্তুর জড়তা এবং বলের গুণগত ধারণা নিউটনের গতির **১**ম সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্থিতি ও গতির উপর বলের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জড়তা, বল, গতি

জড়তা (Inertia)

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই, কোনো একটি বস্তু যেখানে আছে, সেখানেই পড়ে থাকবে যদি না কোনো ব্যাক্তি এটিকে সরিয়ে দেয়। যেমন ঘরের মধ্যে একটি চেয়ার, টেবিল, বিছানা, টিভি যা দেখি সবই স্থির বস্তু। স্থির অবস্থায় অবস্থানরত বস্তু নিজে থেকে চলতে শুরু করতে পারে না।

আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরছে অর্থাৎ পৃথিবী গতিশীল অবস্থায় আছে। পৃথিবীর এ ঘূর্ণনে কোনো বাধা না থাকায় পৃথিবী গতিশীল। একটি বলকে আমরা মাঠে গড়িয়ে দেই। কি দেখতে পাবেন? দেখবেন যে, বলটি গড়িয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর আস্তে আস্তে থেমে যাবে। যদি বায়ুর বাধা এবং মাঠের সাথে বলের ঘর্ষণ না থাকতো, তবে সরল পথে সুষম গতিতে চলমান বস্তু নিজ থেকে কখনো থামত না। আবার দেখবেন সাইকেল বা রিক্সায় পেডেল দেয়া বন্ধ করে দিলেও কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর থেমে যায়। এসব ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রত্যেক বস্তু যে অবস্থায় আছে চিরকাল সে অবস্থায়ই থাকতে চায়। বস্তু স্থির থাকলে এটি চিরকাল স্থিরই থাকতে চায়। আবার বস্তু গতিশীল থাকলে চিরকাল এটি গতিশীল থাকতে চায়। বস্তু স্থির বা গতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে চাওয়ার এই প্রবণতা বস্তুর একটি মৌলিক ধর্ম । একে বস্তুর জড়তা বলে। জড়তাকে দুভাগে বিবেচনা করা হয় (ক) স্থিতি জড়তা এবং (খ) গতি জড়তা। বস্তুর জড়তা এর ভরের উপর নির্ভর করে। ভর হচ্ছে জড়তার পরিমাপ। যে বস্তুর ভর বেশী তার জড়তাও বেশী।

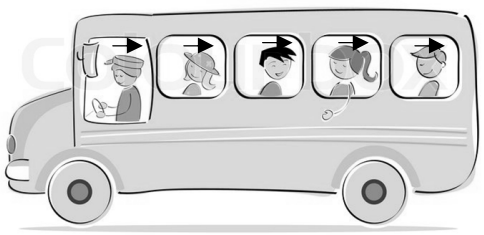
(ক) স্থিতি জড়তা: স্থির বস্তুর সর্বদা স্থির থাকার প্রবণতাকে স্থিতি জড়তা বলা হয়।

স্থিতি জড়তার উদাহরণ

i) হঠাৎ বাস চলতে শুরু করলে দাঁড়িয়ে থাকা আরোহীর শরীরের নিচের ভাগ বাসের সাথে গতিশীল হয়, কিন্তু শরীরের উপরিভাগ স্থিতি জড়তার কারণে স্থির থাকতে চায়। এজন্য আরোহী পেছন দিকে হেলে পড়ে।

ii) ধূলিময় পোশাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে পোশাক সরে যায়, কিন্তু ধূলিকণা স্থিতি জড়তার কারণে নিচে পড়ে যায়।

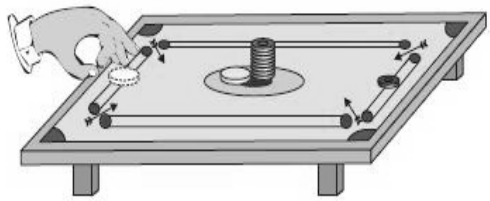
iii) একটি গ্লাসের উপর রাখা একটি পোস্টকার্ড এর উপর একটি মুদ্রা রেখে পোস্টকার্ডটিকে হঠাৎ জোরে টোকা দিলে



চিত্র ১০.১.১

পোস্টকার্ডটি সরে যায় এবং মুদ্রাটি গ্লাসের মধ্যে পড়ে যায়। স্থিতি জড়তার জন্য মুদ্রাটি তার নিজ স্থানে থাকে, ফলে গ্লাসের তলায় পড়ে।

vi) ক্যারাম বোর্ডের গুটি পরপর সাজিয়ে রেখে স্ট্রাইকার দ্বারা নিচের গুটিতে আঘাত করলে নিচের গুটিটি সরে যায় কিন্তু স্থিতি জড়তার জন্য উপরের গুটিটি নিজ স্থানে থাকে এবং নিচের গুটির স্থান দখল করে।



চিত্র ১০.১.২

(খ) গতি জড়তা: যে ধর্মের কারণে গতিশীল বস্তু গতিশীল অবস্থাতেই থাকতে চায়, তাকে গতি জড়তা বলা হয়।

গতি জড়তার উদাহরণ

i) চলন্ত গাড়িকে হঠাৎ থামালে আরোহী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। গাড়ি হঠাৎ থামালে আরোহীর শরীরের নিম্নভাগ গাড়ীর সাথে থেমে যায়। কিন্তু শরীরের উপরিভাগ গতি জড়তার কারণে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ফলে আরোহী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।



চিত্র ১০.১.৩

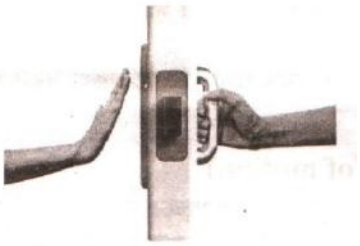
ii) চলন্ত গাড়ীর কামরায় যদি কোনো একজন আরোহী উপর দিকে একটি বল ছুঁড়ে তবে বলটি পুনরায় তার হাতে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে গতি জড়তার কারণে আরোহী ও বল গাড়ির গতিতেই থাকে। কাজেই বল আরোহীর হাতে পড়ে।

iii) ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে কোনো ক্রীড়াবিদ উপরদিকে লাফ দিয়ে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে ফিরে আসে। গতি জড়তার কারণে ক্রীড়াবিদ ঘোড়ার গতিতেই থাকে ফলে ক্রীড়াবিদ পুনরায় ঘোড়ার পিঠে ফিরে আসে।

iv) একজন ক্রীড়াবিদ লং জাম্প দেওয়ার পূর্বে, বর্শা নিক্ষেপকারী বর্শা নিক্ষেপের পূর্বে বেশকিছু দূর দৌড় দেন কারণ গতি জড়তার জন্য সে স্থির অবস্থার চেয়ে গতিশীল অবস্থায় লং জাম্প ও বর্শা নিক্ষেপ বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। একই কারণে বলের গতি বাড়ানোর জন্য ক্রিকেট খেলায় পেস (দ্রুতগতি সম্পন্ন) বলারদের বল ছোঁড়ার পূর্বে বেশকিছুটা দূরত্ব দৌড়াতে হয়।

বলের গুণগত ধারণা-নিউটনের প্রথম সূত্র

আমরা যখন বাইরে থেকে এসে দরজা খুলতে চাই তখন হাতলে একটি ঠেলা প্রয়োগ করি। আবার দরজা বন্ধ করতে চাইলে হাতলে একটা টান দেই (চিত্র ১০.১.৪)। একটা ফুটবল মাঠের মাঝখানে বসানো আছে। একটি ঠেলা বা কিক দিলে সেটা গতিশীল হবে (চিত্র ১০.১.৫)। আবার গোলরক্ষক বলটি থামাতে গতির বিপরীত দিকে ঠেলা প্রয়োগ করেন (চিত্র ১০.১.৬)।


চিত্র: ১০.১.৪


চিত্র: ১০.১.৫


চিত্র: ১০.১.৬

আপনাদের পেন্সিলের দাগ মোছার রাবারটিকে বাঁকাতে, মোচড়াতে, সঙ্কুচিত করতে বা প্রসারিত করতেও কোনো না কোনো উপায়ে ঠেলা বা টানা প্রয়োগ করতে হয়।
এইযে ঠেলা বা টান যা কোনো বস্তুকে গতির সঞ্চার করে বা করতে চায় অথবা কোনো বস্তুকে থামায় বা থামাতে চেষ্ঠা করে তাকে বল বলে। এটা হলো বলের স্বজ্ঞামূলক ধারণা।

সুতরাং বল এমন একটা কিছু যা স্থির বস্তুকে গতিশীল করে বা করতে চায় এবং যা সচল বস্তুর গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায়।

বলের সংজ্ঞা: যা কোনো স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় বা কোনো গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এর গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলা হয়। বল ও জড়তার সম্পর্ককে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়-"যা কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এর জড়তার পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাই হচ্ছে বল"।

বল হলো দুটি বস্তুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফল। যেমন একটি বস্তু A,অপর একটি বস্তু B এর উপর বল প্রয়োগ করতে পারে। যখন A বস্তু B বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে, তখন B বস্তুও A বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করবে। সুতরাং যখন টেবিলের উপর একটি বই রাখা হয়, তখন বই টেবিলের উপর নিচের দিকে একটি বল প্রয়োগ করে। আবার টেবিলও বইয়ের উপর একে ধরে রাখতে উপরের দিকে একটি বল প্রয়োগ করবে। বল হলো একটি ভেক্টর রাশি।

বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটান ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে গতি সম্পর্কে তিনটি সূত্র প্রদান করেন। এই সূত্রগুলোর মধ্যে গতির মূল তথ্যগুলো নিহিত আছে। এ তিনটি সূত্রকে নিউটনের গতিসূত্র বলা হয়।

নিউটনের গতি বিষয়ক প্রথম সূত্র:

প্রথম সূত্র: "বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থায় থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে সরল পথে চলতে থাকবে"। অর্থাৎ বাইরে থেকে বল ক্রিয়া না করলে (১) স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং (২) গতিশীল বস্তু সুষম গতিতে চলতে থাকবে।
সুতরাং দেখা যায় যে, গতির প্রথম সূত্র বস্তুর জড়তার ধর্ম বিবৃত করে এবং বলের সংজ্ঞা প্রদান করে। প্রথম পাঠের আলোচনায় জেনেছেন, স্থির বস্তু সর্বদাই স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু সর্বদাই গতিশীল থাকতে চায়। বস্তুর এ প্রবণতাকে জড়তা বলে। এজন্য এই সূত্রকে জড়তার সূত্রও বলা হয়। সূত্রটিকে অন্যভাবেও বলা যায়, যদি কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ না করা হয় তাহলে তার গতির পরিবর্তন বা স্থিতি অবস্থার পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ বল প্রয়োগ না করলে বস্তুর ত্বরণ শূন্য হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোনো গতিশীল বস্তুর উপর বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বস্তুটির পরিণতি কী হয়? ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

- **জড়তা:**পদার্থ যে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় থাকার প্রবণতা বা ধর্মকে জড়তা বলে।
- **বল:** যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বস্তুকে গতিশীল করে বা করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বস্তুর গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে।
- **প্রথম সূত্র:**বাহ্যিক বল প্রয়োগে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে বা বাধ্য না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমদ্রুতিতে সরল পথে চলতে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভর দ্বারা পরিমাপ করা হয়–

(ক) বল (খ) বেগ

(গ) ত্বরণ (ঘ) জড়তা

২। গতিশীল বস্তুর উপর বলের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বস্তুটির পরিণতি কী হবে?

(ক) থেমে যাবে (খ) সমবেগে চলবে

(গ) সমত্বরণে চলবে (ঘ) সমমন্দনে চলবে

৩। নিউটনের গতির ১ম সূত্র কোন রাশির ধারণা দেয়–

(ক) ভরবেগ (খ) কাজ

(গ) জড়তা (ঘ) শক্তি

পাঠ-১০.২ বলের প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্পর্শ ও অস্পর্শ বল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মৌলিক বল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ঘর্ষণ, নিউক্লিয় বল, স্পর্শ বল

দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার পরিপ্রেক্ষিতে বলকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ক) স্পর্শ বল এবং খ) অস্পর্শ বল।

স্পর্শ বল

আপনারা দৈনন্দিন কাজ-কর্মে লক্ষ্য করেছেন বল প্রয়োগের জন্য অপর একটি বস্তুকে স্পর্শ করার প্রয়োজন হয়। যেমন, একটি চেয়ারকে হাত দিয়ে ধরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাতে বল প্রয়োগ করতে হয় কিংবা একটি ট্রলি ব্যাগকে সরাতে এর হাতল ধরতে হবে এবং বল প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ বল প্রয়োগ করতে হলে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রয়োজন। এ ধরণের বলকে বলা হয় স্পর্শ বল। স্পর্শ বলের উদাহরণ ঘর্ষণ বল, সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি বল, টানা বা ঠেলা বল, বাতাসের বাধাজনিত বল, স্প্রিং বল ইত্যাদি।

স্পর্শ বলের সংজ্ঞা : "যে সকল বল প্রয়োগের জন্য বস্তুর প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রয়োজন হয় তাকে স্পর্শ বল বলে।"

ঘর্ষণ বল :

খেলার মাঠে একটি মার্বেল গড়িয়ে দিলে যত দূরে যাবে সিমেন্টের মেঝেতে মার্বেলটি গড়িয়ে দিলে তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে যাবে। মসৃণ মেঝের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া থেকে অমসৃণ পিচের রাস্তায় হাটা সহজ। নতুন জুতা থেকে পুরনো জুতা পরে চলতে সুবিধা।

আমরা জানি, বস্তুতল আপাত দৃষ্টিতে যতই মসৃণ মনে হোক না কেন প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বস্তুতলই সম্পূর্ণ মসৃণ নয়। প্রত্যেকটি তলই কম বেশী উঁচু-নিচু। ফলে যখন একটি বস্তু অপর বস্তুর উপর দিয়ে চলার চেষ্টা করে তখন বস্তু দুটির উছুঁ - নিচু খাঁজগুলো পরস্পরের সাথে আটকে যায়। ফলে গতি বাঁধা প্রাপ্ত হয় বা ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। আবার বস্তু দুটির স্পর্শ তলের অণুগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এর ফলেও তলদ্বয়ের মধ্যের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এসব বল যাদের দ্বারা গতি বাধা প্রাপ্ত হয় তাকে ঘর্ষণ বল বলে। কাজেই বলা যায়: দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে তা হলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শ তলে এই গতির বিরুদ্ধে যে বাধা সৃষ্টি হয় তাকে ঘর্ষণ বলে। আর এই বাধাজনিত বলকে বলা হয় ঘর্ষণ বল।

সুবিধা:

ঘর্ষণ থাকার ফলে আমাদের পক্ষে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে :

১) হাঁটা-চলা
২) হাত দিয়ে কোন কিছু ধরে রাখা
৩) গাড়ি থামানো
৪) দেয়ালে মই লাগানো

৫) দেয়ালে পেরেক সাঁটা
৬) দিয়াশলাই এর কাঠি জ্বালানো
এ ধরনের আরো বহুবিধ কাজ আছে যা ঘর্ষণ না থাকলে করা যেতো না।

অসুবিধা :

১) গতিশক্তি কমে যায়। এতে শক্তির অপচয় হয়।
(হারানো শক্তি তাপশক্তিতে রুপান্তরিত হয়। গাড়ির ইঞ্জিনের প্রায় ২০% শক্তি ঘর্ষণকে প্রশমিত করতে ব্যয় হয়।)
২) মেশিনের যন্ত্রাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ঘর্ষণ কমানোর উপায় :

১) তলকে যথাসম্ভব সমৃণ করা।
২) পিচ্ছিলকারী (Lubricating) পদার্থ যেমন, তেল ভেসেলিন ইত্যাদি ব্যবহার করা।
৩) বল বেয়ারিং (Ball bearing) বা রোলার বেয়ারিং (Roller bearing) ব্যবহার করা।

অস্পর্শ বল

দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব থাকা স্বত্ত্বেও তারা একে অপরকে একটি বল দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষন করে, যেমন মহাকর্ষ বল। পৃথিবী তার পৃষ্ঠস্থ ও নিকটস্থ সকল বস্তুকে এর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। সূর্য ও গ্রহের মধ্যে বিশাল ব্যাবধান থাকা স্বত্ত্বেও তারা একে অপরকে আকর্ষণ করছে। দুটি চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ চৌম্বক বল ও তড়িৎ বল এ ধরনের বলের অর্ন্তভুক্ত। এগুলোকে অস্পর্শ বল বলে। তাই, যে বল সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুকে পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে হয় না তাকে অস্পর্শ বল বলে।

নিজে করি : একটি কাগজ নিন। কাগজটিকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে টেবিলের উপর রাখুন। শ্যাম্পু করে তেলহীন শুকনা চুল চিরুনী দিয়ে আচড়ান। এখন চিরুনীটি কাগজের টুকরার নিকট আনলে সেগুলো চিরুনীর দাঁতের সাথে লেগে উঠে আসছে। চিরুনী কাগজের টুকরার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন হয়নি। তড়িৎ বলের কারণেই এটি ঘটছে। এ বল অস্পর্শ বল।

এছাড়াও প্রকৃতিতে আমরা বিভিন্ন বলের ধারনা পাই। তার মধ্যে চারটি মৌলিক বল আছে। যেগুলো হল- ক) মহাকর্ষ বল, খ) তড়িৎ চৌম্বক বল, গ) সবল নিউক্লিয় বল ও ঘ) দুর্বল নিউক্লিয় বল। নিম্নে এদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

ক) মহাকর্ষ বল : মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলই হলো মহাকর্ষ বল। গ্রাভিটন নামক কণার পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য দুই বস্তুর মধ্যে এই বল কার্যকর হয়। এই বল অসীম দূরত্বে কাজ করে।

খ) তড়িৎ চৌম্বক বল : দুটি চার্জিত কণিকার মধ্যে কার্যরত বলই তড়িৎ চৌম্বক বল। এ বল আকর্ষনী এবং বিকর্ষনী প্রকৃতির। ফোটন নামক কণা তড়িৎ চোম্বক বল বহন করে। পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য এ বল কার্যকর হয়। এই বল অপরিসীম দূরত্বে কাজ করে।

গ) সবল নিউক্লিয় বল: নিউক্লিয়াসে থাকা অবস্থায় দুটি নিউক্লিয়নের মধ্যে (নিউক্লিয়াসের ভিতর প্রোটন ও নিউট্রন নামে যে কণা থাকে তাদের একত্রে নিউক্লিয়ন বলে) যে প্রবল আকর্ষণ বল বিদ্যমান তাকে সবল নিউক্লিয় বল বলে। π মেসন বা পায়ন নামক এক প্রকার কণার পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে এ বল কার্যকর হয়। এর পাল্লা 10^{-15} m যা নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধের সমান।

ঘ) দুর্বল নিউক্লিয় বল: নিউক্লিয়াসের সীমানার মধ্যে স্বল্প মানের যে বল মৌলিক কণা স্পন্দনের মধ্যে কাজ করে তাকে দুর্বল নিউক্লিয় বল বলে। ইন্টারমিডিয়েট বোসন কণার পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য এ বল কার্যকর হয়। এর পাল্লার মান 10^{-16} m।

শিক্ষার্থীর কাজ	পিচ রাস্তার উপর থেমে থাকা সিএনজি চালিত বেবি ট্যাক্সিকে জোরে ঠেলা দিন। কি দেখতে পেলেন?

সারাংশ

- **স্পর্শ বল:**যে সকল বল প্রয়োগের জন্য বস্তুর প্রত্যক্ষ স্পর্শ প্রয়োজন হয় তাকে স্পর্শ বল বলে।
- **অস্পর্শ বল:**যে বল সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুকে পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে হয় না তাকে অস্পর্শ বল বলে।
- **মহাকর্ষ বল:** মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ বলই হলো মহাকর্ষ বল। গ্রাভিটন নামক কণার পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য দুই বস্তুর মধ্যে এই বল কার্যকর হয়।
- **তড়িৎ চৌম্বক বল:** দুটি চার্জিত কণিকার মধ্যে কার্যরত বলই তাড়িৎ চৌম্বক বল।
- **সবল নিউক্লীয় বল:** নিউক্লিয়াসে থাকা অবস্থায় দুটি নিউক্লিয়নের মধ্যে (নিউক্লিয়াসের ভিতর প্রোটন ও নিউট্রন নামে যে কণা থাকে তাদের একত্রে নিউক্লিয়ন বলে) যে প্রবল আকর্ষণ বল বিদ্যমান তাকে সবল নিউক্লিয় বল বলে।
- **দুর্বলনিউক্লিয় বল:** নিউক্লিয়াসের সীমানার মধ্যে স্বল্প পাল্লার যে বল মৌলিক কণা স্পন্দনের মধ্যে কাজ করে তাকে দুর্বলনিউক্লিয় বল বলে।
- **ঘর্ষন বল:**দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একের উপর দিয়ে অপরটি চলতে চেষ্টা করে তা হলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শ তলে এই গতির বিরুদ্ধে যে বাধা সৃষ্টি হয় তাকে ঘর্ষণ বলে। এ বল প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ-চৌম্বক বলটিকে সৃষ্ট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বল কোন ধর্ম প্রদর্শন করে?

(ক) রাসায়নিক (খ) ভৌত

(গ) প্রবনতা (ঘ) সংযোগ

২। মৌলিক বল কয়টি?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। 10 kg ভরের একটি বস্তুর উপর 40 N বল প্রয়োগ করলে ত্বরণ হবে-

(ক) $2\ ms^{-2}$ (খ) $3\ ms^{-2}$

(গ) $4\ ms^{-2}$ (ঘ) $5\ ms^{-2}$

পাঠ-১০.৩ নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র : বলের পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভরবেগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিউটনের গতির ২য় সূত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- নিউটনের গতির ২য় সূত্র ব্যবহার করে বল এবং ত্বরণের সম্পর্ক F = ma নির্ণয় করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ভরবেগ, ভেক্টর রাশি

ভরবেগ

ধরা যাক, একটি গতিশীল সাইকেল এবং একটি ট্রাক একই বেগে চলছে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি সাইকেলটি সহজেই হাত দিয়ে টেনে থামিয়ে দেয়া যায় কিন্তু ট্রাকটিকে সম্ভব নয়। আসলে কোনো বস্তু থামাতে আমরা যে প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হই তা হলো ঐ বস্তুর ভর এবং বেগের সম্মিলিত প্রভাব। এর নামই ভরবেগ। ভরবেগ হচ্ছে, গতিশীল বস্তুর ভর ও বেগের সমন্বয়ে গঠিত একটি ভৌত রাশি। ভর যত বেশী হবে ভরবেগ এর বৈশিষ্ট্য তত বেশী হবে। যেমন, একটি পিস্তলের গুলি হাত দিয়ে ছুঁড়লে খুব বেশী ক্ষতি হবে না কিন্তু পিস্তল দিয়ে বেশী বেগে ছুঁড়লে তার প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক।

কোনো বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলে। একে P দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কোনো বস্তুর ভর = m এবং বেগ = v হলে, বস্তুটির ভরবেগ, P হবে-

$$P = mv$$

ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি। এর দিক বেগের দিকে।

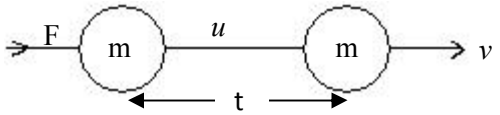
নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রঃ বল এবং ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক F = ma নির্ণয়ঃ

পূর্বের পাঠ থেকে আমরা জেনেছি, নিউটনের প্রথম সূত্র বলের গুণগত ধারণা দেয়। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র বলের পরিমাপ এবং প্রকৃতি নির্দেশের সূত্র বলা হয়। এ সূত্র হতে বল পরিমাপের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রঃ

ধরা যাক, m ভরের একটি বস্তু u বেগে গতিশীল (চিত্রঃ ১০.৩.৭)। বস্তুটির উপর একটি ধ্রুব বল, F বস্তুটির বেগের অভিমুখে t সময় ধরে প্রয়োগ করায় বস্তুটির বেগের পরিবর্তন করে শেষ বেগ হয় v।

$\therefore$ বস্তুটির আদি ভরবেগ = mu
এবং বস্তুটির শেষ ভরবেগ = mv
t সময়ে ভরবেগের পরিবর্তন = mv – mu



চিত্রঃ ১০.৩.৭

সুতরাং বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার $= \frac{mv - mu}{t} = m\left(\frac{v - u}{t}\right)$

$= ma$ [যেহেতু ত্বরণ, $a = \frac{v - u}{t}$]

নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রানুসারে, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক অর্থাৎ $ma \propto F$

বা, $ma = kF$

এখানে, k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, এর মান একক বলের সংজ্ঞা দ্বারা দূর করা যায়। যে বল একক ভরের কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে একক ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে একক বল বলে। যেমন 1 নিউটন বল 1 kg ভরের কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে 1 ms^{-1} ত্বরণ সৃষ্টি করে।

যখন $m = 1$ kg, $a = 1$ ms^{-2}, , তখন $F = 1$নিউটন
$ma = kF$ সমীকরণে মান বসালে $1 \times 1 = k \times 1$ বা $k = 1$ হয়।

সুতরাং $ma = kF$ সমীকরণে $k=1$ বসিয়ে পাওয়া যায়

$ma = 1F$
বা,$F = ma$
বা,বল = ভর × ত্বরণ

বলের মাত্রা, $[F] = [MLT^{-2}]$

গাণিতিক উদাহরণ ১০.১: একটি বালক 100 N বল দ্বারা 50 Kg ভরের একটি বস্তুকে ধাক্কা দেয়। বস্তুটির ত্বরণ কত হবে?

সমাধান:আমরা জানি,

$$F = ma$$
$$\text{বা,} a = \frac{F}{m}$$
$$= \frac{100\ N}{50\ Kg}$$
$$= 2\ ms^{-2}$$

এখানে,
বস্তুর ভর, $m = 50$ Kg
প্রযুক্ত বল, $F = 100$ N
বস্তুর ত্বরণ, $a = ?$

উত্তর: $2\ ms^{-2}$

গাণিতিক উদাহরণ ১০.২: 60 N বল 30 Kg ভরের একটি বস্তুর উপর 1min ক্রিয়া করে। বস্তুটির বেগের পরিবর্তন কত হবে?

সমাধান:আমরা জানি,

$$F = ma$$
$$\text{বা, } a = \frac{F}{m}$$
$$\text{বা, ত্বরণ} = \frac{\text{বল}}{\text{ভর}}$$
$$\text{বা, } \frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বল}}{\text{ভর}}$$
$$\text{বা, বেগের পরিবর্তন} = \frac{\text{বল} \times \text{সময়}}{\text{ভর}}$$

এখানে,
প্রযুক্ত বল $F = 60$ N
প্রযুক্ত বস্তুর ভর $m = 50$ kg
ক্রিয়াকাল $t = 1$ minute $= 60$ s
বেগের পরিবর্তন = ?

$$= \frac{60\ \text{N} \times 60\ \text{s}}{30\ \text{Kg}}$$
$$= 120\ \text{ms}^{-1}$$
$\therefore$ বেগের পরিবর্তন = $120\ \text{ms}^{-1}$

উত্তর : $120\ \text{ms}^{-1}$

শিক্ষার্থীর কাজ	নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রকে বল পরিমাপক সূত্র বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন

সারাংশ

- **ভরবেগ:**বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলকে এর ভরবেগ বলে। ভরবেগ, $P = mv$, এখানে m = বস্তুর ভর এবং v = বস্তুর বেগ।
- **নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র:**বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত?
(ক) সমানুপাতিক (খ) ব্যাস্তানুপাতিক
(গ) বর্গমূলের সমানুপাতিক (ঘ) বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক

২। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপ কোনটি?
(ক) $F = -F$ (খ) $F = ma$
(গ) $F = \frac{mv^2}{r}$ (ঘ) $F = G\frac{Mm}{d^2}$

৩। 5 N বল 15 kg ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে কত ত্বরণ সৃষ্টি করে?
(ক) $0.33\ \text{ms}^{-2}$ (খ) $1\ \text{ms}^{-2}$
(গ) $2\ \text{ms}^{-2}$ (ঘ) $3\ \text{ms}^{-2}$

পাঠ-১০.৪ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র : ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে কয়েকটি সুপরিচিত ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

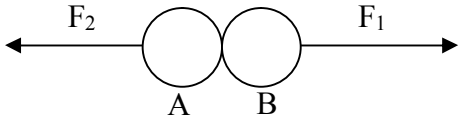
মুখ্য শব্দ	স্প্রিং, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া

নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্র

নিউটনের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র একটি বস্তুর গতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র দুটি বস্তুর পারস্পারিক সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্রঃ "প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।"

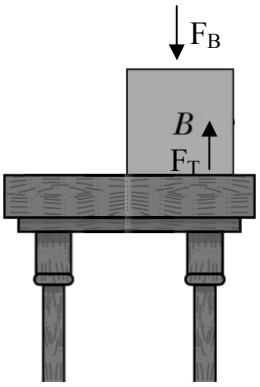
ব্যাখ্যাঃ পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায়, যখন একটি বস্তু দ্বিতীয় কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে, তখন দ্বিতীয় বস্তুও প্রথম বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে। এই বলদ্বয় পরস্পর সমান কিন্তু বিপরীতমুখী। সুতরাং প্রকৃতিতে বল এককভাবে থাকতে পারে না, বল দুটি বস্তুর মধ্যে পারস্পারিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।



চিত্রঃ ১০.৪.৮

ধরা যাক, A ও B দুটি বস্তু। A বস্তুটিকে B বস্তুর উপর F_1 বল প্রয়োগ করে এবং B বস্তুটি A বস্তুর উপর F_2 বল প্রয়োগ করে। বলদ্বয়ের মান সমান কিন্তু দিক বিপরীতমুখী। বল দুটির মধ্যে একটি ক্রিয়া বল এবং অন্যটি প্রতিক্রিয়া বল। প্রকৃতিতে একক বলের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই F_1 ও F_2 বল দুটিকে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জোড় বলা হয়।

সূত্রানুসারে, $F_1 = -F_2$



চিত্রঃ ১০.৪.৯

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ

টেবিল ও টেবিলের উপর ব্লকের অবস্থান

টেবিলের উপর একটি ব্লক রাখা আছে। ব্লকটি টেবিলের উপর একটি F_B বল প্রয়োগ করে। ব্লকটির উপর প্রতিক্রিয়া বল হিসাবে টেবিল সম-মানের বিপরীতমুখী বল F_T প্রয়োগ করে। অর্থাৎ $F_B = -F_T$। সুতরাং ব্লকটি স্থির অবস্থায় টেবিলের উপর থাকবে (চিত্রঃ ১০.৪.৯)।

ক্রিকেটের ব্যাট-বল

আমরা ক্রিকেট খেলার সময় দেখি একজন বোলার যখন বল ছুঁড়ে অপর প্রান্তের ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট বলটিকে আঘাত করে অর্থাৎ ব্যাটটি ক্রিকেট বলের উপর একটি বল প্রয়োগ করে। এটি ক্রিয়া। অপরদিকে ক্রিকেট বলটি ও ব্যাটের উপর একটি বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে। এটি প্রতিক্রিয়া (চিত্র:১০.৪.১০)।



চিত্র:১০.৪.১০

মাটির উপর দাঁড়ানো

মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকলে একজন মানুষ স্থির থাকে। কারণ মানুষটির ওজনের সমান বলে তার পা দ্বারা ভূমির উপর প্রয়োগ করে। এটিকে ক্রিয়া বল বলে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুসারে, ভূমিও মানুষটির উপর বল প্রয়োগ করে, যা প্রতিক্রিয়া বল। এ অবস্থায় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল পরস্পরের সমান ও বিপরীত (চিত্র:১০.৪.১১)।



চিত্র:১০.৪.১১

আরোহী নৌকা হতে লাফ দেয়াঃ

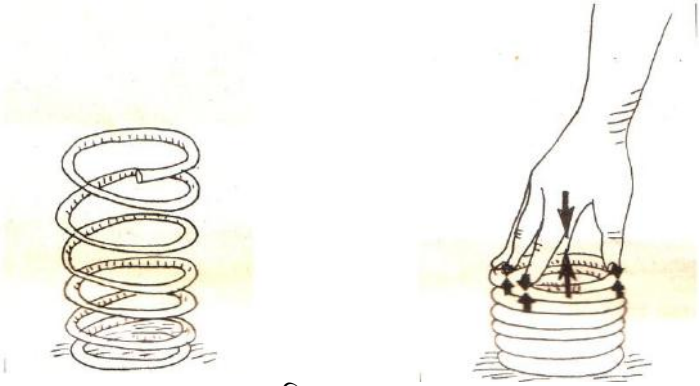
আরোহী নৌকা হতে লাফিয়ে তীরে নামলে, নৌকাটি পেছনে চলে যায়। কারন আরোহী লাফ দেবার সময় নৌকার উপর বল প্রয়োগ করে ফলে নৌকাটি পেছনে সরে যায়। নৌকাটি ও আরোহীর উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে যা আরোহীকে সামনের তীরের দিকে লাফিলে পড়তে সাহায্য করে (চিত্র:১০.৪.১২)।



চিত্র:১০.৪.১২

স্প্রিং এর ক্ষেত্রেঃ

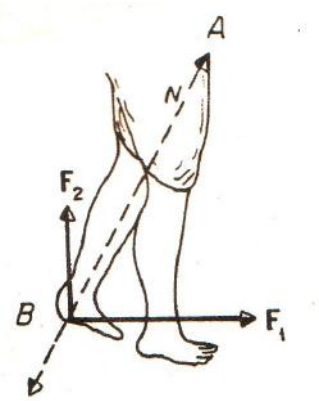
একটি স্প্রিং এর উপর হাত দিয়ে চাপ দিলে স্প্রিংও হাতের উপর একটি প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে হাত দ্বারা প্রযুক্ত বলের মান স্প্রিং দ্বারা হাতের উপর প্রযুক্ত প্রতিক্রিয়া বলের সমান হয় (চিত্র: ১০.৪.১৩)।



চিত্র:১০.৪.১৩

মাটির উপর হাঁটা:

হাঁটবার সময় আমরা মাটিতে চাপ দেই। আমাদের সামনের পা খাড়াভাবে নিচের দিকে চাপ দেয়। এর প্রতিক্রিয়া খাড়া উপরের দিকে কাজ করে (চিত্র: ১০.৪.১৪)। সুতরাং, সামনের পা প্রধানত আমাদের শরীরের ওজন বহন করে। কিন্তু পেছনের পা মাটিতে তির্যকভাবে AB বরাবর চাপ দেয় এবং এর ফলে ঠিক এর বিপরীত দিকে অর্থাৎ BAবরাবর সমান প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। মাটির এই প্রতিক্রিয়া বল N কে দুটি উপাংশে -একটি অনুভূমিক উপাংশ F_1এবং অপরটি উলম্ব উপাংশ F_2 এ বিশ্লেষণ করা যায় (চিত্র: ১০.৪.১৪)। অনুভূমিক উপাংশ F_1 আমাদের সামনের দিকে চলতে সাহায্য করে এবং উলম্ব উপাংশ F_2 শরীরের ওজন বহনে সহায়তা করে।



চিত্র: ১০.৪.১৪

শিক্ষার্থীর কাজ	ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলের সূত্র ব্যাখ্যা করুন

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। 20 kg ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করলে এর ত্বরণ 2 ms^{-2} হয়?

২। 200 N বল দ্বারা কতটুকু ভরের ত্বরণ 4 ms^{-2} সৃষ্টি করা যাবে?

৩। একটি গাড়ি 10 ms^{-1} বেগে চলছিল। 5 s পর এক বেগ হল 15 ms^{-1}। গাড়িটির ত্বরণ কত?

৪। 20 kg ভরের একটি বস্তুর উপর 200N বল ক্রিয়া করে। বস্তুটির ত্বরণ কত?

৫। 1 kg ভরের স্থির কোনো বস্তুতে 3 sএ 10 ms^{-1} বেগ অর্জন করলে এর উপর প্রযুক্ত বলের মান কত?

সারাংশ

- **নিউটনের তৃতীয় সূত্র :** প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।
- প্রকৃতিতে বল একক ভাবে থাকতে পারে না, বল দুটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্রিয়া বল ও প্রতিক্রিয়া বলের মধ্যকার কোণের পরিমাণ কত?
(ক) 0° (খ) 90°
(গ) 180° (ঘ) 360°

২। রকেট উড্ডয়ন নিউটনের কোন সূত্রের ফল?
(ক) প্রথম সূত্র (খ) দ্বিতীয় সূত্র
(গ) তৃতীয় সূত্র (ঘ) প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র

৩। কোন ব্যক্তি ভূমিতে দন্ডায়মান থাকলে ভূমির উপর নিচ বরাবর যে বল প্রযুক্ত হয় তা হলো–
i) ক্রিয়া
ii) প্রতিক্রিয়া
iii) ঐ ব্যক্তির ওজন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। 14 বছরের ছেলে আলম 500 kg ওজনের একটি নৌকা দাঁড় টেনে সামান্যই নাড়াতে পারল। কিন্তু তার বাবা এসে যখন দাঁড় টানা শুরু করলেন। নৌকাটি 2 ms^{-2} ত্বরণে চলা শুরু করল।
ক) বল কী? ১
খ) অস্পর্শ বল বলতে কী বোঝায়? ২
গ) আলমের বাবা নৌকাটির উপর কতটুকু বল প্রয়োগ করলেন? ৩
ঘ) উদ্দীপকের ধারণা থেকে নিউটনের প্রথম সূত্র বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। প্রকাশ 200 gm ভরের একটি স্থির ফুটবলে 5 N বলে কিক করে একে গতিশীল করে। বলটি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলে সে পুনরায় কিক করে। এবার সে পায়ে কিছুটা ব্যাথ্যা অনুভব করে।
ক) গতি জড়তা কাকে বলে? ১
খ) প্রতিক্রিয়া বল কখন শূন্য হয়? ২
গ) প্রকাশের কিক করা বলটি কত ত্বরণে গতিশীল? ৩
ঘ) উদ্দীপকে প্রকাশের কিক করা বলটি তার কাছে ফিরে আসার কারণ বিশে□ষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৩ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১০.৪ : ১। ঘ ২। গ ৩। খ

গাণিতিক সমস্যা : ১। 40 N ২। 50 kg ৩। 1 ms^{-2} ৪। 10 ms^{-2} ৫। 3.3 N

জীবন গড়ার কলা কৌশল

ইউনিট ১১

ভূমিকা

অস্ট্রিয়ান ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। কোষ বংশগতি জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে ক্রোমোসোম সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জীববিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখার নাম জীবপ্রযুক্তি। বাস্তব জগতে শাখাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। মানুষের কল্যাণে জীবপ্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ অধ্যায়ে জীবন গড়ার কলা কৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১ : ক্রোমোসোম
পাঠ - ১১.২ : ডিএনএ টেস্ট ও ক্রোমোসোমাল রোগ
পাঠ - ১১.৩ : জীবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং
পাঠ - ১১.৪ : জিন প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ-১১.১ ক্রোমোসোম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রোমোসোম সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের আকার, আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জিন এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ক্রোমোসোম, নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন

ক্রোমোসোম

বংশগতি বস্তুর মুখ্য উপাদান হলো ক্রোমোসোম। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। আদিকোষে এবং অকোষীয় ভাইরাসে কোনো নিউক্লিয়াস না থাকায় সেখানে কোন ক্রোমোসোম থাকে না। তবে ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন উপাদান ডিএনএ DNA (ব্যতিক্রম- কোন কোন ভাইরাসে আরএনএ RNA, যেমন TMV ভাইরাস) থাকে। এগুলোকে আদি ক্রোমোসোম বলা হয়। অবশ্য ক্রোমোসোম বলতে প্রকৃত কোষের ক্রোমোসোমকেই বোঝানো হয়। ক্রোমোসোমের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

- কোষ বিভাজনকালে এরা নিউক্লিয়ার জালিকা থেকে সৃষ্টি হয়।
- নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত।
- স্ব-প্রজননশীল।
- সুতার ন্যায় গঠন যা জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে পরিবাহিত করে।
- প্রজাতির পরিব্যক্তিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
- কোষ বিভাজনের প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোমগুলো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রজাতির কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে এর সংখ্যা ২ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। স্বপুষ্পক উদ্ভিদে সর্ব নিম্ন সংখ্যক ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে ৪ এবং সর্বাধিক সংখ্যক ৫০৬ থেকে ৫৩০। অপরদিকে প্রাণীতে সর্ব নিম্ন ২ এবং সর্বাধিক ১৬০০ ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে।

ক্রোমোসোমের আকার, আকৃতি ও গঠন: ক্রোমোসোমের আকার সাধারণত লম্বা। মেটাফেজ দশায় ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে যে দুটি অংশে বিভক্ত হয় তাদের প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড বা ক্রোমোনেমা (বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা)। প্রতিটি ক্রোমাটিড লম্বালম্বিভাবে দুটি অথবা কখনো চারটি সুতার ন্যায় অংশ নিয়ে গঠিত। মাইটোটিক মেটাফেজ দশায় প্রত্যেক ক্রোমোসোমে যে গোলাকৃতির, বর্ণহীন ও সংকুচিত স্থান দেখা যায় তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার বা কাইনেটোকোর বা প্রাথমিক কুঞ্চন। সাধারণত প্রতিটি ক্রোমোসোমে একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। কখনো কখনো দুই বা ততোধিক সেন্ট্রোমিয়ারও থাকতে পারে। পূর্বে ধারণা করা হতো ক্রোমোসেমে ধাত্র (Matrix) থাকে এবং এটি একটি আবরণী (Pellicle) দ্বারা আবৃত। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ধাত্র বা আবরণীর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। তাই এই দুই স্মৃতিভ্রম মনে করা হয়।

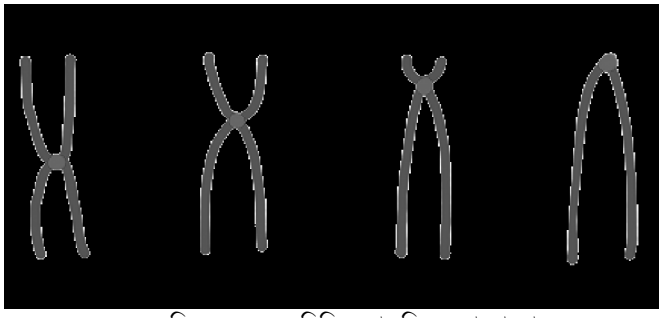
ক্রোমোসোমের প্রকারভেদঃ উচ্চশ্রেণির জীব কোষে ক্রোমোসোমের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এদের দেহ কোষে যতগুলো ক্রোমোসোম থাকে তাদের মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোসোম অন্যান্য ক্রোমোসোম জোড় থেকে ভিন্নধর্মী। এ ভিন্নধর্মী ক্রোমোসোমকে সেক্স ক্রোমোসোম বলে যা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে ? বাকি ক্রোমোসোমগুলোকে অটোসোম বলে যা লিঙ্গ নির্ধারণ ছাড়া বাকি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। এ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম চার প্রকার। যথা-

মধ্যকেন্দ্রিক (Metacentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার মোটামুটি মাঝখানে থাকে বিধায় সেন্ট্রোমিয়ারের দুই পার্শ্বের বাহু দুইটি সমান। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি V অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

উপ-মধ্যকেন্দ্রিক (Sub-metacentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার মোটামুটি মাঝখান থেকে সামান্য দূরে অবস্থান করে ফলে দুইটি অসমান বাহুর সৃষ্টি হয়। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি L অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক (Acrocentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে প্রান্তের কাছাকাছি থাকে ফলে একটি বাহু অন্যটির তুলনায় অনেক বড় হয়। কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি J অক্ষরের ন্যায় দেখায়।

প্রান্তকেন্দ্রিক (Telocentric)- এ ধরনের ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার একেবারে প্রান্তে অবস্থান করে। এ জাতীয় ক্রোমোসোম প্রকৃতপক্ষে একবাহুবিশিষ্ট। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের অ্যানাফেজ দশায় একে ইংরেজি I অক্ষরের ন্যায় দেখায়।



চিত্র ১১.১.১ : বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম

ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠনঃ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে ক্রোমোসোম গঠিত। এর রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে- (১) নিউক্লিক অ্যাসিড, (২) প্রোটিন এবং (৩) অন্যান্য উপাদান।

(১) নিউক্লিক অ্যাসিড- ক্রোমোসোমে দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে। যথা- ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA)।

ডিএনএ (DNA)- এটি হলো সকল জীবের আদি বস্তু যার অবস্থান সর্ব প্রকার জীব কোষের নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসোমে। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক বিজ্ঞানীদ্বয় ডিএনএ অণুর গঠন আবিষ্কার করেন। ১৯৬২ সালে তাঁরা এ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডিএনএ হলো দ্বিসূত্রকবিশিষ্ট পলিনিউক্লিয়োটাইডের সর্পিলাকার গঠন। প্রতিটি একককে নিউক্লিয়োটাইড বলে। এর একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। ডিএনএ অণুর আকৃতি অনেকটা প্যাঁচানো সিঁড়ির ন্যায়। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস বা ক্ষারক (যেমন- অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন, সাইটোসিন) এবং ফসফেট থাকে। নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারকগুলো দুই প্রকার। যথা-

- পিউরিন- দ্বি-কার্বন রিংযুক্ত অ্যাডিনিন ও গুয়ানিন।
- পাইরিমিডিন- এক-কার্বন রিংযুক্তথাইমিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল।

আরএনএ (RNA)- অধিকাংশ আরএনএতে একটি হেলিক্স থাকে। এটি একটিমাত্র পলিনিউক্লিয়োটাইড শৃঙ্খলে ভাঁজ হয়ে থাকে। আরএনএ পাঁচ কার্বনযুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি মাত্র পার্শ্ব কাঠামো দ্বারা গঠিত। যার চার

ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক ডিএনএ এর ন্যায়, পার্থক্য শুধু পাইরিমিডিন ক্ষারকে। আরএনএতে পাইরিমিডিন গঠনে ইউরাসিল ও সাইটোসিন থাকে।

(২) প্রোটিন- ক্রোমোসোমে দুই ধরনের প্রোটিন থাকে। যথা- হিস্টোন প্রোটিন- এটি আর্জিনিন, হিস্টিডিন ও লাইসিন দিয়ে গঠিত এবং নন-হিস্টোন প্রোটিন।

(৩) অন্যান্য উপাদান- এতে লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন, এনজাইম ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে থাকে।

জিনের প্রকৃতিঃ মেন্ডেল বংশগতির ধারক এবং বংশগতি বৈশিষ্ট্যের নির্ধারকের একককে ফ্যাক্টর নামে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন ফ্যাক্টরসমূহের মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়। জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টর এর নাম দেন জিন। হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে জিন জোড়ায় জোড়ায় থাকে। এদের রাসায়নিক বস্তু ডিএনএ। ক্রোমোসোমের গায়ে এরা মালার দানার ন্যায় এক সারিতে সজ্জিত থাকে। T.H. Morgan প্রমাণ করেন যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানকে লোকাস (বহুবচনে লোসাই) বলে। সে সময় তিনি বংশগতিতে জিনের মতবাদ গঠন করেন। পরবর্তীতে মটরশুঁটি ছাড়াও অন্যান্য জীবের বংশগতির পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। ১৯০৯ সালে জোহানসেন বংশ পরম্পরায় কোনো বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে জিন আখ্যা দেন। ক্রোমোসোমের গায়েই অবস্থান করে অসংখ্য জিন। এক কোষী ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, হাতি ইত্যাদি, এমনকি বুদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় জিনের সংকেত দ্বারা।

সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন নির্ধারিত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। জিনের ৩টি মুখ্য চরিত্র হলো- স্ববিভাজন, অন্য পদার্থের সৃষ্টি এবং মিউটেশন।

বংশবৃদ্ধির দরকারে প্রতিটা জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দেয়। এ সবই জিনের দ্বারা সংঘটিত হয়। এভেরি, ম্যাকলিওড এবং ম্যাককারটি (১৯৪৪) মানুষের নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার রাসায়নিক গঠন যেমন প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট এবং নিউক্লিক অ্যাসিডসমূহ পৃথক করেন। প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হলেন শুধু ডিএনএ বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে জিন সব সময় পুরনো জিন থেকে তৈরি হয়। প্রতিটি জিন স্ব-বিভাজনের মাধ্যমে অনুরূপ জিনের সৃষ্টি করে। জিনই হলো ডিএনএ এর অংশ। ডিএনএ স্ব-বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ডিএনএ সূত্র গঠন করে। ডিএনএ এর স্ববিভাজনের সময় ঐ সূত্রের মধ্যে লিপিবদ্ধবার্তা ও যথাযথভাবে নতুন ডিএনএতে যায় বলে এক জনু থেকে পরের জনুতে জিন অপরিবর্তিত থাকে। এর ফলেই সন্তান পিতামাতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোমের চিহ্নিত চিত্র এঁকে ক্লাসে উপস্থাপন করবেন

সারাংশ

বংশগতি বস্তুর মুখ্য উপাদান হলো ক্রোমোসোম। প্রজাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক কোষের নিউক্লিয়াসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। ক্রোমোসোমের আকার সাধারণত লম্বা। ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। এ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম চার প্রকার। যথা- মধ্যকেন্দ্রিক, উপ মধ্যকেন্দ্রিক, উপ প্রান্তকেন্দ্রিক এবং প্রান্তকেন্দ্রিক। ক্রোমোসোমের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে- (১) নিউক্লিক অ্যাসিড, (২) প্রোটিন এবং (৩) অন্যান্য উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোম কত প্রকার ?

ক) চার খ) তিন

গ) দুই ঘ) পাঁচ

২. ক্রোমোসোমের হলো-

i. মধ্যকেন্দ্রিক

ii. উপ-মধ্যকেন্দ্রিক

iii. প্রান্তকেন্দ্রিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

৩. জিন-

i. ডিএনএ এর অংশ

ii. প্রোটিনের অংশ

iii. এক জনু থেকে আর এক জনুতে অপরিবর্তিত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১১.২ ডিএনএ টেস্ট ও ক্রোমোসোমাল রোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ডিএনএ টেস্ট সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ক্রোমোসোমাল রোগের কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোসোমাল রোগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডিএনএ টেস্ট, ফিঙ্গার প্রিন্টিং, পিসিআর

ডিএনএ টেস্ট: এটি একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে অন্য কোনো নমুনার ডিএনএ নকশার তুলনা করে নমুনা দুটির মধ্যে মিল বা অমিল নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ডিএনএ এর জিন সিকুয়েন্স অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রম মিলানো হয়। একজন শিশু পিতার অর্ধেক এবং মাতার অর্ধেক DNA নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই DNA পরীক্ষা করে পিতা-মাতার পরিচয় জানা যায়। কারণ DNA বংশগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে।

ফিঙ্গার প্রিন্টিং: ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞান ভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এছাড়া ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং, ইত্যাদি নামও প্রচলিত রয়েছে।

ডিএনএ টেস্ট প্রক্রিয়া: ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে জৈবিক নমুনা। বিভিন্ন ধরনের জৈবিক নমুনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যক্তির হাড়, দাঁত, রক্ত, লালা, বীর্য বা টিস্যু, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পাতা, মূল এর অগ্রভাগ, ইত্যাদি। কারণ এ সকল জৈবিক নমুনা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা সহজ। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জৈবিক নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ নকশা তৈরি করা হয়। আবার সন্দেহভাজন ব্যক্তি থেকে জৈবিক নমুনা নিয়ে ডিএনএ নকশা তৈরি করা হয়। এ দু'ব্যক্তির জৈবিক নমুনা থেকে করা ডিএনএ নকশার মধ্যে তুলনা করে অপরাধী চিহ্নিত করা হয় অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায়। একইভাবে উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি বা কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ গোত্রকে শনাক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে পিতা-মাতা অথবা নির্দিষ্ট উদ্ভিদের ডিএনএ এর সাথে সন্তান সন্ততি বা কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদের ডিএনএ এর সাথে ৯৯.৯% মিলে গেলে ঐ পিতা-মাতাকে বা নির্দিষ্ট উদ্ভিদটি প্রকৃত পিতা-মাতা বা পূর্ব পুরুষ বলে গণ্য হবে।

এ পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করা হয়। পরে একাধিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম (এ জাতীয় এনজাইম ডিএনএ এর নির্দিষ্ট সিকুয়েন্সে কর্তন করে) দিয়ে নমুনা ডিএনএকে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। এক বিশেষ পদ্ধতি ইলেকট্রোফোরেসিস (Electrophoresis) এগারোজ বা পলিএক্রিলামইড জেল এ ডিএনএ টুকরাগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়। এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এক্স-রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এ পদ্ধতিকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase Chain Reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিপুণভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

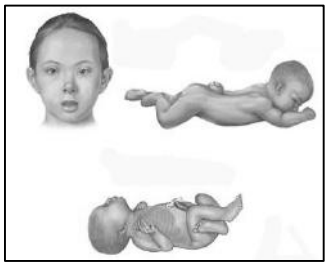
ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা: যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় অথবা যখন কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ প্রজাতি শনাক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই ডিএনএ টেস্টের দরকার হয়। আবার অনেক সময় কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার নিজের সন্তান দাবি করে তখনও ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ বর্তমানে নিষ্পত্তি করা যায়। আবার অনেক সময় বিমান দূর্ঘটনায় অনেক আরোহী মারা যায়, লঞ্চ দূর্ঘটনায়ও অনেক লোক মারা যায়। এ সকল দূর্ঘটনার ক্ষেত্রেও ডিএনএ টেস্ট দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট লোককে চিহ্নিত করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য প্রাণিসম্পদ এবং ঔষধ শিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এতদিন প্রচলিত সাক্ষ্য প্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শীর উপর নির্ভর করে বিচার করা হতো। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বে সুবিচার পাওয়ার এক নতুন অধ্যায় ডিএনএ টেস্ট। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতি বা কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ গোত্রকে অল্প সময়ে সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব।

জেনেটিক ডিসওর্ডার: বংশগতির অনিয়মের কারণে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটে যা উদ্বেগের বিষয়। বংশগতির এ অনিয়মকে বলা হয় জেনেটিক ডিসওর্ডার। ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিকতা। এর ফলে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন- বর্ণান্ধতা, থ্যালাসেমিয়া, ডাউন সিন্ড্রোম, পাটাও সিন্ড্রোম, এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম, ক্লাইনফেল্টার ও ডাবল ওয়াই সিন্ড্রোম, ট্রিপলো-X সিন্ড্রোম, টার্নার সিন্ড্রোম, হানটিংটন'স সিন্ড্রোম এবং সিকিল সেল, ইত্যাদি।

জেনেটিক ডিসওর্ডারের কারণ: চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন কীভাবে মাতা-পিতা থেকে সন্তানদের মধ্যে উপরিউক্ত রোগগুলো সঞ্চালিত হয় এবং কী ধরনের অনিয়মের কারণে রোগগুলো ঘটে। যে সকল অনিয়মের কারণে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় তা হলো-

- পয়েন্ট মিউটেশন,
- ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি,
- মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের বিচ্ছিন্নকরণ না ঘটা (Non disjunction) এবং
- নন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশের বিনিময়, ইত্যাদি।

জেনেটিক ডিসওর্ডারের ফলাফল: উপর্যুক্ত কারণগুলোর জন্য মানবদেহে যে বংশগত রোগের সৃষ্টি হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-



চিত্র ১১.২.১ : ডাউন সিন্ড্রোম

১। ডাউন সিন্ড্রোম : ল্যাংডন ডাউন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলীয় জড় বুদ্ধিতা নামক একটি বংশগত রোগের সিন্ড্রোম বর্ণনা করেন। তার নাম থেকেই এ রোগের নাম ডাউন সিন্ড্রোম। মানুষের ২১তম ক্রোমোসোমের বিচ্ছিন্নকরণ (Non disjunction) না ঘটার ফলে এ রোগটি হয়। শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এ রোগটি সহজে বোঝা যায়। শিশুর চোখের পাতায় অতিরিক্ত একটি ভাঁজ দেখা দেয়। এদের মুখ থাকে খোলা, জিহবা বের হওয়া এবং জিহ্বায় কিছু সংখ্যক ভাঁজ। পানি জমে হাত-পা ফোলা ফোলা থাকে। এর নাম শোথ। হাত ও পায়ের তালুর এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে একটি বিশেষ ভাঁজ বা রেখা। হাত খাটো ও প্রশস্ত, মুখ মন্ডল চেপ্টা ও করোটি গোল, গলা বেশ খাটো, কান নিচের দিকে নামানো, চোখের মনির পাশে বিদ্যমান ব্রাশফিল্ড দাগ, নমনীয় সন্ধিস্থল, ভেতরমুখী বাঁকানো ৫ম আঙ্গুল এবং পায়ের ১ম ও ২য় আঙ্গুলের মধ্যবর্তী বেশ বড় ফাঁক প্রভৃতি ডাউন সিন্ড্রমের লক্ষণ। শৈশবে ডাউন সিন্ড্রমের রোগীরা বেশ হাসিখুশি ও অনুগত থাকে। বড় হলে দেখা যায় এদের বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলকভাবে কম।



চিত্র ১১.২.২ : পাটাও সিন্ড্রোম

২। পাটাও সিন্ড্রোম : পাটাও সিন্ড্রোম (১৯৬০) এর অন্তর্গত হচ্ছে বহু রকমের দৈহিক গঠনগত ত্রুটি। মানুষের ৮০% ক্রোমোসোমের ১৩ এর প্রাইমারি ট্রাইসোমিক (অর্থাৎ ক্রোমোসোম জোড়ের সাথে একটি অতিরিক্ত ক্রোমোসোম) এর ফলে পাটাও সিন্ড্রোম

রোগ হয়। বাকি ২০% ক্রোমোসোমে ট্রান্সলোকেশনের (নন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশ বিনিময়) ফলে হয়। এর ফলে ক্ষুদ্রমাথা ও ফাঁপা সম্মুখ মস্তিষ্ক, ঢালু কপাল, ত্রুটিপূর্ণ কানের গঠন, ক্ষুদ্র চোখ, চোখের স্নায়ুর অনুপস্থিতি বা ত্রুটি, চোখের তারা না থাকা, এমনকি চোখ না থাকা, কাঁটা ঠোঁট ও তালু, হৃদপিন্ডের অনেক রকম ত্রুটি, ৫টির বেশি আঙ্গুল, ২য় ও ৫ম আঙ্গুল যথাক্রমে ৩য় ও ৪র্থ আঙ্গুলকে ঘিরে থাকা, লুকানো শুক্রাশয়, দু'মাথাযুক্ত জরায়ু, অল্প বিকশিত ডিম্বাশয়, পায়ের গোড়ালির পিছনদিকে অনেকটা রেকিংচেয়ারের ন্যায় বৃদ্ধি ও বক্রতা, মানসিক বৈকল্য, বধিরত্ব এবং মাংসপেশির অল্প স্বল্প খিঁচুনি। এর ফলে দেড় মাসের মধ্যেই অধিকাংশ শিশু মারা যায়।


চিত্র ১১.২.৩ : এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম

৩। এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম : ট্রাইসোমি-১৮ (১৮নং ক্রোমোসোম জোড়ের সাথে ১টি অতিরিক্ত ক্রোমোসোম থাকে) এর ফলে এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম হয়। এর ফলে নিচে নামানো ও বিকৃত গঠনযুক্ত কান, পিছনমুখী অপসৃয়মান-থুতনি, ছোট মুখ ও নাক, ডাইনিসুলভ সাধারণ চেহারা, মানসিক বৈকল্য, ঘোড়ার ক্ষুরাকৃতি বা ডবল কিডনি ও ছোট বক্ষাস্থি। এদের ৯০% ছয় মাসের বেশি বাঁচে না।


চিত্র ১১.২.৪ : ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম

৪। ক্লাইনফেল্টার ও ডবল ওয়াই সিন্ড্রোম : ক্লাইনফেল্টার রোগটি পুরুষের সেক্স ক্রোমোসোমের নন ডিসজাংশনের কারণে হয়। এর ফলে রোগীদের কোষে পাওয়া যায় একটি বার বডি (X-ক্রোমোসোম সংকুচিত হয়ে বার বডি তৈরি করে)। ক্লাইনফেল্টারদের প্রাথমিক সেক্স পুরুষ। তবে এদের মধ্যে কিছু নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যও থাকে। এদের শুক্রাশয় ছোট ও শুক্রাণু উৎপাদক নয় বলে অনেকেই অনুর্বর, কেউ কেউ আংশিক উর্বর, দ্বিতীয় যৌন বৈশিষ্ট্যে (যেমন দাড়ি গোঁফ ও পায়ের বিভিন্ন স্থানে লোম গজানো, মোটা কণ্ঠস্বর) থাকে কম বিকশিত, স্তন মেয়েদের ন্যায়, কণ্ঠস্বরও মেয়েদের ন্যায় উচ্চ গ্রামের, হাত-পা লম্বা, কোমর থেকে নিম্নাংশ ঊর্ধাংশের তুলনায় লম্বা, কথা বার্তা বলার ধরন হয় অসংলগ্ন ও বাঁচালতাসুলভ। XYY বা ডাবল ওয়াই ক্লাইনফেলটারদের মধ্যে তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। তবে এরা বেশ লম্বা। উচ্চতা ৬ ফুট বা তার বেশি। গড়ন হালকা পাতলা, বুদ্ধিমত্তা অধিক।

৫। ট্রিপল-X সিন্ড্রোম : ট্রিপলো-X (XXX- এ সকল নারীদের দুইটির পরিবর্তে তিনটি X ক্রোমোসোম থাকে) সিন্ড্রোম নারীর জননতন্ত্র স্বাভাবিক হলেও উর্বরতা হয় সীমিত। এরা সাধারণ নারীর থেকে বেশি লম্বা। এদের থাকে সামান্য মানসিক বৈকল্য।


চিত্র ১১.২.৫ : ট্রিপল-X সিন্ড্রোম

৬। টার্নার সিন্ড্রোম : টার্নার সিন্ড্রোম নারীদের সেক্স ক্রোমোসোমের নন-ডিসজাংশনের কারণে হয় এবং টার্নার সিন্ড্রোমবিশিষ্ট নারীটি XX ক্রোমোসোম এর পরিবর্তে XO (অর্থাৎ দুইটির পরিবর্তে একটি X ক্রোমোসোম থাকে) বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্রোমোসোম থেকে একটি ক্রোমোসোম কম হয়। নব জাতকের পায়ের পাতায় পানি জমে উপর দিকটা ফোলা হয় বা শোথগ্রস্ত, মুখমন্ডল বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, গ্রীবা জালের ন্যায় দাগযুক্ত, ঘাড়ের চুলের রেখা ও কান অনেক নিচে নামানো। এরা বড় হলেও তেমন লম্বা হয় না, গর্ভাশয় হয় আঁকা বাঁকা ডোরার ন্যায়, এতে ডিম্বাণু তৈরি হয় না।


চিত্র ১১.২.৬ : টার্নার সিন্ড্রোম


চিত্র ১১.২.৭ : হানটিংটন'স রোগ

৭। হানটিংটন'স রোগ : জিনের ভেতর কোনো অংশের পরিবর্তনের জন্য হানটিংটন'স রোগ হয়। এর কারণে মস্তিষ্ক ঠিক মত কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। চল্লিশ বছর বয়সের পর এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৮। সিকিল সেল- Point mutation এর কারণে মানুষের রক্ত কণিকায় সিকিল সেল **(রক্তশূন্যতা)** দেখা হয়। সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো চাকতির মতো আকৃতি না হয়ে কাস্তের ন্যায় আকার ধারণ করে। এর ফলে লোহিত কণিকাগুলো পরিমাণমতো অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না বিধায় রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।



চিত্র ১১.২.৮ : সিকিল সেল

শিক্ষার্থীর কাজ	শর্করা, প্রোটিন এবং লিপিডের শ্রেণিবিভাগ পোস্টারে লিখে ক্লাসের কর্ণারে টানিয়ে রাখুন

সারাংশ

ডিএনএ টেস্ট একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে অন্য কোনো নমুনার ডিএনএ নকশার তুলনা করে নমুনা দুটির মধ্যে মিল বা অমিল নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে ডিএনএ এর জিন সিকুয়েন্স অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রম মিলানো হয়। ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এছাড়া ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত রয়েছে। জেনেটিক ডিসওর্ডার এক প্রকার অস্বাভাবিকতা যার ফলে মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন- বর্ণান্ধতা, থ্যালাসেমিয়া, ডাউন সিন্ড্রোম, পাটাও সিন্ড্রোম, এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম, ক্লাইনফেল্টার ও ডাবল ওয়াই সিন্ড্রোম, ট্রিপলো-X সিন্ড্রোম, টার্নার সিন্ড্রোম, হানটিংটন'স সিন্ড্রোম এবং সিকিল সেল ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিউক্লিক অ্যাসিডের ক্রম মিলানো হয় নিচের কোন প্রক্রিয়ায়?
ক) ডিএনএ টেস্ট খ) প্রোটিন টেস্ট
গ) রাইবোসোম টেস্ট ঘ) অ্যামাইনো অ্যাসিড টেস্ট

২। ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক নামগুলো হলো-
i. ফিঙ্গার প্রিন্টিং
ii. ডিএনএ টাইপিং
iii. ডিএনএ টেস্টিং
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

মিজানের দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন আপনার এক প্রকার রোগ হয়েছে যার ফলে দেহের লোহিত রক্ত কণিকাগুলো কাস্তের ন্যায়।

৩। মিজানের দেহে কোন রোগটি হয়েছে ?
ক) বর্ণান্ধতা খ) ডাউন সিন্ড্রোম
গ) বর্ণান্ধতা ঘ) সিকিলসেল

৪। পাটাও সিন্ড্রমের কারণে -
i. ক্ষুদ্রমাথা দেখা যায়
ii. ৫টির বেশি আঙ্গুল থাকে সক্রিয়
iii. শুক্রাশয় লুকানো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১১.৩ জীবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবপ্রযুক্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জীবপ্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পরিসর উল্লেখ করতে পারবেন;
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মুখ্য ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্লোনিং এবং ক্লোনিং এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	Biotechnology, রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি, বাহক, রেস্ট্রিকশন এনজাইম, পোষক, এসআইটি, মোলিক্যুলার ফার্মিং, ফরেনসিক টেস্ট

জীবপ্রযুক্তি (Biotecnology) : কোন জীবকে মানবকল্যাণে প্রয়োগের যে কোনো প্রযুক্তিকে বলা হয় জীবপ্রযুক্তি। আজ বহুল প্রচারিত এবং প্রসারিত জীবপ্রযুক্তি শব্দটি নতুন হলেও মানব কল্যাণে জীবজ প্রতিনিধির ব্যবহার অনেক আগের। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই দুধ থেকে দই, মাখন, পনির, ইত্যাদি এবং গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মদ, অ্যালকোহল, পাউরুটি, প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অণুজীবের ব্যবহার এবং উন্নত জাতের গো-মহিষ ও ফসল নির্বাচনের জন্য জীবজ বা কোষীয় উপাদানের ব্যবহার হয়ে আসছে। জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানব কল্যাণে ব্যবহৃত জীবের এবং জৈব উপাদানের গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন মূল্যবান উপাদান সৃষ্টি এবং এদের ব্যবহারের সহজ ও উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে। ব্যবহার ও প্রয়োগের দিক থেকে জীবপ্রযুক্তি অত্যন্ত সুদুর প্রসারী, দ্রুত অগ্রসরমান এবং সীমাহীন। এ সকল কারণে বর্তমান বিশ্বে জীববিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের সময়কালে জীবপ্রযুক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। জীবপ্রযুক্তি জীব বিজ্ঞানের একটি উন্নয়নশীল ফলিত শাখা। Biotechnology শব্দটি Biology এবং Technology এর সমন্বয়ে গঠিত। Biology শব্দের অর্থ জীব সম্পর্কিত বিদ্যা এবং Technology শব্দের অর্থ প্রযুক্তি। অর্থাৎ Biotechnology হলো Biological science এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বিত বিদ্যা। ১৯৭০ পর থেকে এ শব্দটি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে Biotechnology কে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-
U.S. National Science Foundation এর মতে "মানব কল্যাণে জৈবিক উপকরণ যথা: অণুজীব অথবা কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই Biotechnology"।

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC-1981) এর মতে "জৈব প্রযুক্তি হলো শিল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদিত দ্রব্য এবং শিল্প পরিবেশের উপর প্রাণরসায়ন, জীববিজ্ঞান, অণুজীববিজ্ঞান এবং রসায়ন প্রকৌশলের প্রয়োগ"।

জীবপ্রযুক্তির ইতিহাস : সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ তাদের কাজের জন্য জীবপ্রযুক্তির সাথে জড়িত। স্থুল অর্থে মানুষ যখন কৃষিকাজ ও পশুপালন শুরু করে তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির গোড়াপত্তন হয়েছিল। মানুষ তাদের সংগৃহীত জীবের উন্নয়নে নির্বাচন ও সংকরায়ন করে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিক উৎপাদনক্ষম জীব উৎপাদন করতে থাকে। আর এগুলো ছিল জীবপ্রযুক্তির প্রাথমিক ধাপ। আমরা গাঁজন ও চোলাইকরনের (Fermentation and brewing) সাথে অনেকেই পরিচিত।

বহুকাল পূর্ব হতেই বিয়ার তৈরিতে গাঁজন প্রক্রিয়া মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন ও ভারতে প্রচলিত আছে। মদশিল্পে/চোলাইকরনে ঈস্টের ব্যবহার একটি সাধারণ বিষয়। গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লুই পাস্তরের (১৮৫৭) কাজটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সে সময় গাঁজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেন। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৬) কর্তৃক কৌলিতত্ত্ব (Genetics) এর সূত্রসমূহ আবিষ্কার জীবপ্রযুক্তির সম্ভাবনার নতুন পথ দেখিয়েছে। চেইম উইঝম্যান (১৯১৭) কর্ণ স্টার্চে *Clostridium acetobutylicum* ব্যাকটেরিয়ার বিশুদ্ধ আবাদ হতে অ্যাসিটোন উৎপাদন করেন যা ইউরোপিয়ানরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহার করেন। সেটি ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় বা নিজ এলাকায় শত্রুমুক্ত করার একটি অগ্রসর পদক্ষেপ। আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে পেনিসিলিয়াম হতে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। যা মানুষের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে ব্যবহৃত হয়। এ অ্যান্টিবায়োটিকটি বর্তমানে ওষুধশিল্পে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। Watson এবং Crick (১৯৫৩) এর ডিএনএ ডবল হেলিক্স মডেল আবিষ্কারের ধারাবাহিকতায় জীবপ্রযুক্তি আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। পল বার্গের (১৯৭১) জিন স্প্লাইসিং পরীক্ষা হতে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (PCR) এর ব্যবহার, ১৯৮৪ সালে জেনেটিক ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি উদ্ভাবন, ১৯৮৭ সাল থেকে জিন পৃথকীকরণ, ১৯৯৭ সালে প্রথম ক্লোন প্রাণীর জন্ম (ডলি), ২০০১ সালে সম্পূর্ণ মানব জিনোম সিকুয়েন্স নির্ণয়, ২০০৪ সালে গোল্ডেন রাইচ, ২০০৫ সালে সুপার রাইচ উদ্ভাবন ইত্যাদি।

জীবপ্রযুক্তির পরিসরঃ জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি শাখা সত্ত্বেও এর সম্প্রসারণ খুব দ্রুত হচ্ছে। জীবপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলো হলো- (ক) টিস্যু কালচার, (খ) মলিক্যুলার বায়োলজি, (গ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (ঘ) উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব। সম্প্রতি আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা জীবপ্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে বলা হয় নতুন জীবপ্রযুক্তি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংঃ জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যা জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিকতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মাত্র ১০০ বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৬) জেনেটিক্সের দুটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। T. Boveri এবং E.S. Sutton ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ক্রোমোসোমকে বংশগতির বাহক বলে আখ্যায়িত করেন। পরে O.T. Avery, C.M. Mcleod এবং Mary Mc Carty ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমাণ করেন যে, জিন কোষে ডিএনএ একমাত্র উপাদান যা জীবের জিনের সমষ্টিগত মলিক্যুলার প্রকৃতিবিশিষ্ট। J.D. Watson এবং F.H.C. Crick ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ডিএনএ এর মডেল তথা আণবিক গঠন প্রস্তাব করেন। পরে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে G.L. Shapiro ও তাঁর সহকর্মীরা *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়ার ল্যাক্টোজ অপেরন বা ল্যাক (lac) জিনটি পৃথক করেন। বস্তুত এর পর শুধু জিন পৃথককরণই নয়, এক প্রজাতির জিন পৃথক করে অন্য প্রজাতির জিনে স্থানান্তর করা, সংমিশ্রিত জিন জীব তৈরি করা, জিন সংযোজন (Splicing), জিনের রিকম্বিনেশন (Recombination)বা পুনর্যোজন প্রভৃতি হয়ে পড়ে সম সাময়িক জেনেটিক্সের গবেষণার বিষয়বস্তু। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনেটিক্সের এক নতুন শাখা, যার নাম বংশগতি প্রকৌশল বা জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering)। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে DNA এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তরিত করে ঐ ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি : অধিকাংশ জীবের জেনেটিক উপাদান হলো DNA। বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, প্রোটিন এবং RNA অণুর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর তথ্য DNA অণুতেই সন্নিবেশিত থাকে। মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো জীবের DNA এর পরিবর্তন করে নতুন প্রকৃতির DNA সমন্বয় করার কৌশল ইতিমধ্যে সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির দ্বারা জীবের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। যে টেকনোলজির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA তে প্রত্যাশিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় (রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে) সে টেকনোলজি বা পদ্ধতিকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি বলে। একই জিনের (DNA অণু) অসংখ্য কপি তৈরি হওয়াকে জিন ক্লোনিং বলা হয়। জিন ক্লোনিং রিকম্বনেন্ট DNA টেকনোলজির সাহায্যে

ঘটানো হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ কণা নিক্ষেপণ (Particle Bomberdment), জিন বন্দুক (Gene Gun), ইলেক্ট্রোপোরেশন (Electroporation), ট্রান্সফর্মেশন (Transformation), ট্রান্সফেকশন (Transfection), লাইপোসোম (Lyposome) প্রভৃতির মাধ্যমে জিন বা DNA খন্ড স্থানান্তর করা হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মূলনীতি হলো একটি জীব থেকে প্রত্যাশিত একটি নির্দিষ্ট জিন সমন্বিত DNA খন্ড স্থানান্তর করে গ্রাহক বা রেসিপিয়েন্ট কোষে প্রবেশ করানো এবং তথায় উক্ত জিনের বিকাশ ঘটানো। খন্ডিত DNA অংশকে গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলা হয়। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এ জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modificd Organism) বা GE (Genetically Engineered) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic) জীব।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি প্রয়োগে *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি অতিরিক্ত এবং স্বতন্ত্র বৃত্তাকার DNA অণু আলাদাভাবে থাকে। এ অতিরিক্ত DNA অণুকে প্লাজমিড (Plasmid) বলে। এ প্লাজমিড এর মাধ্যমে নতুন জিনের সংযোজন এবং সংযোজিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর সম্ভব। ইতিমধ্যে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন উৎপাদক জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তর এবং ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি বৃদ্ধিকারী হরমোন (সোমাটোস্ট্যাটিন) এর জন্য দায়ী জিন *E. coli* তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। যেমন-

ক) এ পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন এক ধরনের তরকারী মার্কিন বাজারে ছাড়া হয়েছে, যার নাম ভেজিস্নাক্স সুইট মিনি পিপার বা মিষ্টি মরিচ।

খ) ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিষ্ঠান ক্যালজিন ইলক জিন প্রযুক্তির সহায়তায় এক ধরনের টমেটো উদ্ভাবন করেছেন, যা সহজে পঁচে না, এ টমেটোর নাম রাখা হয়েছে ফ্লাভ স্যাভর টমেটো।

রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধাপ: রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির মুখ্য ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

(ক) প্রত্যাশিত DNA **নির্বাচন ও পৃথকিকরণ:** রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম ধাপ হলো প্রত্যাশিত DNA অণু নির্বাচন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জীবকোষ থেকে কোষ মধ্যস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড ও অন্যান্য অংশ থেকে DNA অণুকে আলাদা করা হয়। DNA অণু আলাদা করতে সাধারণত সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ DNA অণু তৈরি করা হয়।

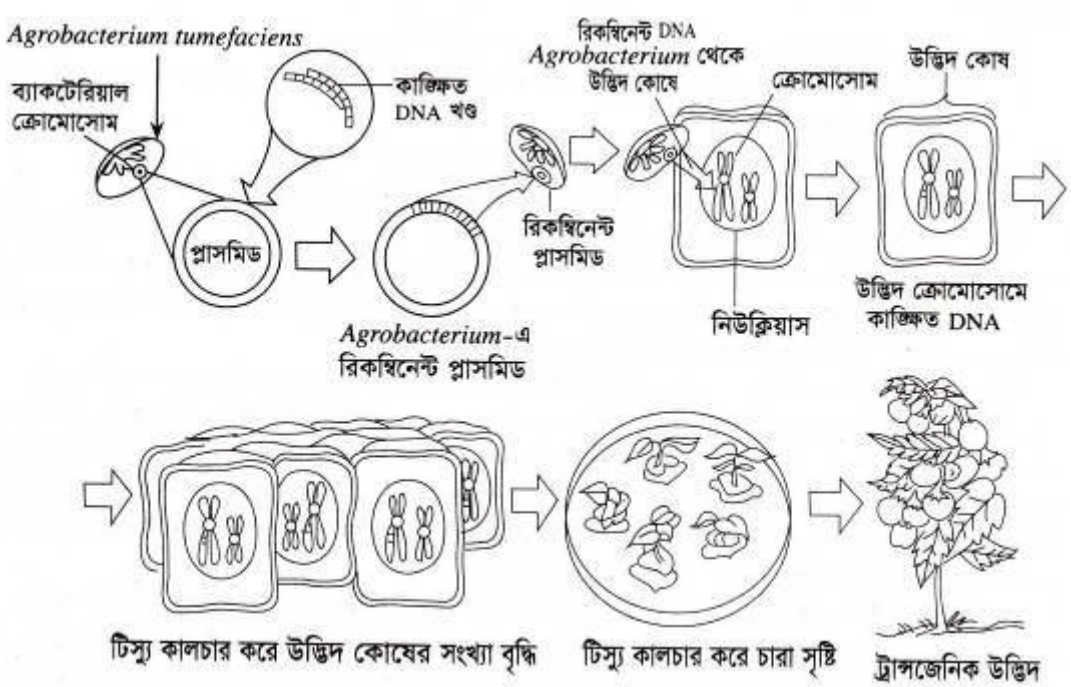
(খ) বাহক নির্বাচন: প্রত্যাশিত DNA অণুকে স্থাপনের জন্য একটি বাহকের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে *E. coli* বা *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়া এর প্লাজমিডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যাশিত DNA অণুকে প্লাজমিড DNA তে সংযোজন করা হয়।

(গ) প্রত্যাশিত DNA **অণুকে ছেদন:** এক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যাশিত DNA অণুকে Host DNA থেকে কেটে আলাদা করা হয়। প্রত্যাশিত DNA অণুকে কাঁটতে একটি বিশেষ এনজাইম (রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা DNA ছেদন করা হয়) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ টি রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- Eco RI, Hind III, Bam HI ইত্যাদি। রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান অংশকে কেঁটে দেয়। কাটার ফলে DNA অণুর দুটি স্ট্রান্ডের একটি অপরটি থেকে লম্বা থাকে, ফলে প্রত্যাশিত DNA খন্ডটি নতুন DNA অণুর সাথে সহজে যুক্ত হতে পারে। খন্ডিত DNA অণুর প্রান্তদ্বয় আঁঠালো প্রকৃতির হয়, তাই একে আঁঠালো প্রান্ত (sticky end) বলে।

(ঘ) ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA **অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন:** এক্ষেত্রে প্রথমে বাহক প্লাজমিডের DNA অণুকে একই প্রকাররেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ছেদন করা হয়। অতঃপর প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA খন্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত করতে DNA

লাইগেজ (DNA-ligase) এনজাইম সহায়তা করে। প্লাজমিড DNA এর সাথে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত হবার পর যে DNA তৈরি হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট (Recombinant DNA) বলে।

(ঙ) পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন: প্রত্যাশিত DNA অণুর বংশবৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA কে পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করানো হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ বিভাজনের সাথে সাথে উক্ত কোষে অবস্থিত রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA (প্রত্যাশিত DNA অণু যুক্ত) অণুরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।রএভাবে প্রত্যাশিত DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে।



চিত্র ১১.৩.১ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরিকরণ

ক্লোনিং: প্রাকৃতিক ক্লোন হলো একটি জীব অথবা একদল জীব যাদের উদ্ভব ঘটে অযৌন অঙ্গজ জননের দ্বারা। এদের ধরন হয় মাতৃ জীবের ন্যায়। একটি কোষ বা কোষগুচ্ছ যখন একটিমাত্র কোষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং তাদের প্রকৃতি মাতৃকোষের ন্যায় হয় তাকেও ক্লোন বলে। প্রাকৃতিকভাবে ব্যাকটেরিয়া, অনেক শৈবাল, বেশিরভাগ প্রোটোজোয়া এবং ঈস্ট ছত্রাক ক্লোনিং এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে কোনো বিশেষ জিনের সংখ্যাবৃদ্ধি করে তার প্রতিলিপি তৈরি করা হয়। কোনো কোনো কোষকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবাদ মাধ্যমে রেখে বিভাজন ঘটিয়ে এতে উৎপন্ন করা হয় একগুচ্ছ একই ধরনের কোষ। আবার কোনো অণুজীব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর অনুরূপ অনেক জীব উৎপাদন করাকে ক্লোনিং বলে।

ক্লোনিং এর প্রকারভেদ: ক্লোনিং তিন ধরনের। যথা- ১। জিন ক্লোনিং, ২। সেল ক্লোনিং এবং ৩। জীব ক্লোনিং।

১। জিন ক্লোনিং- একই জিনের অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জিন ক্লোনিং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়।

২। সেল ক্লোনিং- একই কোষের অসংখ্য হুবহু একই ধরনের কোষ তৈরি করাকে সেল ক্লোনিং বলে।

৩। জীব ক্লোনিং- একটি মাত্র জীব থেকে জিনগত হুবহু এক বা একাধিক জীব তৈরির পদ্ধতিকে জীব ক্লোনিং বলে। প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অঙ্গজ জননের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদ একটি ক্লোন। মনোজাইগোটিক যমজ একে অপরের ক্লোন।

সম্প্রতি জিন প্রযুক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে একই প্রাণীর দেহকোষ থেকে সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসকে বের করে সে প্রাণীর নিষেককৃত ডিম্বাণুতে ইনজেকট করে নিউক্লিয়াস স্থাপন করা। ডিম্বাণুতে দেহকোষের নিউক্লিয়াস স্থাপন করার পূর্বে নিষেককৃত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসকে অপসারণ করা হয়। এ ডিম্বাণু থেকে যে প্রাণী সৃষ্টি হয় তা হুবহু তার মাতার ন্যায় হয়। ডলি নামক ভেড়া হলো পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে। এ ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো ইঁদুর, খরগোস, গরু ও শূকর এমনকি বানর পর্যন্ত ক্লোন করা হয়েছে। ইঁদুর, ডলি নামক ভেড়া, বানর, প্রভৃতি ক্লোনিংয়ের পর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন মানুষের উপর। এ প্রক্রিয়াটি কিন্তু মোটেই দূরূহ নয়, তাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন উন্নত দেশে মানুষের ক্লোন করার প্রক্রিয়া আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক্লোনিং এর সামাজিক প্রভাবঃ ডলি নামক ভেড়ার ক্ষেত্রে Reproductive cloning ঘটেছে (সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিংকে Reproductive cloning বলে)। পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। তবে এর মধ্যে মানুষের ক্লোনিংয়ের চিন্তাভাবনা আরম্ভ হয়েছে। এখন এর নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে।

ক্লোনিং হয়ে ভূমিষ্ট হওয়া শিশুটি যখন বড় হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ওই ক্লোন হতে চাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ন্যায় হবে, নাকি অন্যরকম হবে।

আবার, এভাবে ক্লোন হয়ে সৃষ্টি হওয়ায় শিশুটির উপর সামাজিক চাপ প্রবল হবে। তবে স্থবির বিষয়, এখন পর্যন্ত মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সফল ক্লোনিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি। ক্লোনিংজাত শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, এমনতো বলা যাচ্ছে না বরং উল্টো প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হওয়ার আশংকা বেশি। মানব ক্লোনিং হবে প্রকৃতির উপর এক বড় ধরনের হস্তক্ষেপ। সাধারণ মানুষের একাংশের মতে, ধর্ম আর বিজ্ঞান এক নয়, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত। মানব জাতির ক্লোনিং হবে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর হস্তক্ষেপ। এটা সত্য যে, আরব্য উপন্যাসের সে দৈত্য যাকে বোতল থেকে বের করার পর পুনরায় বোতলে ঢোকানো যায়নি। পরমাণু শক্তির ন্যায় জীবপ্রযুক্তি ঠিক তেমন এক বাধাহীন শক্তি। আমাদের কাজ হলো- সত্য এবং ন্যায়ের দিকে লক্ষ রেখে মানবজাতির কল্যাণে জীবপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপগুলোর নাম সাইন পেন দিয়ে লিখে পোস্টার পেপার তৈরি করে ক্লাসের বোর্ডে টানিয়ে রাখুন

সারাংশ

কোন জীবকে কল্যাণে প্রয়োগের যে কোনো প্রযুক্তিকে বলা হয় জীবপ্রযুক্তি। হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি উন্নয়নশীল ফলিত শাখা। জেনেটিক্সের যে শাখা জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে। রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ধাপগুলা হলো- প্রত্যাশিত DNA নির্বাচন ও পৃথকিকরণ, বাহক নির্বাচন, প্রত্যাশিত DNA অণুকে ছেদন, ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন, পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন। রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ উদ্ভিদকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। কোনো কোনো কোষকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবাদ মাধ্যমে রেখে বিভাজন ঘটিয়ে এতে উৎপন্ন করা হয় একগুচ্ছ একই ধরনের কোষ, আবার কোনো অণুজীব উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর অনুরূপ অনেক জীব উৎপাদন করাকে ক্লোনিং বলে। ক্লোনিং তিন ধরনের। যথা- ১। জিন ক্লোনিং, ২। সেল ক্লোনিং এবং ৩। জীব ক্লোনিং।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ডিএনএ ভাঙ্গার জন্য বিশেষ এনজাইম কোনটি?

ক) লাইগেজ খ) লেকটেজ

গ) লাইপেজ ঘ) রেস্ট্রিকশন

২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে-

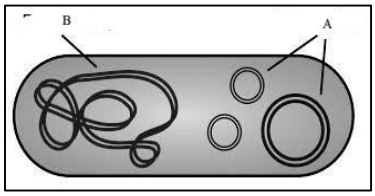
i. জিনের পরিবর্তন ঘটানো হয়

ii. ডিএনএ এর পরিবর্তন ঘটানো হয়

iii. জীবের পরিবর্তন ঘটানো হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii



৩। চিত্রে উল্লিখিত A অংশটির নাম হলো-

i. প্লাস্টিড

ii. প্লাজমিড

iii. ব্যাকটেরিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ঘ) i, ii ও iii

৪. চিত্রে প্রদর্শিত B অংশটির বৈশিষ্ট্য হলো-

i. এরা এককোষী

ii. এরা আণুবীক্ষণিক

iii. এদেরকে খালি চোখে দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ জিন প্রযুক্তির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি;
- ঔষধ শিল্পে জিন প্রযুক্তি;
- গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি;
- দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তি;
- ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি;
- পরিবেশ রক্ষায় জিন প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	এসআইটি, মোলিক্যুলার ফার্মিং, ফরেনসিক টেস্ট

কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি: বর্তমান যুগ জীবপ্রযুক্তি তথা জিন প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ রক্ষা, মানব স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ, শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। নিম্নে কৃষি উন্নয়নে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরা হলো-

(ক) টিস্যু কালচার: দেহের বাইরে কৃত্রিম ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের কোনো টিস্যু বা অঙ্গকে বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পুষ্টি মাধ্যমে আবাদ করে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যেমন কান্ডের পর্ব, পর্বমধ্য, শীর্ষ বা পার্শ্বমুকুল, পাতা বা পাতার অংশ, পুংধানী বা পরাগ কণা, পুষ্পমুকুল, পুষ্পমঞ্জরী, ডিম্বক, ভ্রূণ, ডিম্বাণুর অংশ বিশেষ এমনকি মূলাংশ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার সুবিধাগুলো হলো-

- একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে অল্প সময়ের ব্যবধানে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অসংখ্য চারা তৈরি করা যায়।
- যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না, তাদের চারাপ্রাপ্তিও অল্প খরচে সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।
- সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।
- ঋতু ভিত্তিক চারা উৎপাদনের সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত থাকা যায়।
- বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত এবং
- সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুদ করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(খ) অধিক ফলনশীল উদ্ভিদজাত সৃষ্টি: কোনো বন্যজাত এর জিন অপর ফসলী শস্যের মধ্যে সঞ্চালিত করে অধিক ফলনশীল শস্য উৎপাদন করা যায়। যেমন- ধান-IR_8, IR_{28}, IR_{29}, গম, পাট, তেলবীজ, ইত্যাদি।

(গ) গুণগত মান উন্নয়নে: জিন প্রযুক্তির ব্যবহার করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ, ইত্যাদিও উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন বহুল প্রচলিত। ভেড়া মাংস ও পশম দেয়। এদের লোম উন্নত করতে সালফার দরকার। জিন প্রযুক্তির ফলে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামাইনো অ্যাসিড উৎপাদনকারী জিনকে *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ এর সাহায্যে ঘাসে প্রবেশ করানো হয়। উক্ত ঘাস খেলে ভেড়া উন্নত মানের লোম দেয়।

(গ) সুপার রাইস সৃষ্টিঃ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সুইডেনের বিজ্ঞানীরা সুপার রাইস (গোল্ডেন রাইস) নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। ইহা ভিটামিন A সমৃদ্ধ। সম্প্রতি আই. পট্রিকাস (১৯৯৯) Japonica জাতের সুপার ধান উদ্ভাবন করেছেন। এ ধান বিটা ক্যারোটিন সংশ্লেষ করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ লোহা শরীরে যোগান দেয়। কৃষি গবেষণায় এটি একটি মাইলফলক।

(ঘ) আগাছানাশক ঔষধ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টিঃ আগাছানাশক ঔষধ প্রতিরোধী জিন প্রতিস্থাপন করে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন- *Streptomyces hygroscopicus* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথককৃত বার জিন টমেটো, আলু ও তামাকে স্থানান্তর করে ফসফিনোথ্রিসিন নামক আগাছানাশকের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করা হয়েছে।

(ঙ) রোগ-প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনঃ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা রকমের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে জিন প্রযুক্তির এর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস এর cp জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করছে।

(চ) ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টিঃ সম্প্রতি স্পেনের এক দল গবেষক জেনেটিক্যাল মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এ ভুট্টা ব্যালান্সড ডায়েটের পাশাপাশি গরীব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।

(ছ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনঃ নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী জিন হলো নিফ জিন যা *E.coli* নামক ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, নিফ জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সার ছাড়া ফসলের ফলন বাড়বে।

(জ) স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিকঃ জিন প্রযুক্তির দ্বারা শাক সবজি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (SIT) উদ্ভাবন করে পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে জিন প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচলিত। বাংলাদেশের সাভারে অবস্থিত পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক দল বিজ্ঞানী সবজির পোকাকে জিন প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

(ঝ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টিঃ জোনাকি পোকার আলো সৃষ্টিকারী জিন প্রযুক্তি দ্বারা তামাক গাছে স্থানান্তরের ফলে তামাক গাছ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়।

(ঞ) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদঃ জিন প্রযুক্তি সফলভাবে প্রয়োগ করে বর্তমান পর্যন্ত প্রায় ৬০টিরও বেশি প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাঁজর, মূলা, পেঁপে, আঙ্গুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, আপেল, নাসপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রতিরোধী এবং এগুলো যে কোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে সক্ষম।

ঔষধ শিল্পে জিন প্রযুক্তি

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ঔষধ শিল্পে জিন প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের ভ্যাকসিন, হরমোন, ইন্টারফেরন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, প্রভৃতি উৎপাদন এবং রোগ শনাক্তকরণ ও জিন থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ-সবল শিশুর জন্মদান এ জিন প্রযুক্তি বৈপ্লবিক অবদান রাখছে। মারাত্মক রোগব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জিন প্রযুক্তি এর মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

(ক) ভ্যাকসিন উৎপাদনঃ বর্তমানে জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকহারে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হচ্ছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) ইন্টারফেরন উৎপাদনঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত কার্যকরী। জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক উপায়ে ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিস এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(গ) হরমোন উৎপাদনঃ বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন, মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন, ইত্যাদি উৎপাদন জিন প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত হরমোন সহজসাধ্য এবং দামেও কম হয়।

(ঘ) অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনঃ কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। যেমন- পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, পলিমিক্সিন, ইত্যাদি।

(ঙ) এনজাইম উৎপাদনঃ জীবের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন এনজাইমের বাণিজ্যিক ব্যবহার উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতে, বয়ন শিল্পে, চামড়া শিল্পে, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে, কাগজ শিল্পে এবং লন্ড্রী শিল্পে বিভিন্ন এনজাইম ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। জিন প্রযুক্তির এবং আণবিক জীববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন গবেষণা কাজে এনজাইম ব্যবহার করা হচ্ছে। জিন প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যবহৃত কিছু এনজাইম হলো- অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ, পেকটিনেজ, ইত্যাদি।

(চ) ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণঃ ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণিগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে Molecular Farming বলা হয়।

গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়নে জিন প্রযুক্তি

উন্নতজাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে- চর্বিযুক্ত মাংস উৎপাদন, দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি, দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা, দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন, রোগ প্রতিরোধী এবং কিছু মূল্যবান প্রোটিন উৎপাদনসমৃদ্ধ করা। বিভিন্ন ট্রান্সজেনিক প্রাণী যেমন- শূকর, মুরগী, খরগোশ, গরু, ভেড়া তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতিমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর প্রতিলিটার দুধে ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা অ্যান্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমকাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়ার দেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শূকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট বাঁধা রক্তকে গলিয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুগ্ধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া গেছে। এরপর মাগুর, কৈ, কমনকার্প, লইট্টা এবং তেলাপিয়া মাছে স্যামন মাছের বৃদ্ধি হরমোনের জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে কৌলিগত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এ সকল মাছের আকার প্রায় ৬০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তি

দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুধ থেকে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন- দুধ থেকে মাখন, পনির, দই, ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জিন প্রযুক্তি দ্বারা নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন- *Streptococcus lactis, Lactobacillus helveticus, L. bulgaricus* ইত্যাদি। নিম্নে দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

(ক) মাখন- মাখনের ঘ্রাণ ও স্বাদ তৈরির জন্য এতে *Leuconostoc citrovorum* নামক ব্যাকটেরিয়া মিশানো হয়। মিশানো ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম মাখনের সাইট্রেটকে ডাই অ্যামাইলে পরিণত করার মাধ্যমে মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি হয়।

(খ) পনির- পনির তৈরিতে *Streptococcus lactis* এবং *Lactobacillus helveticus* নামক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়। পনির তৈরি পদ্ধতিতে দুধের জমাট বাঁধা অংশে কী পরিমাণ আর্দ্রতা আছে তার উপরেই পনিরের গুণাগুণ নির্ভর করে। কখনও কখনও পনিরের সাথে লবণ মিশিয়ে এ সুগন্ধ ও আর্দ্রতা রক্ষা করা হয়। লবণ ব্যবহারের ফলে পনিরে অনাকাঙ্ক্ষিত অণু জীবের আক্রমণ প্রতিহত করে। বাজারে ৩ ধরনের পনির বিক্রি হয়। যথা- নরম, আধা-নরম এবং শক্ত পনির। পনিরের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এ উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে।

(গ) দই- দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় তা থেকে দই বা দই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (যেমন- *Streptococcus thermophilus* এবং *Lactobacillus bulgaricus*) ল্যাকটোজ থেকে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজ তৈরি করে। দই তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া জাতের উপর নির্ভর করে দই কেমন হবে অর্থাৎ দই এর গুণাগুণ। এভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরিতে জিন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফরেনসিক টেস্টের ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি

রক্ত, বীর্য রস, মূত্র, অশ্রু, লালা, ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে ফরেনসিক টেস্টের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয় । জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফরেনসিক টেস্ট করার পদ্ধতি-

সেরোলজি টেস্ট দ্বারা মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তা ডিএনএ বিশ্লেষণ দ্বারা অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত জিন প্রযুক্তির অবদান সম্পর্কে যা আলোচনা করা হলো এগুলো ছাড়াও জিন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট' এর মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা যায়। একে জিন থেরাপি বলা হয়।

পরিবেশ রক্ষায় জিন প্রযুক্তি

(ক) পয়ঃপ্রণালি শোধন মানুষের মলমূত্র দুর্গন্ধমুক্তকরণে জিন প্রযুক্তির অবদান অবর্ণনীয়

(খ) পেট্রোল ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের গুণাগুণ রক্ষার্থে জিন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে,

(গ) বিভিন্ন আবর্জনা ও কলকারখানা থেকে নির্গত ময়লা পানির বিষাক্ততা হ্রাস করণে জিন প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়,

(ঘ) পরিবেশ সুরক্ষা এবং রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে পেস্টিসাইডেরে ব্যবহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগের জৈবিক নিয়ন্ত্রণে জিন প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং

(ঙ) জিন ব্যাংক স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পোস্টার পেপার তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপন করুন

সারাংশ

কৃষি উন্নয়ন, ঔষধ শিল্প, গৃহপালিত পশু ও মৎস্য উন্নয়ন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ফরেনসিক টেস্ট এবং পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। জিন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়-
i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে
ii. পরিবেশ সুরক্ষায়
iii. চোর ধরার কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। জিন প্রযুক্তি ব্যবহার বেশি লক্ষ করা যায়-
i. চিকিৎসা ক্ষেত্রে
ii. প্রাণী উন্নয়নে
iii. পরিবেশ রক্ষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ হলো-
i. কলা ii. জাম iii. বেগুন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
একটি কৌশলের মাধ্যমে পিদিমের বাবা এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। ইহা ভিটামিন A সমৃদ্ধ।

৪। উল্লিখিত ধানের নাম কী?
ক) সুপার রাইস খ) সুপার ধান
গ) সুগার রাইস ঘ) সুপারী রাইস

৫। উল্লিখিত ধানটি কেমন ফলন দেয়?
ক) অধিক খ) কম
গ) মাঝামাঝি ঘ) নিম্ন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। খাদিজা তার নানার বাড়িতে একটি কাঁঠাল গাছ দেখতে পেলেন। গাছটিতে দেখলেন অন্যান্য গাছের তুলনায় ফলন বেশি এবং স্বাদেও অনেক মিষ্টি। তিনি গাছটি থেকে কক্ষমুকুল সংগ্রহ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবে অসংখ্য চারা উৎপাদন করলেন এবং চারাগুলো বপন করে অসংখ্য মিষ্টি জাতের কাঁঠাল পেলেন।

ক) টিস্যু কালচার বলতে কী বোঝেন ? ১
খ) জীব প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত শাখাগুলোর নাম উল্লেখ করুন। ২
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির ধাপগুলো চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখান। ৩
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ -বিশ্লেষণ করুন। ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন

২। ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৈ মাছের মড়ক দেখা দিয়েছে। এতে হাজার হাজার মাছ মারা যাচ্ছে। কিন্তু বরিশাল বিভাগের দেশি কৈ মাছের এ রকম রোগ সচরাচর দেখা যায় না। মৎস্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বরিশাল বিভাগের কৈ মাছ থেকে এক প্রকার জিন ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৈ মাছে স্থানান্তর করলেন। এতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে কৈ মাছের মড়ক রোগ কমে গিয়েছে।

ক) জিমও (GMO) বলতে কী বোঝেন ? ১

খ) কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইমের নাম লিখুন। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির ধাপগুলো চিহ্নিত চিত্রের মাধ্যমে দেখান। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ : ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক ৫। ক

আমাদের জীবনে তড়িৎ

ইউনিট ১২

ভূমিকা

মানব সভ্যতার বর্তমান অগ্রগতির যুগে তড়িতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা তড়িতের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে তড়িৎ ছাড়া আমরা কোনো কিছুই করতে পারিনা। তড়িৎ আমাদের বাতি জ্বালায়, পাখা ঘোরায়, কলকারখানার যন্ত্রপাতি চালু হয়, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল, হিটার, রেফ্রিজারেটর, ওভেন, কম্পিউটার, এসি ইত্যাদি তড়িৎ উপকরণ ব্যবহার করতে পারছি। সুতরাং এর ব্যবহারকে ভালো ভাবে বুঝতে হলে আমাদের এর কিছু সাধারণ কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এর অপচয় রোধ করতে হবে। এজন্য নিজেকে যত্নবান এবং অন্যদের সচেতন হতে সাহায্য করতে হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১২.১ : তড়িৎ বর্তনী
পাঠ - ১২.২ : তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ প্রলেপন
পাঠ - ১২.৩ : তড়িৎ ক্ষমতা ও তার পরিমাপ
পাঠ - ১২.৪ : সিস্টেম লস ও লোড শেডিং

পাঠ-১২.১ তড়িৎ বর্তনী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

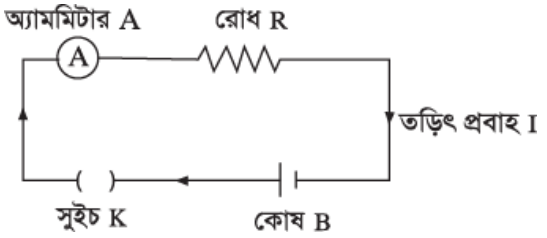
- তড়িৎ বর্তনীতে প্রবাহিত প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- তড়িৎ বর্তনীতে ব্যবহৃত যন্ত্র ও উপকরণ সমূহের প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারবেন;
- তড়িৎ বর্তনীতে তড়িৎ যন্ত্র ও উপকরণ সমূহের শ্রেণী ও সমান্তরাল সংযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তড়িৎ কোষ, রিওস্টেট, ভোল্টমিটার, অ্যামমিটার

তড়িৎ বর্তনী

আমাদের অনেকের বাড়িতেই তড়িৎ সংযোগ রয়েছে। তড়িৎ বা বিদ্যুতের লাইনের সাথে তামার তার (পরিবাহী) দিয়ে যুক্ত করে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হয়। ফলে আমরা টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ওভেন, ফ্যান চালাই। এমনকি মোবাইলও চার্জ দেই। তামার তার দিয়ে সংযোগ করে তড়িৎ প্রবাহের একটি পথ করে দেয়া হয়, তড়িৎ প্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথকে তড়িৎ বর্তনী বলে। বর্তনীতে তড়িৎ উৎস যেমন ব্যাটারী বা জেনারেটর সংযুক্ত থাকে। তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার জন্য পরিবাহী তার এবং তড়িৎ ব্যবহারের যন্ত্রপাতি যেমন, রোধ, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি থাকে।

সরল বর্তনী: বর্তনীর সকল অংশে একই মাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, তাকে সরল বর্তনী বলে। সরল বর্তনীতে একটি ব্যাটারী একটি রোধ (R), একটি চাবি বা সুইচ (K) থাকে। বর্তনীটিতে চাবি K বন্ধ করলেই ব্যাটারী B এর ধনাত্মক প্রান্ত থেকে তড়িৎ প্রবাহ চাবি অতিক্রম করে রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্যাটারী B এর ঋণাত্মক প্রান্তে আসবে।

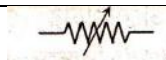
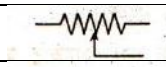
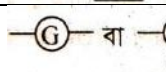
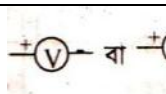
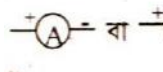


চিত্র ১২.১.১ : সরল বর্তনী

তড়িৎ বর্তনীর বিভিন্ন উপকরনের প্রতীক ও ব্যবহার:

তড়িৎ বর্তনীর চিত্রাঙ্কনে যে সকল বৈদ্যুতিক উপকরণ ও যন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয় তাদের প্রতীক চিহ্ন নিম্নে প্রদর্শিত হলো-

নাম	প্রতীক	যে জন্য ব্যবহার করা হয়
পরিবাহী/পরিবাহী তার		বিভিন্ন উপকরন যুক্ত করার জন্য
সংযুক্ত পরিবাহী তার		পরিবাহী তারে সংযোগ আছে বোঝানোর জন্য
সংযোগহীন পরিবাহী তার		পরিবাহী তারে সংযোগ নাই বোঝানোর জন্য
চাবি বা সুইচ	বা	তড়িৎ প্রবাহ চালু বা বন্ধ করার জন্য
কম্যুটেটর		তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তনের জন্য
কোষ		তড়িচ্চালক শক্তির উৎস পাবার জন্য
ব্যাটারী		বেশী তড়িচ্চালক শক্তি পাবার জন্য একাধিক কোষের সমবায়
রোধ		তড়িৎ প্রবাহে বাধা দেবার জন্য

পরিবর্তনশীল রোধ		বর্তনীতে প্রয়োজনীয় রোধ পরিবর্তন এবং কখনো কখনো তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রন করার জন্য
রিওয়েস্টেট		তড়িৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রন করা এবং বিভব বিভাজনের জন্য
গ্যালভানোমিটার		বর্তনীর কোন শাখায় তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য বর্তনীতে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।
ভোল্টমিটার		বর্তনীর কোনো শাখার রোধ বা তড়িৎ যন্ত্রের দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য। যার বিভব পার্থক্য মাপতে হবে তার সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করতে হয়। এর ধনাত্মক প্রান্ত ব্যাটারীর ধন প্রান্তের দিকে এবং এর ঋণাত্মক প্রান্ত ব্যাটারীর ঋণ প্রান্তের দিকে যুক্ত করতে হয়। (ভোল্টমিটার উচ্চ রোধ বিশিষ্ট হয়।)
অ্যামমিটার		বর্তনীর কোনো শাখার রোধ বা তড়িৎ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য যার তড়িৎ প্রবাহ মাপতে হবে তার সাথে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করতে হয়। এর ধনাত্মক প্রান্ত ব্যাটারীর ধন প্রান্তের দিকে এবং এর ঋণাত্মক প্রান্ত ব্যাটারীর ঋণ প্রান্তের দিকে যুক্ত করতে হয়। (অ্যামমিটার নিম্ন রোধ বিশিষ্ট হয়।)
ফিউজ		ফিউজ একটি সরু এবং নিম্ন গলনাংকের তার। তারটি সরবরাহ লাইনের শ্রেণি সন্নিবেশে লাগানো হয়। বর্তনীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহ হলে তারটি উত্তপ্ত হয়ে গলে গিয়ে বর্তনী বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

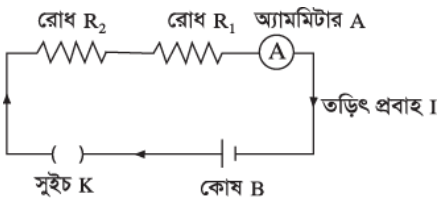
বর্তনী সংযোগঃ সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎ যন্ত্র ও উপকরণসমূহ দুইভাবে সংযুক্ত হয়। যথা-

ক) শ্রেণি সংযোগ

খ) সমান্তরাল সংযোগ

ক) শ্রেণি সংযোগঃ তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণসমূহ (রোধ, চাবি, গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি) যদি বর্তনীতে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, এগুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ প্রথমটির দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির প্রথম প্রান্ত, দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় প্রান্ত তৃতীয়টির প্রথম প্রান্তের সাথে এভাবে যুক্ত হয়। তাহলে এ ধরনের সংযোগকে শ্রেণীবদ্ধ সংযোগ বলে। এ সংযোগে প্রতিটি উপকরণের মধ্য দিয়ে একই প্রবাহ চলে। কিন্তু উপকরণগুলো প্রত্যেকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ভিন্ন হতে পারে।

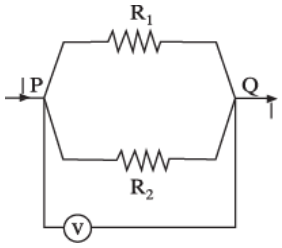
পার্শ্বের চিত্রে দুটি রোধ (R_1, R_2) একটি অ্যামমিটার, একটি ব্যাটারী ও একটি চাবি ইত্যাদি শ্রেণী সংযোগে যুক্ত আছে। চিত্রে লক্ষ্য করুন, R_1 রোধের দ্বিতীয় প্রান্ত, R_2 রোধের প্রথম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত। R_2 রোধের দ্বিতীয় প্রান্ত অ্যামমিটারের প্রথম প্রান্তে, অ্যামমিটারের দ্বিতীয় প্রান্ত কোষের প্রথম প্রান্তে, কোষের দ্বিতীয় প্রান্ত চাবির প্রথম প্রান্তে পরিশেষে চাবির দ্বিতীয় প্রান্ত R_1 রোধের প্রথম প্রান্তে সংযুক্ত। যেহেতু তড়িৎ প্রবাহের পথ একটি তাই সকল উপকরণের মধ্য দিয়ে একই I প্রবাহিত হবে। R_1ও R_2 এর মান ভিন্ন হলে তাদের দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য ভিন্ন হবে।



চিত্র ১২.১.২ : শ্রেণি সংযোগ

খ) সমান্তরাল সংযোগ : কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক উপকরণ বা যন্ত্র (রোধ, চাবি, ভোল্টমিটার ইত্যাদি) এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, প্রতিটির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত অন্য একটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত হয়। তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে।

চিত্রে দুটি রোধ ও একটি ভোল্টমিটারের সমান্তরাল সংযোগ দেখানো হয়েছে। চিত্রে লক্ষ্য করুন, R_1 ও R_2 রোধের দ্বিতীয় বা বামপ্রান্ত একত্রে P বিন্দুতে এবং প্রথম প্রান্ত বা ডান প্রান্ত একত্রে Q বিন্দুতে যুক্ত আছে। যেহেতু রোধ দুটি সমান্তরাল সমবায়ে সংযুক্ত সেহেতু এদের বিভব পার্থক্য সমান হবে। P বিন্দুতে আসা I তড়িৎ প্রবাহ বিভক্ত হয়ে R_1 এর মধ্য দিয়ে I_1 এবং R_2 এর মধ্য দিয়ে I_2 হয়ে পুনরায় Q বিন্দুতে একত্রিত হয়ে I তড়িৎ প্রবাহ হবে।



চিত্র ১২.১.৩ : সমান্তরাল সংযোগ

ওহ্‌মের সূত্রঃ

আমরা জানি,ইলেকট্রন স্রোত পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলার সময় পরিবাহীর অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর সাথে এবং অন্য ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে তড়িৎ প্রবাহ বাধার সম্মুখীন হয়। পরিবাহীর এ ধর্মকে রোধ বলে। জার্মান বিজ্ঞানী ওহ্‌ম এর নামানুসারে রোধ পরিমাপের একককে ওহ্‌ম বলে। ওহ্‌ম বৈদ্যুতিক বিভব, বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও রোধের মধ্যকার সম্পর্ককে একটি সূত্র আকারে প্রকাশ করেন। সূত্রটি নিম্নরূপ:

"নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও প্রবাহের অনুপাত দ্বারা ঐ তাপমাত্রায় পরিবাহীর রোধ পরিমাপ করা হয়।"

$$\text{রোধ} = \frac{\text{পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য}}{\text{পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা}}$$

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{..... ....(i)}$$

একক বসালে পাওয়া যায়, $\text{ওহম} = \frac{\text{ভোল্ট}}{\text{অ্যাম্পিয়ার}}$

বা, ভোল্ট = ওহম × অ্যাম্পিয়ার

শিক্ষার্থীর কাজ	বাসা বাড়িতে আমরা একাধিক বাতি, ফ্যান ইত্যাদি কী ধরনের সংযোগে বেশী সুবিধা পাই এবং কেন? ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

- **তড়িৎ বর্তনী:**তড়িৎ প্রবাহ চলার সম্পূর্ণ পথকে তড়িৎ বর্তনী বলে।
- **শ্রেণী সংযোগ:**তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণসমূহ (রোধ, চাবি, গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি) যদি বর্তনীতে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, এগুলো একটির পর একটি ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ প্রথমটির দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির প্রথম প্রান্ত, দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় প্রান্ত তৃতীয়টির প্রথম প্রান্তের সাথে এভাবে যুক্ত হয়। তাহলে এ ধরনের সংযোগকে শ্রেণীবদ্ধ সংযোগ বলে।
- **সমান্তরাল সংযোগ:**কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক উপকরন বা যন্ত্র (রোধ, চাবি, ভোল্টমিটার ইত্যাদি) এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, প্রতিটির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্ত অন্য একটি সাধারণ বিন্দুতে যুক্ত হয়। তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

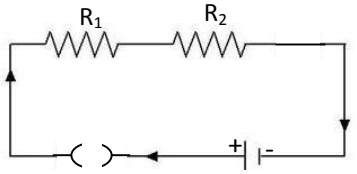
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি ব্যাটারীর প্রতিক?

(ক) —⊣⊢— (খ) —⊣।⊢—

(গ) —⊣|⊢— (ঘ) —⊣|।|⊢—

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।



২। এটি কোন ধরনের বর্তনী?

(ক) মুক্ত বর্তনী (খ) শ্রেণি বর্তনী

(গ) সমান্তরাল বর্তনী (ঘ) সমবায় বর্তনী

৩। —( )— চিহ্ন দ্বারা কী প্রকাশ করা হয়েছে?

(ক) চাবি (খ) রোধ

(গ) কোষ (ঘ) ব্যাটারী

পাঠ-১২.২ তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ প্রলেপন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ প্রলেপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের এবং তড়িৎ প্রলেপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রদর্শন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ধাতু নিষ্কাশন, তড়িৎ বিশ্লেষ্য, অ্যানোড, ক্যাথোড

তড়িৎ বিশ্লেষণ

কোনো অম্ল, ক্ষারক বা লবণ জাতীয় পদার্থের দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এর দ্রব পদার্থের প্রত্যেকটি অণু দুটি তড়িতাহিত অংশে বিভক্ত হয় যায়। তাই এ প্রক্রিয়াটির "কোনো দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।" তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা দ্রবনের যে দ্রবটিকে দুইভাগে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা হয় তাকে তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে।
সকল অ্যাসিড, ক্ষার, কয়েকটি নিরপেক্ষ লবণ, অ্যাসিড মেশানো পানি ইত্যাদি তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। যেমন, H_2SO_4, NaOH, NaCl ইত্যাদি।

তড়িৎ বিশ্লেষণে পদার্থের মূলকগুলো আয়নিক হয়। কোনো অণু, পরমাণু বা মূলক-এ যদি স্বাভাবিক সংখ্যার চেয়ে কম বা বেশী ইলেকট্রন থাকে তবে তাকে আয়ন বলে। যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী থাকে তবে তাকে ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়ন বলে। আর যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে তবে তাতে ধনাত্মক চার্জের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এ কারণে তাকে ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়ন বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো অণু, পরমাণু বা মূলকের মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা নিউক্লিয়াসে অবস্থিত মোট প্রোটনের সংখ্যার সমান হয়।

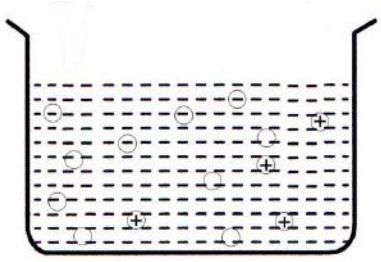
তড়িৎ বিশ্লেষণের তত্ত্ব (আর. হেনিয়াসের তত্ত্ব):

তড়িৎ বিশ্লেষণের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা দেন সুইডিশ বিজ্ঞানী আর. হেনিয়াস ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে। এই তত্ত্বকে তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আর হেনিয়াসের তত্ত্ব বলা হয়।

আর. হেনিয়াসের প্রদত্ত তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যাই বর্তমানে স্বীকৃত।

তত্ত্ব:

কোন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থকে উপযুক্ত তরলে দ্রবীভূত করার সাথে সাথেই দ্রবের কিছু কিছু অণু (সবগুলো নয়) বিয়োজিত হয়ে দুটি বিপরীত চার্জে আয়নিত হয়। ধাতু, হাইড্রোজেন এবং ক্ষারীয় মূলকের (Basic radical) আয়ন ধনাত্মক এবং অ্যাসিড মূলকের (Acid radical) আয়নগুলো ঋণাত্মক হয়। এছাড়াও অণুগুলোর মধ্যে পরমাণুর আদান-প্রদানও চলে। দ্রবণের মধ্যে মোট ধনাত্মক আয়ন এবং মোট ঋণাত্মক আয়ন সমান হয় বলে সামগ্রিকভাবে দ্রবণটি চার্জহীন অবস্থায়



চিত্র ১২.২.৪:

থাকে। সাধারণ লঘু দ্রবণে দ্রাবের সকল অণু বিয়োজিত হয় না। লঘুত্ব যত বাড়ে আয়নের সংখ্যা তত বাড়ে। অবিয়োজিত অণুগুলোর সাথে আয়নগুলো সাম্যাবস্থায় থাকে।

ব্যাখ্যাঃ ৩-২১ নং চিত্রে (+) ও (−) চিহ্নের বৃত্তগুলো দ্বারা যথাক্রমে ধন আয়ন ও ঋণ আয়নকে বোঝানো হয়েছে এবং ফাঁকা বৃত্তগুলো অবিয়োজিত অণু।

উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য লবণের লঘু দ্রবণে প্রতি NaCl অণু বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম ধন আয়নে এবং ক্লোরিণ ঋণ আয়নে নিম্নরূপ লাভ করে।

$$NaCl \rightleftharpoons Na^{+} + Cl^{-}$$

একইভাবে সালফিউরিক এসিডের বিয়োজন প্রক্রিয়া হল,

$$H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^{+} + SO_4^{2-}$$

কপার সালফেট দ্রবণের ক্ষেত্রে,

$$CuSO_4 \rightleftharpoons Cu^{++} + SO_4^{2-}$$

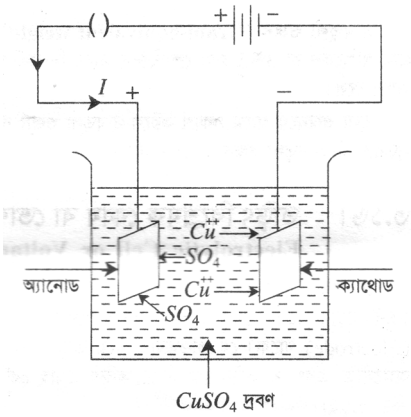
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্ষেত্রে,

$$NaOH \rightleftharpoons Na^{+} + OH^{-}$$

এখানে প্রতি ক্ষেত্রে ডানপক্ষের মোট চার্জের পরিমাণ শূন্য।

দৃষ্টান্তঃ আরহেনিয়াস এর তত্ত্বের সাহায্যে তুঁতের দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা

একটি কাঁচপাত্রে কিছু তুঁতে বা $CuSO_4$ ও পানি নেয়া হল। $CuSO_4$ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে Cu^{++} ও SO_4^{2-} আয়নে বিশ্লিষ্ট হয় (চিত্র ১২.২.৫)। এখন দ্রবণের মধ্যে দুটি তামার পাত ডুবিয়ে যদি পাত দুটির সাথে একটি তড়িৎ কোষ সংযুক্ত করা হয় তাহলে Cu^{++} আয়নগুলো ক্যাথোডে গিয়ে ক্যাথোড O_2 থেকে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং চার্জমুক্ত Cu অণুতে পরিণত হয়ে ক্যাথোডে জমা হয়। অন্যদিকে SO_4^{2-} আয়নগুলো অ্যানোড দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে যায় এবং সেখানে গিয়ে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে চার্জমুক্ত হয়। চার্জমুক্ত SO_4 অ্যানোড থেকে Cu গ্রহণ করে $CuSO_4$ উৎপন্ন করে। এই $CuSO_4$ আবার দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণের ঘনত্ব অপরিবর্তিত রাখে। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রবণ থেকে যে পরিমাণ Cu ক্যাথোডে জমা হয় ঠিক সেই পরিমাণ Cu অ্যানোড থেকে দ্রবণে চলে আসে।



চিত্র ১২.২.৫: তুতের দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

অর্থাৎ মোট ফল হচ্ছে অ্যানোড থেকে তামা ক্যাথোডে জমা হয়, ফলে অ্যানোডের ভর যতটুকু হ্রাস পায় ক্যাথোডের ভর ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু তড়িতদ্বার দুটি তামার পরিবর্তে অন্য কোন নিষ্ক্রিয় ধাতুর তৈরি হলে ক্যাথোডে আগের মত তামার অণু জমা হবে কিন্তু SO_4^{2-} পানির সাথে বিক্রিয়া করে H_2SO_4 উৎপন্ন করে O_2 গ্যাস বুদবুদ আকারে বেরিয়ে যাবে। ফলে দ্রবণের ঘনত্ব ক্রমশ হ্রাস পাবে।

প্রলেপনঃ

তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সুবিধামতো কোনো ধাতুর উপর অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেয়াকে তড়িৎ প্রলেপন বলে। সাধারণত কোনো ধাতু যেমন তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি জিনিসকে মরিচা থেকে রক্ষা করার এবং সুন্দর দেখানোর জন্য এদের উপর কখনও সোনা, রূপা, নিকেল ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দেয়া হয়। যে বস্তুটির ওপর

প্রলেপ দিতে হবে সেটিকে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুঁয়ে একটি ভোল্টমিটারের ক্যাথোড এবং যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে অ্যানোড করা হয়। প্রলেপ দিতে হবে এমন ধাতুর কোনো লবণের দ্রবণ তড়িৎ দ্রব হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন ভোল্টমিটারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে ধাতুর তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোড রাখা বস্তুটির ওপর ধাতুর প্রলেপ পড়ে।

প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের গুরুত্বঃ

তড়িৎ মুদ্রণ :

তড়িৎ মুদ্রণ তড়িৎ প্রলেপনের একটি বিশেষ পদ্ধতি। তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে হরফ, ব্লক, মডেল ইত্যাদি তৈরি করাকে তড়িৎ মুদ্রণ বলে। তড়িৎ মুদ্রণের জন্য লেখাকে কম্পিউটার বা সাধারণ টাইপে কম্পোজ করে মোমের ওপর ছাপ নেয়া হয় এবং কিছু গ্রাফাইট গুঁড়া এর উপর ছড়িয়ে তড়িৎ পরিবাহী করা হয়। এরপর কপার সালফেট দ্রবণে এটি ক্যাথোড পাত হিসেবে ডুবানো হয় এবং একটি তামার পাতকে অ্যানোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে মোমের ছাঁচের ওপর তামার প্রলেপ পড়বে। প্রলেপ খানিকটা পুরু হলে ছাঁচ থেকে ছাড়িয়ে ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ধাতু নিষ্কাশন ও শোধনঃ

আপনারা জানেন খনি থেকে সাধারণত কোনো ধাতু বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে নানা ধাতু মিশ্রণ থাকে যা আকরিক হিসেবে পরিচিত। তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আকরিক থেকে সহজে ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন করা যায়। যে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে সেটি ভোল্টমিটারের অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে ধাতুর নিষ্কাশন করতে হবে তার কোনো লবণের দ্রবণকে তড়িৎ দ্রব এবং তার একটা এবং তার একটা বিশুদ্ধ পাতকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে আকরিক থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাষিত হয়ে ক্যাথোডে সঞ্চিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচনা করুন

সারাংশ

- **তড়িৎ বিশ্লেষণঃ** কোনো দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্বক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।
- **তড়িৎ প্রলেপনঃ** তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সুবিধামতো কোনো ধাতুর উপর অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেয়াকে তড়িৎ প্রলেপন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইলেকট্রন সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হলে তাকে বলে-

(ক) ধনাত্মক আয়ন (খ) ঋণাত্মক আয়ন
(গ) প্রোটন (ঘ) নিউট্রন

২। আরহেনিয়াস কিসের ব্যাখ্যা দেন?

(ক) তড়িৎ তরঙ্গ (খ) চুম্বক তরঙ্গ
(গ) তড়িৎ বিশ্লেষণ (ঘ) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

৩। তড়িৎ প্রলেপনে যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে কী হিসাবে ব্যবহার করা হয়?

(ক) অ্যানোড (খ) তড়িৎ বিশ্লেষ্য
(গ) ক্যাথোড (ঘ) দ্রব

পাঠ-১২.৩ তড়িৎ ক্ষমতা ও তার পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তড়িৎ ক্ষমতা কি তা বলতে পারবেন;
- তড়িৎ ক্ষমতা গণনা করতে পারবেন;
- কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট ঘণ্টা বা ইউনিট ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তড়িৎ ক্ষমতা, জোল, কিলোওয়াট

তড়িৎ ক্ষমতা

কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা উৎসের কাজ করার হারকে এর ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ কোনো তড়িৎ যন্ত্র বা উৎস প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমান কাজ করে বা তড়িৎশক্তি ব্যয় করে অথবা অন্য শক্তিতে (যেমন তাপ, আলো, যান্ত্রিক ইত্যাদি) রুপান্তরিত করে তাকে তড়িৎ ক্ষমতা বলে। তড়িৎ ক্ষমতার একক হল ওয়াট। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন বিভিন্ন বৈদ্যুতিক বাতির বাল্বের কত শক্তি ব্যয় হয় তা বুঝাবার জন্য 7W, 28W, 40W, 60W বা 100W প্রভৃতি ওয়াট লেখা থাকে। বিজ্ঞানী জেম্‌স ওয়াটের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে।

"কোনো তড়িৎ যন্ত্রের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে যদি এর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন এর ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে।"

অর্থাৎ এক ওয়াট = এক ভোল্ট × এক অ্যাম্পিয়ার

বড় তড়িৎ যন্ত্রের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য বড় একক ব্যবহার করা হয়। একে কিলোওয়াট (KW) এবং মেগাওয়াট (MW) বলে।

তড়িৎ ক্ষমতা হতে তড়িৎ শক্তি:

আপনারা জেনেছেন, এক সেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে। অর্থাৎ

$$\text{এক ওয়াট} = \frac{\text{এক জুল}}{\text{এক সেকেন্ড}}$$

বা, এক জুল = এক ওয়াট × এক সেকেন্ড

সুতরাং, শক্তি = ক্ষমতা × সময়

যদি এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক সেকেন্ড ব্যাপী কাজ করে তবে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে এক জুল বলে।

ওয়াট-ঘন্টা:

এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক ঘণ্টা ব্যাপী কাজ করলে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে এক ওয়াট-ঘণ্টা বলে।

এক ওয়াট-ঘন্টা = এক ওয়াট × এক ঘন্টা

= এক ওয়াট ×3600 সেকেন্ড

= 3600 (এক ওয়াট × এক সেকেন্ড)

= 3600 জুল

কিলো-ওয়াট ঘন্টা:

এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহ করলে মোট শক্তির পরিমাণকে এক কিলো-ওয়াট ঘণ্টা বলে। একে সংক্ষেপে 1K.W.h বলে।

এক কিলো-ওয়াটঘণ্টা = এক কিলো-ওয়াট × এক ঘন্টা

= 1000 ওয়াট × 3600 সেকেন্ড

= 3600000 (এক ওয়াট × এক সেকেন্ড)

= 3.6×10^6 জুল

তড়িৎ সরবরাহ কোম্পানি বাড়িতে, কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কলকারখানায় যে তড়িৎ সরবরাহ করে তার পরিমাপ শক্তির একক অনুযায়ী করা হয়। এই একক হচ্ছে কিলোওয়াট-ঘন্টা। সারা বিশ্বের তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এ একক ব্যবহার করে তড়িৎ কেনা-বেচা করছে। এজন্য এ এককে বোর্ড অব ট্রেড (B.O.T বা B.T.U) বলে। সংক্ষেপে একে শুধু ইউনিট বলে। আমরা যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি তা এই এককেই হিসাব করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	এক কিলোওয়াট ঘন্টাকে জুলে প্রকাশ করুন

তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব

আমাদের বাসা-বাড়ি, দোকান-ঘর, কল-কারখানায় যে তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করা হয় তার হিসাব রাখার জন্য প্রত্যেক বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মিটার নামে একটি যন্ত্র ব্যবহার করে। এই মিটার হতে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে তার সংগে প্রতি ইউনিটের ধার্যকৃত মূল্য হিসাব করে প্রতি মাসেই আমাদের বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিল পাঠায়, সেই অনুযায়ী আমরা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি।

সাধারণ ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির খরচ = ব্যয়িত তড়িৎ শক্তি × প্রতি এককে খরচ

আমরা পূর্বেই জেনেছি, শক্তি = ক্ষমতা × সময়

অতএব ব্যয়িত শক্তি = (ক্ষমতা × সময়) × ওয়াট ঘন্টা

$$= \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}}{1000} \text{ কিলো-ওয়াট ঘন্টা}$$

$$= \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}}{1000} \text{ ইউনিট}$$

সুতরাং, উপরোক্ত সম্পর্কে হতে কোনো যন্ত্রের ক্ষমতা সহজেই আপনারা তড়িৎ শক্তি ব্যয়ের হিসাব বের করলে পারবেন।

220V– 100W এর অর্থ:

কোনো বৈদ্যুতিক বাতির গায়ে 220V এবং 100W লেখার অর্থ হল যে, বাতিটি 220V বিভব পার্থক্যে যুক্ত থাকলে সর্বাধিক আলো বিকিরণ করবে এবং প্রতি সেকেন্ডে 100 জুল হারে বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রুপান্তরিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	220V–60W এর অর্থ কী?

গাণিতিক উদাহরণ ১২.১ : 100 W এর বাতি প্রতিদিন 5 ঘণ্টা জ্বালানো হয়। প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টার মূল্য 6.00 টাকা হলে এক মাসের খরচ কত হবে?

সমাধান: আমরা জানি,

$$\text{ব্যয়িত শক্তি} = \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}}{1000} \text{ ইউনিট}$$

$= \frac{100\times5}{1000}$ ইউনিট

$= 0.5$ ইউনিট

একমাস $= 30$ দিন হলে

এক মাসে ব্যয়িত শক্তি $= 0.5\times 30$ ইউনিট

$= 15$ ইউনিট

প্রতি ইউনিটের খরচ $= 6.00$ টাকা হলে

এক মাসের খরচ $= 15 \times 6.00$ টাকা

$= 90$ টাকা

উত্তরঃ 90 টাকা

গাণিতিক উদাহরণ ১২.২ঃ এক ঘন্টায় একটি 250W এর টি.ভি সেট বা 10 মিনিটে একটি 1200 Wএর ইস্ত্রি কোনটিতে বেশী শক্তি ব্যয় হবে?

সমাধানঃ আমরা জানি,.

ব্যয়িত শক্তি $= \frac{\text{ক্ষমতা} \times \text{সময়}}{1000}$ ইউনিট

টি.ভি এর ক্ষেত্রে ব্যয়িত শক্তি $= \frac{250\times1}{1000}$ ইউনিট

$= 0.25$ ইউনিট

ইস্ত্রির ক্ষেত্রে ব্যয়িত শক্তি $= \frac{1200\times\frac{1}{6}}{1000}$ ইউনিট

$= \frac{1}{5}$ ইউনিট

$= 0.20$ ইউনিট

$60 \text{ min} = 1 \text{ hr}$

$\therefore 1 \text{ min} = \frac{1}{60} \text{ hr}$

$\therefore 10 \text{ min} = \frac{10}{60} \text{ hr}$

$= \frac{1}{6} \text{ hr}$

উত্তরঃ টি.ভি সেট বেশী শক্তি ব্যয় করবে।

সারাংশ

- **তড়িৎ ক্ষমতাঃ** কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা উৎসের কাজ করার হারকে এর ক্ষমতা বলে।
- **এক জুলঃ** এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক সেকেন্ড ব্যাপী কাজ করে তবে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে এক জুল বলে।
- **ওয়াটঃ** এক সেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে।
- **ওয়াট-ঘন্টাঃ** এক ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক ঘণ্টা ব্যাপী কাজ করলে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে এক ওয়াট-ঘণ্টা বলে।
- **কিলোওয়াট ঘন্টাঃ** এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহ করলে মোট শক্তির পরিমাণকে এক কিলো-ওয়াট ঘণ্টা বলে। একে সংক্ষেপে 1K.W.h বলে।
- **BOTঃ** সারা বিশ্বের তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এ একক ব্যবহার করে তড়িৎ কেনা-বেচা করছে। এজন্য এ একককে বোর্ড অব ট্রেড (B.O.T বা B.T.U) বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এক ওয়াট-ঘণ্টা সমান কত?

(ক) 3600 জুল (খ) 36000 জুল

(গ) 36 জুল (ঘ) 360 জুল

২। 1 B.O.T সমান কত?

(ক) 1 কিলোওয়াট (খ) 1 ওয়াট ঘন্টা

(গ) 1 কিলো-ওয়াট ঘন্টা (ঘ) 1 ওয়াট

৩। 100 Watt এর একটি বাল্ব প্রতিদিন 5 ঘণ্টা করে জ্বললে 30 দিনে কত ইউনিট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হবে

(ক) 10 (খ) 15

(গ) 12 (ঘ) 20

পাঠ-১২.৪ সিস্টেম লস ও লোডশেডিং

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তড়িতের সিস্টেম লস ও লোডশেডিং কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সিস্টেম লসের কারণ ও তার প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সমাজে সিস্টেম লস ও লোডশেডিং এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সিস্টেম লস, লোড সেডিং, ট্রান্সফরমার

সিস্টেম লস

আপনারা জানেন পাওয়ার স্টেশন বা তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তড়িৎ উৎপন্ন করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। যেমন কাপ্তাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় পানি প্রবাহ হতে, আশুগঞ্জে গ্যাস হতে, ভেড়ামাড়ায় জ্বালানী তেল হতে। এছাড়াও দিনাজপুর ও খুলনার সুন্দরবনের অদূরে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। আরও কয়েক স্থানে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগিয়ে আগামী দিনগুলোতে তড়িৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে। পারমাণবিক প্রকল্প নির্মাণ ব্যয়বহুল এবং এ থেকে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। তদুপরি বিদ্যুৎ সংকট মোকাবিলায় পারমাণবিক শক্তিকে নিরাপদভাবে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমানে দেশে তড়িৎ উৎপাদনের একটি প্রধান উৎস সৌরশক্তি যা থেকে বিপুল জনগোষ্টি বিদ্যুতের চাহিদা মেটাচ্ছে। উৎপাদিত তড়িৎ দূর দূরান্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাই তড়িৎকে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে একটি প্রেরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাদেশে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থায় পাওয়ার স্টেশনগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থার নাম জাতীয় গ্রীড। তারের মাধ্যমে তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তড়িৎ সাব স্টেশনে তড়িৎ সঞ্চালন করা হয়। এর পর সাবস্টেশন থেকে বিভিন্ন গ্রাহক পর্যায়ে তড়িৎ শক্তি বিতরণ করা হয়। তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদিত বিভব যান্ত্রিক কারনে নিম্ন বিভবে তড়িৎ উৎপাদন করা হয় এবং স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিভব বৃদ্ধি করা হয় এবং গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করা তড়িৎ শক্তিও নিম্ন বিভবে থাকে। তাই স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের সাহায্যে বিভব হ্রাস করা হয়। অর্থাৎ তারে যখন উচ্চ ভোল্টেজের তড়িৎ থাকে তখন তড়িৎ প্রবাহের মান কম থাকে। প্রেরক তারে যে রোধ থাকে তা খুবই কম কিন্তু এই রোধ তাৎপর্য পূর্ণ। তারের ভিতর দিয়ে যত বেশী তড়িৎ প্রবাহ চলে, ততই এটি উত্তপ্ত হতে থাকে ফলে তাপ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়ে শক্তির অপচয় ঘটে। সঞ্চালন তারের রোধের কারণে যে তড়িৎ শক্তির অপচয় হয় তাকে সিস্টেম লস বলে। তড়িৎ প্রবাহ যত কমানো যায় সিস্টেম লস তত কম হবে।

যে পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তৈরি হয় তার পুরোটা গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছে না। কারণ যে তার দিয়ে গ্রাহকের বাড়িতে সংযোগ দেয়া হয় সেই সংযোগের সাথে একটি মিটার সংযুক্ত থাকে। ফলে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে তা মিটার হতে জানতে পারি। কিন্তু দেখা যায় যে, মিটারের পৌঁছার পূর্বেই ঐ লাইন থেকে অবৈধ অন্য লাইন টেনে তড়িৎ নিয়ে অন্য কেউ তা ব্যবহার করছে। যার কোনো হিসাব মিটারে ওঠে না। এখানে উৎপন্ন তড়িৎ ও ব্যবহৃত তড়িতের হিসাবের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এছাড়াও সংযোগ তারের রোধ এর কারনে কিছু তড়িৎ তারের অভ্যন্তরে থেকে যায় ফলে সাবস্টেশন থেকে যে পরিমাণ তড়িৎ আনা হয় তার একটি অংশ লম্বা তারেই রয়ে যায়।

সিস্টেম লসের কারণঃ

১। সরবরাহ পদ্ধতির ত্রুটির কারণে।
২। তড়িতের অবৈধ সংযোগ।
৩। তড়িত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই।
৪। মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল।

প্রতিকার

১। সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়ন।
২। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।
৩। মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

লোডশেডিং

আমাদের দেশে সর্বমোট যে সর্বোচ্চ পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম তা দিয়ে আমাদের দেশের মোট চাহিদা মেটানো সম্ভব কিন্তু সকল তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্পূর্ণ ক্ষমতার দ্বারা তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব হয় না কারণ যান্ত্রিক সমস্যার জন্য কোনো কোনো সময় তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন বন্ধ রাখে। তখন প্রয়োজনের তুলনায় কম তড়িৎ উৎপাদন হয়। ফলে চাহিদার তুলনায় কম তড়িৎ শক্তি থাকায় সব জায়গায় একই সাথে তড়িৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তখন কোনো কোনো এলাকায় তড়িৎ সরবরাহ বন্ধ করে উৎপাদিত তড়িৎ অন্যান্য এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। তড়িৎ বন্টনের জন্য তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ রাখার এই পদ্ধতিটিকেই লোডশেডিং বলা হয়। অধিকক্ষণ তড়িৎ প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হলে চক্রাকারে বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং করা হয়। ফলে প্রত্যেক অঞ্চলে অল্প সময়ের জন্য লোডশেডিং হয় এবং লোডশেডিং সহনীয় পর্যায়ে থাকে।

সমাজে সিস্টেম লস ও লোডশেডিং এর প্রভাব

দৈনন্দিন জীবনে সিস্টেম লস ও লোডশেডিং এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সিস্টেম লসের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে লোডশেডিংয়ের উপর। এতে যে কোনো গতিশীল একটি ব্যবস্থা হঠাৎ ভেঙে পড়ে। বৈদ্যুতিক ও ইলেট্রনিক্স সামগ্রীর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। কলকারখানায় উৎপাদনের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আমাদের দেশের গার্মেন্টস সেক্টর তথা কারখানার বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক মালামাল সাপ্লাই দেয়া সম্ভব হয় না। এর প্রভাবে সাধারণ পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। মূলত: লোড শেডিং ও সিস্টেম লসের ফলে আমাদের সমাজে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিস্টেম লস ও লোডশেডিং এর কারণ ও তার প্রতিকার ব্যাখ্যা করুন

গাণিতিক সমস্যাবলি :

১। কোনো বাড়ীতে 100 Wএর 10টি বাতি, 60 W এর 5টি পাখা এবং 3 KW এর একটি হিটার আছে। বাতিগুলো প্রতিদিন 6 ঘণ্টা জ্বলে এবং হিটারটি দৈনিক 2 ঘণ্টা চলে। জানুয়ারি মাসে ঐ বাড়ীতে কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যয় হবে?

২। মঈন সাহেব তার ফ্যক্টরীতে 100 ওয়াটের একটি মটর ও 60 ওয়াটের 2টি বাল্ব প্রতিদিন 6 ঘণ্টা ব্যবহার করলে মার্চ মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ হবে এবং প্রতি ইউনিট 5 টাকা হলে মোট খরচের পরিমাণ হিসাব করুন।

সারাংশ

- **সিস্টেম লস :** সঞ্চালন তারের রোধের কারনে যে তড়িৎ শক্তির অপচয় হয় তাকে সিস্টেম লস বলে।
- **লোডশেডিং :** যখন প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হয়, সে সময় কোনো কোনো সাবস্টেশনকে গ্রাহকের চাহিদার তুলনায় কম তড়িৎ শক্তি থাকায় কিছু সময়ের জন্য বাধ্য হয়ে কিছু কিছু এলাকায় তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ রাখা হয়। একে লোডশেডিং বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লোড শেডিং এর মূল কারণ কোনটি?

(ক) অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন (খ) সরবরাহ লাইনে ত্রুটি

(গ) অবৈধ সংযোগ (ঘ) দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা

২। তড়িৎ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যুতের অপচয়কে বলে-

(ক) লোড শেডিং (খ) সিস্টেম লস

(গ) পরিবহন ত্রুটি (ঘ) অবৈধ সংযোগ

৩। তড়িৎ উৎপাদন করা হয়-

(i) কাপ্তাই জলপ্রপাত থেকে (ii) গ্যাস ব্যবহার করে (iii) কয়লা ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একটি বাড়িতে প্রতিদিন 5 ঘণ্টা করে 100 ওয়াটের 5টি বাল্ব জ্বলে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বিভিন্ন বাল্বের বিজ্ঞাপন শুনে বাড়ীর গৃহকর্তা 5টি 18 ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব লাগান।

ক) লোডশেডিং কী? ১

খ) একটি বাল্বের গায়ে 220V-100W লেখা দ্বারা কী বোঝায়? ২

গ) প্রতি ইউনিটের বিদ্যুতের মূল্য 6 টাকা হলে পূর্বে গৃহকর্তার কত ইউনিট বিল আসতো? হিসাব করুন। ৩

ঘ) পরবর্তীতে বাল্ব পরিবর্তনে তার কী লাভ হলো? বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। মীম বাজার থেকে কেনা রুপার একটি কানের দুল কালো হয়ে গেছে দেখে প্রথমে খুব মন খারাপ করল। পরবর্তীতে ক্লাসে স্যারের তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া পড়ানোর কথা মনে হতেই বিজ্ঞান বই হতে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি ভালভাবে পড়ে স্কুলের গবেষণাগারে কাজটি করার চেষ্টা করল।

ক) আয়ন কাকে বলে? ১

খ) খাবার লবণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য কিন্তু চিনি তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়, কেন? ২

গ) মীমের করা কাজটি ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) প্রাত্যহিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.২ : ১। খ ২। গ ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৩ : ১। ক ২। খ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৪ : ১। ক ২। খ ৩। ঘ

গাণিতিক সমস্যা ঃ ১। 18.6 Unit, 55.8 Unit, 186 Unit ২। 5 Unit

সবাই কাছাকাছি

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

যোগাযোগ ছাড়া একটি সম্পূর্ণ দিন অতিবাহিত করা প্রায় অসম্ভব। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ নানাভাবে এ যোগাযোগ করে চলছে। কথা বলা বা ভাব বিনিময় ইত্যাদি মানুষে মানুষে যে যোগাযোগ তা শুরু হয়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। আর বর্তমানে এ যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আগে পাশের বাড়িতে একটি খবর পৌছাতে কাউকে যেতে হতো, এখন টেলিফোন, ইলেকট্রিক মেইল সহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে শুধু পাশের বাড়িতে কেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাৎক্ষণিকভাবে খবর পৌছানো বা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, ই-মেইল ও স্যাটেলাইটের আবিষ্কার ও ব্যবহার যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এ ইউনিটে আমরা প্রথমে যোগাযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এবং এর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১৩.১ : যোগাযোগ
পাঠ -১৩.২ : সংকেত
পাঠ -১৩.৩ : রেডিও ও টেলিভিশন
পাঠ -১৩.৪ : টেলিফোন, মোবাইল এবং ফ্যাক্স
পাঠ -১৩.৫ : কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও ই-মেইল
পাঠ -১৩.৬ : যোগাযোগ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সমস্যা

পাঠ-১৩.১ যোগাযোগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যোগাযোগ কী তা লিখতে পারবেন;
- যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্লকচিত্রের সাহায্যে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ও এর বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করতে পারবেন;
- যোগাযোগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাইক্রোফোন ও স্পিকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাইক্রোফোন, স্পিকার, প্রেরক, গ্রাহক যন্ত্র

যোগাযোগ কী?

প্রতিদিনই আমরা যোগাযোগ করছি বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন মাধ্যমে। নিজে এক জায়গা থেকে সড়ক, রেল, নৌ বা আকাশ পথে, অন্য জায়গায় গিয়ে বা এসব পথে চলমান বাহনে বার্তা পাঠিয়ে বা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেমন রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ফ্যাক্সের সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

সড়ক, রেল, নৌ বা আকাশ পথে বিভিন্ন বাহন যেমন গাড়ি, রেলগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বা বিমান ব্যবহার করে যে যোগাযোগ করা হয়, তাহলো সাধারণ যোগাযোগ। কিন্তু রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট বা ই-মেইলের মাধ্যমে যে যোগাযোগ তা সাধারণ এ যোগাযোগের চেয়ে একটু ভিন্ন রকমের। একে বলা হয় তথ্য যোগাযোগ।

রেডিও বা টেলিভিশনে আমরা যে খবর শুনছি বা অনুষ্ঠান দেখছি বা সময়ে সময়ে বিভিন্ন অনুরোধের আসরে স্বয়ং টেলিভিশনে উপস্থিত শিল্পীকে টেলিফোনের মাধ্যমে গান করার অনুরোধ করছি বা স্বাস্থ্যমূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডাক্তারের কাছে টেলিফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করছি। এসবই এক ধরনের যোগাযোগ। এমনকি এ বইটি পড়ে আপনি যে তথ্য গ্রহণ করছেন তাও যোগাযোগ। সুতরাং আমরা যোগাযোগকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি–

"যে প্রক্রিয়ায় শব্দ, কথা-বার্তা, সংকেত (যেমন পাঠ্যপুস্তক) বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অন্য কারো কাছে বিভিন্ন তথ্য, চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা বা বিনিময় করা হয়, তাকে যোগাযোগ বলে।"

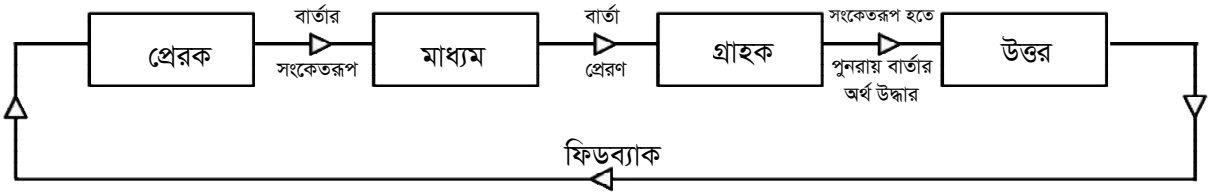
যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা

১. যে কোনো প্রকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই কমপক্ষে একজন প্রেরক এবং একজন গ্রাহক থাকবে।
২. অর্থপূর্ণ যোগাযোগের জন্য প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েরই পরস্পরের অবস্থা, জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিৎ।
৩. যোগাযোগের তথ্য বা সংকেত বা ভাষা হবে বোধগম্য, সহজ এবং সুস্পষ্ট।
৪. যোগাযোগের বার্তা হবে সংক্ষিপ্ত যা প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়েরই সময়ের অপচয় রোধ করবে। বার্তা সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে যেন বার্তার অর্থ বা সম্পূর্ণতা না হারায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৫. বার্তা এমন হতে হবে যেন তাতে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে এবং প্রেরক, গ্রাহক থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী উত্তর বা প্রতিক্রিয়া পেতে সক্ষম হয়।
৬. যোগাযোগের ভাষায় অবশ্যই ভদ্র, চিন্তাশীল, শালীন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, সৌজন্যবোধ প্রকাশ করে।

প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগের প্রক্রিয়া ও এর ধাপ

যোগাযোগ প্রক্রিয়া

যোগাযোগ প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় কতগুলো ধাপ যার মাধ্যমে প্রেরক এবং গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয়। প্রেরক হবেন একজন অথবা একাধিক জন বা একটি দল, যে বা যারা বার্তা তৈরি শুরু করবেন। বার্তাটি মৌখিক বা অমৌখিক বা সংকেত হতে পারে। প্রেরককে অনেক সময় যোগাযোক বলেও অভিহিত করা হয়। প্রেরক বার্তাটির সংকেত রূপ দিয়ে মাধ্যমের সাহায্যে প্রেরণ করবেন। মাধ্যম হলো একটি বাহন যার দ্বারা প্রেরণ করা হয়, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি এ মাধ্যমের উদাহরণ। একজন বা একাধিক বা একদল গ্রাহক থাকবেন। যিনি/যারা সংকেতরূপী বার্তাটি গ্রহণ করবেন এবং এর অর্থ উদ্ধার করবেন। অতঃপর অর্থ উদ্ধার করার পর প্রেরকের কাছে প্রতিক্রিয়া বা সাড়া বা উত্তর প্রদান করবেন। এ প্রতিক্রিয়া বা সাড়া বা উত্তর পাঠানোর কাজটিকে বলা হয় ফিডব্যাক। এভাবে প্রেরকের বার্তা পাঠানোর উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। নিচের চিত্রের (চিত্র ১৩.১.১) সাহায্যে এ প্রক্রিয়াটি সহজে বোঝা যায়।

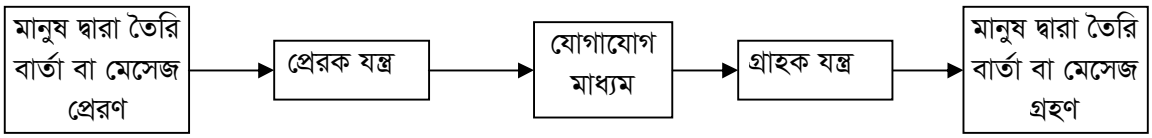


চিত্র ১৩.১.১: যোগাযোগ প্রক্রিয়া

যোগাযোগের ধাপ

প্রযুক্তিনির্ভর বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার জন্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রে থাকে একটি প্রেরক যন্ত্র, একটি যোগাযোগ মাধ্যম এবং একটি গ্রাহক যন্ত্র। সাধারণত যে বার্তা বা মেসেজটি প্রেরক যন্ত্রে প্রেরণ করা হবে তা তৈরি করেন একজন ব্যক্তি। অতঃপর বার্তা বা মেসেজটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করা হয়। গ্রাহক যন্ত্র এ বার্তা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বার্তা যাকে পাঠানো হয়েছে সে ব্যক্তি বার্তার অর্থ উদ্ধার করেন।

উপরেল্লিখিত ক্রমগুলো সম্পূর্ণ করে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয় এবং ক্রমগুলোই যোগাযোগের ধাপ (চিত্র ১৩.১.২)।



চিত্র ১৩.১.২

যোগাযোগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য, ধারণা, আবেগ, চিন্তা অভিমত একে অন্যের কাছে প্রকাশ করা বা পরস্পরের সাথে আদান-প্রদান করা। বেশিরভাগ মানুষই অন্যের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। অন্যকে বুঝতে চায় এবং নিজের ধ্যান-ধারণাকে অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চায় এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র মাধ্যম হলো যোগাযোগ।

কার্যকর যোগাযোগ একটি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উন্নতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আপনি যে কোনো কাজে যতবেশি দক্ষ হন না কেন, আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা বা অন্যের কাছে নিজেকে উপস্থাপনের নৈপুন্যের উপর নির্ভর করে আপনার কর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বা গ্রহণযোগ্যতা।

শিল্প, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, সামরিক কর্মকর্তাসহ সকল কার্যক্রমই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এ সকল বিষয় সম্পর্কে সার্বিক তথ্য এবং এ তথ্যসমূহ একমাত্র পাওয়া সম্ভব যোগাযোগের মাধ্যমে।

একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন, নাগরিক জীবন সকল ক্ষেত্রেই কার্যকর যোগাযোগই সাফল্যের চাবিকাঠি।

মাইক্রোফোন ও স্পিকার

আপনি নিজে যদি কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন বা টেলিভিশনের পর্দায় কোন স্টেজ শো দেখেন, তবে দেখা যাবে সেখানে যিনি বক্তা, উনি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে বা ইলেকট্রিক যন্ত্রটি হাতে ধরে কথা বলছেন। একে বলা হয় মাইক্রোফোন (চিত্র ১৩.১.৩)। চলতি ভাষায় এ মাইক্রোফোনকেই বলা হয় মাইক। আর যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র থেকে বক্তার কথা জোরে শুনতে পান তাকে বলা হয় স্পিকার (চিত্র ১৩.১.৪)। ভিসিআর, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে মাইক্রোফোন এবং স্পিকার দুটোই থাকে।



চিত্র ১৩.১.৩ : মাইক্রোফোন



চিত্র ১৩.১.৪ : স্পিকার

মাইক্রোফোন এর কার্যক্রম

মাইক্রোফেনের সাহায্যে শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে পরিবর্তন করা হয়। মাইক্রোফোনে ধাতু নির্মিত একটি পাত থাকে। একে ডায়াফ্রাম বলে। এ পাতের সামনে কথা বললে যে শব্দ তরঙ্গে সৃষ্টি হয় তা শক্তিসহ বহন করে মাইক্রোফেনের দিকে নিয়ে যায় এবং ডায়াফ্রামটিকে আঘাত করে। ফলে ডায়াফ্রামটি সামনে পিছনে চলতে থাকে। ডায়াফ্রামের সাথে যে কয়েলটি আঁটকানো থাকে সেটাও একই সাথে সামনে পিছনে চলাচল করে। কয়েল অবস্থিত স্থায়ী চুম্বকটি একটি চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এখন কয়েলটি যখন এ চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সামনে পিছনে চলাচল করে তখন এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

এভাবে মাইক্রোফোন শব্দশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। এ তড়িৎ শক্তিকে অডিও সংকেত বলা হয়। এ অডিও সংকেতকে অতঃপর বিবর্ধকের মাধ্যমে বিবর্ধিত করে টেলিফোন, টেলিভিশন বা বেতারের মাধ্যমে প্রয়োজনমত দূরে পাঠানো হয়।

স্পিকারের কার্যক্রম

স্পিকার মাইক্রোফোনের বিপরীত কাজটি করে। এটি তড়িৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে পরিবর্তন করে।

তড়িৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে পরিণত করার জন্য স্পিকারের ভিতর স্থায়ী চুম্বকের সামনে একটি ছোট তড়িতচুম্বক রাখা হয়। স্থায়ী চুম্বকটি স্থিরভাবে অবস্থান করে কিন্তু তড়িতচুম্বকটি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যখন মাইক্রোফোন থেকে আগত তড়িৎ শক্তি তড়িতচুম্বকের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন স্থির চুম্বক হতে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র এবং চলমান চৌম্বক ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এর ফলে ঝুলন্ত তড়িতচুম্বকটি সামনে পিছনে চলাচল করে। এ চলাচলের ফলে বায়ুর সংকোচন-প্রসারণ ঘটে এবং শব্দের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার চারপাশের পরিবেশ লক্ষ করুন এবং সেখানে ব্যবহৃত তিনটি করে যন্ত্রের নাম লিখুন, যাতে শুধুমাত্র স্পিকার ব্যবহৃত হয় এবং স্পীকার ও মাইক্রোফোন দু'টোই ব্যবহৃত হয়

সারাংশ

যে প্রক্রিয়ায় শব্দ, বার্তা, সংকেত বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অন্য কারো কাছে তথ্য, চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা বা বিনিময় করা হয় তাকে যোগাযোগ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি তথ্য যোগাযোগের মাধ্যম নয়?

ক) রেডিও খ) কম্পিউটার

গ) ই-মেইল ঘ) ফটোস্ট্যাট

২। নিচের কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্র দু'টির কার্যাবলী বিপরীত?

ক) টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ খ) কম্পিউটার ও ফ্যাক্স

গ) রেডিও ও টেলিভিশন ঘ) মাইক্রোফোন ও স্পিকার

পাঠ-১৩.২ সংকেত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংকেতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের বর্ণনা করতে পারবেন;
- এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

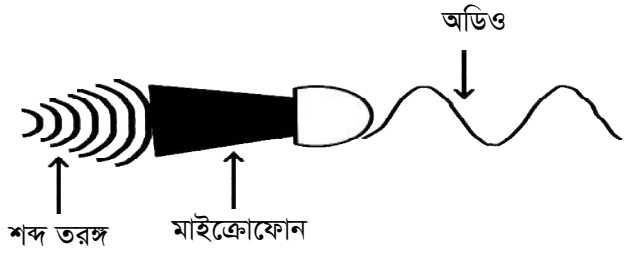
মুখ্য শব্দ	এনালগ, ডিজিটাল, অডিও, ভিডিও

সংকেত ও এর প্রকারভেদ

সংকেত:সংকেত এক প্রকার ভৌত রাশি যা তথ্য বা নির্দেশ বহন করে। আমরা যে বক্তৃতা শুনি তা অবশ্যই একটি সংকেত কারণ এটি শব্দকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে এক ব্যক্তির ভাবনাকে (তথ্য) অন্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। আপনি হাত দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ভঙ্গিমা করে অপর ব্যক্তির সাথে ভাব (তথ্য) বিনিময় করেন, সুতরাং হাতের এ বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গিও সংকেত। আপনি এ পাঠটি পড়ছেন, এটাও একধরনের সংকেত। কারণ পাঠটি আপনার কাছে সংকেত সম্পর্কে তথ্য বহন করছে।

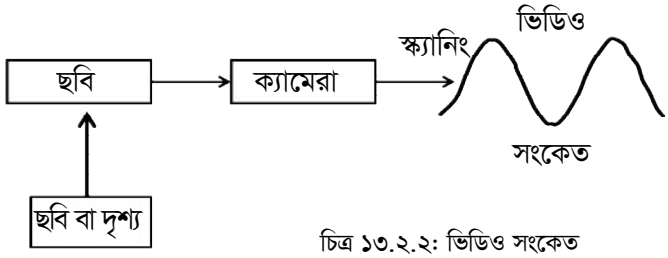
উৎস অনুসারে সংকেত দুই প্রকার। যথা: (১) অডিও সংকেত ও (২) ভিডিও সংকেত।

(১) অডিও সংকেত: অডিও শব্দটি মূলত: শোনা বা শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, অডিও সংকেতের উৎস হলো শব্দ। মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, এ তড়িৎ শক্তিকে বলা হয় অডিও সংকেত (চিত্র ১৩.২.১)।



চিত্র ১৩.২.১ : অডিও সংকেত

(২) ভিডিও সংকেত: ভিডিও শব্দটি মূলত: ছবি বা দৃশ্যের ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, অডিও সংকেতের উৎস হলো ছবি বা দৃশ্য। টেলিভিশনের ক্যামেরার সাহায্যে যে ছবি বা দৃশ্যকে ধারণ করা হয় তা পরবর্তীতে স্ক্যানিং প্রক্রিয়ায় তড়িৎ সংকেতে রূপান্তর করা হয়। এ সংকেতকে বলা হয় ভিডিও সংকেত। কোনো ধারণকৃত দৃশ্যকে সরাসরি প্রেরণ করা যায় না বিধায় একে তড়িৎ সংকেত বা ভিডিও সংকেতে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয় (চিত্র ১৩.২.২)।



চিত্র ১৩.২.২: ভিডিও সংকেত

এনালগ এবং ডিজিটাল সংকেত:

প্রেরণের দিক থেকে বিবেচনা করলে সংকেত দু'প্রকার। যথা: (১) এনালগ সংকেত ও (২) ডিজিটাল সংকেত

এনালগ সংকেত এক প্রকার সংকেত যার মান নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় (চিত্র ১৩.২.৩)।



চিত্র ১৩.২.৩ : এনালগ সংকেত

ডিজিটাল সংকেত এক প্রকার সংকেত যার নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রম আছে। সুতরাং ডিজিটাল সংকেতের মান যে কোন মান হতে পারে না (চিত্র ১৩.২.৪)।



চিত্র ১৩.২.৪ : ডিজিটাল সংকেত

উদাহরণস্বরূপ সহজভাবে বোঝার জন্য এনালগ এবং ডিজিটাল ঘড়ির কথা ভাবা যেতে পারে। এনালগ ঘড়িতে পয়েন্টারটি খুব আস্তে চক্রাকার একটি স্কেলের চারিদিকে ঘোরে। ফলে এ পয়েন্টারটি দু'টি সেকেন্ডের মাঝামাঝি কোন মান নির্দেশ করতে পারে। ডিজিটাল ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটি লাফ দিয়ে চলে বলে দু'টি সেকেন্ডের মাঝামাঝি কোন মান নির্দেশ করতে পারে না। ডিজিটাল ঘড়ির ইউনিট মান যা নির্দিষ্ট করা হয় সেই নির্দিষ্ট মান ধরে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে।

টেলিফোন, রেডিও, টিভি সাধারণত এনালগ ডেটা বা উপাত্ত প্রেরণ করে থাকে। কম্পিউটার যে ডেটা বা উপাত্ত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রেরণ করে থাকে তা হলো ডিজিটাল ডেটা বা উপাত্ত।

এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা ও অসুবিধা:

এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করে এটি বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সংকেতের ব্যবহার বেশি– কারণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। আর এ কম্পিউটার ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তিরই ব্যবহার বেশি।

এনালগ সংকেতে তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কম ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে কিন্তু ডিজিটাল সংকেত এ ক্ষেত্রে বেশি ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে।

এনালগ সংকেত দূরে পাঠালে সংকেতের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। একে বাচিয়ে রাখতে হলে বিবর্ধক বা অ্যাম্পি- ফায়ারের সাহায্য নিতে হয়। বিবর্ধন করার পর এর নয়েজ বেড়ে যায়। ফলে সংকেতের গুণগত মান হ্রাস পায়। ডিজিটাল সংকেতের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা হলে এ সংকেতের মাধ্যমে দূরে তথ্য পাঠালেও এর গুণগত মান হ্রাস পায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	এনালগ সংকেত ব্যবহারকারী এবং ডিজিটাল সংকেত ব্যবহারকারী যন্ত্রের প্রত্যেকটির তিনটি করে নাম লিখুন

সারাংশ

সংকেত এক প্রকার ভৌত রাশি যা তথ্য বা নির্দেশ বহন করে।

উৎসের উপর ভিত্তি করে সংকেতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– (১) অডিও সংকেত এবং (২) ভিডিও সংকেত।

প্রেরণের দিক বিবেচনা করলে সংকেত সাধারণত দুই-প্রকার (১) এনালগ সংকেত এবং (২) ডিজিটাল সংকেত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ডিজিটাল সংকেত সাধারণত ব্যবহৃত হয়–
ক) রেডিওতে খ) টেলিভিশনে
গ) টেলিফোনে ঘ) কম্পিউটারে।

২। শব্দ তরঙ্গকে অডিও সংকেতে পরিণত করে–
ক) মাইক্রোফোন খ) স্পিকার
গ) ক্যামেরা ঘ) বিবর্ধক।

৩। অডিও সংকেতকে শব্দ তরঙ্গে পরিণত করে–
ক) স্পিকার খ) মাইক্রোফোন
গ) ক্যামেরা ঘ) বিবর্ধক।

পাঠ-১৩.৩ রেডিও ও টেলিভিশন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রেডিও-এর কার্যক্রম ব্যাখা করতে পারবেন;
- রেডিও-এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন;
- টেলিভিশন-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- টেলিভিশন-এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রেডিও, টিউনিং, অসিলেটর, মডুলেটর, টেলিভিশন

রেডিও

রেডিও আমাদের কাছে একটি অতি পরিচিত শব্দ এবং বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। এটি যোগাযোগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইটালি বিজ্ঞানী মার্কনী (১৮৭৪-১৯৩৭) সর্বপ্রথম রেডিও আবিস্কার করেন। তবে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) ও আলেকজান্ডার পপভও (১৮৫৯-১৯০৬) প্রায় একই সময়ে রেডিও আবিস্কার করেন।

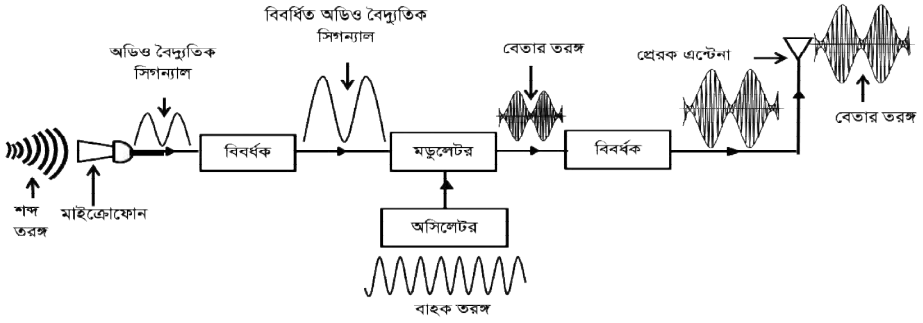
রেডিও ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে চলুন আমরা বিভিন্ন তরঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি যা রেডিও ব্যবস্থা বুঝতে পরবর্তীতে আমাদের সাহায্য করবে।

আপনারা জানেন, শব্দ তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয় এবং শব্দ তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। কিন্তু আলো, তাপ, বেতার ইত্যাদি তরঙ্গ মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে। এদের কম্পাঙ্ক বেশি, বেগও বেশি। বেতার তরঙ্গ আলোর বেগে চলে কারণ এটি তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ।

রেডিও ব্যবস্থার দুটো গুরুত্বপূর্ণ অংশ- একটি প্রেরণ ব্যবস্থা এবং অন্যটি গ্রহণ ব্যবস্থা। প্রেরণ ব্যবস্থায় শব্দ তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গে পরিণত করে শব্দ সঞ্চালন করা হয়। আবার গ্রহণ ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে পরিণত করে শোনার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রেরণ ব্যবস্থা

প্রেরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আলোচনার প্রথমেই আসে প্রেরক যন্ত্রের কথা তারপর শব্দ সঞ্চালন পদ্ধতি। প্রেরক যন্ত্র এ ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি রেডিও ষ্টেশনে সংরক্ষিত থাকে। এর উদ্দেশ্য বেতার তরঙ্গ উৎপাদন। প্রেরক যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো হলো মাইক্রোফোন, অডিও বিবর্ধক, অসিলেটর এবং মড্যুলেটর (চিত্র ১৩.৩.১)।



চিত্র ১৩.৩.১ : প্রেরণ ব্যবস্থা

(১) **মাইক্রোফোন :** মাইক্রোফোন এমন একটি ডিভাইস যা শব্দ তরঙ্গকে অডিও বৈদ্যুতিক সিগনালে পরিণত করে।

(২) **অডিও বিবর্ধক :** মাইক্রোফোন থেকে প্রাপ্ত অডিও বৈদ্যুতিক সিগনাল খুব দুর্বল হওয়ায় এর বিবর্ধনের জন্য এটিকে অডিও বিবর্ধকে পাঠানো হয়। ফলে বিবর্ধিত সিগনাল পাওয়া যায়। যা পরবর্তীতে মড্যুলেশনের জন্য মড্যুলেটরে পাঠানো হয়।

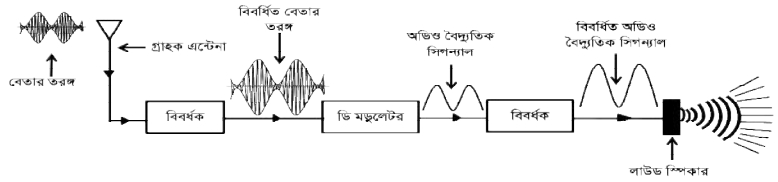
(৩) **অসিলেটর :** অসিলেটরের কাজ উচ্চ কম্পাঙ্কের সিগনাল তৈরি করা যাকে বাহক তরঙ্গ বলে। বেশির ভাগ রেডিও ষ্টেশনে কয়েক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বাহক তরঙ্গ উৎপন্ন করে। নির্ধারিত দূরত্বে তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য এ উচ্চ ক্ষমতা প্রয়োজন হয়।

(৪) **মডুলেটর :**বিবর্ধিত অডিও সিগনাল এবং বাহক তরঙ্গ মডুলেটরে প্রেরণ করা হয়। এখানে অডিও সিগনাল বাহক তরঙ্গের উপর উপরিপাতিত হয়। ফলে মডুলেটেড তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং যে পদ্ধতিতে এ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তাকে মডুলেশন বলে।

শব্দ সঞ্চালন পদ্ধতি: মডুলেটেড তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গকে আবার বিবর্ধিত করে প্রেরক এন্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এটা চারদিকে ৩×১০^{৮} মিটার/সে. বেগে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রহণ ব্যবস্থা

গ্রাহক যন্ত্র: গ্রাহক যন্ত্র হলো আমাদের বাসায় সংরক্ষিত রেডিও বা ট্রানজিস্টর। গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়াল এ তরঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করে বিবর্ধকে পাঠায়। ফলে বিবর্ধিত বেতার তরঙ্গ পাওয়া যায়। এখন এ বিবর্ধিত বেতার তরঙ্গটি ডি-মডুলেটরে পাঠানো হয়। ডি মডুলেটর বেতার তরঙ্গ হতে অডিও বৈদ্যুতিক সিগনালকে আলাদা করে যা পুনরায় বিবর্ধকে পাঠিয়ে বিবর্ধিত করা হয়। এখন বিবর্ধিত অডিও বৈদ্যুতিক সিগনালকে লাউড স্পিকারে পাঠানো হয়। লাউড স্পিকার এ অডিও বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এ শব্দ আমরা শুনতে পাই (চিত্র ১৩.৩.২)।



চিত্র ১৩.৩.২: গ্রহণ ব্যবস্থা

টিউনিং: বিভিন্ন বেতার ষ্টেশন থেকে প্রতিদিন আবার বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ একই সময়ে ছাড়া হয়। রেডিওতে বিদ্যমান পরিবর্তনীয় কনডেন্সার ঘুড়িয়ে আমরা একটি পছন্দমতন কেন্দ্রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সিলেক্ট করে সে কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারি। এ সিলেক্ট করার পদ্ধতিকে টিউনিং বলে। এতে যে কেন্দ্রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সিলেক্ট করা হয়েছে শুধু সে কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা যাবে বাকী কেন্দ্রগুলো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

রেডিওর ব্যবহার

রেডিও এমন একটি যোগাযোগ মাধ্যম, যা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই পরিচিত। রেডিওর অনুষ্ঠান যেকোন সময়, যেকোন জায়গা যেমন, বাসা, অফিস এমনকি গাড়ি চালনার সময়ও উপভোগ করা যায়। অন্যান্য বিনোদনমূলক মাধ্যমের মতো রেডিও আপামর জনসাধারণের কাছে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম। এতে আমরা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যেমন- গান, বাজনা, নাটক, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সহ দেশ-বিদেশের খবর শুনতে পাই। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিরক্ষা বাহিনী গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে রেডিও ব্যবহার করে। এছাড়াও সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান তথা যোগাযোগ করার জন্য রেডিও ব্যবহার করে থাকেন। রেডিওর মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

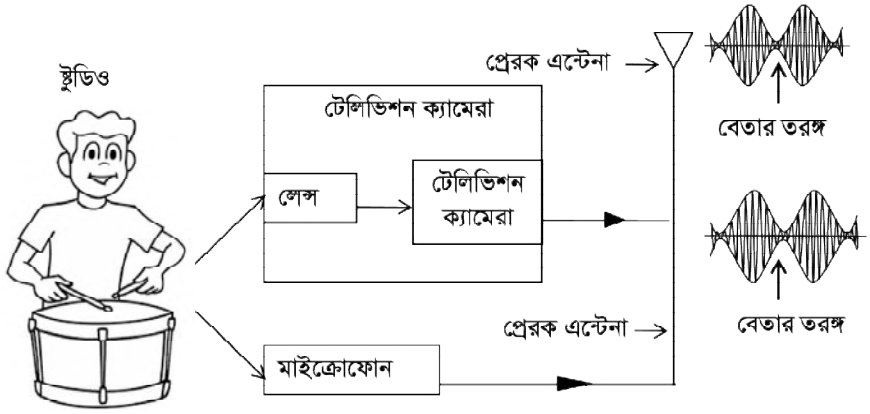
টেলিভিশন

টেলিভিশনের নাম আপনারা সবাই জানেন। টেলিভিশন শব্দের অর্থ দূরদর্শন। আর টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠান উপভোগ করেনি এমন লোক নেই বললেই চলে। টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে দূরবর্তী কোন স্থান থেকে শব্দ শোনার সাথে সাথে বক্তার ছবি পর্দায় দেখা যায়। ১৯২৬ সালে স্কটিশ বিজ্ঞানী লজি বেয়ার্ড টেলিভিশন আবিষ্কার করেন।

এখন আমরা টেলিভিশন কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা যারা এ পাঠ্যপুস্তকটি পড়ছেন, তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিশ্চয় টেলিভিশনে অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। কিন্তু জানেন কি কিভাবে আপনারা এ টেলিভিশন সেটে ছবি দেখার সাথে সাথে শব্দ শুনেছেন। চলুন এখন আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য প্রয়োজন একটি প্রেরক ষ্টেশনের। আর এ প্রেরক ষ্টেশনে থাকে শব্দ ও ছবি প্রেরণের জন্য দুটো পৃথক প্রেরক যন্ত্র। একটি প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে প্রেরণ করা হয় এবং অন্য প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে তড়িৎ-সংকেতে রূপান্তরিত করে তা তাড়িতচৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

শব্দ প্রেরণ

এক্ষেত্রে শব্দ প্রেরণকারী যন্ত্র মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তার শব্দ সংগ্রহ করে। মাইক্রোফোনে একটি পাতলা ধাতব পদার্থ থাকে, একে ডায়াফ্রাম বলে। মাইক্রোফোনে আগত শব্দ এই ডায়াফ্রামটিকে কম্পিত করে, এ যান্ত্রিক কম্পন তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত হয়। এভাবে মাইক্রোফোন শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ সংকেতে রুপান্তরিত করে। এরপর এ সংকেতকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে রুপান্তরিত করে প্রেরক এন্টেনার মাধ্যমে আকাশে ছড়িয়ে দেয়া হয় (চিত্র ১৩.৩.৩)।



চিত্র ১৩.৩.৩ : টেলিভিশন প্রেরক যন্ত্রের আংশিক ব্লক চিত্র

ছবি প্রেরণ

যে ছবি বা দৃশ্য প্রেরণ বা সম্প্রচার করতে হবে তার প্রতিবিম্ব বা ছবি লেন্সের মধ্যদিয়ে টেলিভিশন ক্যামেরার পর্দায় ফেলা হয়। এ ছবিকে টেলিভিশন ক্যামেরা তড়িৎ সংকেতে রুপান্তরিত করে। এরপর তড়িৎ সংকেতকে তাড়িত চৌম্বক বেতার তরঙে রূপান্তরিত করে প্রেরক এন্টেনার মাধ্যমে আকাশে ছড়িয়ে দেয়া হয় (চিত্র ১৩.৩.৩)।

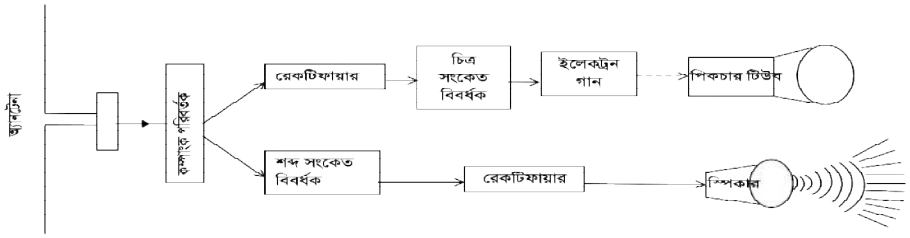
এখন আমরা টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে শব্দ ও ছবি গ্রহন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব।

আমাদের বাসায় আমরা যে টেলিভিশন দেখি তা হল টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র। এ যন্ত্রে একই সময়ে ছবি ও শব্দ গ্রহণের পৃথক ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক টেলিভিশন সেটই আউটডোর ও ইনডোর এন্টেনার সাথে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। গ্রাহক সেটটি যে চ্যানেলে টিউনিং করা থাকে সে চ্যানেলের প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশ এন্টেনায় পৌছে যা পরবর্তীতে টেলিভিশন সেটে আসে।

চলুন এখন আমরা সাধারনভাবে জেনে নেই, শব্দ ও ছবি গ্রাহক যন্ত্র কর্তৃক গ্রহণের পর কিভাবে লাউড স্পিকারের সাহায্যে শুনি এবং টেলিভিশনের পর্দায় দেখি।

যে চ্যানেলের অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হচ্ছে টেলিভিশন গ্রাহক সেটটি যদি সে চ্যানেলে টিউনিং করা থাকে তবে প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত শব্দ তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ আমাদের টেলিভিশন সেটের এন্টেনায় আসে এবং তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। এ তড়িৎ প্রবাহ তারের মাধ্যমে টেলিভিশন সেটের গ্রাহক যন্ত্রে আসে। এরপর গ্রাহক যন্ত্র এ তড়িৎ সংকেতকে পর্যায়ক্রমে বিবর্ধন ও একমুখীকরনের পর লাউড স্পিকারের অন্তর্গামী প্রান্তে প্রেরণ করে। লাউড স্পিকার এ তড়িৎ সংকেতকে মূল শব্দে রুপান্তরিত করে। এ শব্দ আমরা শুনতে পাই।

গ্রাহক যন্ত্রের একই এন্টেনা ছবির জন্য প্রেরিত তাড়িতচৌম্বকীয় তরঙ্গের অতিসামান্য অংশ গ্রহণ করে। রেকটিফায়ার বাহক তরঙ্গ থেকে ছবির তড়িৎ সংকেতকে পৃথক করে বিবর্ধকের নিকট প্রেরণ করে। বিবর্ধিত তড়িৎ সংকেতকে পরবর্তী পর্যায়ে ইলেকট্রনগানে পাঠানো হয়। পিকচার টিউবের পেছনের প্রান্তে অবস্থিত ইলেকট্রনগান সুইয়ের ন্যায় সরু ইলেকট্রন বীম বা স্রোত পিকচার টিউবের সামনের অংশ বা টিভির পর্দায় ছুড়তে থাকে। আমরা ছবি দেখি (চিত্র ১৩.৩.৪)।

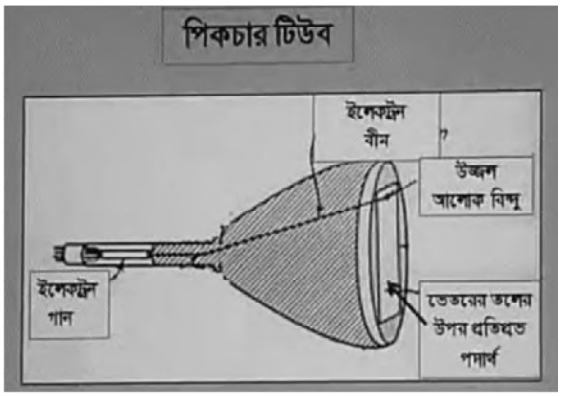


চিত্র ১৩.৩.৪ : টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের ব্লক চিত্র

এখানে একটা বিষয় লক্ষনীয় যে, প্রেরক ষ্টেশন থেকে যেমন একই এন্টেনার মাধ্যমে শব্দ ও ছবি প্রেরণ করা হয়, টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র অর্থাৎ টেলিভিশন সেটেও একই এন্টেনার মাধ্যমে শব্দ ও ছবি গ্রহন করা হয়।

এখন পিকচার টিউব কিভাবে ছবি উৎপন্ন করে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

পিকচার টিউবের পেছনের প্রান্তে স্থাপিত ইলেকট্রন গান ছবির তড়িৎ সংকেতকে গ্রহনের পর সুইয়ের ন্যায় ইলেকট্রন বীম বা স্রোত ছুড়তে থাকে। সংকেতের তীব্রতার উপর নিক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ভর করে। টেলিভিশনে ছবি দেখার সময় আমরা পিকচার টিউবের বাহিরের অংশ দেখে থাকি। এর ভেতরের তলে ফসফরাস নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে। একে প্রতিপ্রভ পদার্থ বলে। এ পদার্থের বৈশিষ্ট্য এরূপ যে এর উপর যে স্থানে ইলেকট্রন পতিত হয় সে স্থানে আলো বিকিরিত হয়। এ কারণেই এ প্রতিপ্রভ পদার্থের উপর যখন ইলেকট্রন গান থেকে ইলেকট্রন আঘাত করে তখন আলো বিকিরিত হয়। একত্রে বহু ইলেকট্রন যেখানে আঘাত করে সেখানে উজ্জ্বল এবং যেখানে কম ইলেকট্রন আঘাত করে সেখানে অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুর সৃষ্টি হয় (চিত্র ১৩.৩.৫)। উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুর সমন্বয়ে দূর থেকে প্রেরিত দৃশ্যের চিত্র টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে।



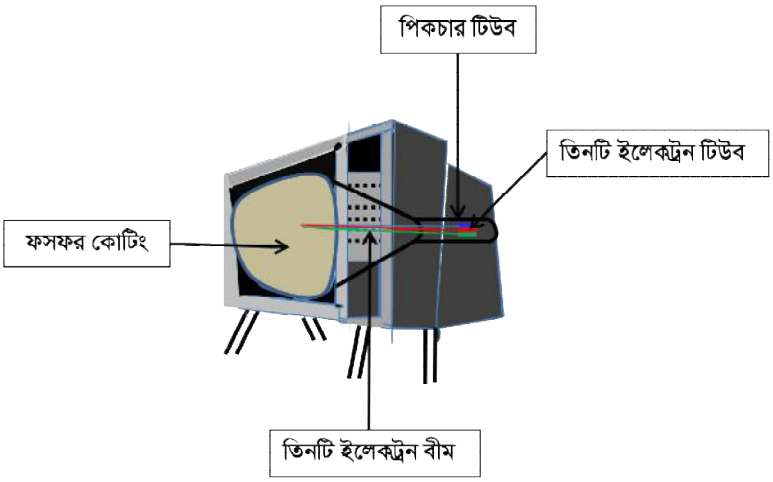
চিত্র ১৩.৩.৫ : পিকচার টিউব

এতক্ষণ আমরা পিকচার টিউবের সাহায্যে কিভাবে ছবি উৎপন্ন করা হয় তা বুঝলাম এখন আমরা জানব রঙিন টেলিভিশনে কিভাবে রঙিন ছবি ভেসে ওঠে।

রঙিন টেলিভিশন

রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য রঙিন টেলিভিশনে যে সকল মৌলিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, সাদাকালো অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্যও একই যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। তবে রং সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য রঙিন টেলিভিশনে বাড়তি কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

রঙিন টেলিভিশনের ক্যামেরায় রঙিন ছবি উৎপাদনের জন্য লাল, নীল ও সবুজ এ তিনটি রং-এর পৃথক পৃথক ইলেকট্রন টিউব থাকে। রঙিন টেলিভিশনের গ্রাহক যন্ত্রেও তিনটি রং যেমন লাল, নীল ও সবুজের জন্য তিনটি ইলেকট্রনগান ব্যবহার করা হয়। এর পর্দাও তৈরী হয় তিন রকম ফসফর দানা দিয়ে। ইলেকট্রন গান থেকে যখন ফসফরাসের উপর ইলেকট্রন বীম পতিত হয় তখন একটা বিশেষ রং শুধু একটি বিশেষ রং-এর দানাকে আলোকিত করে। ফলে পর্দায় একই সাথে ফুটে ওঠে লাল, নীল ও সবুজ রঙের বিন্দু, যার বিভিন্ন রকম মিশ্রণে টেলিভিশন পর্দায় ফুটে ওঠে রঙিন ছবি।



চিত্র ১৩.৩.৬ : রঙিন টেলিভিশন

রঙিন টেলিভিশন সম্পর্কিত আলোচনা থেকে আমরা শিখলাম যে, রঙিন টেলিভিশনে রঙিন ছবি উৎপাদনের জন্য মূলত: লাল, নীল ও সবুজ এ তিনটি রং ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার:

এখন আমরা টেলিভিশনের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। টেলিভিশনের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

১. শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারে
২. খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারে
৩. চিত্তবিনোদনে
৪. ব্যাবসা-বাণিজ্যের খবর প্রচারে।
৫. স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে।
৬. পরিবেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারে
৭. সংবাদ প্রচারে।
৮. বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্য কেনা বেচায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	তথ্য যোগাযোগের মাধ্যম এবং তথ্যযোগাযোগের মাধ্যম নয়-প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পাঁচটি করে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ছক তৈরি করুন

সারাংশ

বেতার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশের একটি প্রেরণ ব্যবস্থা ও অপরটি গ্রহণ ব্যবস্থা। রঙ্গিন টেলিভিশনে তিনটি রং-এর ইলেকট্রনগান ব্যবহার করা হয়– লাল, নীল ও সবুজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রেডিওতে রূপান্তরিত তড়িৎ সংকেতের উৎস–

ক) ছবি খ) দৃশ্য

গ) শব্দ তরঙ্গ ঘ) বাহক তরঙ্গ

২। রঙিন টেলিভিশনে ব্যবহৃত হয়–

ক) পাঁচটি মৌলিক রঙ খ) তিনটি মৌলিক রঙ

গ) চারটি মৌলিক রঙ ঘ) একটি মৌলিক রঙ

৩। রঙিন টেলিভিশনে ব্যবহৃত হয়-

i) লাল রঙ

ii) হলুদ রঙ

iii) সবুজ রঙ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৪ টেলিফোন, মোবাইল এবং ফ্যাক্স

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টেলিফোনের মূলনীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মোবাইলের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফ্যাক্স যন্ত্র কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	টেলিফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল, কম্পন

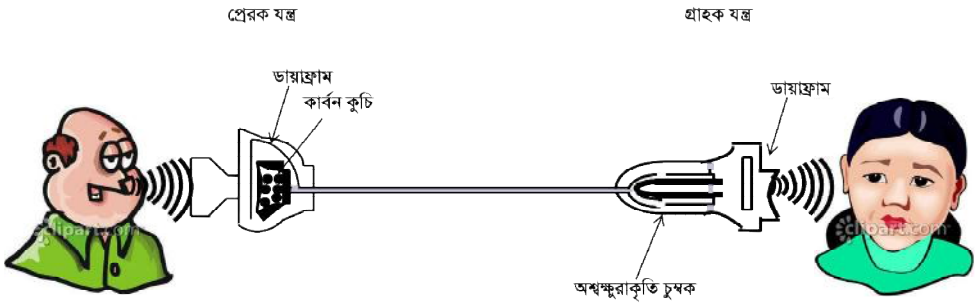
টেলিফোন :

বর্তমানের এ কর্মবহুল জীবনকে টেলিফোন করেছে অনেক সহজ। আজ আর দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পৌঁছে দিতে গিয়ে সময় আর অর্থের অপচয়ের দরকার হয় না। টেলিফোনের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে এবং কম খরচে সংবাদ আদান প্রদান করা যায়। চলুন এখন আমরা টেলিফোনের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান পদ্ধতিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। দূরবর্তী লোকের সাথে কথা বলার একটি যন্ত্র টেলিফোন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। টেলিফোনে প্রধানত দুটো প্রধান অংশ থাকে, যথা- প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্র। প্রতিটি টেলিফোন সেটেই সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং প্রতিটি টেলিফোনেই প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র থাকে। টেলিফোনের হ্যান্ডসেটের মাউথপিসটি মাইক্রোফোনের বা গ্রাহক যন্ত্রের এবং ইয়ারপিসটি স্পিকারের বা প্রেরক যন্ত্রের কাজ করে।

টেলিফোনের কার্যপ্রণালী:

প্রেরক যন্ত্র

প্রেরক যন্ত্রে সাধারণত ধাতু নির্মিত একটি পাত থাকে। একে ডায়াফ্রাম বলে। এ পাতের সামনে অর্থাৎ মাউথপিসে কথা বললে পাতটি কাঁপতে থাকে এবং এ কম্পন কার্বন কুচি ভর্তি একটি বাক্সের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়। শব্দ না করলে ডায়াফ্রামটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কম্পনের ফলে কার্বনের কুচিগুলো সংকুচিত হয় এবং এর মধ্যদিয়ে অধিক পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন কুচিগুলো প্রসারিত হয়ে আলোদা হয়ে পড়ে। ফলে, কম পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে। মাইক্রোফোন হচ্ছে ডায়াফ্রাম এবং কার্বনকুচির সমন্বয়। এভাবে মাইক্রোফোন কথাবার্তা বা শব্দ তরঙ্গকে তড়িৎ সংকেতে পরিণত করে। এ সংকেত টেলিফোনের তার দিয়ে অপর টেলিফোনের ইয়ারপিসে পৌঁছে।



চিত্র ১৩.৪.১ : টেলিফোনের কার্যপ্রণালী

গ্রাহক যন্ত্র

ইয়ারপিস বা স্পিকারে অবস্থিত গ্রাহক যন্ত্রে লোহার পাতলা ডায়াফ্রাম থাকে এবং এর সঙ্গে গায়ে তারের কুন্ডলী জড়ানো একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি স্থায়ী চুম্বক থাকে। লোহার পাতটি তারকুন্ডলীযুক্ত চুম্বকের মেরুদ্বয়ের সামনে হালকাভাবে সংযুক্ত

থাকে। প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে এর পাতটি কাঁপতে থাকে। এ কম্পন মাইক্রোফোনে অবস্থিত কার্বনগুলোতে পর্যায়ক্রমে চাপ দেয় এবং পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়। ফলে তড়িৎ প্রবাহের তারতম্য ঘটে।

তড়িৎ প্রবাহের তারতম্যের জন্য চুম্বকের শক্তির তারতম্য ঘটে। শক্তি বেশি হলে বেশি জোরে গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামকে আকর্ষণ করবে। চুম্বকের শক্তি কম হলে কম জোরে ডায়াফ্রামকে আকর্ষণ করবে। সুতরাং প্রেরক যন্ত্রের পাতটি যে কম্পনে কাঁপতে থাকে ঠিক সেভাবেই গ্রাহক যন্ত্রের পাতটিও কাঁপতে থাকে। সুতরাং মাউথ পিসে যেরূপ কথা বলা হয়, ইয়ার পিসেও ঠিক সেরূপ কথা বা শব্দ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ প্রেরক যন্ত্রে 'হ্যালো' বললে গ্রাহক যন্ত্রে 'হ্যালো' শোনা যাবে। আবার অপর পক্ষ থেকে যখন হ্যালোর জবাব দেন তখন তা আবার মাউথপিসের মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তড়িৎ সংকেতে পরিণত হয়ে একই পদ্ধতিতে শব্দ তরঙ্গে পরিণত হয়ে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে কথাবার্তা চালনা করে। প্রতিটি টেলিফোন সেটই আঞ্চলিক টেলিফোন অফিসের সাথে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। আঞ্চলিক টেলিফোন অফিসের মাধ্যমে অন্য টেলিফোনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

টেলিফোনে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা থাকে। নম্বরগুলোর মধ্য হতে গ্রাহকের নম্বরের সংখ্যাগুলি ঘুরিয়ে বা ডায়াল করে এক টেলিফোন সেট থেকে অন্য সেটে দু'জনে কথা বার্তা বলা যায়।

টেলিফোনে সংবাদ দু'ভাবে আদান প্রদান করা যায়, যথা- এনালগ ও ডিজিটাল। এনালগ ব্যবস্থায় শব্দকে সরাসরি তড়িতে পরিণত করে প্রেরণ করা হয়। ডিজিটাল ব্যবস্থায় তড়িৎশক্তিকে ডিজিটাল সংবাদে রূপান্তর করে। এনালগ পদ্ধতিতে শব্দ আদান-প্রদানে অসুবিধা হয় কিন্তু ডিজিটাল পদ্ধতিতে শব্দ আদান প্রদান সুবিধা হয়। বর্তমানে ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা বহুলভাবে প্রচলিত। এটির সুবিধা হল কম্পিউটার ব্যবস্থার সঙ্গে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। বর্তমানে টেলিফোনে সংবাদ আদানের আরো সুবিধা হয়েছে। তারবিহীন টেলিফোনের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল মানুষ মোবাইল টেলিফোনে অতি সহজে যে কোন জায়গাতে যোগাযোগ করতে পারে।

টেলিফোনের সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে দু'রকম ব্যবস্থা আছে। একটি হলো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এবং আন্যটি হলো সরাসরি ডায়ালিং করে। প্রথমটিতে অপারেটরকে নম্বর বললে নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ করে মফস্বল শহরে এমনিক ছোট থানা শহরে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিকে ট্রাঙ্ক কল বলে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গ্রাহক নিজে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাসরি ডায়ালিং করে কথা বলতে পারেন। একে NWD বা নেশানওয়াইড ডায়ালিং বলে। বড় বড় শহর থেকে পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষের সাথে সরাসরি ডায়ালিংয়ের মাধ্যমে কথা বলা যায়। একে ISD বা ইন্টারন্যাশনাল সাবস্ক্রাইবার ডায়ালিং বলে। টেলিফোন প্রযুক্তি এত বেশি উন্নতি করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের সংবাদ এখন মুহূর্তের মধ্যে যে কোন অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছান সম্ভব।

সেল ফোন বা মোবাইল ফোনঃ

মোবাইল ফোন মূলত: সরাসরি গ্রাহকের সাথে কথা বলা এবং শোনার জন্য ব্যবহৃত হয়। মোবাইল ফোনের সুবিধা হলো এটা তারবিহীন এবং ছোট হওয়ায় যেকোন সময় যেকোন স্থানে বহন করা যায়।



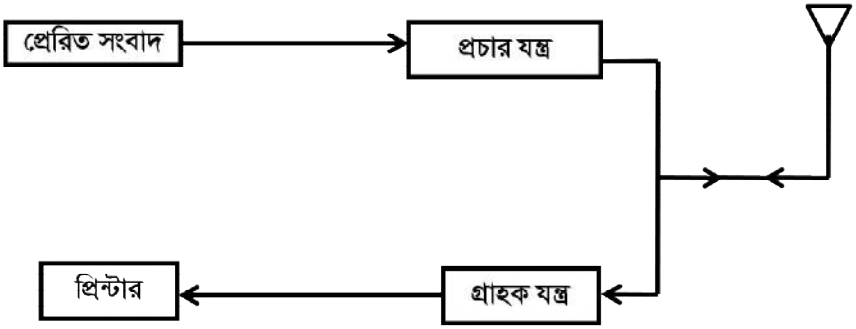
চিত্র ১৩.৪.২ : মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোনের কার্যপ্রণালী:

মোবাইল ফোন তারের মাধ্যমে টেলিফোন অফিস বা অন্য ফোনের সাথে সংযুক্ত থাকে না। সাধারণ টেলিফোনের চেয়ে মোবাইল ফোনের কার্যপ্রণালী একটু ভিন্ন ধরনের। সহজভাবে বলা যায়, আপনি যখন মোবাইলে কথা বলবেন আপনার বন্ধুর সাথে তখন মোবাইল আপনার কথাকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিণত করবে, যা বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে বেতার তরঙ্গে পরিণত হবে। পরবর্তীতে এ বেতার তরঙ্গ আপনার বন্ধুর মোবাইলে পৌঁছবে এবং আপনার বন্ধুর মোবাইল এ বেতার তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গে পরিণত করবে। যা আপনার বন্ধু আপনার কথা হিসেবে শুনবে। মোবাইল ফোনের কার্যপ্রণালীর সাধারণ একটি বর্ণনা এখানে দেয়া হলো। প্রকৃতপক্ষে মোবাইল ফোনের কার্যপ্রণালী, উপরে বর্ণিত কার্যপ্রণালীর চেয়ে জটিল।

ফ্যাক্স

বর্তমানকালে সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ফ্যাক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ফ্যাক্স একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি শব্দ যার পূর্ণ শব্দ হল ফ্যাক্সিমিল। এটি এমন একটি যন্ত্র যা দ্বারা লিখিত বক্তব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পৌঁছানো যায়। মনে করি, এক পৃষ্ঠায় একটি লিখিত বক্তব্য বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো দরকার। ফ্যাক্স যন্ত্রে কাগজটি প্রবেশ করালে কাগজে লিখিত অক্ষর বা শব্দগুলোর প্রতিচ্ছবি প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাহক যন্ত্র বক্তব্যের প্রতিচ্ছবিকে প্রিন্টারের মাধ্যমে অবিকলভঅবে প্রকাশ করে।



চিত্র: ১৩.৪.৩: ফ্যাক্স যন্ত্রের ব্লক চিত্র

এখন একটি ব- ক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা এ সম্পর্কে আরো পরিস্কারভাবে বুঝব।

প্রেরিত সংবাদ বা লিখিত বক্তব্য যন্ত্রে স্থাপন করলে তা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এবং প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে যায়। গ্রাহক যন্ত্র এ সংবাদ বা বক্তব্য পূর্ববৎ করে প্রিন্টারের সাহায্যে অবিকলভাবে প্রকাশ করে।

ফ্যাক্স যন্ত্রের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করা হয়।

এ মেশিনে সংবাদ আদান প্রদানের দ্রুততা কম-বেশি করা সম্ভব। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এর দক্ষতা ও দ্রুততা বাড়ছে। এ যন্ত্রটিকে টেলিফোন, কপিয়ার, রেকর্ডার ইত্যাদি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	দূরবর্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণের জন্য আপনার নিকট কোন যন্ত্রটি সবচেয়ে সুবিধাজনক মনে হয় এবং কেন মনে হয়

সারাংশ

দূরবর্তী লোকের সাথে সরাসরি কথা বলার যন্ত্র টেলিফোন।টেলিফোনে প্রধানত দুটো প্রধান অংশ থাকে, যথা- গ্রাহক যন্ত্র ও প্রেরক যন্ত্র।টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদানের পদ্ধতি দু'প্রকার যথা- এনালগ ও ডিজিটাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন পদ্ধতিতে বিদেশে টেলিফোন করা সহজ

ক) এনডব্লিউডি খ) পিএবিএক্স
গ) এসটিডি ঘ) আইএসডি

২। মোবাইল টেলিফোন কথাবার্তা বা তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়-

ক) বেতার তরঙ্গ খ) তার
গ) কম্পিউটার ঘ) আলো

৩। ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে কোন ধরনের শব্দ পাঠানো হয়-

ক) কাগজে লিখিত বক্তব্য খ) সাধারণ কথা
গ) ভিডিও ঘ) অডিও

৪। এনালগ সংকেত সাধারণত ব্যবহৃত হয়-

i) রেডিওতে
ii) টেলিভিশনে
iii) টেলিফোনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। পরিবাহি তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সাথে কথা বলার যন্ত্রকে বলে-

ক) টেলিফোন খ) বেতার
গ) টেলিগ্রাফ ঘ) টেলিভিশন

পাঠ-১৩.৫ কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং ই-মেইল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণিবিভাগ, গঠন এবং ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইন্টারনেটের সংযোগ প্রণালী ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমেইল আদান-প্রদান প্রণালী এবং ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার, ইউজার, ল্যাপটপ, সফটওয়্যার

কম্পিউটার

বর্তমানে যুগকে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগ। আর এ বিপ্লবের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ভূমিকাই প্রধান, কম্পিউটারের আবিষ্কার মানব সভ্যতার আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের অধিকাংশ বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যবহার দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। কম্পিউটারকে অল্প কথায় সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তবে যেহেতু কমপিউট মানে হিসাব বা গণনা করা, অতএব কম্পিউটার অর্থ হিসাবকারী বা গণনাকারী। সাধারণ অর্থে কম্পিউটার হচ্ছে হিসাব বা গণনা করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। কম্পিউটার শুধু গাণিতিক হিসাবই কষে না, যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজও করে।

কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য

দ্রুতগতি : কম্পিউটার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে। কম্পিউটারের এ গতিকে ন্যানো সেকেন্ডে হিসাব করা যায়।

পুনরাবৃত্তি : কম্পিউটার একই কাজ লক্ষবার একই প্রক্রিয়ায় সমাধা করতে পারে।

নির্ভুলতা : কম্পিউটারের ডাটা প্রক্রিয়াজাতকরনের উচ্চ ক্ষমতা নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রদান করতে পারে।

সংরক্ষণ এবং পুনঃব্যবহার : কম্পিউটার মেমরিতে ডাটা সংরক্ষন করে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনে সেটি ব্যবহার করতে পারে।

ক্লান্তিহীনতা : কম্পিউটার একটানা কাজের ফলে বা বার বার নির্দেশনা প্রয়োগের ফলে তার কর্মক্ষমতা হারায় না।

সুক্ষ্মতা : গণনার সুক্ষ্মতা অনেক বেশি অর্থাৎ উত্তর অনেক দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ।

এখন আমরা কম্পিউটারের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব।

সুপার কম্পিউটার

মেইনফ্রেম কম্পিউটার

মিনি কম্পিউটার

মাইক্রো কম্পিউটার

এখন আমরা এ সকল কম্পিউটার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

সুপার কম্পিউটার- এ ধরণের কম্পিউটার আকার ও আকৃতিতে অনেক বড় এবং একই সংগে অজস্র ডাটা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াজাত করে অসংখ্য কাজ করতে পারে।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার- এটিও একটি বৃহদাকার কম্পিউটার। এ কম্পিউটার অনেক রকম ইনপুট ও আউটপুট যন্ত্র এবং অনেক রকম সহায়ক স্মৃতির সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারে।

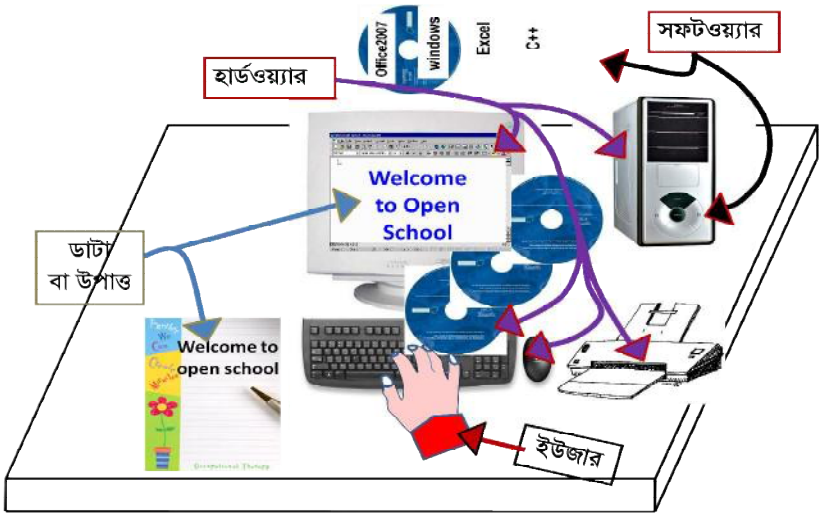
মিনি কম্পিউটার- সুপার কম্পিউটার এবং মেইনফ্রেম কম্পিউটারের চেয়ে ছোট এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন।

মাইক্রোকম্পিউটার- অফিস আদালত, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়, ছাপাখানা, সংবাদপত্রের অফিস, গৃহস্থালির কাজে, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের কাজে এ জাতীয় কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোকম্পিউটারকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, পামটপ, পকেট

শুধুমাত্র কম্পিউটার দ্বারা একটি কাজ সম্পূর্ণরুপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে কোন কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য চারটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- ইউজার, ডাটা, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার (চিত্র ১৩.৫.১)।



চিত্র ১৩.৫.১ : কম্পিউটারের কার্যপ্রণালী

চলুন এখন আমরা ইউজার, ডাটা, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে বিশদভাবে জেনে নেই।

ইউজার- যিনি কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণ করেন বা কম্পিউটারে সংরক্ষিত ডাটা ব্যবহার করেন, তিনি ইউজার।

ডাটা- বাস্তবিকতা বা সংখ্যা যা কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে ডাটা বলে।

হার্ডওয়্যার- সকল যন্ত্রপাতিকে হার্ডওয়্যার বলে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার বলতে আমরা কম্পিউটারের সেসব অংশসমূহকে বুঝি যা হাত দ্বারা স্পর্শ করা যায় এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া যায়। যেমন-

মনিটর, কেসিং, সাধারণভাবে কেসিং-কে অনেকেই CPU বলে থাকে। কেসিং-এর মধ্যে আবার মাদার বোর্ড, প্রসেসর, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ থাকে। এছাড়াও কী বোর্ড, মাউস, প্রিন্টার, মডেম, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, ফ্লপি ডিস্ক, সিডি, সিডি ড্রাইভ, স্পিকার ইত্যাদি হার্ডওয়্যারের অংশসমূহ।

হার্ডওয়্যারের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি অংশ। যথা :

অন্তর্গামী অংশ (Input Unit)

বহির্গামী অংশ (Output Unit)

প্রসেসিং ইউনিট (PU)

প্রধান স্মৃতি অংশ (Main Memory Unit)

সহায়ক স্মৃতি অংশ (Auxilary Memory Unit)
চলুন এখন আমরা হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন অংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি।

অর্ন্তগামী অংশ (Input Unit)হার্ডওয়্যারে ডাটা এবং নির্দেশাবলী প্রবেশ করাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কী বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাইক্রোফোন (চিত্র ১৩.৫.২)।



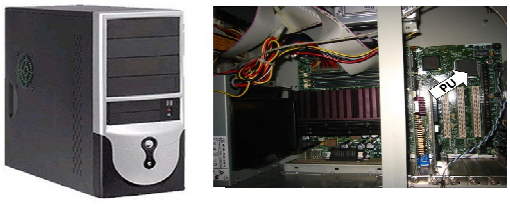
চিত্র ১৩.৫.২ : কম্পিউটারের অন্তর্গামী অংশ

বহির্গামী অংশ (Output Unit) একটি হার্ডাওয়্যার যা ইউজারকে তথ্য প্রদান করে। যেমন- মনিটর, স্পিকার, প্রিন্টার (চিত্র ১৩.৫.৩)।



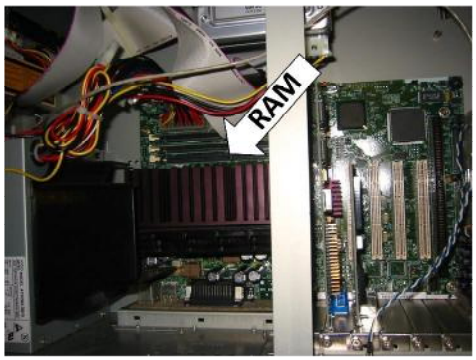
চিত্র ১৩.৫.৩ : কম্পিউটারের বহির্গামী অংশ

প্রসেসিং ইউনিট (PU) কেসিং- এর মধ্যে অবস্থিত, মাদার বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রসেসর যা সকল উপাত্তকে প্রসেস করে থাকে (চিত্র ১৩.৫.৪)।



চিত্র: ১৩.৫.৪ : কম্পিউটারের প্রসেসিং ইউনিট

প্রধান স্মৃতি অংশ(Main Memory Unit) একটি অস্থায়ী সংরক্ষন ব্যবস্থা, দ্রুত পরিবর্তনশীল। যেমন-RAM (চিত্র ১৩.৫.৫)



চিত্র: ১৩.৫.৫ : প্রধান স্মৃতি অংশ

সহায়ক স্মৃতি অংশ- এটি দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ ব্যবস্থা, দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়, ডাটা রাখার নিরাপদ ব্যবস্থা যা প্রয়োজনে পরে ব্যবহার করা যায়। যেমন- হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, ডিস্কেট ড্রাইভ, সিডি ড্রাইভ (চিত্র ১৩.৫.৬)।



চিত্র: ১৩.৫.৬ : সহায়ক স্মৃতি অংশ

এতক্ষণ আপনারা হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন অংশ যেমন- অন্তর্গামী অংশ, বহির্গামী অংশ, প্রসেসিং ইউনিট, প্রধান স্মৃতি অংশ এবং সহায়ক স্মৃতি অংশ নিয়ে আলোচনা শুনলেন। এখন আলোচনা করব কম্পিউটারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ সফটওয়্যার নিয়ে।

সফটওয়্যার- কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন ও ব্যবহারিক কার্যাক্রম সম্পাদনের নির্দেশসমূহকে বলে সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম। এটি একটি অদৃশ্য নির্দেশের সমষ্টি যা কম্পিউটারকে কি করতে হবে তা বলে দেয়। সফটওয়্যারকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সিষ্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

সিষ্টেম সফটওয়্যার- এটি এমন একটি সফটওয়্যার যা কম্পিউটারকে চালু করতে এবং চালু রাখতে সহায়তা করে। এগুলোকে অপারেটিং সিষ্টেমও বলা যেতে পারে। যেমন:- ডস, মাইক্রোসফট ইউন্ডোস, লিনাক্স, AIX ইত্যাদি।

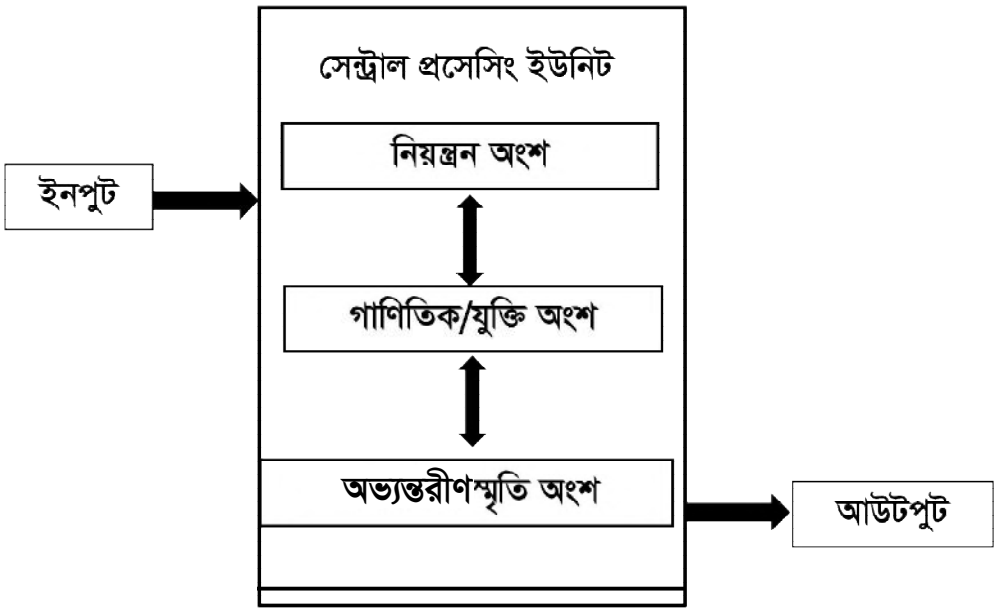
অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার:- এটি এমন একটি সফটওয়্যার যা ইউজারের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন:- এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, MS-word, পেইন্ট ইত্যাদি।

কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম

কম্পিউটার ইনপুট অংশের মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করে যা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রক্রিয়াজাত করে। সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আবার নিম্নলিখিত তিনটি অংশের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করে।

ক) নিয়ন্ত্রণ অংশ : নিয়ন্ত্রণ অংশ প্রোগ্রামের নির্দশনাকে সাজিয়ে, বোধগম্য করে সংকেত সৃষ্টি করে।
খ) গাণিতিক বা যুক্তি অংশ : গাণিতিক বা যুক্তি অংশ, গাণিতিক বা যুক্তি বিষয়ক উপাত্তকে বিভিন্ন অংশে প্রেরণ ও গ্রহণ করে।
গ) অভ্যন্তরীণ স্মৃতি অংশ : প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় এ অংশে স্মৃতি জমা থাকে এবং প্রয়োজনে এ অংশ থেকে তথ্য নিয়ে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা যায়।

সবশেষে আউটপুট অংশের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলাফল পাওয়া যায়।



চিত্র: ১৩.৫.৭ : কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম

কম্পিউটারের ব্যবহার

কম্পিউটারের বহুবিধ ব্যাবহার রয়েছে, যা আজকের অনুষ্ঠানের এ অল্প পরিসর সময়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই এখন আমরা শুধুমাত্র কম্পিউটারের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। যেমন-

গৃহস্থালির কাজে-সকলের সাথে যে কোন সময় যোগাযোগ করতে, অন-লাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনে-

শিক্ষাক্ষেত্রে:- গবেষণা, শ্রেণিকক্ষে শিখন, স্বশিখন ইত্যাদি কাজে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে:- ECG, সার্জারি প্রভৃতি ব্যবস্থায়।

যাতায়াতের ক্ষেত্রে:- মহাকাশ যানের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রনে, গাড়ির দিক নির্দেশনায়।

শিল্পকারখানায়:- শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায়- ই-মেইলের সাহায্যে খুব সহজেই এবং কম সময়ে অধিক সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় : সেনাবাহিনী পরিচালনা, অগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রন, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজে।

গবেষণার ক্ষেত্রে: যেমন তথ্য বিশ্লেষণে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধানে।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং : ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে পুরানো এবং নতুন বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকালে।

ইন্টারনেট

International Network এর সংক্ষিপ্ত রূপকে ইন্টারনেট বলে। কম্পিউটার যেমন দৈনন্দিন জীবন যাপন, বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে রেখেছে অপরিসীম অবদান তেমনি ইন্টারনেটের ব্যবহার কম্পিউটারের প্রয়োগক্ষেত্রকে বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকগুন। আর কম্পিউটার এ ইন্টারনেট সংযোগ নিতে হলে আমাদের প্রয়োজন হলো কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোন লাইন এবং সফটওয়্যারের। বর্তমানে আমাদের দেশে মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার বহুল প্রচলিত, এ ব্যবস্থায়ও কম্পিউটারের মতো মডেম, টেলিফোন লাইন এবং সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।

ইন্টারনেটের ব্যবহার

সরকারী প্রতিষ্ঠান : সরকারী বিভিন্ন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজেই দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা জন সাধারণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান : ইন্টারনেটের সাহায্যে পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সহজেই তার সরবরাহকারী, ক্রেতা এবং এত্দসংক্রান্ত সকল মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র : ইন্টারনেট ব্যবহার করে গবেষক, ডাক্তার, রোগী তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, আবার পরস্পরের কাছ থেকেও তথ্য জানতে, পরামর্শ দিতে ও গ্রহণ করতে পারে। যেমন; ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা একটি রুগী নিয়ে আলোচনা সভা বসিয়ে তার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ইন্টারনেট শিক্ষক, গবেষক, ছাত্রদের গবেষণার ক্ষেত্রে দিয়েছে অপরিসীম সুযোগ। যেমন একজন শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র তার গবেষণার কাজে সহায়তার জন্য দূরে বসেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অন-লাইন লাইব্রেরী থেকে তার প্রয়োজন অনুসারে বই বা তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারেন।

সাংস্কৃতিক সংগঠন : ইন্টারনেটের সাহায্যে জনসাধারণ কোথায় কোন অনুষ্ঠান কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা জানাতে পারে।

সার্চ ইঞ্জিন : ইন্টারনেটের সাহায্যে যে কোন বিষয় সম্পর্কে অতি সহজে সন্ধান ইঞ্জন বা ব্যবহার করে তথ্য জানা যায়। Yahoo.com, Google.com এ ধরনের সার্চ ইঞ্জিন।

চ্যাট রুম : এর মাধ্যমে দু'জন বা ততোধিক ইন্টারনেট ইউজার একসাথে একই সময় লেখা বিনিময় করতে পারে। অর্থাৎ আপনারা অনেক বন্ধু একসাথে বসে একজন কথা বললে যেমন সবাই একই সময় তা শুনতে পান তেমনি চাট রুমে একজন লেখলে সবাই সে লেখা একই সময় দেখতে পাবেন। অনেকটা একসাথে বসে আড্ডা দেয়ার মত।

ব্যবসায়িক লেনদেন : অর্থায়ন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা (ঋণ সংস্থান, অর্থ স্থানান্তর, ইত্যাদি) সম্পর্কিত কর্মকান্ড ইন্টারনেটের সাহায্যে অতি সহজে সম্পন্ন করা যায়।

ই-কমার্স : ইন্টারনেট ব্যবহার করে পণ্য বা সেবার বিক্রয় বা প্রসার সম্পন্ন করা হয়।

ই-মেইল : এর মাধ্যমে একজন ইন্টারনেট ইউজার তার যে কোন তথ্য, ডিজিটাল ছবি ইত্যাদি অতি দ্রুত গতিতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে পাঠাতে বা গ্রহণ করতে পারে। ই-মেইল ব্যবহারের সুবিধা হল এটি অতি দ্রুত গতিতে এবং অতি অল্প খরচে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে খবর পৌছে দিতে পারে।

বিনোদন মাধ্যম: ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন যে কোনো সিনেমা, নাটক, রেডিও বা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান যে কোনো সময় ঘরে বসে উপভোগ করা সম্ভব। ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যম ট্রেন, বাস বা বিমানের টিকিট বুকিং দেয়া যেতে পারে।

ই-মেইল

ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্তরুপ হচ্ছে ই-মেইল। এটি ফ্যাক্স যন্ত্রের মত কাজ করে। যেহেতু ই-মেইল ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয়, সেহেতু ই-মেইল-এর ব্যবহারের জন্যও কম্পিউটার, মডেম, টেলিফোনের প্রয়োজন হয়। বড় আকারের সংবাদ এবং বহুল পরিমান উপাত্ত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেইলের সাহায্যে আদান ও প্রদান করা যায়। চলুন এখন একটি প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে ইমেইল প্রেরণ ও গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝে নেই।

কম্পিউটার সংরক্ষিত অন্ত:গামী উপাত্তগুলোকে পর্যায়ক্রমে সুবিধাজনক ফাইলে জমা করে। অত:পর অন্ত:গামী তথ্যকে মাইক্রোওয়েভের সাথে মিশিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দূরে পাঠানো হয়। অন্ত:গামী তথ্যকে মাইক্রোওয়েভের সাথে মেশানোর এ পদ্ধতিকে মডুলেশন বলে। গ্রাহক কম্পিউটারের মডেম এ মডুলেশনকৃত তথ্যকে গ্রহন করে মাইক্রোওয়েভ থেকে প্রকৃত তথ্যকে পৃথক করে। মাইক্রোওয়েভ থেকে প্রকৃত তথ্যকে পৃথক করার এ পদ্ধতিকে ডি মডুলেশন বলে।

গ্রাহক কম্পিউটার প্রাপ্ত উপাত্ত বা তথ্যকে পর্যায়ক্রমে সুবিধাজনক ফাইলে জমা করে যা পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে ব্যবহার করা হয়। ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহনের জন্য উভয় প্রান্তে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

ই-মেইলের জন্য যে সফটওয়্যার থাকে সেখান থেকে ই-মেইল কম্পোজ করার জন্য page টি বের করে ই-মেইল কম্পোজ করুন। এরপর send বাটন-এ ক্লিক করুন। এখন মেসেজটি প্রেরক কম্পিউটারের ISP-এর মেইল সার্ভারে চলে যাবে।

মেইল সার্ভার ই-মেইল অ্যাড্রেসটি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেয় এটি কোন পথে গন্তব্যস্থানে পৌছবে। মেসেজটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহক কম্পিউটারের সাথে যুক্ত ISP-এর মেইল সার্ভারে জমা হবে। এখন গ্রাহক চেক বাটনে ক্লিক করলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেসেজটি গ্রাহক কম্পিউটারে download হবে। যা পরবর্তীতে যে কোন সময় গ্রাহক কম্পিউটার থেকে পড়তে পারবে। এখন আমরা ই-মেইলের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করব।

- আপনি যেকোন সময়, যেকোন স্থান থেকে মেসেজ পাঠাতে পারেন এবং মেসেজ গ্রহীতা তা সুবিধা অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিবেশে পড়তে পারেন।
- একই মেসেজ একসাথে বহুজনকে পাঠাতে পারেন।
- একই মেসেজ পুনরায় পাঠানোর জন্য টাইপ করতে হয় না ফলে শ্রম এবং সময়ের সাশ্রয় ঘটে।
- ই-মেইল তাৎক্ষনিকভাবে গন্তব্যে পৌছে যায়।
- মেসেজের সাথে ডিজিটাল ফাইল যেমন ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট, ভিডিও ক্লিপস, মিউজিক, ডিজিটাল ছবি ইত্যাদি সংযুক্ত করে তৎক্ষণাৎ পাঠানো যায়।
- মেইল বক্সে সংবাদ জমা করে রাখা যায়।
- ই-মেইল পাঠানো পদ্ধতি খুব সহজ।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি অবগত আছেন যে, কম্পিউটারের ব্যবহার বহুমুখী। কম্পিউটারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা লিখুন

সারাংশ

কম্পিউটার হচ্ছে হিসাব-গণনা করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ। International Network এর সংক্ষিপ্ত রূপকে ইন্টারনেট বলে। ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্তরুপ হচ্ছে ই-মেইল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন ব্যবস্থায় কম্পিউটার আবশ্যকীয়?

ক) ইমেইল খ) ফ্যাক্স
গ) টেলিভিশন ঘ) মোবাইল

২। কোনটি ছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়?

ক) ইমেইল খ) ইন্টারনেট
গ) ফেসবুক ঘ) ইউটিউব

পাঠ-১৩.৬ যোগাযোগ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সমস্যা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে যে স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সঠিকভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য যে ব্যবস্থাপনার দরকার তার বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেডিও, টেলিভিশন এবং মোবাইল থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রেডিও, টেলিভিশন এবং মোবাইলের ক্ষেত্রে কোন কোন সতর্কতা অবলম্বন করলে স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে দূরে থাকা যাবে– তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রেডিও তরঙ্গ, টাইপ, মাউস

কম্পিউটার

বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তির যে আবিস্কারটি যুগান্তকারী সফলতা এনেছে, তা কম্পিউটার। ইন্টারনেট ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা অতি অল্প খরচে এবং অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে তথ্য প্রেরণ এবং গ্রহণ করতে পারি। কম্পিউটার ব্যবহারের সুফলতা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই জেনেছি। এখন আমরা, দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে যে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবো এবং সেইসাথে এর প্রতিকারের উপায়গুলো নিয়েও আলোচনা করব।

স্বাস্থ্য সমস্যাঃ

১. দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে শরীরের অঙ্গের ব্যথাসহ নানারকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সমস্যাগুলোর মধ্যে পিঠে ব্যথা, বুকে ব্যথা বা হাত, কাধ, পা অসাড় হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলো দীর্ঘসময় ধরে যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে খুবই সাধারণ। এ সমস্যাগুলো ঘটার কারণ কম্পিউটার ব্যবহারের সময় সঠিকভাবে না বসার কারণে, কী-বোর্ড, মাউস বা কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে শরীর বা হাতের সাহায্যে কাজ করার উপযোগী সঠিক অবস্থানে না রাখার কারণে। আবার দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহার ক্ষতিকর কিন্তু অনিয়মিতভাবে ব্যবহারের ফলে উল্লিখিত এসমস্যাগুলো প্রকটভাবে দেখা যায় না। কেবলমাত্র দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলস্বরূপই এ সমস্যাগুলো স্থায়ীরূপ ধারণ করে।

২. কম্পিউটার থেকে যে উজ্জ্বল আলো চোখে প্রতিফলিত হয় বা যেসকল ছবি ঝিকিমিকি করে, এক দৃষ্টিতে দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘসময় তার দিকে তাকিয়ে থাকলে, কম্পিউটার ব্যবহারকারীর চোখে নানারকম রোগ যেমন চোখ শুষ্ক হওয়া, চোখ জ্বালা পোড়া করা, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি করে, একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম।

৩. দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে চোখের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দিতে পারে। যা অনেকসময় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘাড়ের ব্যথার কারণেও মাথা ব্যথা হতে পারে।

৪. গবেষণায় দেখা যায় যে, অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারকারী বিশেষ করে বাচ্চারা দীর্ঘসময় ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকায় মোটা হওয়ার একটি কারণ। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে থাকায় চলাফেরা কম হয় ফলে শক্তির অপচয় কম হয়। যে খাদ্য গ্রহণ করা হয় তা অতিরিক্ত খাদ্য বা চর্বি হিসেবে শরীর থেকে শরীরকে স্থূল করে তোলে।

দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সাধারণত যে সমস্যাগুলো হয় তা নিয়ে আমরা উপরে আলোচনা করলাম। এখন আমরা এ সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করবো।

আমরা জানি, প্রযুক্তি বর্তমানে আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া বিশ্ববাজারে টিকে থাকা অসম্ভব। কিন্তু এ প্রযুক্তি বা কম্পিউটারের ব্যবহার যত বাড়ছে, এর সাথে স্বাস্থ্যগত সমস্যাও তত বাড়ছে। কম্পিউটার ব্যবহারে সতর্কতা আমাদের স্বাস্থ্য সমস্যা কমিয়ে আনতে পারে। নিচে আমরা সঠিকভাবে কম্পিউটার ব্যবহারের ব্যবস্থাপনাটি নিয়ে আলোচনা করবো:

১. কম্পিউটারে কাজ করার সময় চেয়ার এবং টেবিলের অবস্থান বা উচ্চতা এমন হওয়া দরকার যাতে কম্পিউটারের মনিটর ব্যবহারকারীর চোখের লেভেলে থাকে বা তারচেয়ে নিচে থাকে।
২. পিঠ সোজা করে চেয়ারে বসে এবং পা দুটি মেঝের সাথে লম্বভাবে রাখা উচিৎ। কোনো অবস্থাতেই পা ঝুলানো যাবে না। পা যেন অবশ্যই মেঝের উপর আরাম করে রাখা যায়।
৩. হাতের কনুই অবশ্যই যেন চেয়ারের হাতলের উপর আরামে রাখার ব্যবস্থা থাকে।
৪. কি বোর্ডের পাশে মাউস রাখতে হবে। মাউস ব্যবহার করার সময় শুধুমাত্র হাতের নিচের অংশ ব্যবহার না করে উপরের অংশের নড়াচড়া করা উচিৎ। টাইপ করার সময় হাত কোনো কিছুর উপর স্থির না থাকে।
৫. কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। এ সময় অল্প দূরত্বে হাঁটা যেতে পারে। আবার হালকা হাতের ব্যায়াম করা যেতে পারে।
৬. কম্পিউটারের পর্দার উজ্জ্বলতা এমনভাবে সমন্বয় বা অ্যাডজাস্ট করতে হবে যেন এটি চোখের উপর কোনো চাপ না ফেলে।
৭. প্রয়োজনে কম্পিউটারের স্ক্রিনটিকে কাৎ করে সমন্বয় বা অ্যাডজাস্ট করা যায়।
৮. কম্পিউটারের পর্দাটি যেন অবশ্যই চোখ থেকে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে থাকে।
৯. যে সকল আলো কম্পিউটারে পড়ে চোখে প্রতিফলিত হয় তা বন্ধ করতে হবে। যেমন মাথার উপরকার বাতির আলো, টেবিলের বাতির আলো ইত্যাদি।
১০. কিছুক্ষণ পরপর চোখের আরামের জন্য অন্যদিকে তাকাতে হবে।
১১. এক দৃষ্টিতে কম্পিউটারের পর্দার দিকে না তাকিয়ে মাঝে মাঝেই চোখের পলক ফেলতে হবে।

রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্ট সমস্যা:

রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন থেকে মূলত: যে সমস্যা হয় তা হলো শব্দ সমস্যা। দীর্ঘসময় ধরে হাইভলিউমে রেডিও বা টেলিভিশনের শব্দ শুনলে অবসাদগ্রস্থ হয়ে অন্যান্য কাজের প্রতি অনীহা দেখা দিতে পারে। আশেপাশের বাসায় বা নিজের বাসায় যদি কোন বয়স্ক মানুষ বা রক্তচাপে আক্রান্ত রোগী এবং হৃদরোগী থাকেন তবে শব্দ দূষণের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেমন ঘুম, পরস্পরের সাথে কথা বলা ব্যহত হতে পারে, যার ফলাফল হতে পারে অসুস্থতা। যারা খুব বেশি জোরে রেডিও বা টেলিভিশন থেকে শব্দ শুনেন, তারা মাথাব্যথা, কানে কম শোনাসহ কান ব্যথা, ইত্যাদি সমস্যায়ও ভুগতে পারেন।

টেলিভিশন দেখার ক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিৎ। টেলিভিশন থেকে অবশ্যই ৫০-৬০সে.মি. দূরত্বে বসে টেলিভিশন দেখতে হবে যাতে পর্দা থেকে নিঃসৃত বিকিরণ সরাসরি প্রভাবিত করতে না পারে। টেলিভিশনের পর্দা যেন চোখ যেন একই লেভেলে থাকে। এতে চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ পরে না। এক দৃষ্টিতে টেলিভিশনের পর্দার উপর না তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরপর চোখের পলক ফেলা উচিৎ। এছাড়াও অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখার ফলে যেমন চার ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখলে স্বাস্থ্যজনিত নানারকম সমস্যা যেমন- মাথাব্যথা, চোখ ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। এ সমস্যা শিশুদের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রভাব ফেলে, শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যহত করে। তাছাড়াও দীর্ঘক্ষণ ধরে রেডিও শুনলে বা টেলিভিশন দেখলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে শরীর স্থূল হতে পারে এবং ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

মোবাইলে সাধারণত নিম্নক্ষমতার রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। মোবাইলের এমন ব্যবস্থাপনা থাকে যা এ রেডিও তরঙ্গকে প্রেরণ ও গ্রহণ করে। মোবাইলে ব্যবহৃত এ নিম্ন ক্ষমতার রেডিও তরঙ্গব্যবহারকারীর কি পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে তা নিয়ে গবেষণা চলছে। মোবাইলে অতিরিক্ত কথা বললে মোবাইল গরম হয়ে যায় ফলে মাথাব্যথা, বমিবমিভাগ,

কানব্যথা ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মোবাইল তেমন ক্ষতিকারক না হলেও শিশুদের জন্য মোবাইল ব্যবহারে সতর্কতা আছে। কোমলমতি শিশুদের মস্তিষ্কের কোষ বিকাশে মোবাইলের বিকিরণ সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। পথ পারাপার বা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল না ব্যবহার করার জন্য কড়া নির্দেশ রয়েছে। এ সকল পরিস্থিতিতে মোবাইল ব্যবহার করলে, ব্যবহারকারী অসতর্ক হয়ে পড়েন এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার আশে পাশে যারা নিয়মিত কম্পিউটার ব্যবহার করেন বা টেলিভিশন দেখেন এমন তিনজনের পরিচয়সহ কম্পিউটার ব্যবহার বা টেলিভিশন দেখার ফলে স্বাস্থগত যে সমস্যাগুলোর সম্মুখিন হচ্ছেন তার একটি ছক তৈরি করুন

সারাংশ

- দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সাধারণ সৃষ্ট সমস্যাগুলো হলো-
  ১. পিঠে, ঘাড়ে, বুকে, কাঁধসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা।
  ২. চোখ শুষ্ক হওয়া, জ্বালা পোড়া করা, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া সহ চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া।
  ৩. শরীর স্থূল হওয়া।
- দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘক্ষণ রেডিও, টেলিভিশন চালানো নিচের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে-
  ১. কানে কম শোনা।
  ২. চোখে কম দেখা।
  ৩. শরীর স্থূল হওয়া।
  ৪. ডায়াবেটিস হওয়া।
- পথ পারাপার বা গাড়ী চালানো সময় মোবাইল ব্যবহার করা বিপদজনক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দীর্ঘদিন এবং দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে
  i) পিঠে ব্যথা হতে পারে
  ii) সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে
  iii) চোখ শুষ্ক হতে পারে
  নিচের কোনটি সঠিক?
  ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রফিক এবং রুমানা দুই ভাই-বোন। রফিক দু'বছর আগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছে। এবং সে বছরই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আমেরিকায় গমণ করেছেন। রুমানাও এ বছর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করছেন। বড় ভাইয়ের মতো রুমানার ইচ্ছা উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা। যেহেতু রফিক এর উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে, সুতরাং রুমানা রফিককে এ ব্যপারে তাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। রফিক বিদেশে গ্রমণ করল তার পরিবারের দায়িত্বের প্রতি সচেতন। সে সবসময়ই রুমানার উচ্চশিক্ষার বিষয়টি খোজখবর রাখেন।

রুমানার বাসায় তার বান্ধবী নাহার আজ বিকেলে বেড়াতে এসে জানালো যে, আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে বলেছে। রুমানা তৎক্ষনাৎ তার বড় ভাই রফিককে ভর্তির বিষয়টি জানালো, রফিক সে মূহুর্তে বাসায় ছিল না। তবে সে তথ্য নিয়ে রুমানাকে জানালো, ভর্তির ফরম জমা নেয়ার শেষ তারিখ মাত্র তিনদিন পর শেষ হবে এবং আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিদেশী ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নেয়ার আগে একটি সাক্ষাৎকার নেবেন।

রফিক রুমানাকে আজ সন্ধ্যার মধ্যেই রুমানার এসএসসি, এইচএসসিসহ অনার্সের রেজাল্ট সার-সংক্ষেপ এর সাথে রফিক রুমানাকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে বললেন।

১। নাহার বাংলাদেশে থাকা সত্ত্বেও কোন যোগাযোগ মাধ্যমে ভর্তির তথ্য জানতে পেরেছে লিখুন। ১

২। রফিক বাসায় না থাকা সত্ত্বেও রুমানা কোন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে রফিককে তৎক্ষণাৎ ভর্তির সংবাদটি জানাতে পেরেছিল, লিখুন। ২

৩। রুমানা কিভাবে বাংলাদেশে অবস্থান আমেরিকার শিক্ষকদের নিকট সাক্ষাৎকার প্রদান করবে ব্যাখ্যা করুন। ৩

৪। রুমানার বাসায় স্ক্যানিং যন্ত্র নেই, রুমানা অন্য কোন যোগাযোগ মাধ্যমে তার রেজাল্টের সাপোর্টি কাগজপত্র যেমন- সনদপত্র, মার্কশীট পাঠাবে লিখুন এবং যোগাযোগ মাধ্যমটির মূলনীতি ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২ : ১। ঘ ২। ক ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪ : ১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। খ ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬ : ১। গ

জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান

ইউনিট ১৪

আপনারা শুনে থাকবেন, অনেকেই বলে অতীতে বর্তমান সময়ের মত এত কঠিন রোগ-ব্যধি ছিল না আসলেই কি তাই? আসল কথা হলো অতীতেও কঠিন রোগ-ব্যধি ছিল কিন্তু তা নির্ণয় করার জন্য বর্তমানের মত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ছিলনা। বলা যায় অতীত ও বর্তমানের পার্থক্যই হলো বিজ্ঞান। আমরা যে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হই, তার চিকিৎসার জন্য সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য বর্তমান সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের নীতি ও তত্ত্ব ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় ও রোগ নিরাময়ের জন্য তৈরি হয়েছে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। মানুষের জীবনের কঠিন রোগ ব্যধির ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত সমস্যা সনাক্তকরণে ও তা নিরাময় ও প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা সহজ হয়ে পড়েছে। তাই বলা যায় আর্তমানবতার সেবায় পদার্থবিজ্ঞানীদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৪.১ : এক্সরে এবং আলট্রাসনোগ্রাফি
পাঠ - ১৪.২ : সিটি স্ক্যান, এম আর আই, ইসিজি
পাঠ - ১৪.৩ : রেডিও থেরাপি এবং কেমোথেরাপি
পাঠ - ১৪.৪ : এন্ড্রোস্কোপি ও এনজিওগ্রাফি

পাঠ-১৪.১ এক্সরে ও আল্টাসনোগ্রাফি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ধারণার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
- এক্সরে যন্ত্রের মূলনীতি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আল্ট্রাসনোগ্রাফি-এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এক্স রশ্মি, আল্ট্রসনোগ্রাফি, আল্ট্রাসাউন্ড

এক্সরে বা এক্স-রশ্মি বা রঞ্জন রশ্মি :

1895 সালে জার্মান পদার্থবিদ উইল হেলম রনজেন (W.Roentgen) এক্স-রশ্মি আবিষ্কার করেন। তিনি নিম্নচাপে তড়িৎক্ষরণ নল নিয়ে ক্যাথোড রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণাকালে লক্ষ্য করেন যে, ক্ষরণ নলের পাশে রাখা বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইডের পাতের উপর ক্যাথোড রশ্মি পড়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি হয়। নলটিকে আবৃত করেও পাতের উপর প্রতিপ্রভা লক্ষ্য করেন। এমন কি, পাত ও ক্ষরণ নলের মধ্যে পুরু ধাতব পাত স্থাপন করেও একই ফল পাওয়া যায়। এরপর তিনি ক্ষরণ নল ও পিছনে রাখা পর্দার মাঝে হাত রেখে দেখেন যে, পর্দার উপর হাতের হাড়ের স্পষ্ট ছবি ফুঁটে রয়েছে। এতে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই রশ্মিসমূহ ক্যাথোড রশ্মি নয়। বরং ক্যাথোড রশ্মি ক্ষরণ নলে আঘাত করার পর নল থেকে এক প্রকার অজ্ঞাত রশ্মির উৎপত্তি হয়, যার ফলে ঐ প্রতিপ্রভা সৃষ্টি হয়। এই রশ্মির ধর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তিনি এ অজ্ঞাত রশ্মির নাম দেন এক্স-রশ্মি। গণিতে অজানা রাশির মান নির্ণয়ে X বর্ণটি ব্যবহৃত হয় বলে এর নামকরণ করা হয় এক্স রশ্মি (X-ray)। একে আবিষ্কারকের নামানুসারে রনজেন রশ্মিও বলে। X-রশ্মি আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী রনজেন 1901 সালে নোবেল পুরষ্কার পান।

এক্স-রশ্মির প্রকৃতি : এই রশ্মি আবিষ্কারের কিছুকাল পর জানা যায় যে, দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মি বা ইলেকট্রন কোন কঠিন প্রতিবন্ধকে বাঁধাপ্রাপ্ত হলে এর গতিশক্তির একটি অংশ উচ্চভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স-রশ্মিতে পরিণত হয়। এক্স-রশ্মি চার্জিত কোন কণার প্রবাহ নয়। এরা দৃশ্যমান আলোকের মতই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। দৃশ্যমান আলো ও এক্স-রশ্মির প্রধান পার্থক্য এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 7×10^{-7}m থেকে 4×10^{-7}m পর্যন্ত। এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 10^{-8} m থেকে 10^{-13} m পর্যন্ত। সাধারণ আলো বা দৃশ্যমান আলো অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করতে পারে না। কিন্তু, এক্স-রশ্মি উচ্চভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন। এটি চামড়া, মাংস ইত্যাদি ভেদ করে যেতে পারে।

এক্স-রশ্মির সংজ্ঞা : দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মি বা ইলেকট্রন কোন ধাতব প্রতিবন্ধকে আঘাতপ্রাপ্ত হলে এর গতিশক্তির একটা অংশ যে রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে এক্স-রশ্মি বলে।

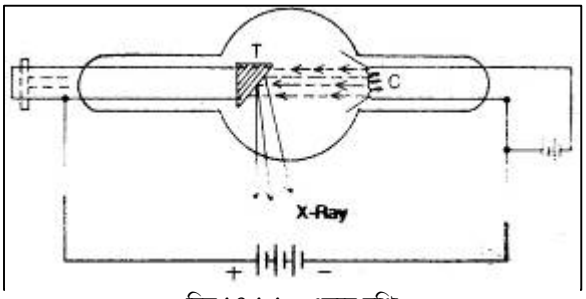
এক্স-রশ্মির শ্রেণীবিভাগ : তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে এক্স-রশ্মি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-(১) কঠিন এক্স-রশ্মি ও (২) কোমল এক্স-রশ্মি।

(১) কঠিন এক্স-রশ্মি (Hard X-ray) : তুলনামূলক ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক্স-রশ্মিকে কঠিন এক্স-রশ্মি বলে। এক্স-রশ্মি যন্ত্রে উচ্চ বিভব পার্থক্য প্রয়োগে কঠিন এক্স-রশ্মি পাওয়া যায়। এর ভেদনক্ষমতা উচ্চ।

(২) কোমল এক্স-রশ্মি (Soft X-ray) : তুলনামূলক দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক্স-রশ্মিকে কোমল এক্স-রশ্মি বলে। এক্স-রশ্মি যন্ত্রের নিম্ন বিভব পার্থক্য প্রয়োগে কোমল এক্স-রশ্মি পাওয়া যায়। এটি নিম্ন ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন।

এক্স-রশ্মি উৎপাদন (Production of X-ray)

দ্রুত গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন প্রবাহ হল ক্যাথোড রশ্মি। এই ক্যাথোড রশ্মি কোন কঠিন ধাতব পদার্থে আঘাত করলে এর গতিশক্তির একটা অংশ এক্স-রশ্মিতে পরিণত হয়। চিত্র ১৪.১.১ এই এক্স-রশ্মি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রদর্শিত হল।



চিত্র ১৪.১.১ : এক্সরে রশ্মি

এক্স-রশ্মি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ক্ষরণ নলকে এক্স-রশ্মি নল বলে। নলে রক্ষিত ফিলামেন্ট F এর মধ্যে দিয়ে চালিত তড়িৎ প্রবাহ ক্যাথোড C কে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেকট্রন প্রবাহকে ফোকাস করা হয় উচ্চ গলনাঙ্কের ধাতু টাংস্টেন বা মলিবডেনামের দিকে। তামার তৈরি অ্যানোড T তে টাংস্টেন বা মলিবডেনাম পাত আটকানো থাকে। ধনাত্মক অ্যানোড ও ঋণাত্মক ক্যাথোডের মধ্যে উচ্চ বিভব পার্থক্যের (প্রায় 30 kV থেকে 50 kV) জন্য ক্যাথোড থেকে নির্গত ইলেকট্রন অ্যানোড T কে আঘাত করে এবং উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়। ইলেকট্রনের প্রবাহের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য এক্স-রশ্মি নলের ভিতর বায়ু চাপ প্রায় 10^{-3} mm থেকে 10^{-4} mm পারদ চাপের মধ্যে রাখা হয়। উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনসমূহের গতিশক্তির সামান্য অংশ (0.1%-0.2%) এক্স-রশ্মিতে পরিণত হয়। অবশিষ্ট গতিশক্তি তাপে পরিণত হয়। এক্স-রশ্মির তীব্রতা নির্ভর করে অ্যানোডে আঘাতকারী ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর ও ভেদনক্ষমতা নির্ভর করে প্রযুক্ত বিভব পার্থক্যের উপর।

এক্স-রে এর ব্যবহার

চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে এক্সরের ব্যবহার নিচে বর্ণনা করা হল :

১। স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল ও ভেঙ্গে যাওয়া হাড় ইত্যাদি সনাক্তকরণে এক্সরে ব্যবহার করা হয়।

২। মুখমন্ডলীর অভ্যন্তরের যেমন দাঁতের গোড়ায় ঘা এবং ক্ষয় নির্ণয়ে এক্সরের ব্যবহার অনেক।

৩। পেটের এক্সরের সাহায্যে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা যায়।

৪। পিত্তথলি ও কিডনির পাথর সনাক্তকরার জন্য এক্সরে ব্যবহৃত হয়।

৫। বুকের এক্সরের সাহায্যে ফুসফুসের রোগ যেমন-যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।

৬। চিকিৎসার কাজেও এক্সরে ব্যবহার করা যায়। এক্সরে ক্যান্সার কোষকেও মেরে ফেলতে পারে। রেডিও থেরাপির দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যায়।

এক্সরের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ঝুঁকি এড়াবার কৌশল

এক্সরের নিয়ন্ত্রিত ও যথার্থ প্রয়োগে মানবকল্যাণ সাধিত হয়। এই রশ্মিগুলোর প্রভাবে জীবন্ত কোষ ধ্বংস হতে পারে কিংবা দীর্ঘক্ষণ শরীরে পড়লে চামড়ার দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। শিশুদের প্রজননতন্ত্রে এক্সরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে এক্সরে মা ও শিশুর উভয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। একই জায়গায় বারংবার এক্সরে করার ফলে টিউমার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এক্সরে অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ সম্পাত যাতে রোগীর ক্ষতি করতে না পারে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অতি জরুরি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাঁড়া গর্ভবতী মহিলাদের এক্সরে রুমে যাওয়া উচিৎ নয়। শিশুদের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে এক্সরে নেয়ার সময় রোগীকে এপ্রোন দ্বারা যথাসম্ভব আচ্ছাদিত করে নিতে হবে। আর যারা এক্সরে রুমে কাজ করেন, তাদের এক্সরের তেজস্ক্রিয়তা এড়াতে এক্সরে মেশিন থেকে দূরে অন্য রুমে থাকতে হবে।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি



চিত্র ১৪.১.২ : আল্ট্রাসনোগ্রাফি

আল্ট্রাসনোগ্রাফি হলো রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত একটি বিশেষ ধরণের প্রক্রিয়া যেখানে উচ্চ কম্পাংকের শব্দের প্রতিফলন বা প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগানো হয়। উচ্চ কম্পাংকের শব্দ যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশী থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়। সাধারণত শরীরের অভ্যন্তরের নরম পেশীজনিত সমস্যা নির্ণয়ে আল্ট্রাসাউন্ড কাজে লাগিয়ে তা সনাক্ত করা হয়। এছাড়াও হৃদপিন্ডে অথবা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নরম অঙ্গ যেমন- যকৃৎ, পিত্তথলি, প্রধানরক্ত নালী সমূহে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয়।

রোগ নির্ণয়ে যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় সেই শব্দের কম্পাংক ১-১০ মগাহার্টজ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সর্বত্র আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার বহুলভাবে হচ্ছে প্রসূতি বিদ্যায়। বিশেষত ভ্রুণের বৃদ্ধি, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের টিউমার সনাক্তকরণে। এক্সরের তুলনায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি অধিকতর নিরাপদ রোগ নির্ণয়ের কৌশল। বিশ্বস্বাস্থ সংস্থা (WHO) এর মতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি ক্ষতিকর নয় তবুও আল্ট্রাসাউন্ড খুব সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ।

শিক্ষার্থীর কাজ	এক্সরে ও আল্ট্রা সনোগ্রাফির ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন

সারাংশ

এক্স-রশ্মির সংজ্ঞা : দ্রুত গতিসম্পন্ন ক্যাথোড রশ্মি বা ইলেকট্রন কোন ধাতব প্রতিবন্ধকে আঘাতপ্রাপ্ত হলে এর গতিশক্তির একটা অংশ যে রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে এক্স-রশ্মি বলে।

১) কঠিন এক্স-রশ্মি (Hard X-ray) : তুলনামূলক ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক্স-রশ্মিকে কঠিন এক্স-রশ্মি বলে। এক্স-রশ্মি যন্ত্রে উচ্চ বিভব পার্থক্য প্রয়োগে কঠিন এক্স-রশ্মি পাওয়া যায়। এর ভেদনক্ষমতা উচ্চ।

২) কোমল এক্স-রশ্মি (Soft X-ray) : তুলনামূলক দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক্স-রশ্মিকে কোমল এক্স-রশ্মি বলে। এক্স-রশ্মি যন্ত্রের নিম্ন বিভব পার্থক্য প্রয়োগে কোমল এক্স-রশ্মি পাওয়া যায়। এটি নিম্ন ভেদনক্ষমতা সম্পন্ন।

আল্ট্রাসনোগ্রাফি : শরীরের অভ্যন্তরীণ নরম পেশী বা টিস্যুর সমস্যা নির্ণয়ে আল্ট্রাসাউন্ডকে কাজে লাগিয়ে যে পরীক্ষা করা হয় তাকে আল্ট্রাসনোগ্রাফি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। এক্স-রশ্মি হচ্ছে-
(ক) দীঘল তরঙ্গ (খ) যান্ত্রিক তরঙ্গ
(গ) আড়তরঙ্গ (ঘ) অবলোহিত তরঙ্গ

২। এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক-
(ক) ম্যাক্স প্লাংক (খ) রঞ্জন
(গ) ম্যাক্সওয়েল (ঘ) আইনস্টাইন

৩। নিচের কোনটির মধ্যে চার্জ নেই?
(ক) বিটা রশ্মি (খ) আলফা রশ্মি
(গ) এক্স-রে (ঘ) প্রোটন

৪। শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগানো হয় কোন যন্ত্র-
(ক) আল্ট্রাসনোগ্রাফি (খ) ইসিজি
(গ) এক্স-রে (ঘ) সিটিস্ক্যান

পাঠ-১৪.২ সিটিস্ক্যান, এম আর আই, ইসিজি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

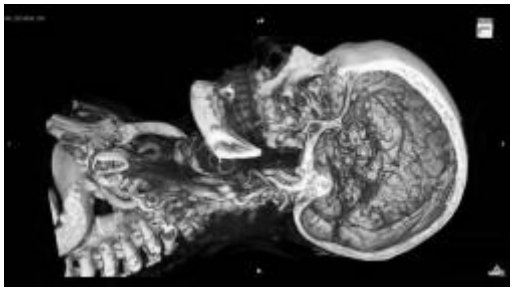
- সিটিস্ক্যানের মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এম আর আই এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইসিজি এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সিটিস্ক্যান, এম আর আই, ইসিজি, ইলেক্ট্রোড

সিটিস্ক্যান

সিটিস্ক্যান এর অর্থ (C→Computed T→Tomography Scan) চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি প্রতিবিম্ব তৈরির একটি প্রক্রিয়া। আলোর প্রতিসরণের সাথে জ্যামিতিক হিসেবের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক ছবিগুলোকে ত্রিমাত্রিক করা হয়, এতে কোনো বস্তুর অবস্থান নিঁখুতভাবে নির্ণয় করা যায়।

সিটিস্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনী, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়। সিটিস্ক্যানের দ্বারা টিউমারের সনাক্তকরণ, টিউমারের আকার অবস্থান এবং টিউমারটি পার্শ্ববর্তী অন্য টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে তাও জানা যায়। ব্রেনের চিকিৎসায় সিটিস্ক্যানের ব্যবহার অনস্বীকার্য। ব্রেন টিউমার, মাথায় আঘাত পেলে মস্তিষ্কে কোনো ধরণের রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা গুরুত্বপূর্ণ বা শারীরিক ক্ষতির নিখুঁত অবস্থান বুঝার জন্য সিটিস্ক্যান করা উত্তম উপায়। সাধারণত গর্ভবতী মহিলাদের সিটিস্ক্যান করা হয় না। সিটিস্ক্যানে ব্রেনে কোনো টিউমার আছে প্রতীয়মান হলে টিউমারটিকে নিশ্চিত করার জন্য এক প্রকার রং (Contrast Dye) ব্যবহার করা হয়। রং ব্রেইন শোষণ করে কিন্তু টিউমারের শোষণের পরিমাণ অত্যাধিক। সাধারণত সিটি স্ক্যান এবং Contrast CT-Scan করলে ব্রেইনের টিউমার বা অন্য রোগ নিশ্চিত করা যায় বলে CT-Scan এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। তবে CT-Scan এ ব্যবহৃত রং অনেকের ক্ষেত্রে এলার্জিজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে। ধাতব বোতাম বা চেইন, কোনো ধাতব অলংকার, ঘড়ি, ব্রেসলেট ইত্যাদি সিটিস্ক্যানে করার সময় পরিধান না করাই শ্রেয়। এতে সিটিস্ক্যানের ঝুঁকি অনেকটা এড়ানো যায়।



চিত্র ১৪.২.১ : সিটি স্ক্যান

এম আর আই (MRI)

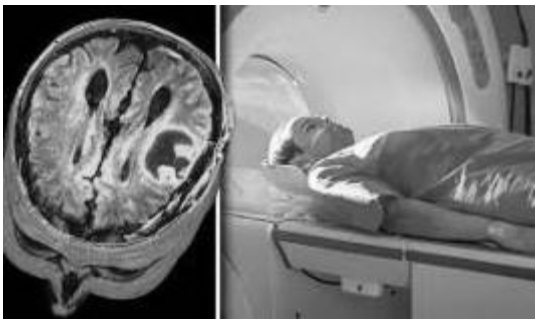
এম আর আই এর অর্থ হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইম্যাজিং (Magnetic Resonance Imaging)। এম আর আই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। নিউক্লিয় চৌম্বক অনুনাদের ভৌত এবং রাসায়নিক নীতির উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র কাজ করে থাকে। এম আর আই হলো

একটি কৌশল যা শরীরের যে কোনো অঙ্গের (নরম ও সংবেদনশীল) পরিষ্কার ও বিস্তারিত ছবি তুলতে পারে। এটি শরীরের যে কোনো অঙ্গের জন্য ব্যবহার করা হলেও মস্তিষ্ক, পেশি এবং টিউমার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

এম আর আই-এ চৌম্বক ক্ষেত্রকে কাজে লাগানো হয়। চৌম্বকক্ষেত্র মানব শরীরে যে পানি আছে তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে চৌম্বকায়িত করে। শরীরের এই চৌম্বকায়িত অংশ চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন সাধন করে এবং এর উপর ভিত্তি করে ত্রিমাত্রিক ছবি তুলে আনে, যেগুলো শরীরের ঐ অংশের সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে।

পায়ের গোড়ালির মচকানো এবং পিঠের ব্যাথায় এম আর আই ব্যবহার করে জখমের আঘাতের তীব্রতা নির্ণয় করা হয়। সিটি স্ক্যানের মতোই MRI দ্বারা ব্রেইন টিউমার বা অন্যকোনো রোগ শনাক্ত করা যায়। এমআরআই-এ টিউমার আছে বলে প্রতীয়মান হলে রং (ডাই) দিয়ে Contrast করা হয়। ব্রেনের স্বাভাবিক অংশে তুলনায় টিউমার অধিক রং শোষণ করায় টিউমার নিশ্চিত হয়। এই যন্ত্রে ডাই ব্যবহারের কারণে এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণ হতে পারে এবং যন্ত্রের টানা উচ্চ শব্দের কারণে মাথা ব্যাথা বা ঝিমুনিভাব আসতে পারে। তাই ডাই এর উপাদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে এবং যন্ত্রের আশেপাশে ধাতব বস্তু রাখা হতে বিরত থাকতে হবে। এমআরআই সিটি স্ক্যানের তুলনায় অনেক নিরাপদ। কারণ এমআরআই কোনো রেডিয়েশন তৈরি করে না।

ইসিজি (ECG)



চিত্র ১৪.২.২ : এমআরআই

ইসিজি শব্দের সম্প্রসারিত অর্থ হলো ইলেক্ট্রোকার্ডিও গ্রাম (Electrocardiogram)। ইসিজি হলো সবচেয়ে সহজ, ব্যাথাহীন, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি পরীক্ষা। ইসিজি বা ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম পরীক্ষার মাধ্যমে হৃদপিন্ডের বর্তমান ও পূর্বের সমস্যা বোঝা যায়। হৃদপিন্ড সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, হৃদকম্পনের বিকশিত হার বেশি, কম বা অনিয়মিত কিনা। এছাড়াও শরীরের নির্দিষ্ট রাসয়নিক উপাদান ঠিক আছে কিনা কিংবা শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে রক্ত চলাচল সঠিক আছে কিনা তাও এর মাধ্যমে বুঝা যায়।

সাধারণত কোনো রোগের বাহ্যিক লক্ষণ যেমন বুকের ধরপড়ানি অনিয়মিত ও দ্রুত হৃদস্পন্দন, বুকে ব্যাথা ইত্যাদির কারণ নির্ণয়ে ইসিজি পরীক্ষা করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সতর্ক সংকেত দিতে পারে। সংকেত দিতে পারে ইসিজির মাধ্যমে ধমনি বা আর্টারীর অবস্থা জানা যায়। ধমনি সরু হলে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়। অতি সরু হলে হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট আক্রান্ত হয়। হার্ট ইজিসি দ্বারা অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। তবে একমাত্র ইসিজি হার্টের রোগ নির্ণয়ের একমাত্র ব্যবস্থা নয়। বুকের বা দিকের ব্যাথ্যা থাকলে ইসিজি ভাল আসলেও অন্য পরীক্ষা করাতে হয়। যে কোনো অপারেশনের পূর্বে নিয়মিত পরীক্ষার অংশ হিসাবে ইসিজি করা হয়।



চিত্র ১৪.২.৩ : ইসিজি

শরীরের বিভিন্ন স্থানে তড়িৎদ্বার বা ইলেক্ট্রোড সমূহ স্থাপন হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন দিক থেকে আগত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে সনাক্ত করে। হৃদপিন্ডের একটি পূর্ণ ছবি পাবার জন্য দশটি ইলেক্ট্রোড ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সংকেত সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেকটি হাতে এবং পায়ে একটি করে চারটি এবং বাকী ছয়টি ইলেকট্রোড হৃদপিন্ডের প্রাচীর বরাবার স্থাপন করা হয়। এগুলো হৃদকম্পন ও হৃদপিন্ড থেকে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নি:সৃত হয় তা ইসিজি মেসিনে পাঠিয়ে দেয়। ইসিজি মেসিন সাধারণত গ্রাফ আকার সংকেতগুলো প্রদর্শন করে। (চিত্র ১৪.২.৩)। গ্রাফ বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ সম্ভাব্য হার্ট এটাক সম্পর্কে নিশ্চিত হন। একটি সুস্থ হার্টের অবস্থা থাকলে ইসিজির যে চক্র পাওয়া যায় হার্টের রোগ থাকলে ইসিজির চিত্রটি ভিন্নতর হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সিটিস্ক্যান ও ইসিজি'র ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন

সারাংশ

সিটিস্ক্যান : সিটিস্ক্যান এর অর্থ (C→Computed T→Tomography Scan) চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটি প্রতিবিম্ব তৈরির একটি প্রক্রিয়া। আলোর প্রতিসরণের সাথে জ্যামিতিক হিসেবের মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক ছবিগুলোকে ত্রিমাত্রিক করা হয়, এতে কোনো বস্তুর অবস্থান নিঁখুতভাবে নির্ণয় করা যায়।

এম আর আই : এম আর আই এর অর্থ হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইম্যাজিং (Magnetic Resonance Imaging)। এম আর আই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। নিউক্লিয় চৌম্বক অনুনাদের ভৌত এবং রাসায়নিকনীতির উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র কাজ করে থাকে। এম আর আই হলো একটি কৌশল যা শরীরের যে কোনো অঙ্গের (পরম ও সংবেদনশীল) পরিষ্কার ও বিস্তারিত ছবি তুলতে পারে। এটি শরীরের যে কোনো অঙ্গের জন্য ব্যবহার করা হলেও মস্তিষ্ক, পেশি এবং টিউমার শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

ইসিজি : ইসিজি শব্দের সম্প্রসারিত অর্থ হলো ইলেক্ট্রোকার্ডিও গ্রাম (Electrocariogram)। ইসিজি হলো সবচেয়ে সহজ, ব্যাথাহীন, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন একটি পরীক্ষা। ইসিজি বা ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম পরীক্ষার মাধ্যমে হৃদপিন্ডের বর্তমান ও পূর্বের সমস্যা বোঝা যায়। হৃদপিন্ড সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, হৃদকম্পেনের বিকশিত হার বেশি, কম বা অনিয়মিত কিনা। শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গে রক্ত চলাচল সঠিক আছে কিনা তাও এর মাধ্যমে বুঝা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি ঝুঁকি এড়াবার জন্য ধাতব বোতাম বা চেইন বিশিষ্ট কোনো কাপড় পরিধান করা হয় না-
ক) x-ray খ) CT Scan
গ) এ্যানডোস্কপি ঘ) কেমো থেরাপি

২। মাথা ব্যাথা বা ঝিমুনির ঝুকি থাকে কোন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে
ক) সিটিস্ক্যানন খ) আল্টাসনোগ্রাম
গ) এম আর আই ঘ) ইসিজি

৩। হৃদপিন্ডের বর্তমান ও পূর্বের যে কোনো সমস্যা নির্ণয় করা হয় কীসের মাধ্যমে-
ক) সিটিস্ক্যান খ) আল্ট্রাসনোগ্রাফি
গ) এমআরআই ঘ) ইসিজি

৪। এম আর আই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়-
i) মস্তিস্কে ii) যোজক কলায় iii) পেশিতে
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৩ রেডিও থেরাপি এবং কোমোথেরাপি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিকিৎসা ক্ষেত্রে রেডিও থেরাপির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কেমোথেরাপি এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রেডিও থেরাপি, কেমোথেরাপি, DNA

রেডিও থেরাপি (Radio Therapy)

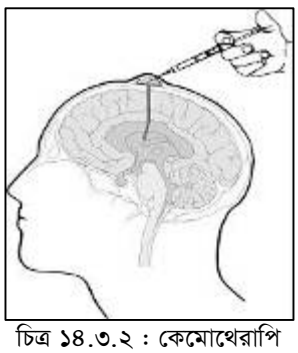
রেডিও থেরাপি একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়া যা ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়। রেডিও থেরাপি শব্দটি ইংরেজি Radiation Therapy এর সংক্ষিপ্ত রূপ। রেডিওথেরাপি হলো ক্যানসার আরোগ্য বা নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল। এটি ব্যবহার করে ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যধির চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত রেডিওথেরাপি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। শরীরের যে অঙ্গে ক্যানসার হয়েছে সে অঙ্গের আক্রান্ত স্থানে রশ্মি প্রয়োগ করা হয় এর ফলে কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক সুস্থ কোষও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবুও আমাদের উদ্দেশ্য হলো যত কম সংখ্যক সুস্থ কোষকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বহু সংখ্যক ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা। ক্ষতিগ্রস্থ অধিকাংশ সুস্থ কোষ নিজ থেকেই এই ক্ষয়পূরণ করতে পারে। দুই ধরনের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের DNA ধ্বংস করা হয় একটি হলে ফোটন কণাকে কাজে লাগিয়ে অন্যটি তেজস্ক্রিয় কণার মাধ্যমে।



চিত্র ১৪.৩.১ : রেডিও থেরাপি

DNA একটি কোষের সকল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং এটি সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে DNA ধ্বংস করলে কোষটি সাথে সাথেই ধ্বংস হয়। এক্ষেত্রে তেমন সময়ের প্রয়োজন হয় না। এজন্য যে সকল রোগীর ক্যান্সার নিরাময়ে বা সামান্য সময় পাওয়া যায় তাদের ক্ষেত্রে রেডিও থেরাপিই একমাত্র ভরসা। অন্যথায় রোগীর মৃত্যু অনিবার্য।

রেডিও থেরাপিকালে রোগীর কিছু ঝুঁকি দেখা দেয়। যেমন রোগীর চুল পড়ে যায়, চামড়া ঝুলে যায়, মুখের ভিতরের অংশ ও গলা শুকিয়ে যায়, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া বা বদ হজমে দেখা দেয়। রোগী প্রচন্ড ক্লান্তি ও অবসাদ ভোগে। তাই রেডিও থেরাপি দেয়ার সময় রোগীকে প্রতিবার একই জায়গায় একই অবস্থানে রেখে চিকিৎসা দিতে হবে। থেরাপি চলাকালে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চলা উচিৎ।



চিত্র ১৪.৩.২ : কেমোথেরাপি

কোমোথেরাপি (Camotherapy) : কেমোথেরাপি এমন এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে শরীরের জন্য ক্ষতিকর দ্রুত বিভাজনের কোষ ধ্বংস করা হয়। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর শরীরের কিছু কোষ বিভাজনের গতি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। জীবদেহের কোষ বিভাজনের উপর ভিত্তি করে কেমোথেরাপি গঠিত। কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ঔষধ কোষ বিভাজনের

নির্দিষ্ট ধাপে প্রয়োগ করা হয়। কোষ বিভাজনের কোন ধাপে প্রয়োগ করা হবে তার উপর নির্ভর করে রাসায়নিক ঔষধ ঠিক করা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে থাকে। যেমন প্রতিদিনে একবার, সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার প্রভৃতি। সাধারণত এভাবে প্রায় ছয়বার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

আমরা ধারণা পেয়েছি কেমোথেরাপিতে রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহারের ফলে বিভাজনের কোষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ক্যান্সার কোষ ধ্বংসের সাথে সাথে অন্যান্য কোষ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে রক্ত কণিকাসমূহের উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়। হজম সমস্যার ফলে ডায়রিয়া, মাথার চুল পড়ে যাওয়া, পানিশুন্যতা, বমি প্রভৃতি সমস্যা দেখা যায়। এছাড়া রাসায়নিক ঔষধের কারণে চুল পড়ে যায় ও চামড়া পুড়ে যায়। কিছু সচেতনামূলক কর্মকান্ড এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমূহকে অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। যেমন- (i) শরীরের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখা, যাতে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে চামড়া পুড়ে না যায় বা চুল না পড়ে যায়। (ii) তরল বা নরম খাবার খাওয়া উচিৎ যা সহজে হজম হয়। (iii) শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিৎ।

শিক্ষার্থীর কাজ	রেডিও থেরাপি ও ক্যামো থেরাপির ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন

সারাংশ

রেডিওথেরাপি : রেডিওথেরাপি হলো ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল যার মাধ্যমে শরীরের ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়।

কোমোথেরাপি : কেমোথেরাপি হলো এমন এক ধরনের চিকিৎসা যেখানে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে শরীরের জন্য ক্ষতিকর দ্রুত বিভাজনরত কোষ ধ্বংস করা হয়। এটি ক্যান্সার চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণের কৌশল কোনটি?
ক) ইসিজি খ) রেডিওথেরাপি
গ) সিটিস্ক্যান ঘ) এমআরই

২। কেমোথেরাপির ভিত্তি কী?
ক) আলোর প্রতিসরণ খ) কোষ বিভাজন
গ) চৌম্বকক্ষেত্র ঘ) পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

৩। রেডিওথেরাপিতে ক্ষতিগ্রস্থ কোষ ধ্বংস করা হয়-
i) ফোটনের মাধ্যমে ii) তেজস্ক্রিয় রশ্মির মাধ্যমে iii) এক্সরের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৪ এন্ডোসকপি ও এনজিওগ্রাফি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এন্ডোসকপি এর মূলনীতি ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- এনজিওগ্রাফি এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এন্ডোসকপি, এনজিওগ্রাফি, ইনফেকশন

এন্ডোসকপি (Endoscopy)

মানুষের উপর কোনো অস্ত্রোপাচার না করে তার শরীরের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখার কাজে এন্ডোস্কপি করা হয়। এন্ডোসকপি যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শরীরের ফাঁকা অঙ্গসমূহের অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করে থাকি। এন্ডোসকপি সাধারণত তখনই ব্যবহার করা হয় যখন শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যা এক্সরে বা সিটি স্ক্যান করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এন্ডোসকপির মাধ্যমে চিকিৎসকগন শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ করে পাকস্থলীতে যে কোনো ধরনের অস্বস্থিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা করার জন্য এন্ডোসকপি ব্যবহৃত হয়। পেটে ব্যাথা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, পরিপাকতন্ত্র, মূত্রনালী, স্ত্রী প্রজননতন্ত্র প্রভৃতির সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ এন্ডোসকপি ব্যবহার নির্ধারণ করেন। এছাড়া পেটের আলসার নির্ণয়ে এন্ডোসকপি করা হয়।

এন্ডোসকপি যন্ত্র সাধারণত একটি বাঁকানো টেলিস্কোপ। এই যন্ত্রের দুটি নল থাকে, এদের একটির মধ্যদিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে আলো প্রেরণ করা হয়। আলোক তন্তুর ভিতরের দেয়ালে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলো রোগীর দেহ গহব্বরে প্রবেশ করে। এই আলো ক্ষতিগ্রস্থ অঙ্গকে আলোকিত করে। দ্বিতীয় আলোক তন্তু নলের ভিতর দিয়ে আলোর প্রতিফলিত অংশ একইভাবে ফিরে আসে। প্রতিফলিত আলো অভিনেত্র লেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসকের চোখে প্রবেশ করে। ফলে চিকিৎসক পরীক্ষণীয় অঙ্গের অভ্যন্তরে কী ঘটছে বা হচ্ছে-তা দেখতে পারেন।



চিত্র ১৪.৬: এন্ডোস্কোপি থেকে প্রাপ্ত ছবি

এন্ডোসকপি ব্যবহারে ঝুঁকি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই জ্বর, বুকে ব্যাথা বা শ্বাসকষ্ট হওয়া, পেটে প্রচন্ড ব্যথা ইত্যাদি। এন্ডোসকপি কেবল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে করা হয়, তাই এন্ডোসকপি করার পূর্বে বা পরে চিকিৎসকের পরামর্শ সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

এনজিওগ্রাফি (Engiography) : এনজিওগ্রাফি হলো একধরনের পরীক্ষা যেখানে এক্সরে এর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন রক্তনালীর ছবি তোলা হয়। যদি কোনো কারণে শরীরের কোনো রক্তনালিকা বন্ধ হয় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন হয়, তখন বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক প্রভৃতি সমস্যা হতে পারে। এনজিওগ্রাফি ডাক্তারকে এ সকল সমস্যার জন্য দায়ী সুনির্দিষ্ট রক্তনালিকার পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সহায়তা করে। এনজিওগ্রাফিতে সাধারণত আলোর প্রতিসরণ কাজে লাগানো হয়। এখানে প্রথমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর নির্দিষ্ট রক্তনালীকায় একটি বিশেষ টিউবের মাধ্যমে তরল ডাই প্রবেশ করান। সাধারণত এটি বাহুর মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয়। এই তরল পদার্থ যখন রক্তনালীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে তখন এক্স রশ্মি ফেলা হয়। এক্সরে এই তরল ভেদ করতে পারে না, আর তাই পর্দায় এর ছবি দেখা যায়। অবশেষে এই তরল পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে

বের হয়ে যায়। এনজিওগ্রাফির ঝুকি অন্যান্য পরীক্ষার তুলনায় অনেক কম, তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে ঝুঁকি হতে পারে।

(i) যেখানে ইনজেকশন দেয়া হয়েছে সেখান থেকে রক্তপাত বা ইনজেকশনের জায়গায় ব্যাথা হতে পারে।

(ii) যে নরম টিউবের মাধ্যমে "ডাই" প্রবেশ করানো হয় তা রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এবং "ডাই" এর ফলে এলার্জি সৃষ্টি হতে পারে।

(iii) ডায়রেটিস রোগিদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এটি কিডনির ক্ষতিসাধন করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	এন্ড্রোসকপি ও এনজিওগ্রাফির ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন

সারাংশ

এন্ডোসকপি : মানুষের উপর কোনো অস্ত্রোপাচার না করে তার শরীরের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখার কাজে এন্ডোস্কপি করা হয়। এন্ডোসকপি যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা পাকস্থলীর অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষা করে থাকি। এন্ডোসকপি সাধারণত তখনই ব্যবহার করা হয় যখন শরীরের অভ্যন্তরীন কোনো সমস্যা এক্সরে বা সিটি স্ক্যান করে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এন্ডোসকপির মাধ্যমে চিকিৎসকগণ পাকস্থলীর অভ্যন্তরে যে কোনো ধরনের অস্বস্থিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন।

এনজিওগ্রাফি : এনজিওগ্রাফি হলো একধরনের পরীক্ষা যেখানে এক্সরে এর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন রক্তনালীর ছবি তোলা হয়। যদি কোনো কারণে শরীরের কোনো রক্তনালিকার বন্ধ হয় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয় অথবা অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন হয়, তখন বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটার্ক, স্ট্রোক প্রভৃতি সমস্যা হতে পারে। এনজিওগ্রাফি ডাক্তারকে এ সকল সমস্যার জন্য দায়ী সুনির্দিষ্ট রক্তনালিকার পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে সহায়তা করে। এনজিওগ্রাফিতে সাধারণত আলোর প্রতিসরণ কাজে লাগানো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি পেটের আলসার নির্ণয়ের একটা অন্যতম উপায়

ক) এন্ডোসকপি খ) কোমোথেরাপি

গ) এক্সরে ঘ) রেডিও থেরাপি

২। কোন পরীক্ষার মাধ্যমে এক্সরের দ্বারা দেহের রক্তনালীর ছবি তোলা হয়?

ক) কেমোথেরাপী খ) এনজিওগ্রাফি

গ) রেডিওথেরাপি ঘ) সিটি স্ক্যান

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। লতিফ সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন। হঠাৎ গাড়িটি দূর্ঘটনায় পড়লে তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। সহকর্মীরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে সিটি স্ক্যান করতে বলেন। কিছুদিন পর লতিফ সাহেবের ভাই বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন। পরবর্তীতে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি ECG করার পরামর্শ দিলেন।

ক) এনজিওগ্রাফি কী?
খ) আলট্রাসনোগ্রাফি বলতে কী বোঝায়?
গ) লতিফ সাহেবকে ডাক্তার সিটি স্ক্যান করতে বললেন কেন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) লতিফ সাহেবের ভাইয়ের চিকিৎসায় ECG এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২। সৈকত সাহেবের বড় ছেলে সুজনের ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে রেডিওথেরাপির মাধ্যমে। ছেলের চামড়া ঝুলে চেহারাটা নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন এটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে হয়েছে।

ক) এন্ডোসকপিতে আলোর কোন সূত্রকে কাজে লাগানো হয়?
খ) কোন কোন পরীক্ষার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এলার্জিজনিত সমস্যা দেখা যায়?
গ) সুজনের শরীরের আর কোন ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে-ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) সুজনের জন্য রেডিওথেরাপিই একমাত্র চিকিৎসা-উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১ : ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২ : ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩ : ১। খ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪ : ১। ক ২। খ